

北京巴狗



北京巴狗

西施

西施



马尔基斯



马尔基斯

日本狆



贵妇犬



蝴蝶犬



波士顿梗



豆脚长身梗



西藏梗

西部高地白梗



大白熊犬



波利犬



巧巧狗



大麦町犬

比格小猎犬



阿富汗猎犬



巴塞特猎犬

老英国牧羊犬



德国牧羊犬



喜乐蒂牧羊犬

大丹犬



波因特犬



圣伯纳犬



斗牛犬

RA-381/54

北京犬



八哥犬



八哥犬

吉娃娃犬



序

我国宠物文化的产生与发展可以概括为三句话，即：悠久的历史、落后的现实、兴盛的未来。

我国的宠物文化历史非常悠久。据研究，早在1万年以前就开始驯养犬；明代已将犬用于导盲；清代已用犬拉雪橇。开展斗鸡活动在世界上也是最早的。早在2000多年前的春秋战国时期，宫廷中就盛行斗鸡，甚至因为斗鸡打起仗来；在唐代，唐明皇爱好斗鸡，善于斗鸡的人常常得到他的宠幸，当时有民谣讥讽道：“生儿不用识文字，斗鸡走马胜读书。”金鱼也起源于我国，至少有1500年历史。养鸽在我国也有过一段灿烂的文化。明末清初，张万钟编写了一部《鸽经》，其中对鸽的品种叙述得非常精详，计有“三品”，40余种名目。其中有些可称得上是品种或变种。这一分类，要比西方博物学家注意到动物种类的变异，特别是对鸽种的研究，至少要早100多年。有关宠物的诗词歌赋，更不乏高雅

动人之作，有的还在民众之中广为流传。例如：“孔雀东南飞，五里一徘徊”（汉代古诗）；“含情欲说宫中事，鹦鹉前头不敢言”（唐·朱庆余）；“清禽百啭似迎客，正在有情无思间”（宋·范大成）；“裹盐赢得小狸奴（即猫），尽护山房万卷书”（宋·陆游）；“促织（即蟋蟀）甚微细，哀声何动人”（唐·杜甫）等。

然而，在当代，我国除港台等少数地区之外，宠物文化相当落后。在发达国家，宠物不仅在人们的生活、工作、社交中占有相当重要的位置，而且从宠物的品种培育、饲养管理、卫生保健、梳理佩饰、食品饵料、笼具器物、评比竞技、伴俚情趣等诸方面都形成了高雅的玩赏观和科技的高水平；在有关宠物生产活动中的高科技投入不亚于其他部门；宠物食品、笼具、佩饰物的高档产品或精品已成为普通人经常光顾的商品；人与宠物之间纯真无邪的依恋关系受到世人爱慕；由此而形成的爱护和保护动物、保护生态环境的观念与习俗，已成为绝大多数人的高尚情操。比较起来，我国的宠物文化无论在精神方面还是在物质方面，都存在着较大的差距：玩赏情趣较低，科技水平落后。

随着我国改革开放的不断深入和经济的飞速发展，人们已经预感到：我国宠物文化的兴盛时代已开始到来。其主要标志为犬、猫、笼养鸟等宠物的豢养及赛马业

的迅速发展。据不完全统计，北京的宠物中心或宠物医院在近3年内已从二三家发展到了30多家。赛马场在我国南北相继建成。最近，一座国际水平的现代化赛马场在广州落成并开始启用。有关宠物生产的公司如雨后春笋般成立。宠物市场日趋活跃。有识之士认为，现在正是我国大陆开始兴办宠物业的良好时机。大约在20年前，台湾省的宠物文化状况就和目前大陆的状况差不多，当年台湾的创业者或开拓者，现在大多都取得了巨大的成就，为台湾省也为全中国宠物文化的发展作出了贡献。在大陆，尽管宠物的发展，尤其是城市宠物存在有扰民和传播疾病等弊端，但毕竟利大于弊；而且通过加强管理，还可以兴利除弊。因此，笔者深信，我国宠物文化的兴盛时期将会很快到来。

在这种形势下，北京农业大学等单位的专家们编写了这套《宠物大全》，由中国农业出版社出版，这是一项深具卓识之举。笔者承蒙器重，有幸拜读书稿。认为这一套全书结构严谨、内容丰富，具有科学性、系统性、知识性和趣味性。作者对宠物这一内涵和外延极其广泛的选题，能够这样广征博引，拮英聚萃，实为难得。故于钦佩之余，拙赞此序。

张克家

1993年9月13日于北京农业大学

目 录

上篇 犬与养犬的基本知识与技术

一、犬的生物学特性	1
1. 犬的行为学特性	1
2. 外貌特征	3
3. 犬体测量标准	4
4. 皮肤干燥, 汗腺不发达	4
5. 协调发达的运动系统	5
6. 短而奇特的消化道	7
7. 发达的消化腺	8
8. 犬的牙齿与年龄判断	8
9. 奇特的口腔呼吸	9
10. 泌尿系统特征	11
11. 雄犬的生殖器官	12
12. 雌犬的生殖器官	13
13. 心血管系统特征	15
14. 淋巴系统特征	17
15. 发达的神经系统	19
16. 犬的内分泌系统	20
17. 灵敏的听觉, 较弱的视觉	21
二、犬的分类与功能	21
1. 犬的分类	21
2. 犬的功能	26
三、犬的选购	33
1. 购犬前应考虑的问题	33
2. 养犬前的准备工作	34

3. 犬的品种鉴别	35
4. 到什么地方购犬最好	36
5. 购犬时应索取的文件	36
6. 刚从市场上买回来的幼犬易生病的原因	37
7. 犬的携带与运输	37
四、犬的饲养与管理	38
1. 人与犬需要的营养与比较	38
2. 犬每日所需的食物量	38
3. 不同年龄犬每日饲喂的最适次数	39
4. 犬的饮食要点	40
5. 判断犬是否发育正常的标准	41
6. 犬的四季管理	42
五、犬的营养需要	43
1. 能量	43
2. 蛋白质与氨基酸	45
3. 碳水化合物	47
4. 脂肪	47
5. 维生素	48
6. 矿物质与微量元素	53
7. 水	57
8. 营养标准	58
9. 犬的饲料及调制	64
六、犬的繁育知识	68
1. 繁育与选种的目的与标准	68
2. 犬的性成熟与初配适龄	69
3. 雌犬的发情与交配	70
4. 雌犬的异常发情表现	72
5. 发情的控制与调节	73
6. 雌犬的发情鉴定	74
7. 犬的配种方法	76
8. 雄犬精液的采集	77

9. 精液的品质检查	78
10. 精液的正常指标	79
11. 精液的保存	80
12. 种雄犬的使用规则	81
13. 雌犬妊娠的血液学检查	82
14. 犬不育的原因	83
15. 假妊娠	84
16. 分娩与接生	85
七、训犬的基础理论	86
1. 犬的本能活动	86
2. 训练的最佳时间	88
3. 调教与训练的注意事项	89
4. 刺激、反射、兴奋、抑制的基本概念	90
5. 反射的类型	90
6. 犬神经活动的类型	92
7. 犬的兴奋、抑制与神经过程灵活性强弱的判定	92
8. 训练犬的基本方法和要领	93
9. 训练犬的基本原则	94
10. 适当掌握训犬中的机械刺激	95
11. 适当施行食物刺激	96
12. 施行强迫的要领和注意事项	96
13. 施行禁止的要领和注意事项	98
14. 施行奖励的注意事项	98
15. 分阶段培养犬的能力	99

中篇 爱犬、训犬与赏犬

一、远古探源	102
1. 犬的祖先与进化	102
2. 最早被驯化的家畜	103
3. 考古的最早发现	104
4. 最早的文图记载	104

二、人类忠诚的朋友	104
1. 国防“卫士”	104
2. 机敏的“侦察兵”	105
3. 舍生忘死的“勇士”	107
4. 为人类健康捐躯	108
5. 盲人的“眼睛”	108
6. 草原牧民的好帮手	109
7. 冰雪之舟	109
8. 因纽特人唯一的家畜	110
9. 航天与“莱伊卡”	111
三、犬与人类文明和文化	111
1. 古今话养犬	111
2. 犬与邮政文化	114
3. 犬与饮食文化	116
4. 犬与体育文化	117
5. 肖邦与《小狗圆舞曲》	118
6. 由总统爱犬看美国	118
7. 法国养犬侧记	120
8. 从英国“宠物周”说起	120
9. 犬展·选美	121
10. 名目繁多的比赛	122
11. 《犬的礼赞》	123
12. 犬的归宿	125
13. 犬之最	125
四、图腾、传说、寓言	126
1. 图腾崇拜	126
2. 神犬“槃瓠”	127
3. 义犬“黑龙”	128
4. 鄂伦春族民间的传说	128
5. 杨布打犬	129
6. 犬怕“恶人”	129

7. 12 生肖·狗	130
五、训犬与赏犬	130
1. 玩赏犬的基础训练	130
2. “随行”训练	131
3. “游散”训练	132
4. “前来”的训练	132
5. “坐下”的训练	133
6. “卧”的训练	133
7. “立”的训练	134
8. “衔取”的训练	134
9. 鉴别式和隐蔽式衔取能力的训练	135
10. 在“衔取”训练中应注意的事项	136
11. “游泳”的训练	136
12. “延缓”的训练	137
13. “吠叫”的训练	137
14. “安静”的训练	138
15. “禁止”的训练	139
16. “禁止”训练的注意事项	140
17. “前进”的训练	140
18. “匍匐”的训练	141
19. “跳跃”的训练	141
20. “攀登”的训练	142
21. “追踪”的训练	142
22. 警戒能力的训练	146
23. 传送情报及物品的训练	147
24. “导盲”的训练	148
25. 犬拉雪橇的训练	150
26. 马戏团的训练科目	153
六、中外名犬简介	155
1. 玩具曼彻斯特獭	155
2. 约克夏獭	155
3. 马尔基斯犬	156

4. 查理王小猎犬	156
5. 蝴蝶犬	157
6. 迷你笃宾犬	157
7. 丝毛梗	158
8. 阿拉斯加雪橇犬	158
9. 西伯利亚雪橇犬	159
10. 萨摩艾特犬	159
11. 圣伯纳犬	160
12. 威尔斯柯基犬	161
13. 伯德牧羊犬	161
14. 波利犬	162
15. 澳洲牛犬	163
16. 小史猓查梗	163
17. 猎狐梗	163
18. 丹第丁蒙梗	164
19. 凯利蓝梗	165
20. 湖畔梗	165
21. 曼彻斯特梗	166
22. 金色猎犬	166
23. 英国雪达犬	167
24. 德国刚毛波音达犬	167
25. 腊肠犬	168
26. 阿富汗猎犬	169
27. 比格猎犬	170
28. 灰猎犬	170
29. 伊比沙猎犬	171
30. 中国冠毛犬	171
31. 荷兰毛狮犬	172
32. 西藏梗	172
33. 拉萨犬	173
34. 斯开岛梗	174
35. 西里汉梗	174

36. 日本种	175
37. 斗牛犬	176
38. 波士顿梗	176
39. 法国斗牛犬	177
40. 大丹犬	177
41. 喜乐蒂牧羊犬	178
42. 万能梗	178
43. 牛头梗	179
44. 西部高地白梗	180
45. 拳师犬	180
46. 伯瑞犬	181
47. 獒犬	181
48. 斗牛獒犬	182
49. 柯利犬	183
50. 长须牧羊犬	183
51. 老英国牧羊犬	184
52. 笃宾犬	184
53. 爱尔兰雪达犬	185
54. 美国可卡西班牙尼犬	186
55. 威马拉娜犬	186
56. 俄国猎狼犬	187
57. 巴吉度猎犬	188
58. 寻血猎犬	188
59. 秋田犬	189
60. 大白熊犬	189
61. 吉娃娃犬	190
62. 苏格兰梗	191
63. 日本尖嘴犬	191
64. 巴哥犬	192
65. 贵宾犬	193
66. 西施犬	193
67. 爱尔兰梗	194

68. 凯恩梗	195
69. 北京犬	195
70. 意大利灵缇	196
71. 松狮犬	197
72. 巨型史猊查犬	197
73. 罗特威尔犬	198
74. 纽芬兰犬	199
75. 贝林登梗	199
76. 布鲁塞尔格林劳犬	200
77. 博美犬	200
78. 史开派克犬	201
79. 中国沙皮犬	202
80. 西藏獒犬	203
81. 可蒙多犬	203
82. 爱尔兰猎狼犬	204
83. 惠比特犬	204
84. 英国波音达犬	205
85. 澳大利亚梗	205
86. 卷毛比雄犬	206
87. 大麦町犬	207
88. 伯恩山犬	207
89. 比利时牧羊犬	208
90. 德国牧羊犬	209
91. 苏格兰猎鹿犬	210
92. 东非猎犬	211
93. 贝生吉犬	212
94. 英国激飞猎鹬犬	212
95. 伯德梗	213
96. 拉布拉多猎犬	213
97. 威斯拉犬	214
98. 爱尔兰水獭猎鹬犬	215
99. 德国短毛波音达猎犬	215

100. 法国波音达犬	216
101. 小(洋)狮子犬	216

下篇 养犬技术指南与医疗保健

一、经验荟萃	218
1. 养好犬的十点要求和建议	218
2. 初养者应买幼龄犬	219
3. 喂犬时应注意的五个问题	219
4. 过分撒娇需要医治	220
5. 食欲废绝是临产的预兆	220
6. 睡相不好是健康的象征	221
7. 设置犬屋的几点要求	221
8. 利用水瓶作为小犬的冷气设备	221
9. 在犬屋旁挖个洞穴作为犬的避暑地	222
10. 水是犬健康的关键	222
11. 食器可以决定犬的食欲	222
12. 不要让犬食用章鱼、乌贼	222
13. 防止食物中毒的五项要点	223
14. 生肉为寄生虫病的主要来源	223
15. 小犬的奶水中混合一些蜂蜜	223
16. 不要过于嬉戏小犬	224
17. 牵犬散步时间、次数要有规律	224
18. 不要为病犬、幼犬洗澡	224
19. 病犬的早期发现法	225
20. 仔犬的饲养管理方法	225
21. 幼犬的饲养管理	227
22. 种雄犬的饲养管理	228
23. 妊娠雌犬的饲养管理	229
24. 病犬的特殊护理	229
25. 老龄犬的饲养管理	230
二、疑难问题解答	231

1. 怎样选择健康犬	231
2. 雄犬、雌犬哪种好	231
3. 怎样让犬尽快适应新居	232
4. 如何控制犬的食量	233
5. 如何养犬效益最好	233
6. 犬能活多少年	233
7. 如何做好犬的卫生防疫工作	234
8. 犬一生应接种哪些疫苗	235
9. 如何防治犬咬人	235
10. 如何防治犬打架	238
11. 犬害怕雷鸣怎么办	239
12. 犬过分胆小怎么办	240
13. 如何防治犬的孤独现象	241
14. 怎样防治犬的异嗜癖	242
15. 怎样防治犬的异常性行为	242
16. 怎样判断犬是否怀孕	242
17. 如何防止犬的流产与早产	243
18. 如何改变犬的饮食习惯	243
19. 为什么有的犬喝牛奶后会拉稀	244
三、常见病防治	244
1. 犬瘟热	244
2. 犬细小病毒病	246
3. 犬传染性肝炎	247
4. 犬腺病毒Ⅰ型感染	248
5. 狂犬病	249
6. 犬冠状病毒感染	250
7. 犬疱疹病毒感染	251
8. 结核病	252
9. 布氏杆菌病	252
10. 破伤风	253
11. 立克次氏体病	254
12. 钩端螺旋体病	255

13. 放线菌病	256
14. 诺卡氏菌病	257
15. 肉毒梭菌中毒症	258
16. 蛔虫病	259
17. 钩虫病	261
18. 犬鞭虫病	263
19. 犬恶心丝虫病	263
20. 犬绦虫病	264
21. 犬球虫病	266
22. 疥螨病	267
23. 犬蠕形螨病	269
24. 胃扩张	270
25. 胃内异物	271
26. 胃炎	272
27. 肠炎	272
28. 便秘	273
29. 小肠梗阻	274
30. 腹膜炎	275
31. 腹水症	277
32. 佝偻病	278
33. 急性肝炎	279
34. 黄疸	280
35. 结膜炎	281
36. 角膜炎	282
37. 眼球脱出	283
38. 瞬膜腺（增生）突出症	284
39. 眼睑内翻	284
40. 外耳炎	284
41. 中耳炎和内耳炎	285
42. 湿疹	286
43. 皮炎	287
44. 感冒	288

45. 支气管肺炎	288
46. 大叶性肺炎	289
47. 胸膜炎	290
48. 脑炎	291
49. 癫痫	292
50. 肛门囊腺炎及化脓性感染	293
51. 直肠脱出	294
52. 心肌炎	295
53. 贫血	296
54. 急性肾小球肾炎	299
55. 慢性肾小球肾炎	300
56. 膀胱炎	301
57. 子宫内膜炎	302
58. 子宫蓄脓	303
59. 假孕症	303
60. 难产	304
61. 产后低血钙症	305
四、犬常用外科保健手术	305
1. 眼睑内翻整复术	305
2. 瞬膜腺增生物切除术	306
3. 瞬膜外翻整复术	306
4. 眼球摘除术	307
5. 竖耳术	307
6. 唾液腺粘液囊肿摘除术	309
7. 喉室声带切除术	310
8. 拔牙术	312
9. 甲状腺摘除术	312
10. 气管切开术	313
11. 开胸术	314
12. 肺切除术	315
13. 气胸闭合术	316
14. 腹腔切开术	317

15. 胃切开术	319
16. 肠管切开术	320
17. 肠管切除及肠吻合术	320
18. 膈破裂修补	321
19. 脐疝手术	321
20. 会阴疝手术	322
21. 阴囊疝手术	322
22. 直肠固定术	322
23. 直肠切除术	323
24. 肛门囊摘除术	324
25. 肾脏摘除术	324
26. 膀胱切开术	325
27. 尿道切开术	325
28. 乳腺切除术	326
29. 卵巢子宫切除术	327
30. 剖腹产术	328
31. 去势术	328

附录

I. 犬的生理常数	330
II. 中外养犬组织及机构	332
III. 养犬书刊	333
IV. 饲料成分及营养价值表	335
V. 常用犬饲料中的氨基酸含量	339
VI. 犬常用药物一览表	340
VII. 犬常用针灸穴位及针治	354
VIII. 养犬用具图	360



上 篇

犬与养犬的基本知识与技术

一、犬的生物学特性

1. 犬的行为学特性

犬作为一种动物，有其不同于其他动物的行为学特性和生活习性。人类可以利用犬的这些特性，有目的进行一些训练、调教，使其形成一些新的生活习性和行为方式，为人类提供多方面的服务。

(1) 感情纯厚，忠于主人 犬与主人相处为伴一定时间后，就会与主人建立起深厚纯真的感情。当主人遭遇不幸后，许多犬都会表示悲伤。表现为不吃东西或对任何事情都不感兴趣、无精打采。饲养时间越长，表现越突出。它们决不因主人一时对自己的训斥或武断而背弃逃走；也决不会因主人家境贫寒而易主。它们有与主人同甘共苦的情感。当与主人分别一段时间再重逢时，它们会表现出极度兴奋与亲昵。犬对自己的主人有强烈的保护意识。当自己的主人受到他人攻击或伤害时，它会拼死相助。还有的犬会从水中、火中、倒塌的房屋或其他危险境地把主人救出。犬对主人还有绝对服从的精神，像猎犬和工作犬，一旦主人下达命令，它们就会奋勇当先，奋不顾身，竭尽全力去完成任务。一旦没有完成任务，它们还会表现出歉意或“难为情”。这也是人类养犬、爱犬的主要原因之一。

(2) 智力发达,接受能力强 犬具有较为发达的智力和较强的接受及理解能力。各品种的犬,经过适宜的饲养、调教与训练,对人类的语言、信号、手势,甚至表情都能理解,并可根据主人的意图,创造性地做出许多惊人的事迹。猎犬、警犬可根据主人的意图追捕、搜索猎物及罪证,玩赏犬能学会各种各样的表演,并在主人情绪不好时,主动地献媚取乐。

(3) 嫉妒心,虚荣心,好胜心 当主人从外面带回一只新犬并把注意力放到新犬身上而忽略了对旧友的照顾时,它就会愤怒,不遵守已养成的生活习惯,变得暴躁和具有攻击性。有的犬,当它的主人抚摸或欣赏别的犬时,它会因嫉妒而毛发竖立,甚至龇牙咧嘴。一般说来,这是犬的正常行为特征,不会有什么危害。但此时还是多加小心为好。

犬也喜欢人们称赞、表扬它。当它成功地完成了一件任务或表演了一些小技巧,主人拍手赞美、抚摸它,它就会摇头摆尾,得意洋洋,心满意足。适当地给予赞美、抚摸等精神鼓励,在犬的训练和调教过程中是十分重要的。当它做错了事,闯了祸或其被毛被剪的太短,它就会不好意思地躲在什么地方不肯出来。

在主人带其参加表演或竞争性活动时,它会竭尽全力去获胜。并为获胜而高兴,为失败而悲伤。

(4) 对声、光敏感并易受其惊恐 犬对声、光极为敏感。犬不仅能分辨出音的强弱,而且能分出其生熟,甚至能听见人类听不见的声音。犬常常被突然的声响、闪光以及微小的陌生的声音所刺激而表现出惊恐和不知所措。农村一些散养的犬,在春节期间燃放鞭炮时,往往会吓得跑到野外,整天不敢回家。当犬突然表现出某种异常行为时,人们要注意此时附近一定有人还没发现的异常现象。这也是犬可用于执行警戒,搜寻任务的原因之一。

(5) 感官灵敏,记忆力强 犬对气味的敏感性比人高出 40 多倍。犬鼻道相对较长而且大,能辨别出空气中多种微弱的气味。有的犬甚至能嗅到精密仪器也测不出的气味。犬对于曾和它亲密相

处过，甚至对短暂接触过的伤害它或它的主人的人似乎永远不会忘记。同时，对于居住的地方也长期不会忘记。即使环境发生了很大改变，它也能寻找到自己的旧居。这可能是靠其灵敏的嗅觉和感官来识别声音和地方的。

(6) 适应性强，归向性好 犬对外界环境的适应能力很强。能承受较热和寒冷的气候，对风、沙、雨、雪都有很强的承受能力。尤其对寒冷的耐受能力强。犬的归向性很好，可独自从数百里以外的地方返回家。这也是靠其灵敏的感官和较强的记忆力来完成的。

(7) 喜吃肉食及腥味食品 通过长期的家养与驯化，并受饲养条件的限制，犬能吃杂食或素食。故人们现习惯称犬为杂食动物。但犬原本为肉食动物，其本性决定了它最喜欢吃的食物是动物性蛋白和脂肪。如各种肉类和鱼类。若其食物中有一些腥味，如加适量肉汤、鱼汤等，会增加其食欲。另外，如让犬执行某些特殊任务，其食物中必须增加动物蛋白。但有些养犬爱好者对犬特别宠爱，饲其食物主要是肉类，并导致犬拒食其它杂食，这也是不可取的，并且对犬是有害的。尤其对幼犬，肉类一定不要喂得太多。蔬菜、水果及适量的碳水化合物是犬的食物中所必需的。

另外，犬虽然有勇猛顽强、恪尽职守的品质，但也有怯懦，欺软怕硬的一面。没有经过特殊训练的犬，在与人或其他对手发生冲突时总表现出你硬它怕、你软它欺。就是经过一定训练的犬，其勇猛、顽强的性格在其主人面前也要比独自执行任务时表现的突出，这就是所谓“狗仗人势”。

2. 外貌特征

犬的品种繁多，体态各异，大小不一。外形一般分头、躯干和四肢三部分。

头部分颅部和面部，有嘴、鼻、眼和耳等。头部外形有其品种特征，按其长度可分为长头型、短头型和中头型。不同品种的犬，耳廓也有不同的形状，有直立耳、半直立耳、垂耳、蝙蝠耳、

钮扣耳、蔷薇耳、断形耳等。

躯干部包括颈部、胸部、腰腹部和尾部。犬的颈部应是肌肉丰满、长度大约与头的长度相等（短头型犬例外）。胸部分鬐甲、背部和胸廓。发育良好者，鬐甲应高，背部平直而又宽阔，胸廓呈椭圆形、容量大且具活动性。腰部应短、宽，肌肉发达，稍微凸起。尾部是犬品种特征的标志之一，有卷尾、鼠尾、钩状尾、螺旋尾、直立尾、旗状尾、丛状尾和镰状尾等。

四肢包括前肢和后肢。一般前脚 5 趾，而后肢每趾退化只剩 4 趾。运动型猎犬的体格健壮、四肢较长而灵活，而观赏犬的四肢较短，体型大多矮小。

3. 犬体测量标准

犬体测量要在专门准备的平坦和土壤坚固的场地或没有凹凸的地面上进行。在测量前应让犬熟悉测量工具，主要工具有：末端带保险球的畜牧用的金属量角规，两面带有刻度的标准软尺和工业制造的万能测杖。测量时应准确地把工具放在规定的位置上，以使其紧贴被测部位体壁上。犬体各部位测量名称、器具和方法见表 1-1。

表 1-1 犬体测量名称、器具和方法

测量名称	测量器具	测 量 方 法
鼻面长	软尺或圆规	两眼内角连线至鼻端
额 长	软尺或圆规	两眼窝连线至后项部(枕骨部)
头 长	软尺或圆规	从后项部至鼻端的直线
额骨部头宽	圆规	头的最高部位,在额骨和颧骨中间,耳前额骨弧线处
鬐甲高	测量手杖	鬐甲最高处
臀 高	测量手杖	在髋结节臀部最高处
躯体斜长	测量手杖	从肩胛突出部分至坐骨结节
胸 深	测量手杖	将测量器的一端固定在胸下,然后移到前肢后的肩胛部
胸前宽	测量手杖	两前肢肩胛关节间距离,可在前方或上方测量
胸 围	软尺	以软骨在前肢肘后部围绕胸廓周围
前肢长	软尺	从肘部到地面的高度
管 围	软尺	在腕关节下部和五指根上面用软尺围绕测量

4. 皮肤干燥,汗腺不发达

皮肤被覆于体表,其厚度随不同品种变化很大,由外向内依次

分表皮、真皮和皮下组织三层。表皮由复层扁平上皮构成,表层不断角质化、脱落,深层细胞不断分裂增殖以补充脱落的细胞。表皮内有大量的神经分布和密集的感觉末梢,能感受疼痛刺激、压力、温度和触摸。在指和趾末尖上的表皮角质化成爪,为钩爪,发达而锋利,有攻击、攫食和掘土作用。真皮厚,由致密结缔组织构成,内分布有皮肤腺和许多毛根梢,由毛根梢底部的毛球长出毛。皮肤腺和爪、毛等均属皮肤衍生物,包括乳腺、汗腺、皮脂腺。乳房(乳腺)位于胸部和腹正中部的两侧,有4—6对,小型品种犬多为4对,两侧乳房不一定对称分布,乳头短,顶端有6—12个小排泄管口。汗腺不发达,只在趾球及趾间的皮肤上有汗腺,分泌少量汗水,所以犬怕热。在炎热季节,犬常张口吐舌、流涎、急促呼吸、加快散热,以弥补汗腺的不足。皮脂腺多位于唇、肛门、躯干的背面和胸骨部,分泌皮脂,经导管开口于皮肤表面而涂于毛上,使毛具有光泽和弹性。毛分被毛和触毛。被毛由绒毛和长毛组成,遍布全身。但鼻端、趾枕和乳头的皮肤上均无毛。短毛犬通常没有被毛,或者是稀疏而柔软呈线条状沿颈上部和背部分布。毛的类型和长度具有品种特征,常见有直毛、弯曲毛(逐渐向一个方向弯曲)、折返毛(明显向一个方向弯曲)、波浪毛(沿毛的中心线向两侧弯曲)、环形毛或螺旋毛(形成环状或螺旋状)。毛色也多种多样,有纯毛犬、杂毛犬或花犬。一般每年有两个换毛期,晚春季节冬毛脱落,逐渐地更换为夏毛,晚秋初冬更换夏毛。触毛生长在唇、颜部、眉间和脚趾等处,长而粗,在毛的根部富有神经末梢,有很高的敏感性,所以犬的触觉相当好。

5. 协调发达的运动系统

由骨、骨连结和肌肉组成。犬全身骨骼近300枚,包括头骨46枚、躯干骨77—80枚、四肢骨176枚和内脏骨(阴茎骨)1枚,见图1。头骨的下颌骨发达而伸长,嘴凸鼻长,以适应嗅食寻物的习性。躯干骨构成身体的中轴,包括脊柱、肋骨和胸骨。其中胸椎、肋骨和胸骨组成胸廓,内容纳和保护内脏器官。全身骨骼借助纤维、软骨

或滑膜(关节)连结,构成机体的支架。犬的关节发达而灵活。在骨骼上附有肌肉,又称骨骼肌,在神经支配下,能随意收缩,以牵引骨骼产生位移而运动。全身骨骼肌分头部肌、躯干肌、前肢肌和后肢肌。其中与咀嚼有关的头部肌很发达;后肢肌较前肢肌发达,是推动身体前进的主要动力。有少量骨骼肌位于体表的浅筋膜中,包括面皮肌、颈皮肌和躯干皮肌。皮肌收缩引起皮肤颤抖,以驱除蝇蚊叮咬和皮肤上的灰尘异物。

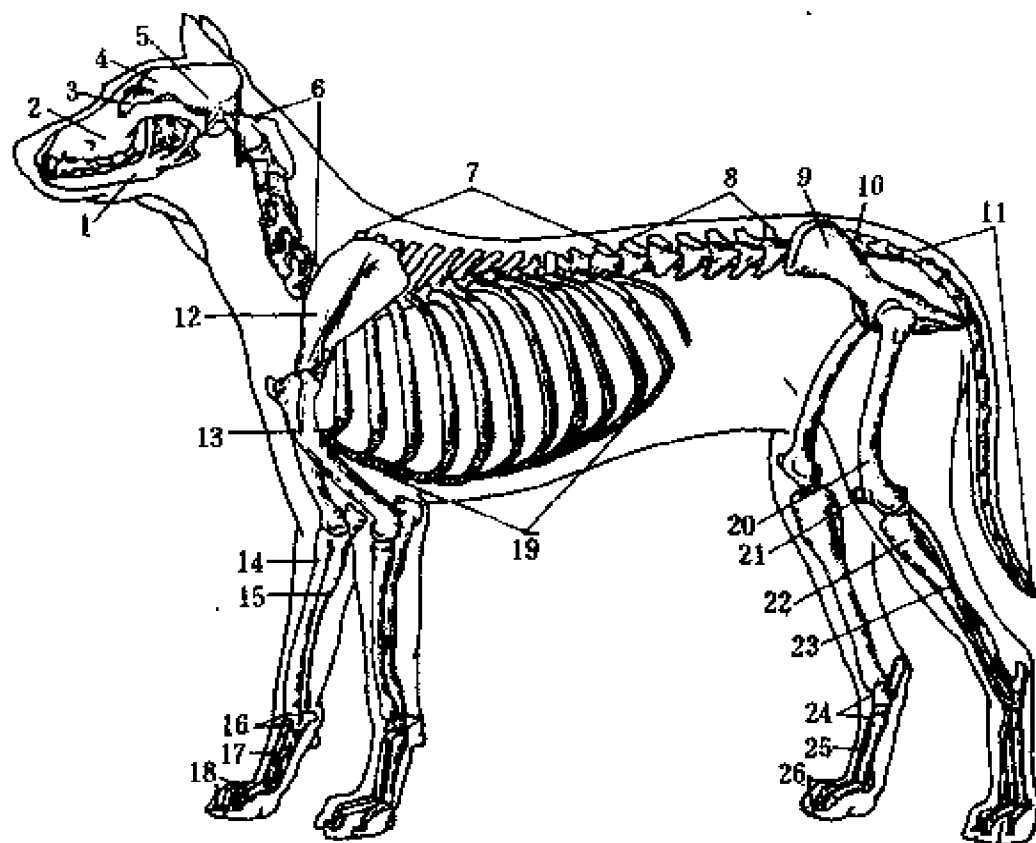


图 1 犬全身骨骼

1. 下颌骨 2. 上颌骨 3. 泪骨 4. 额骨 5. 颞骨 6. 颈椎 7. 胸椎 8. 腰椎
9. 髌骨 10. 荐骨 11. 尾椎 12. 肩胛骨 13. 肱骨 14. 桡骨 15. 尺骨
16. 腕骨 17. 掌骨 18. 指骨 19. 肋骨和胸骨 20. 股骨 21. 膝盖骨
22. 胫骨 23. 腓骨 24. 跗骨 25. 跖骨 26. 趾骨

6. 短而奇特的消化道

犬消化道包括口腔、咽、食管、胃、小肠、大肠和肛门。因其消化道短,食物通过消化道时间快,一般约 16—20 小时。

口腔具有摄食、喝饮、咀嚼、分泌唾液和吞咽等功能。由唇、颊、舌、齿、硬腭和软腭等组成。唇薄而灵活,表面长有触毛。舌扁而长,背面正中有一纵向沟,在饮流体食物时,伸入舌并弯成匙状,以便把流体送进口内。舌背面粘膜上还有许多舌乳头,有的舌乳头有味蕾。但犬的味觉不好,仅靠嗅觉判断食物的新鲜或腐败。

咽位于头颈交界处,为消化道和呼吸道所共有。咽壁粘膜含有淋巴组织和扁桃体。

食管起始于咽,止于胃的贲门。管壁的肌层全为横纹肌,能随意呕吐。

胃位于腹前部,偏左侧,接肝和膈之后。经贲门接食管,以幽门为出口而接十二指肠。胃粘膜全为有腺部。胃腺分泌无色透明的酸性胃液,内含有盐酸、胃蛋白酶原等,排入胃腔内,起化学消化作用,可分解食物中的糖、蛋白质和脂肪。同时胃壁平滑肌收缩,将食物磨碎,搅拌使之和胃液充分混合,经幽门进入小肠。一般犬的胃排空比较迅速,在食后 3—4 小时内开始排空,约经 5—10 小时完全排空。

小肠是消化道中最长的部分,约 4 米,分十二指肠、空肠和回肠三段。小肠粘膜的整个内表面上都是不光滑的,被肠绒毛覆盖着,在绒毛根部分布着肠腺(位于小肠管壁里)的开口,向肠腔内分泌肠液。同时肝、胰分泌的消化液也入十二指肠。所以在小肠内进行着旺盛的食物消化与吸收,将营养物质输送到血液或淋巴中。

大肠较短,约 60—75 厘米,分盲肠、结肠和直肠。肠内有腐败菌,以腐败、发酵在小肠内未被消化吸收的蛋白质、脂肪和糖类。大肠主要功能是吸收水分、电解质和小肠来不及吸收的物质。未吸收的食物残渣、脱落的肠细胞等作为粪便从肛门排出。

肛门为消化管的末端,具有强而有力的环行肌肉——括约肌,

在脊髓荐部中枢的控制下,有节律地收缩、舒张。在肛门两侧有特殊的小肛门囊,内含肛门腺,分泌带有特殊气味浓厚液体,易感染发炎。

7. 发达的消化腺

犬的消化道短,但消化腺发达,以适合肉食生活。消化腺包括分布于消化管壁内的壁内腺(如胃腺、肠腺等)和消化管外的壁外腺。后者包括唾液腺、肝和胰。

唾液腺位于口腔附近,包括腮腺、颌下腺、舌下腺和眶腺 4 对。它们分泌唾液,通过各自的导管开口于口腔。唾液平时不分泌,当食物或条件刺激时才分泌,呈无色、略带粘性的液体,pH7.56,含有大量水分和少量的淀粉酶、溶菌素,可湿润饲料、消化部分食物和清洁口腔。在高温下,唾液分泌增多,有助散热,以弥补汗腺不发达。

肝脏新鲜,呈紫褐色,位于腹前部偏右侧,重量约占体重的 3%。由许多腺叶组成。主要功能是分泌胆汁,由肝管经胆管流入十二指肠,或暂时贮存在胆囊,在消化期间再反射性排出入十二指肠,以帮助脂肪消化。胆囊位于肝脏右内叶的胆囊窝内,发出胆囊管与肝管相连后合成胆管,开口于十二指肠前段。肝脏还有代谢、解毒、防御、造血等功能。

胰脏呈浅粉色,呈“V”字形。属实质性器官,实质分外分泌部和内分泌部。外分泌部属消化腺,由腺泡和导管组成,分泌胰液,经胰大管和胰小管开口于十二指肠前段。胰液为无色透明的碱性液体,pH7.8—8.4,一昼夜分泌量为 200—300 毫升,但只在消化进行过程中才分泌。胰液富含消化酶,包括胰蛋白分解酶、胰脂肪酶、胰淀粉酶和胰核酸分解酶等。内分泌部即胰岛,位于外分泌腺泡之间的细胞团,有 3 种细胞,A 细胞产生胰高血糖素、B 细胞产生胰岛素、C 细胞产生生长抑素。这些激素分泌入血液,可调节体内糖含量。

8. 犬的牙齿与年龄判断

牙齿发达,为典型的肉食动物齿型。镶嵌于齿槽内,其生长速度很快,出生后第 19 天开始长乳齿,到 3 月龄开始更换为永久齿。长头型狗的永久齿 42 个,齿式为 $2(I \frac{3}{3}、C \frac{1}{1}、P \frac{4}{4}、M \frac{2}{3})$;短头型狗的永久齿 38 个,齿式为 $2(I \frac{3}{3}、C \frac{1}{1}、P \frac{4}{4}、M \frac{1}{2})$ 。乳齿 28 个,齿式为 $2(I \frac{3}{3}、C \frac{1}{1}、P \frac{3}{3}、M \frac{0}{0})$ 。齿不仅用于咀嚼食物,也是抵抗和攻击外来袭击的武器。犬齿锋利、发达,喜啃骨头。当牙齿闭合时出现不同的咬合形式,正常的咬合为剪刀式,即闭合时,下颌切齿的前列与上颌切齿的后侧衔接,下颌犬齿容纳于上颌犬齿和切齿之间的空隙中,形成严实的咬合,保证犬的有力叼咬。还可通过牙齿生长情况、磨损程度和颜色等鉴别犬的年龄。

表 1-2 犬齿估计年龄表

年 龄	牙 齿 情 况
2 月龄以内	仅有乳齿
2—4 个月	更换门齿
4—6 个月	更换犬齿(色白、尖而圆钝)
6—10 个月	更换臼齿
1 岁	牙长齐,洁白光亮,门齿有尖突
2 岁	下门齿尖突部分磨平
3 岁	上门齿尖突部分磨平
4—5 岁	上、下门齿开始磨损,呈微斜面,色黄
6—8 岁	门齿磨剩齿根,犬齿色黄,磨损唇部
10 岁以上	臼齿磨损,犬齿不齐全,牙根黄

9. 奇特的口腔呼吸

犬在新陈代谢过程中,需不断地吸入氧,呼出二氧化碳,即机体与外界之间不断地进行气体交换,此过程称为呼吸。这是在中枢神经支配和控制,由呼吸系统在膈与胸腹壁肌肉的协同作用下完

成的。呼吸系统包括鼻、咽、喉、气管、支气管和肺。一般犬的呼吸频率为 10~30 次/分,氧耗量在 10 千克重的犬为 72 毫升/分,健康犬呼吸多属胸腹式呼吸型。但在炎热天气或运动后,犬出现张口伸舌流有唾液的口腔呼吸,以代偿皮肤汗腺不发达,进行体温调节。

鼻包括鼻腔和鼻旁窦。鼻腔既是呼吸器官,又是嗅觉器官。它由鼻中隔分为左右两部分,每半鼻腔包括鼻孔、鼻前庭和固有鼻腔,前端经鼻孔与外界相通,后端经鼻后孔与咽相通。在两侧鼻孔间有鼻镜,含鼻镜腺,分泌透明的分泌物。鼻前庭位于鼻孔与固有鼻腔之间,内有鼻泪管和鼻腺的开口。在固有鼻腔内,侧壁上附着上下两纵行的鼻甲骨。鼻甲骨和固有鼻腔内壁被覆鼻粘膜。前部的鼻粘膜呈淡红色,粘膜上皮为假复层柱状纤毛上皮,有过滤空气的功能,为呼吸区。该区的固有膜内有发达的腺体,使得犬在热天或剧烈运动后,可通过分泌物蒸发水分达到降温。后部的鼻粘膜呈灰白色,粘膜上皮为双极感觉神经元,轴突构成嗅神经,有嗅觉作用,为嗅区。犬嗅觉极为发达,超过人的 1200 多倍,有的公犬能够从 1500 米以外嗅出母犬的气味。据资料介绍,鼻尖离嗅脑越远,嗅觉越灵敏,如狼狗(警犬)。在鼻中隔的前部底壁有一对呈长袋状的嗅上皮,叫犁鼻器,它开口于与鼻腔和口腔相通的切齿管,可能与性的嗅反射有关。鼻旁窦为位于鼻腔周围的头骨内的含气空腔,与鼻腔相通,有额窦、上颌窦和蝶窦,可减轻头骨重量、温暖和湿润吸入空气以及共鸣作用。

喉连于咽与气管,作为气管的入口,是一软骨肌质器官,起着在呼吸气体时防止异物入气管及发声的作用。喉壁由粘膜、软骨和喉肌构成。喉软骨包括环状软骨、甲状软骨、会厌软骨、勺状软骨、籽软骨和杓间软骨。喉侧壁有一突向喉腔的粘膜褶,即声带,是发声器官。

气管是自喉头的环状软骨向后直达第四五胸椎腹侧的通气管道。壁内含有半环状的软骨作为支架,这样通过空气时管腔不会缩

细或封闭。气管全长由 40~45 个软骨环组成,其末端分为左、右支气管,进入左右肺,并反复分支形成支气管树。

肺位于胸壁内,左、右各一。左肺分 3 叶(尖叶、心叶和膈叶),右肺分 4 叶(尖叶、心叶、膈叶和副叶)。属实质性器官,实质主要由反复分支的各级支气管(组成支气管树)、肺泡管、肺泡囊及肺泡组成。其中肺泡是执行气体交换功能的主要部分,壁极薄。而相邻肺泡间的肺泡隔有丰富的毛细血管网。所以由肺泡壁和毛细血管壁组成的交换膜很薄,平均厚度不到 1.0 微米,气体极易透过,实现外界和血液之间的气体交换。此后气体通过血液的红细胞运输,至细胞间隙,再与组织细胞之间进行气体交换。

10. 泌尿系统特征

由肾、输尿管、膀胱和尿道组成,是机体的重要排泄系统,将大部分代谢产物变成尿而排出体外。

肾是一对红棕色豆形的结构,位于前 3 个腰椎的腹侧,起着排尿与再吸收的作用,以维持血内的离子平衡。肾表面包有被膜,实质的外周为暗红色的皮质,深部为淡色的髓质。皮质中有许多小球状的肾小体(包括血管球和肾小囊),与肾小管(分近端小管、细段和远端小管)相连,形成肾的结构和功能单位,约有 80~120 万个。肾小管末端接集合小管,后者与肾小管细段并行深入于髓质内,最后开口于肾乳头。属平滑单乳头肾,肾乳头合并为一个总乳头,突入输尿管在肾内扩大形成的肾盂中。肾小体的血管球由肾动脉进入肾内分支形成,所以当血液流经血管球时,血液中除血细胞和大分子蛋白质外,其余成分透过血管球进入肾小囊腔内,形成原尿。接着,原尿流经近端小管、细段、远端小管、集合小管,进行重吸收、分泌及排泄,原尿成分发生改变为终尿,汇入肾盂。

输尿管前端膨大为肾盂,收集肾产生的尿液,末端开口于膀胱颈背侧壁,以将尿运至膀胱内暂时贮存。当尿增多时,膀胱可自由伸缩增大。但在膀胱充满尿液,内压升到一定值时,产生尿感,在神经的调节下,反射引起膀胱壁收缩,括约肌舒张,尿则经尿道排出

体外。排尿反射直接受大脑皮层控制,容易形成各种排尿的条件反射,可以训练犬在一定的地点、时间排尿。

犬的尿颜色变化较大,一般由淡黄色、黄色至褐色,澄清透明,比重为1.015—1.050,pH6.1(5—7),每天尿量约为20—167毫升/千克体重。

11. 雄犬的生殖器官

它主要机能是产生精子、分泌雄性激素以及引起各种性反射等,包括有睾丸、附睾、输精管、尿生殖道、阴茎、前列腺、包皮和阴囊。

睾丸是公犬的生殖腺,呈卵圆形产生精子和雄激素。表面被覆一层浆膜即固有鞘膜,深面为白膜。白膜为致密结缔组织构成,伸入睾丸实质而形成发达的睾丸纵隔和睾丸小隔,并将睾丸分成许多小叶。每一小叶内有3—4条精小管,是细而弯曲的上皮性管道,包括曲精小管和直精小管。曲精小管是精子形成的部位,到性成熟时,上皮中见有各种形态的生精细胞,即精原细胞——初级精母细胞——次级精母细胞——精子细胞——精子,还有支持细胞。直精小管短而细,连接曲精小管,伸入睾丸纵隔内汇成睾丸网。后者在睾丸头处接睾丸输出管。在睾丸小叶内,精小管之间为间质组织,含有间质细胞,分泌雄激素——睾酮。

附睾较大,紧附于睾丸背侧。睾丸网从睾丸头发出睾丸输出小管,构成附睾头;并向后合成一条附睾管,构成附睾体和尾。附睾的上皮具有吸收和分泌的功能,所以附睾可贮存、成熟、浓缩和转运精子。

阴囊位于肛门和腹股沟部之间的中央部,内容纳睾丸和附睾。睾丸是在出生后约1个月才由腹腔下降到阴囊内的。如果睾丸始终处于腹腔内,即为隐睾(包括单隐睾和双隐睾),它将失去繁殖能力。阴囊壁薄、毛少、皮肤腺发达,有保护睾丸和调节睾丸温度的作用。一般阴囊的温度比腹腔低3—4℃,以利于睾丸产生精子,但睾丸分泌雄激素不受温度影响。

输精管起始于附睾管,在精索内经腹股沟管进入腹腔,后伸至膀胱颈背侧,末端稍膨大,开口于尿道起始部。

尿生殖道即为公犬的尿道,兼有排精作用。起始于膀胱颈,以尿道外口开口于外界。分骨盆部和阴茎部,阴茎部包在阴茎内。

前列腺是公犬唯一的副性腺,很发达,呈淡黄色,球状,环绕在膀胱颈和尿道起始部的周围,组织坚实,输出管很多,开口于尿生殖道骨盆部。分泌物与睾丸产生的精子组成精液。

阴茎是公犬的交配器官,构造特殊,后部有两个很发达的海绵体;阴茎正中有阴茎中隔,中隔前方有一块由海绵体骨化而成的阴茎骨,长约8—10厘米,交配时不需勃起便可插入阴道内。阴茎头很长,分为圆柱状的龟头突和尖形的游离端。当阴茎插入阴道后,尿道海绵体和阴茎海绵体迅速充血膨胀,被母犬耻骨前缘卡住以至阴茎无法退出,经1小时左右射精结束,阴茎海绵体缩小,阴茎方能退出。每次射精量约10.0(1.0—25.0)毫升。

精液由精子和精清组成,比重为1.011,pH6.4(6.1—7.0)。每毫升精液含精子数为125(4—540)百万个。精子在睾丸中形成后即贮存于附睾,为有鞭毛的细胞,长度约60微米,分头、颈、尾三部。头部含有单倍体的染色体,尾部是精子的运动器官。精子在母犬生殖道内可存活90小时。精清为附睾、副性腺等的混合分泌物,具有稀释精子、营养精子及改善阴道环境等作用。

公犬至10—12月龄时达到性成熟并具有繁殖能力,但配种不应早于2岁龄,同时还应考虑犬的发育和健康状态。从未交配过的公犬,一般到5—6岁龄时性功能衰退,往往出现死亡的或不活泼的精子,和母犬交配后常常空怀或发生难产等。公犬在全年期间均可进行交配,利用期限可到8岁龄。

12. 雌犬的生殖器官

它包括有卵巢、输卵管、子宫、阴道、尿生殖前庭和阴门。其主要机能是产生卵子和雌激素,并在适当的时候由卵巢释放卵子。接近排卵时有发情表现,生殖器官作迎接受精过程变化。

卵巢呈长而稍扁的椭圆形,位于第3或第4腰椎的腹侧。完全包围于卵巢囊内(一般无宫外孕),囊的腹侧面有一裂口接输卵管。表面凹凸不平,内有处于不同发育时期的卵泡,包括原始卵泡、生长卵泡和成熟卵泡。成熟卵泡在发情后第3—4天成熟并破裂排卵,属自发排卵。排卵后,破裂的卵泡转为黄体,然后变为黄体。如果未妊娠,为假妊娠黄体,经一定时间而退化;如果已妊娠,为妊娠黄体,持续到妊娠中期才慢慢退化。退化黄体被周围结缔组织伸入形成白体。黄体可分泌孕酮,使母犬生殖系统安静,利于妊娠。在卵巢内也有一些退化卵泡,即闭锁卵泡,其内膜细胞可转化成间质腺细胞,能分泌雌激素。

输卵管是一较短的弯曲细管,平均长度约5—8厘米。前端接卵巢囊,后端接子宫角。是精子和卵子受精和卵裂的部位。

犬子宫属双角子宫,分子宫角、子宫体和子宫颈。子宫角细长而直,长约12—15厘米,胎儿在此生长、发育和成熟。子宫体短,长约2—3厘米。子宫颈很短,含有一厚的肌层,后连阴道。子宫借子宫阔韧带附着于腰下部和骨盆腔侧壁,位于骨盆腔入口处,在直肠和膀胱之间。子宫的形态和结构因发情周期及妊娠而有变化。在发情前期,特别是受精后,子宫内膜发生明显变化,以迎接胚胎着床,并进而形成胎盘,保证胎儿继续生长发育。到分娩时,子宫肌和腹壁肌强烈阵缩,子宫颈张开,将发育成熟的胎儿和胎衣娩出。

阴道、尿生殖前庭和阴门是交配器官,也是产道。尿生殖前庭粘膜内有前庭小腺,腹侧壁有尿道开口。阴门由左右阴唇构成,阴蒂发达。在性欲期,前庭腺功能加强——发情。

母犬6月龄时开始发情,到性成熟(8—10月龄)后,每年发情两次,多在春(3—5月)、秋(9—11月)两季。但配种不应早于1.8岁龄。从上一个发情期开始到下一个发情期开始的过程称为性周期,约126—240天,期间雌性个体生殖系统发生一系列变化,常分发情前期、发情期、发情后期和发情间期。发情期持续14—21天,母犬的外生殖器官(尿生殖前庭和阴门)肿胀,并有分泌物出现。

一般在发情后第3天或第4天排卵,妊娠期约60天(58—63天)。

13. 心血管系统特征

它是由心脏和血管(动脉、毛细血管和静脉)组成的闭锁系统,内含有血液。

心脏位于胸腔纵隔内,偏左侧,在第3—7肋之间。外有心包裹着。心包是一纤维浆膜性囊,囊腔为心包腔,内有心包液,起润滑作用。心外形呈不规则的锥形,上部宽大为心基,有动、静脉出入;下部尖称心尖。心表面有一环状冠状沟和两条纵向的左、右纵沟,分别为心房与心室、左与右心室的外表分界。

心脏是厚壁有腔的肌性器官。心壁分心内膜、心肌和心外膜三层。心腔分左右心房和左右心室四个腔,它们分别被房中隔和室中隔隔开。右心房接受前、后腔静脉的静脉血,经右房室口与右心室相通;右心室经肺动脉口接肺动脉,把静脉血送到肺部,进行气体交换而转变成动脉血。后者经肺静脉送回左心房,再经左房室口入左心室;左心室经主动脉口接主动脉,把动脉血输送至全身,供给各器官组织细胞的营养需要,而后转为静脉血,又经前、后腔静脉回右心房,如此反复循环。这是在由特殊心肌纤维组成的心传导系,包括窦房结、房室结、房室束和浦金野氏纤维的控制下,使心房和心室不断地进行有节律地交替收缩和舒张的结果。同时,心脏为了有效、高率地把血液输送至全身器官组织,心腔内的房室口、主动脉口和肺动脉口上有纤维环附着,环上有瓣膜(为心内膜向心腔内突出的皱褶),以保证血液沿静脉→心房→心室→动脉方向流动。左房室口为二尖瓣,是由2个大尖瓣和4—5个小尖瓣组成。右房室口为三尖瓣,是由2个大尖瓣和3—4个小尖瓣组成。二尖瓣或三尖瓣的基部附着于房室口的纤维环上,游离缘向下垂入心室,并经腱索连于心室壁的乳头肌上,以防止血液自心室逆流向心房。主动脉口和肺动脉口为动脉瓣,分别由3个半月状瓣膜组成,每片瓣膜呈袋状,袋口向着动脉,防止血液自动脉逆流回心室。

心脏同时接受交感神经和副交感神经双重支配,交感神经兴

奋可加强心肌活动,副交感神经则起抑制作用。心脏也有专门的供血系统,来自于冠状动脉。

动脉为将血液由心引出,流向身体各部的血管。自心室发出主动脉和肺动脉,并逐步分支而变细,接毛细血管。主动脉起始于左心室的主动脉口,把动脉血经其分支输送给身体各器官组织;肺动脉起始于右心室的肺动脉口,把静脉血送至肺部。一般动脉口径比伴行静脉小,按口径粗细可分大、中、小动脉;管壁较厚,由内膜、中膜和外膜三层构成。内膜衬有内皮,光滑而有利于血液通过。中膜厚,由平滑肌(小动脉)或弹性组织(大动脉)或平滑肌和弹性组织混合(中型动脉)构成。外膜较薄,有时也有弹性组织。

血液在血管内向前流动的过程中,同时施加于血管壁的侧压力称为血压,分为动脉血压、毛细血管血压和静脉血压。但一般所说的血压就是指体循环系统中的动脉血压。在一个心动周期中,动脉血压随着心室的收缩和舒张而发生规律性的波动,收缩压为112(95—136)毫米汞柱,舒张压为56(43—66)毫米汞柱。在心脏收缩和舒张时,血液作用到动脉管壁的压力有变动,以造成动脉管壁产生向前传播的波浪式搏动现象,称动脉脉搏,它反映心率和心动周期的节律,以及整个心血管系统的功能状态,所以临床上常检查动脉脉搏,多用右手摸测股动脉的跳动,正常每分钟70—120次。

毛细血管广泛分布于体内各部,管径极细,平均为7—9微米。管壁薄,通透性大,由内皮、基膜和周细胞组成。根据内皮结构不同分三类,即连续毛细血管、有孔毛细血管和血窦(不连续毛细血管)。它是心血管系统执行机能的重要部位,供此完成血液与组织间的物质交换。

静脉为将机体各部和各器官的血液运回心脏的血管,一端接毛细血管,陆续汇集后,最后通过肺静脉或前、后腔静脉连于心房。肺静脉由肺的毛细血管陆续汇集而成,由肺门出肺,将动脉血注入左心房。前腔静脉收集头、颈、胸部和前肢的静脉血回右心房。后腔静脉收集腹部、骨盆部、尾部及后肢的静脉血回右心房。

静脉常与动脉伴行,其结构、分支分布与动脉相似,但不同在于:①静脉口径常比伴行的动脉大,容血量多;②管壁比动脉薄,弹性纤维和平滑肌均较少,无血液时常塌陷;③管壁的内、中、外三层膜分界不明显,内壁上常有成对的静脉瓣,以防止血液逆流;④四肢静脉除有与相应动脉伴行的静脉外,还有位于皮下的浅静脉,临床上常做静脉采血或注射,如前肢的桡侧皮静脉、后肢的隐外侧静脉。

血液由血浆和有形成分(红细胞、白细胞和血小板)组成,血细胞占 30—40%。新鲜呈红色,有一定粘稠性,相对粘度 4.7,比重为 1.056(1.051—1.062)。总血量约为体重的 7.7%(5.6—8.3%),血量配布是全身循环血量 50%、脾贮 16%、肝贮 20%、皮肤贮 10%。

血浆呈无色或略带黄色,化学组成为含水约 91—92%、固体物 8—9%。固体物中以血浆蛋白(包括白蛋白、球蛋白和纤维蛋白元)为主。参与血液运输激素、营养物质和代谢产物;血浆中的球蛋白是抗体的主要成分,有免疫功能,纤维蛋白原参与止血。

红细胞呈双凹圆盘状,大小约 7.0 微米,无细胞核,胞质内充满血红蛋白,可携带氧和二氧化碳。在红细胞膜上有 8 种同种抗原,即 8 种血型,分别为 A₁、A₂、B、C、D、E、F、G。白细胞比红细胞大,有核,对机体有防御和保护作用。血小板主要参与凝血过程和保持血管内皮完整性。

14. 淋巴系统特征

它由淋巴管道、淋巴器官、淋巴组织和淋巴组成,是机体的主要防卫系统。

淋巴管道为淋巴流通的管道,分毛细淋巴管→淋巴管→淋巴干→淋巴导管(胸导管和右淋巴导管)。部分组织液进入毛细淋巴管成为淋巴,并沿淋巴管向心流行,最后归入前腔静脉,以协助静脉导回外周的体液,并运送代谢产物及乳糜。

淋巴器官以淋巴组织为主构成的器官,不断产生淋巴细胞进

表 13 犬血常规指标

血 液 pH	血凝时间(25℃)	红细胞压积	血 沉		
			1 小时	2 小时	10 小时
7.36 (7.3) 7.42)	2.5 分钟	41.9—50.3 毫升%	2 毫米	4 毫米	10 毫米
血红蛋白含量 (克/100 毫升)	红细胞数 (百万/立方毫米)	血小板数 (万/立方毫米)	白细胞数 (个/立方毫米)		
11.6(9.4—13.8)	6.913±0.947	21.86±9.22	14 798±3 483		
白细胞分类计数%					
嗜碱性白细胞	嗜酸性白细胞	嗜中性白细胞 分叶核	嗜中性白细胞 杆状核	淋巴细胞	单核细胞
0.2 (0—0.75)	4 (2—10)	70 (60—77)	0.8 (0—3)	20 (17—32)	5 (3—10)

入血液,又参与免疫反应、吞噬异物,是机体重要的防卫装置。它包括胸腺、脾、淋巴结和扁桃体。胸腺产生 T 细胞和胸腺激素,位于胸腔内,纵隔前部,左右两叶。幼犬发达,1 岁龄后开始退化,到老年犬留有残迹。实质分皮质和髓质两部,皮质内淋巴细胞排列密集;髓质内淋巴细胞少,有胸腺小体。脾位于胃的左侧,呈不规则的长三棱柱状,淡红色。脾表面覆盖含有平滑肌束的被膜,并伸入实质内部为富含平滑肌的小梁以构成支架;实质包括白髓和红髓,内有大量 B 细胞,是产生抗体的主要器官,同时贮存大量血液。而脾又处在血液循环径路上,当犬奔跑需要更多的血液参加循环代谢时,即藉具有丰富平滑肌束的被膜和小梁收缩,将脾内红髓中的血液排到外周血管中。淋巴结为呈灰黄色圆形或椭圆形小体,遍布全身,大小不一。其表面覆有被膜,实质分皮质和髓质,内有 B 细胞和 T 细胞聚集。淋巴结位于淋巴管径路上,输入淋巴管通皮质

淋巴窦,经髓质淋巴窦汇成输出淋巴管,有过滤淋巴和参加免疫活动,是产生抗体和效应淋巴细胞的重要器官。因此,临床检查常触摸犬体表浅在淋巴结的大小,主要摸下颌淋巴结、颈浅淋巴结、腹股沟浅淋巴结。

淋巴组织常分散存在于消化管、呼吸道和泌尿生殖道的粘膜内,可增强局部组织的抵抗力,它以弥散淋巴组织(淋巴细胞分布弥散)和淋巴小结(为密集的淋巴细胞集团)的形式存在。

淋巴为呈无色或微黄色的液体,由淋巴浆和淋巴细胞组成。在小肠绒毛内的毛细淋巴管的淋巴因含脂肪呈乳白色,称乳糜。

15. 发达的神经系统

神经系统由中枢神经和外周神经组成。为在生命活动中起主导作用的整合和调节机构,即通过感觉器官(视、听、味、嗅、触觉和皮肤)实现机体与外界环境相互联系,并协调和调节体内全部器官、组织和细胞的机能活动。它是通过反射实现的:由体内各器官及从外界环境通过感受器将信号(冲动)传入中枢内,经中枢再加工和应答信号,并向执行器官(效应器)发出应答。

中枢神经包括脑和脊髓。脑位于颅腔内,后经枕骨大孔连接脊髓。根据其胚胎发生将脑划分为大脑、间脑、中脑、脑桥、延髓及小脑,通常又把间脑、中脑、脑桥和延髓合称为脑干。大脑所占比例最大,是机体的高级神经活动中枢,支配着脑与脊髓的所有其他中枢。在大脑腹侧面前方有一对发达的嗅球,较大,所以犬的嗅觉很发达。小脑位于大脑的后方,主要功能是调节骨骼肌的活动和平衡体位。在大脑和小脑的腹侧为脑干,内有支配内脏活动的中枢、接受视觉、声反射的投射以及躯体运动等中枢。脊髓位于椎管内,前接延髓后端,后伸至荐中部。脊髓是低级的反射中枢,也是脑脊髓间的传导径路,通过脊神经与周围器官相联系。在脑和脊髓内含有脑室和脊髓中央管,并相互通连;脑和脊髓外都被包有三层脑脊膜,由外向内依次为硬膜、蛛网膜和软膜。三层膜间夹有腔,其中蛛网膜下腔与脑室及脊髓中央管相通,内含脑脊液。

外周神经是位于中枢与身体各器官之间的神经,内含有感觉神经纤维和运动神经纤维。感觉神经将周围器官的信息传递给中枢,而运动神经将中枢的反应传出至外周器官。全身的外周神经分为脑神经、脊神经和植物性神经三部分。脑神经自脑发出,有 12 对,分布于头部的皮肤、肌肉以及眼、耳、鼻、口腔等器官。脊神经自脊髓发出,有 36 对,分布于脊柱周围、胸壁、腹壁及四肢的皮肤和肌肉。植物性神经包括交感神经和副交感神经,交感神经发自胸腰段脊髓,副交感神经发自脑干和荐段脊髓,神经纤维分布于内脏器官、血管、皮肤的平滑肌、心肌和腺体。多数器官接受交感神经和副交感神经双重支配,它们的作用相互拮抗和协调。

16. 犬的内分泌系统

犬的内分泌系统包括脑垂体、甲状腺、甲状旁腺、松果体和肾上腺等器官,以及在睾丸、卵巢、胰、胎膜和肾、肝、消化道上皮内的内分泌组织,它们分泌相应的各种激素,直接进入组织液、血液或淋巴,随血液循环传递到全身,有选择地作用于一定的器官或组织,以调节机体的代谢、生长、发育、繁殖以及维持内在环境的动态平衡,即体液调节。

脑垂体是附着于间脑腹侧的一红色腺体,分腺垂体和神经垂体两部分。腺垂体主要分泌促甲状腺激素、促肾上腺激素、促性腺激素、催乳素和生长激素,以促进机体的生长发育和调节其他内分泌腺的活动。神经垂体的分泌物(抗利尿素和催产素)来自于间脑的下丘脑,在神经部暂时贮存,必要时释放入血液,发挥其抗利尿和催产作用。

甲状腺是位于气管(前 6—7 个环)两侧和腹侧的一对深红色、长的腺体,分泌甲状腺素和降钙素。前者可促进机体新陈代谢和生长发育;后者则增强成骨细胞活性,促进骨组织钙化,降低血钙。

甲状旁腺是 2 对很小的腺体,呈粟粒状,位于甲状腺的前外背侧面上。分泌甲状旁腺素,可调节钙、磷代谢,维持血钙正常水平。

松果体是不成对的楔形的腺体,位于间脑后方的背侧正中,它

可接受光的反应以整合分泌系统与交感神经系统的关系。

肾上腺是一对位于肾脏前内侧的腺体,其实质分为周围的皮质和中央的髓质。皮质分泌盐皮质激素、糖皮质激素和性激素,主要是调节机体代谢和维持生命活动。髓质分泌肾上腺素和去甲肾上腺素,具有增强心血管系统的活动,抑制内脏平滑肌以及促进糖代谢等机能。

17. 灵敏的听觉、较弱的视觉

犬的感觉器官包括有视觉器官、听觉器官、嗅觉器官、味觉器官以及触觉器官等,接受体内外各种刺激并传导给中枢而产生感觉。犬的听觉、嗅觉和触觉特别敏锐,如听觉比人灵敏 16 倍,能听到 8—9 万赫兹的音波;能分辨声音的密度及特征,并在 1/20 秒内辨出声音。但视觉不发达,视力仅为 20—30 米;色感也差。同时眼位于头的两侧,眼球肌不很发达,眼球转动不灵活,每只眼睛只能有单独的视野。

二、犬的分类与功能

1. 犬的分类

(1) 犬的祖先系统概况 现在的犬虽然形态上千差万别,但其骨骼却基本相同,绝不会超过犬科动物的范围。不过目前形态各异的家犬若是说由同一祖先进化而来,似乎很难令人信服,因此“多元论”的进化学说容易被多数人接受。

① 卡尼斯·费米里亚瑞斯·马特瑞斯·欧提梅 (*Canis familiaris matris—optimne*) 此学名的犬主要存在于中欧青铜器时代的后期,被称之为“青铜犬型”,它是牧羊犬的祖先,其繁衍的后代主要有柯利犬 (Collie)、伯德牧羊犬 (Border Collie)、比利时牧羊犬 (Belgian Sheep dog)、伯瑞犬 (Briard) 和德国牧羊犬 (German Shepherd Dog)。

② 卡尼斯·费米里亚瑞斯·恩特梅蒂斯 (*Canis familiaris*

intermedius) 此学名的犬,主要饲养于公元前1800年左右的澳洲东北部,被称之为“猎犬型”的犬,它是玩赏犬、猎鸟犬及雪橇犬的祖先。玩赏犬中的博美犬(Pomeranian)、巴哥犬(Pug)、北京犬(Pekingese)、日本种(Japanese Chin),猎鸟犬中的猎鹑犬(Spaniel)、波音达犬(Pointer)、雪达犬(Setter)及雪橇犬中的撒摩(Samoyed)、爱斯基摩犬等皆是该类犬的直接后裔。

③ 卡尼斯·费米里亚瑞斯·雷奈瑞(Canis familiaris leineri) 此学名的犬被称之为“灵猊型”或“猎兽犬型”,是灵猊类犬的祖先,其繁衍的后裔主要有阿富汗猎犬(Afghan Hound)、苏俄牧羊犬(Borzoï)、灵猊(Hound)等视觉猊(Sight Hound)及寻血猎犬(Blood Hound)、比格犬(Beagle)等嗅觉猊(Scent Hound),之后,视觉猊又繁衍出多种獒犬(Terrier)。

④ 卡尼斯·费米里亚瑞斯·伊诺斯特连杰威(Canis familiaris inostranzewi) 此系统的犬多为头犬、吻粗、体躯魁梧的大型犬或巨型犬,称之为“看门犬型”。产于我国,闻名于世的西藏獒犬(Tibetan Mastiff),即是此型犬的直系后裔。而獒犬(Mastiff)、圣伯纳犬(Saint Bernard)、拳师犬(Boxer)、斗牛犬(Bulldog)等为獒犬的中心,又旁系产生了乞沙贝克猎犬(Chesapeake Bay Retriever)、拉布拉多犬(Labrador Retriever)等猎犬。

(2) 犬的分类 犬分布于世界各地,但由于环境的差异、风土的不同,致使犬种产生了变化。同时犬可伴随人类到达各地,在新的地方,又可与当地土犬交配,产生了杂种。再加上人为的选择,犬的种类繁多,可谓家畜之冠。据英国犬学家咯巴特(Hubbard C. B.)调查,目前世界上犬种至少有850种以上。由于犬种数太多,加之近代犬的形态及血统都很复杂。因此,要想将为数众多的犬种进行正确而合理的分类,的确是一件非常困难的事情。

最早对犬的品种进行记载可追溯到亚里斯多德时期。在中古阿拉时代,文艺复兴时期,狩猎界的许多作者准备对犬进行详细登记造册。

1576年，凯厄斯写了《犬的品种论述》一书，作者列举了30个品种，并根据耳朵的形状与姿式分为立耳、半立耳、垂耳和半垂耳四类。

大约60年以后，比较解剖学的创始人卡维尔制订了一个依据头盖骨进行分类的方法。

19世纪中期，皮埃尔、梅戈尼将犬分成四类：狼犬、波音达犬、獒犬和灵缇。

1926年英国人休·达尔奇尔又制订了一个简单实用的分类方法，将犬分为：猎犬、普通犬、工作犬、看门犬及陪伴犬。

实际上，按犬的用途对犬进行分类的历史颇为悠久。古罗马人将犬分为家犬、牧羊犬和猎犬三大类。我国的周朝将犬分为猎犬、看门犬和食用犬。这种分类法较易为人们了解。

由于根据犬的分类标准不同，所以其分类方法也很多，本书只就目前常用且较易为人们理解的方法进行介绍。

① 根据犬的体型大小进行分类 犬的体型大小主要是依体高来决定的。犬的体高和人的测量方法有很大差别。测量时，是从髻甲的最高部分，经前肢的肘部，到达地上的垂直距离。体长是指从胸骨端到后躯坐骨端的水平距离。

极小型犬……体高25.4cm(10in)以下，如吉娃娃犬(Chihuahua)。

小型犬……体高25.5—40.7cm(10—16in)如可长犬(Cocker spaniel)。

中型犬……体高40.7—61cm(16—24in)，如松狮犬(Chow Chow)。

大型犬……体高61cm(24in)以上，如大丹犬(Great Dane)。

② 梅戈尼分类法——品系分类法 根据犬的品系大体可以分为以下六个类型。

獒犬类型：头大而圆，吻短，口唇厚而长，额段明显，体躯

短，强而有力，通常为大型犬，如獒犬（Mastiff）。

狼犬类型：此类犬头呈锥体，吻窄而长，唇薄，额段适度，耳直立，动作敏捷，身体匀称，如德国牧羊犬（German Shepherd Dog）。

灵缇类型：头骨窄，身小回折，有时直立，吻纤长，头为延长的锥体，鼻凸出于嘴上方，唇薄闭拢，四肢优美，体躯修长，深胸及拱型的腰呈流线型，如苏俄牧羊犬（Borzoï）。

波音达犬类型：头似棱柱体，吻的大小适中，耳大下垂，唇长而垂，额段明显，躯体强健，如意大利波音达犬（Italian Pointer）。

博美犬类型：头骨较宽，吻细，类似狐狸，耳小直立，躯体短小结实，被毛很长，尾卷至背上，如松狮犬（Chow Chow）。

腊肠犬/巴吉度犬类型：肢短体长，有外翻的脚，如腊肠犬（Dachshund）。

③ 按犬的用途分类 此种分类方法是目前国际上比较公认的分类方法，下列表是各国不同分类举例。

英国养犬俱乐部

The English Kennel Club (EKC)

玩赏犬	Toy group	13 种
梗	Terrier group	21 种
猎鸟犬	Gun dog group	19 种
猎	Hound group	18 种
工作犬	Working group	19 种
实用犬	Utility group	14 种
		共计：104 种

美国养犬俱乐部

The American Kennel Club (AKC)

玩赏犬	Toys group	17 种
梗	Terriers group	20 种
猎鸟犬	Sporting dogs group	24 种
獫	Hounds group	19 种
工作犬	Working dogs group	30 种
非猎犬	Non-sporting dogs group	10 种
		共计：120 种

加拿大养犬俱乐部

The Canadia Kennel Club (CKC)

玩赏犬	Toys group	18 种
梗	Terriers group	22 种
猎鸟犬	Sporting dogs group	25 种
獫	Hounds group	21 种
工作犬	Working dogs group	31 种
非猎犬	Non-sporting dogs group	14 种
		共计：131 种

澳大利亚室路犬品种指南

The Pal Guide to Dog Breeds in Australia

— 玩赏犬	Toy group	17 种
梗	Terrier group	11 种
猎鸟犬	Gun dog group	12 种
獫	Hound group	13 种
工作犬	Working group	12 种
实用犬	Utility group	9 种

非猎犬	Non sporting group	9 种
		共计：83 种

德国畜犬联盟

猎犬（猎鸟）	20 种
猎犬（猎兽）	8 种
工作犬	7 种
实用犬、看门犬、家犬	40 种
	共计：75 种

2. 犬的功能

(1) 玩赏犬 (Toys group) 玩赏犬的共同特点是体型娇小，姿态优雅，被毛华丽，聪明伶俐，善解人意。它们宛如犬国中的小孩子，通常饲养于室内，与主人同居一室。外出时，也可把它们放在车子上或抱在怀中。有些玩赏犬妒嫉心、争宠心十分强烈，当你忽视它的存在时，它会很不高兴。着实养一只优秀的玩赏犬，可以给生活增添不少情趣。不养则已，一养保证喜欢。

玩赏犬虽然大多体型娇小，容姿秀美，但它们却并非同出一宗，而是由不同的祖先分化培育而来。如在古代为王公贵族所钟爱的意大利灵缇 (Italian Greyhound) 曾是行动敏捷、奔跑速度极快的猎犬。直至今日，它仍保持着狩猎犬的风范。玩具曼彻斯特梗 (Toy Manchester Terrier) 简直就是捕鼠高手曼彻斯特梗 (Manchester Terrier) 的迷你化。迷你笃宾犬 (Miniature Pinscher) 的祖先可追溯到德国的笃宾犬 (Doberman Pinscher)。如今身披白色长毛、体型优雅的马耳济斯犬 (Maltese)，其祖先据说是猎鸟犬。博美犬 (Pomeranian) 的祖先可能是粗鄙的工作犬。

装饰性的玩赏犬大多起源于东方，并且历来是上流社会的宠物。如被誉为玩赏犬之冠的北京犬 (Pekingese)，在封建社会里，它陪伴于帝王将相的左右，长期过着宫廷生活，禁止民间饲养。具有滑稽性的中国巴哥犬 (Pug) 曾是拿破仑夫人的宠物。查理士王

小猎犬 (Caralier King Charles Spaniel)，其名字与帝王齐名，可见其尊贵程度。具有“世界最小犬”之称的墨西哥吉娃娃犬 (Chihuahua)，据说其祖先原本是被人食用的。

尽管这些玩赏犬体型娇小，却仍然保留了昔日的气质。如果有陌生人靠近或对你表示可疑时，仍会表现出攻击行为，对你吠叫一番。因此当你在初次接触它时，除了表示友好外，提防之心不可不有。

(2) 梗类 (Terrier group) 梗 (Terrier) 是一类用于狩猎穴熊、野兔、水獭等小动物的一类小猎犬。它们多数都具有聪明活泼、行动敏捷、勇敢顽强、勤劳忠实的性格。除少数几种梗外，绝大部分产于英国。因此，英国可谓梗的王国。

梗的名称起源于拉丁文的“Terra”，意即“掘土”。该类犬善于挖掘地穴，猎取栖息于土中或穴中的獾、狐狸、野兔、野鼠、水獭等小动物。它们娇小的体型，正配合了这种需要。

梗可为长肢短体梗 (Long Legged Terrier) 和短肢长体梗 (Short Legged Terrier) 两类。其中丹第丁蒙梗 (Dandie Dinmont Terrier)、斯开岛梗 (Skye Terrier)、西高地白梗 (West High Land White Terrier) 是短肢长体梗的代表。万能梗 (Airedale Terrier)、猎狐梗 (Fox Terrier)、凯利蓝梗 (Kerry Blue Terrier)、牛头梗 (Bull Terrier) 和贝林登梗 (Bedlington Terrier) 是长肢短体梗的代表。

不同的梗具有不同的功用，如湖畔梗 (Lake Land Terrier) 和凯利蓝梗 (Kerry Blue Terrier) 在水旁湖畔工作，它们表现出得心应手。曼彻斯特梗 (Manchester Terrier) 则是捕鼠能手，其高超的技艺有时让猫也感到自叹不如。石堆梗 (Cairn Terrier) 擅长于在石洞中捕抓小动物，并由此而得名。

牛头梗 (Bull Terrier) 及斯塔福郡牛头梗 (Staffordshire Bull Terrier) 在斗牛场上，面对凶猛的公牛毫不畏惧，顽强拼杀，表现出大无畏的气概。丹第丁蒙梗 (Dandie Dinmont Terrier) 一向

以勇敢勤劳闻名于世。猎狐梗 (Fox Terrier) 则有一流的猎狐本领。

一些梗类, 具有漂亮的外表, 如西部高地白梗 (West Highland White Terrier)、斯开岛梗 (Skye Terrier) 等亦是优秀的玩赏犬。但是梗类活泼好动的本性至今仍然存在, 因此在以梗类作为玩赏犬时, 应充分注意到这点。

(3) 猎鸟犬 (Gundogs group) 又有运动犬 (Sporting dog group) 之称。在猎枪未发明之前, 猎鸟犬具有从树林中逐出鸟类的本领, 并使鸟类掉入陷阱或为鹰所捕获, 为了达到此目的, 猎鸟犬必须具备较快的奔跑速度。

猎枪发明之后, 猎鸟犬的主要功能也随之发生了某些改变。这时猎鸟犬的主要任务, 就是首先寻找猎物, 然后向主人指示猎物的位置, 进而将猎物惊起, 供猎人射击, 待猎物被射落后, 猎鸟犬再把猎物衔回主人身边。

猎鸟犬的种类很多, 它们在猎鸟中的作用也各有不同。因此, 其猎艺也有所差异, 大致上, 猎鸟犬可以分为以下五大类。

① 波音达犬型 (Pointer): 主要有英国波音达犬 (English Pointer)、德国波音达犬 (German Pointer)、威斯达犬 (Vizsla)、威马拉娜犬 (Weimaraner) 等。

② 雪达犬型 (Setter): 英国雪达犬 (English Setter)、爱尔兰雪达犬 (Irish Setter)、戈登雪达犬 (Gordon Setter) 等。

③ 衔物犬型 (Retriever): 拉布拉多犬 (Labrador Retriever)、金色猎犬 (Golden Retriever)、卷毛猎犬 (Curly-coated Retriever) 等。

④ 猎鹬犬型 (Spaniel): 主要有可卡猎鹬犬 (Cocker Spaniel)、英国激飞猎鹬犬 (English Springer Spaniel)、克伦伯猎鹬犬 (Clumber Spaniel) 等。

⑤ 水獭猎鹬犬型 (Water Spaniel): 爱尔兰水獭猎鹬犬 (Irish Water Spaniel)、美国水獭猎鹬犬 (American Water Spaniel) 等。

这五大类型的猎鸟犬，在猎艺方面各有特长，数只同时出击，它们彼此之间很少竞争，又可相互取长补短，可以获得较好的效果。

波音达犬型的犬，如英国波音达犬、德国短毛波音达犬（German Shorthaired Pointer）、威斯拉犬等一旦发现猎物，它们并不吠叫，也并不迅速接近猎物，而是压低身子，举起一肢前肢对准猎物，藉此向主人表明猎物的位置。因此，波音达犬又有指示犬之称。雪达犬型的犬，如英国雪达犬，爱尔兰雪达犬也具有波音达犬的指示功能，但不同的是雪达犬发现猎物后，会蹲下来，以后肢示位。

衔物犬型的犬的主要功能是寻找猎人射落的猎物，并将它们衔到主人的身边。这类犬多具有勤劳勇敢、不厌其烦的性格，并且它们能适应不同的地理环境。拉布拉多犬、金色猎犬是其中的代表。

猎鹬犬的主要职责是按照主人的命令，以闪电般的速度扑向目标，将隐蔽在荆棘草中的猎物惊起，以便猎手开枪射击。英国激飞猎犬是其中的典型代表。此外，猎鹬犬也可担任波音达犬、衔物犬的工作。

水獭猎鹬犬多具有高超的泳技，最适合水旁、沼泽地带狩猎。同时它也可担任波音达犬、雪达犬及衔物犬的工作。

（4）**獫（Hounds group）** 獫，也称之为猎兽犬，獫和猎鸟犬一样，可以帮助人们打猎。

在远古时代，狩猎活动是人们生活的主要形式，那时人们就知道凭借犬的优秀的视觉及灵敏的嗅觉来捕获猎物。因此獫类大多都有着悠久的历史。

獫类根据其中狩猎时的特长可以分为“视觉獫”和“嗅觉獫”两大类，即“视觉型猎兽犬”和“嗅觉型猎兽犬”。

视觉獫是凭借着其优秀的视觉和优良脚力追捕猎物。就生物特性而言，犬的视力并不很好。但是由于长期选种培育的结果，

视觉猎犬的视力极为优秀，在光线暗淡的情况下，即可发现猎物。又由于其体型的特殊结构，它们都具有极快的奔跑速度。因此一旦猎物被它们发现，多半难逃其手。东非猎犬（Saluki）就是十分古老的猎兽犬。苏俄牧羊犬及爱尔兰猎狼犬（Irish Wolfhound）可以凭借着其优秀的脚力和勇敢善战的精神将凶猛的野狼捕获。苏格兰猎鹿犬（Scottish Deerhound）可轻而易举地将奔跑之中的鹿擒获。

灰猎犬（Greyhound）由于其身体特殊的流线型结构，在奔跑中可使阻力降至最低，有人将之称为“风犬”，可见其奔跑速度之快，它是猎兽犬的代表，是犬类的长跑冠军。由灰猎犬培育而来的惠比特犬（Whippet），体型较灰猎犬要小，是犬类短跑冠军。

嗅觉猎犬具有极为灵敏的嗅觉，由于自幼即进行严格的训练，因此它们可轻而易举地捕获到猎物的气味并跟踪追击。它们大多以群猎为主，又由于不同的地区与猎物，嗅觉猎犬又分很多种，如身体细小脚很短的腊肠犬，最善入洞捕伤獾、穴熊等小动物。比格犬（Beagle）在围猎野兔时，会边跳边叫，高亢的叫声在森林中回荡，使野兔惊慌不已。猎狐犬的嗅神经对狐狸的气味最为敏感，它很容易发现狐狸的踪迹。

寻血猎犬是嗅觉猎犬的代表，其嗅觉是犬中的佼佼者。即使在美国，它搜索的证据在法庭上也是被承认的。巴吉度犬（Basset）的嗅觉仅次于寻血猎犬。

不过目前猎兽犬用于狩猎的已经很少了，大多都饲养于家中作为伴侣犬，所以其性格也变得温顺多了。

（5）工作犬（Working dogs group） 1923年，美国养犬俱乐部（AKC）将用来工作的犬单独列为工作犬，以与其它犬类区别。工作犬是指专门从事狩猎以外的各种劳动作业的犬。这类犬大多具有强壮的体魄、持久的耐力、忠实勤劳的性格，它是所有犬类中范围最广的一种，人们给予了它们很多任务。根据其用途，大致可分为以下几种。

① 畜牧犬：法兰德斯牧羊犬 (Bourier Des Flanders)、长须牧羊犬 (Bearded Collie)、威尔士柯基犬 (Welsh Corgi) 等。

② 牧羊犬：柯利犬 (Collie)、伯德牧羊犬 (Border Collie)、德国牧羊犬 (German Shepherd)、比利时牧羊犬 (Belgian Sheepdog)、波利犬 (Puli)、可蒙犬 (Komondor) 等。

③ 雪橇犬：阿拉斯加雪橇犬 (Alaskan Malamute)、西北利亚雪橇犬 (Siberian Husky)、萨摩犬 (Samoyed) 等。

④ 拖曳犬：伯恩山犬 (Bernese Mountain Dog)、纽芬兰犬 (Newfoundland)、伯瑞犬 (Briard) 等。

⑤ 军警犬：德国牧羊犬 (German Shephard)、罗特威尔犬 (Rottweiler)、拳师犬 (Boxer)、笃宾犬 (Doberman Pinscher)、巨史柔獠獭 (Giant Schnauzer) 等。

⑥ 救助犬：圣伯纳犬 (Saint Bernard)、伯恩山犬、纽芬兰犬。

⑦ 导盲犬：德国牧羊犬。

⑧ 看门、护卫犬：獒犬 (Mastiff)、大丹犬 (Great Dane)、伯恩山犬、笃宾犬、拳师犬、德国牧羊犬。

在工作犬中，以牧羊犬和畜牧犬为最多，它们的历史也较为悠久。这些犬不但可以看管牛、羊群，防止它们丢失掉队，也可保护牛、羊群，防止野兽的侵袭，有的还可将牛、羊群赶至市场。

牧羊犬和畜牧犬看管牛、羊群时各有绝招，有些甚至非常奇特，如威尔士柯基犬在发现牛只脱离牛群时，它会迅速追赶脱离牛群的牛只，并啃咬牛的后肢，使其归群。产于匈牙利的波利犬，全身披有绳锁状被毛，当羊只欲脱离羊群时，它会迅速追上羊只，跨在羊只的身上，以爪抓其背部，使羊只无法承受，只好乖乖地跑回羊群。

雪橇犬属于北京尖嘴犬种系统，它们的特征是尖嘴小眼、三角形小立耳、大尾巴卷至背上，全身披有浓厚的被毛。这样可以使它们在冰天雪地里生活自如，很早以前爱斯基摩人就知道应用犬拉雪橇。雪橇犬必须具有充沛的体力、持久的耐力，不怕冰寒，

因此，爱斯基摩犬、阿拉斯加雪橇犬、西伯利亚雪橇犬、萨摩犬是四种最合适的雪橇犬。

军犬是一种专门在军队服役的犬，它们勇猛顽强、机智勇敢，具有狼的机警、虎的威风、鲨鱼的凶狠，经过严格训练后，可完成警戒、巡逻、追踪搜捕、战地侦察、搜爆防爆等多项任务，是人体体能和智能的补充。军犬的应用可以追溯到公元前 4600 年以前，首次大规模地应用是在第一次世界大战期间。其中德国使用了 3 万条军犬。第二次世界大战中，军犬的使用更加广泛，原苏联设有专门的军犬学校，训练了探雷犬、反坦克犬、警卫犬、急救犬 6 万多条。

警犬是一类执行警戒、搜索、追踪、缉查等任务的工作犬。该类犬克守其职，明察秋毫，使无数罪犯难逃法网。如德国牧羊犬是这方面的多面手。只要稍加训练，能很好地完成各种任务。寻血猎犬可谓气味追踪的第一号选手，其鼻子的灵敏度超过人们的想象程度。此外，可用作警犬的犬还有笃宾犬、万能梗、巨史柔查梗等。

救助犬，也称救护犬。该类犬体型巨大、性格温柔，易与人类相处，比较有名的救助犬有圣伯纳犬（Saint Bernard）和纽芬兰犬（Newfound Land）。圣伯纳犬以雪地救援而闻名，它可帮助在冰天雪地中冻僵或迷失方向的人死里逃生，纽芬兰犬以海上救援闻名，它脚生有蹼，是天生的游泳高手。因此海上救援绝对一流。除此以外，纽芬兰犬还可帮渔夫拉网。

导盲犬是一类性格温和、忠实聪慧的犬。经过特殊的训练，可为盲人作向导的犬。导盲犬以母犬为佳，尤其是德国牧羊犬、拉布拉多犬。

看门犬、护卫犬是利用犬的警戒本能，达到看守、保护的目。犬对自己生活的领地、使用的器具有天生的保护本能，如若靠近或取走，它会进行防御或攻击。獒犬、大丹犬、笃宾犬、拳师犬、德国牧羊犬均是这方面的代表。

(6) 非猎犬 (Non-sporting Dogs group) 非猎犬也有称之为实用犬 (Utility group) 或伴侣犬 (Companion group)。该类犬在过去都有其专门的功能, 但是由于各方面的原因, 致使其原有功能丧失, 而衍变为人们的宠物。如被定为英国国犬的斗牛犬 (Bull Dog), 过去是斗牛场上的高手, 其威武的雄姿曾显赫一时, 但随着斗牛的禁止, 它一改过去凶猛好斗的性格, 变得十分温顺, 具有一对蝙蝠状大耳的法国斗牛犬 (French Bulldog), 是恶作剧的高手, 它会经常炮制出让你意想不到的恶作剧。波士顿梗 (Boston Terrier) 样子很似法国斗牛犬。但其情趣高尚, 深得人们的喜爱。据说具有除魔降妖本领的拉萨狮子犬 (Lhasa Apso) 自古即是西藏的圣犬, 深受人们的青睐。大麦町犬 (Dalmatin) 由于其白色被毛上面点缀着黑色斑点, 因此又称斑点犬, 是吉普赛人的掌上明珠, 它在军事、狩猎、护卫等方面也具有出色的本领。

三、犬的选购

1. 购犬前应考虑的问题

(1) 选大型犬, 还是小型犬? 要根据饲养空间及饲养目的来决定。如果有较大的饲养空间, 并且准备用作守卫犬或工作犬时, 即可饲养大中型的犬。如果饲养空间狭小, 甚至只能在居室饲养的话, 那就只能饲养小型犬。如果不考虑实际情况, 仅根据自己的爱好选择犬种的话, 日后肯定要带来不少麻烦。

(2) 选幼犬? 还是成年犬? 养幼犬的好处是: 幼犬能很快适应新环境, 与主人建立良好的关系, 易于训练和调教, 可以按主人的要求养成良好的生活习惯。不足之处是: 幼犬生活能力差, 较难饲养, 要细心照料, 并花费较多的时间。成年犬生活能力强, 省心省力, 特别是经过训练的犬更是如此。但成年犬不容易与新主人建立良好的关系, 要赢得它的信任要下很大力气。有时由于它思念旧主人可能会偷偷跑回原处。更重要的是它已形成的习惯很

难更改。

(3) 选长毛犬？还是短毛犬？长毛犬优雅漂亮，惹人喜爱。但你得花很多时间为它梳洗整理，否则被毛就会缠结到一起，使爱犬感到不舒服。因此如果你工作较忙的话，最好别养长毛犬。短毛犬虽没有长毛犬那么漂亮，但也有它的特点，最重要的是无需花很多时间为它整理被毛。

(4) 选公犬？还是母犬？就对人的感情而言，公、母犬是一样的，但从性格上说，公犬性格刚毅，斗性较强，活泼好动，没有母犬温顺，调教训练也较母犬费时间。母犬虽然温顺，易调教，但每年两次发情会使住处到处是血，同时还会增加怀孕、产仔等麻烦。如果从经济的观点考虑，养母犬比养公犬合算。此外，如果不想让爱犬生育，做绝育手术后（须由专门兽医人员进行），可减少很多麻烦。因此是养公犬，还是养母犬，应根据养犬目的而定。

(5) 选纯种犬？还是选杂种犬？

一般情况下应尽量选择纯种犬，而不选择杂种犬。因为杂种犬有以下缺点：外形不雅，容易变异，鲜有卓越的才能，并且繁殖的幼犬价值不高。另外，杂种犬还不能参加犬展。如果以繁殖或参加犬展为目的，花费同样的时间、精力饲养杂种犬，不如饲养纯种犬。但杂种犬也有其优点：价格低，容易饲养，纯种犬价格高，易得病。因此，如果养一只犬单纯为了好玩，倒也无所谓纯种犬与杂种犬。

2. 养犬前的准备工作

(1) 犬舍 商品性的犬舍样式较多，但大致可以分为移动式犬舍与固定式犬舍。此类犬舍优雅漂亮，价格昂贵，并且目前国内少有销售。

根据国内实际情况，小型玩赏犬，在室内为它准备一个大小合适的硬纸箱、木箱等睡觉就可以了，在箱子的底部铺垫一些旧布、报纸、毡子等。对于大型犬，就要在室外制作专门的犬舍，最好是用大木板钉制的可移动犬舍。大小需适合犬的体形。原则是：

犬在犬舍内能自由转动为宜，高度为犬站立抬头时的高度再加7—10厘米为宜，宽度则以其背部高度为基准。即中型犬舍面积为3.3平方米，大型犬的犬舍为6.6平方米。犬舍入口的大小以能让犬轻松的进出为原则，犬舍应设置在通风良好、有阳光的地方。犬舍还应有防雨、防风、防寒等作用。

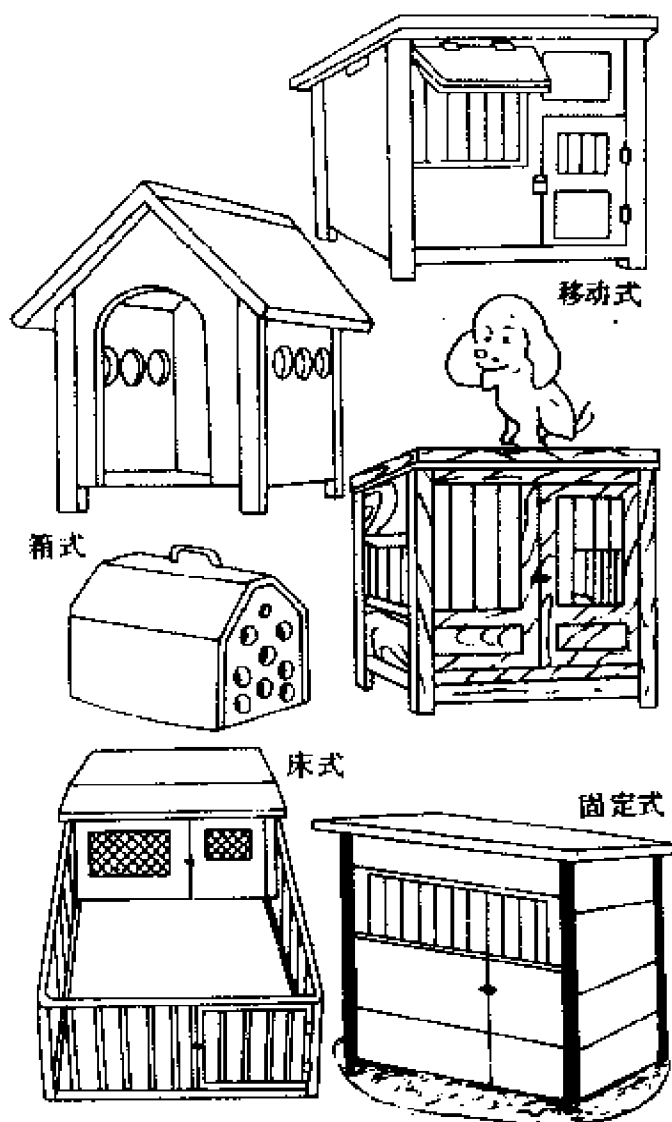


图2 常见犬舍的样式

(2) 饮食用具 犬吃饭、饮水的用具最好是不锈钢、铝或塑料的，底部要重，边缘要厚，防止饮食时打翻。最好不要用易碎的陶瓷制品和玻璃制品。防止扎伤犬，也不要使用易生锈的铁制品。

饮食用具的大小形状要根据犬的体形大小及口鼻的大小和形状而定。口鼻长的可用深一些的器具，口鼻短的应用浅一些的器具。此外，犬的饮食器具应表面光滑，易于清洗和消毒。

(3) 养犬所用其他犬具

这些犬具有为了旅行、运输用的手提式犬笼；为牵引犬用的项圈，锁链，牵引绳等；为了给犬整理被毛用的毛刷、梳子、剪刀、吹风机

等；为犬修饰指甲用的指甲剪；为训练犬咬住物体而设计的哑铃；为防止犬咬人用的口套；为防止犬啃咬物品用的玩具；等等。

3. 犬的品种鉴别

如果你要购买纯种犬，在你购买之前就要熟悉你想买的那个

品种的标准,本书的中篇为你提供了100多种世界名犬的标准,你可以参照此标准进行购买。

如果你实在没有把握,你应找有经验的朋友帮助选购,以防花了很多钱买了不纯的犬或“假品种”。

此外,有些品种如约克夏梗、大麦町犬以及荷兰毛狮犬等犬种,幼犬与成犬时毛色不一样,即在生长过程中,毛色逐渐发生变化,购买时更应注意。

4. 到什么地方购犬最好

目前就国内而言,购买犬种有以下途径:(1)到犬繁殖场(厂)购买;(2)到犬市场购买;(3)到朋友家购买。

下面仅就以上三条购犬途径的优缺点加以简述,以供欲选购犬的读者参考。

(1)到犬繁殖场(厂)购买 从犬繁殖场(厂)购买的犬,一般能保证健康和注射疫苗,相对来说品种也较纯。一旦出了意外,也可以找场(厂)方协商解决。但价格较高。

(2)到犬市场购买 从大市场买的犬,很难保证已注射过疫苗,也很难保证是否健康,一旦出了事情,只能自认倒霉,并且无从知道该犬的父母代是否优良,但其价格相对较为便宜。

(3)到朋友家购买 这样即可知道幼犬父母代的情况,也可知道是否已经注射过疫苗,又能保证你购买的犬的健康,并且价格也好商量,因此,到朋友家里购犬是购犬的最佳途径。

5. 购犬时应索取的文件

(1)血统证明书 血统证明书可以说是犬的户口本,它是该犬及其祖宗三代的健康状况、训练成绩等的记录。血统证明书上一般应有:犬种名、犬名、犬舍号、出生年月日、性别、毛色、繁殖者、同胎犬名;奖励、训练成绩、登录号码、登录者、登录的日期等。目前国内尚无此方面健全的机构,真正建立血统证明书档案的很少,直接从国外进口的犬多数应具有血统证明书。

(2)预防接种和驱虫证明书 不管原饲养者是否进行过预防

接种或驱虫，均应索取证明，如未进行预防接种或驱虫，应尽快进行预防接种和驱虫，如果已注射过疫苗和驱虫过程，它也可告诉你何时需要再次进行预防接种和驱虫。

(3) 食谱 你在购犬时，最好向对方要一份原来的食谱，逐渐改变食物，让爱犬适应你的食物配方，防止突然改变食物，引起消化不良。

6. 刚从市场上买回来的幼犬易生病的原因

主要有以下几个：

(1) 未进行过预防接种，这种犬对犬瘟热、细小病毒肠炎、传染性肝炎等犬的传染病抵抗力低。由于犬市上犬只较多，不仅可以直接接触传染，也可通过购买者间接接触传染。即使接种过疫苗的犬，保护率也不是百分之百。

(2) 突然改变食物 从市场购回犬之后，没有遵照慢慢逐渐改变日粮的方法，突然改变食物，幼犬不能适应，这样往往引起消化不良。

(3) 喂得过多 刚买回犬，大家都怕它饿着，一人给它吃一份，即不定时，也不定量，往往吃得过饱，第二天即出现毛病。

(4) 过分玩弄 初从市场买回犬，大家都觉得好玩，你玩一会，他玩一会，结果使犬疲劳不堪，抵抗力下降，容易生病。

(5) 不适应新环境 犬（尤其是幼犬）离开原来的环境，来到陌生的环境，它会感到孤独和无助，思念原主人，如果你再不细心照料它，它就会生病。

7. 犬的携带与运输

如果是从外地购犬，犬的运输就是一个非常重要的问题，搞不好会造成很大损失。因此在运输前应做好充分的准备工作，在运输途中应认真护理。

(1) 在运输前应到当地兽医防疫部门进行检疫，办理检疫手续，只有是健康犬才能乘车、船、飞机进行运输。

(2) 如是长途运输应准备一些晕车药、镇静药、止吐药等药

物。

(3) 运输途中，注意车船内的气温和温度，以防着凉或中暑。

(4) 运输途中，应给犬足够的饮水，但不应喂得过饱。

(5) 犬在刚上车船时，可能十分恐惧，应在它身边轻轻抚摸或给予镇静药。

(6) 到达目的地后，不应让犬马上饮食，可先让犬喝些水，休息一下，排出大小便，再给予少量食物，防止吃得太饱。

只要做到以上几点，可保证爱犬能够安全度过旅程。

四、犬的饲养与管理

1. 人与犬需要的营养与比较

如果让犬吃和人类一样的食物，则盐分和脂肪会过剩，而蛋白质、维生素、矿物质会不足。犬每天所需要的各种营养成分与人类所需营养成分比较，如表 4-1。

2. 犬每日所需的食物量

犬也跟人一样，不同年龄，不同体型的食量有很大差别，表 4-2 表列出了生长犬与成年犬的每日所需要的采食量。

但是对怀孕犬，哺乳犬要适当增加营养，每日的采食量可根据实际情况按平常的 1—3 倍增加。

表 4-1 人与犬（成犬）的必要营养素（每日）

犬 · 人 营养素	人(30—40岁，男166cm，62kg)	超小型犬 (3g左右)	小型犬 (10kg左右)	中型犬 (20kg左右)	大型犬 (40kg左右)	超大型犬 (75kg左右)
卡路里(kcal)	2400	300.0	750.0	1250.0	2100.0	3365.0
蛋白质(g)	70	17.7	44.0	73.3	123.2	198.0
脂肪(g)	53—67	4.0	10.0	16.7	28.0	45.0
亚油酸(g)		0.8	2.0	3.3	5.6	9.0
钙(g)	0.6	0.9	2.2	3.7	6.2	10.0
磷(g)	0.6	0.7	1.8	3.0	5.0	8.1

(续)

犬 · 人 营养素	人(30~40岁、男166cm、62kg)	超小型犬(3g左右)	小型犬(10kg左右)	中型犬(20kg左右)	大型犬(40kg左右)	超大型犬(75kg左右)
钾(g)	0.94	0.5	1.2	2.0	3.4	5.4
食盐(g)	3.9	0.9	2.2	3.7	6.2	10.0
镁(mg)	350	32.0	79.2	133.2	224.0	360.0
铁(mg)	10	4.8	11.9	20.0	33.6	54.0
铜(mg)	2	0.6	1.4	2.4	4.1	6.6
锰(mg)		0.4	1.0	1.7	2.8	4.5
锌(mg)		4.0	9.9	16.7	28.0	45.0
碘(mg)	150	123.6	304.5	512.8	862.4	1400
硒(μg)		8.8	21.8	36.6	61.6	99.0
维他命 A(IU)	2000	400.0	990.0	1665.0	2800.0	4500.0
维他命 D(IU)	100	40.0	99.0	166.5	280.0	450.0
维他命 E(IU)	10(mg)	4.0	9.9	16.7	28.0	45.0
维他命 B ₁ (mg)	1.0	0.08	0.20	0.33	0.56	0.90
维他命 B ₂ (mg)	1.3	0.18	0.44	0.73	1.23	1.98
泛酸(mg)	8	0.80	1.98	3.33	5.60	9.0
烟酸(mg)	16	0.91	2.26	3.80	6.38	10.26
维他命 B ₆ (mg)	2.2	0.08	0.20	0.33	0.56	0.90
叶酸(μg)	400	14.4	35.6	60.0	100.8	162.0
生物素(μg)		8.0	19.8	33.3	56.0	90.0
维他命 B ₁₂ (μg)	3.0	1.8	4.4	7.3	12.3	20.0

3. 不同年龄犬每日饲喂的最适次数

犬的饲喂次数应根据犬的年龄大小而对待,一般幼犬喂次数多,成犬喂次数少。若饲喂次数太频繁的话,爱犬会有吃不完的情形。这时应减少饲喂次数。若次数太少的话,爱犬则会在接近下一次饲喂时间时显得急躁不安。这时就应加饲喂次数。

一般情况下按下列方式饲喂即可。

(1) 断奶期(3个月以内):喂高蛋白质食物,一天4次。

(2) 出生3—6月:喂高蛋白质高能量饮食,大约需要成年犬

的 2 倍营养。即体重的一成左右，一天 3 次。

(3) 出生 6—12 月：尚属于生长期，一日量为体重的 10—15%，一天 2 次。

(4) 1—7 岁：此期属于成年犬，一天一次即可。

(5) 哺乳期：一日 3—4 次，每次不要喂得太多。

表 4-2 按犬体重估算的每日采食量

犬的体重	维持的营养需要量				生长的营养需要量			
	干燥型饲料 ¹		罐头饲料 ²		干燥型饲料 ¹		罐头饲料 ²	
kg	每公斤 体重 g	每只犬 kg	每公斤 体重 g	每只犬 kg	每公斤 体重 g	每只犬 kg	每公斤 体重 g	每只犬 kg
2.3	40	0.09	120	0.27	80	0.18	240	0.54
4.5	33	0.15	101	0.46	66	0.30	202	0.92
6.8	28	0.19	85	0.58	56	0.38	190	1.29
9.1	27	0.25	81	0.74	54	0.49	160	1.45
13.6	25	0.34	77	1.05	50	0.68	154	2.10

1. 干燥型饲料含水 6—12%，干燥饲料量的计量是以含干物质 90% 的饲料所供应的能量为依据，77% 为蛋白质加碳水化合物，5% 为脂肪，10% 为灰分、纤维和其他物质。能量供应是按每公斤饲料 3480kcal 计算，饲料的可消化率为 80%，以此为基础，可消化的热能应分别为 1264 和 2784kcal。

2. 按 25% 的干物质计算，营养比与上述 1 同，计算其总能量和可利用的能量，每公斤分别为 966 和 821kcal。

柔软湿润型饲料的每天采食量，取决于水分含量、适口性和热能含量。各种柔软湿润型饲料的产品，其含水量是不同的。

4. 犬的饮食要点

人吃东西如不加调味剂，会觉得的难以下咽，但犬并不需要这些。因此，一般的调味剂不要给犬吃。如：酱油、味精、胡椒、辣椒、砂糖等。白酒、啤酒等含酒精成份的饮料也不宜给犬食用。不宜消化的东西，如白薯（红薯）、竹、芝麻、玉米、大豆、章鱼、贝类、海草类等等，也不宜喂犬。

经常吃零食不但可以引起犬肥胖，也可造成犬消化紊乱。犬也应和人一样，定时定量，不要因为好玩或逗引它而无限限制地给

它零食吃。

肉是犬最普通的蛋白质来源，但因为生肉存在着被细菌和寄生虫感染的危险，因此用肉喂犬时，最好要经过煮熟或加工处理。

生鱼在喂犬之前，加热煮熟是非常必要的。因为有些鱼类的体内含有硫胺素酶。它可以破坏硫胺素（维生素 B₁）而加热即可破坏这种酶。

蛋是犬最好的蛋白质来源，因为蛋的蛋白质中所含各种氨基酸的比例正适合于犬的需要。由于生的蛋清中含有抗生素蛋白，会与生物素结合，降低生物素的功效。因此加热处理对该类蛋白质来说也是十分重要的。

犬在野生状态下延续来的进食特点为：进食快、囫囵吞下、很少咀嚼，在几只犬共用一个食盆时更为明显。因此，应固定一只犬一个盆，这样即可防止犬争食，也可防止疾病的传播。

犬有固定睡觉、固定进食、固定大小便的习惯。因此不但睡觉、大小便的场所要固定，进食的场所也要固定。有些犬只在更换进食场所后会引起食欲下降，甚至拒食。

爱犬进食的最佳温度为 40℃ 左右，过热过冷对犬都不利。但夏季可适当喂一些冷食，冬天必须加温。

犬的食具要经常消毒，防止疾病发生。犬的食物，应现配现吃。发霉变质的食物、未经煮熟或加工处理的生肉、生鱼、生蛋不宜喂犬，尤其是炎热的夏季更应注意。

水对犬来说非常重要。犬几天不吃食不会对身体造成很大影响。但犬要是几天不喝水，则会对其身体造成极大损伤，甚至导致死亡。水的供应，可以在犬起居的地方或运动场所经常放一些清洁的饮水，让其自由饮水，为保持水的清洁，应经常换水和补充水。

5. 判断犬是否发育正常的标准

判定犬是否发育正常，并没有一个确定的标准，不同品种的犬对其身高、体重的要求也不一样。但是人们在长期的饲养过程

中，对不同品种的犬，在其生长发育过程中的年龄与身高、体重之间的最适比较，有了基本符合它们生理特性的总结。可供人们参照（见下表）。如若达不到要求，说明你的饲养管理有问题，应及时查明原因，调节饲养与管理方法。如果犬的体重高于此标准，说明饲料的能量过多，或喂的饲料过量。应适当减食。

表 4-3 几种品种的仔犬发育标准表

犬名	出生时	1个月	2个月	3个月
约克夏梗	100g	0.3kg	0.65kg	1.0kg
玩具曼彻斯特梗	100	0.7	1.2	1.8
种	120	0.5	0.7	1.2
北京犬	150	0.75	1.3	2.0
猎狐梗	188	1.0	2.25	3.5
苏格兰梗	200	1.1	2.4	3.5
喜乐蒂犬	205	1.2	2.25	3.7
史比兹犬	205	1.2	2.4	3.6
柴犬	206	1.5	3.0	4.0
纪州犬	304	2.1	4.7	7.0
拳师狗	350	2.7	5.6	10.6
狼犬	380	3.0	7.6	11.0
秋田犬	370	3.0	6.0	9.0
牧羊犬	350	2.5	6.0	10.0
大丹狗	400	3.0	7.2	13.6
圣伯纳狗	450	4.5	9.0	18.0
苏俄牧羊犬	775	5.5	15.0	25.0

6. 犬的四季管理

犬在不同季节，要采取不同的饲养与管理方法，以帮助犬适应不断变化的外界环境。减少疾病，以保证犬健康的生长与繁育。

（1）春季管理 春季是犬换毛的季节，因此要经常进行梳洗整理，保持清洁，否则易患皮肤病。

① 春季气温升高，微生物和寄生虫开始活动、繁殖，是传染病和寄生虫发病的季节。因此要做好疫苗接种及驱虫工作。

② 春季也是犬发情的季节。要注意观察，适时配种，以免耽误时机。

(2) 夏季管理

- ① 夏季炎热，食物容易腐败变质，应现吃现配，保持清洁。
- ② 夏季蚊虫增多，应在犬舍周围放上纱网，或用驱蚊虫药剂。
- ③ 犬缺乏汗腺，天气热时，它只能靠伸出长长的舌头呼气散热。因此夏季不宜让犬做剧烈运动或阳光直射。
- ④ 夏季给犬喂食宜在早晚天气凉爽的时间进行，以保证食欲。

(3) 秋季管理法

- ① 秋季开始长出大量被毛，以备过冬。此时消耗大量蛋白质，在秋季应注意蛋白质的供给。
- ② 秋季是第二个繁殖季节，注意适时配种。
- ③ 秋季昼夜温差较大，应注意防止感冒。
- ④ 秋季是传染病的发病季节，注意免疫接种。

(4) 冬季管理法

- ① 对犬来说，冬季比其他季节相对好过，但也应注意保温，防止感冒及肺炎的发生。
- ② 冬季要给予高能量食物。
- ③ 多晒太阳，防止骨骼疾病的发生。

五、犬的营养需要

1. 能量

能量的需要取决于犬的大小、年龄、运动量和环境温度，能量的变化也随体重变化而变化。总的来讲，轻型犬每千克体重比重型犬需要较多的能量。

犬体温维持在 38.5℃ 左右，一般稍高于环境温度，因而需大量的能量，所以它从日粮中所得的第一需要是能量。只有高浓度的日粮，才能保证犬获得足够的能量来维持能量平衡，所以能量浓度是决定食物摄入量的主要因素。食物中能量来自食物中碳水

化合物、脂肪和蛋白质，食物中含水量与所含能量多少成反比。

大多数在发情配种期的犬，需要消耗大量的食物和热量来维持体重。但要注意个体间体重的差异，犬的饲养者在强制性饲喂条件下，就要根据犬的状态相应地调整饲料的摄入量。一般是对那些不作剧烈运动的犬，每磅体重给饲料约 0.5 盎司（一盎司为 31.1 克），剧烈运动的犬将消耗肌肉中更多的能量，几乎等于维持量的 3 倍。

表 5-1 不同生理状况犬每天对能量的需要 (kJ)

体重 (kg)	断奶后生长期	妊娠后期	泌乳高峰期	成年维持期
1	1037	789	1974	554
2	1957	1344	3355	940
3	2646	1814	4540	1276
4	3221	2209	5527	1554
5	3796	2604	6514	1831
6	4372	2988	7501	2108
7	4947	3393	8488	2385
8	5523	3788	9475	2662
9	5985	4107	10264	2881
10	6442	4422	11054	3103
11	6904	4737	11844	3326
12	7480	5132	12831	3603
13	7967	5405	13620	3826
14	8286	5686	14212	3990
15	8744	6001	15002	4212
16	9206	6316	15792	4435
17	9668	6631	16581	4657
18	10012	6871	17173	4821
19	10470	7186	17963	5044
20	10932	7501	18753	5266
21	11281	7736	19345	5434
22	11739	8055	19945	5653
23	12083	8290	20718	5821
24	12427	8526	21319	5989

(续)

体重 (kg)	断奶后生长期	妊娠后期	泌乳高峰期	成年维持期
25	12889	8845	22108	6207
26	13234	9080	22701	6375
27	13696	9395	23490	6598
28	14040	9634	24082	6762
29	14385	9870	24675	6930
30	14729	10105	25242	7098
31	15073	10344	25859	7261
32	15535	10659	26649	7484
33	15880	10894	27241	7652
34	16224	11134	27833	7900
35	16573	11369	28425	7984
36	16917	11608	29017	8148
37	17262	11844	29610	8316
38	17606	12079	30202	8484
39	17950	12318	30794	8647
40	18299	12553	31386	8778
41	18643	12793	31978	8979
42	18988	13028	32571	9147
43	19332	13263	33161	9315
44	19677	13503	33755	9479
45	20025	13738	34347	9647

2. 蛋白质与氨基酸

蛋白质的维持需要标准是根据同类犬的体重变化制定的。一般犬的饲料中含蛋白质 16% (干基) 就可以满足对氨基酸的需要。但对于配种、妊娠和哺乳期的犬应将蛋白质水平提高到 21 - 23%，这是一个保险幅度。额外增加的蛋白质有利产生抗体，以提高机体对疾病的抵抗力。大多数犬的蛋白质水平都超过了犬的需要，对于有病的犬则导致肝脏负担过重，并损害老龄犬的血液循环。因为饲喂高蛋白饲料，能在其体液和组织中积累过量氮而损害犬的肾脏和肝脏。为了降低蛋白质过高给犬带来的负担，在老龄犬的干食物中，全价蛋白质宜限量在 16%。

每种蛋白质营养价值的高低，主要看含必需氨基酸成分的多

少。成年犬的必需氨基酸有苏氨酸、苯丙氨酸、缬氨酸、组氨酸、蛋氨酸、色氨酸、异亮氨酸、赖氨酸和亮氨酸。由于体内蛋氨酸能合成胱氨酸，苯丙氨酸能合成酪氨酸。因此，若饲料中缺乏非必需氨基酸，必然要用必需氨基酸来合成，这样就增加了必需氨基酸的需要量，所以也不能轻视非必需氨基酸的重要性。因此，日粮中应保持一定的蛋白质水平，蛋白质缺乏时可造成生长缓慢、消瘦和对疾病抵抗力降低。

近些年来对正在生长发育犬的必需氨基酸，进行了大量的研究，它们对氨基酸的需要远远超过成年犬。此外，精氨酸也是正在生长发育犬的必需氨基酸，成年犬要求日粮中有精氨酸源即可。

表 5-2 列入美国最新研究的氨基酸需要量的估计值，其中值单位为每 400 千卡代谢能毫克，或毫克每 100 克市售食物日粮，蛋氨酸和苯丙氨酸的需要分别由胱氨酸和酪氨酸来满足一部分（高至 50%）。然而，每一动物除对单独的氨基酸需要外，还需要足量的总蛋白以供给机体充分的日粮氮。

表 5-2 犬的推荐氨基酸水平

氨基酸	成年	生长
苏氨酸	264	600
缬氨酸	325	450
胱氨酸	88	350
蛋氨酸	180	450
蛋+胱氨酸	268	800
异亮氨酸	302	800
亮氨酸	544	600
酪氨酸	211	
苯丙氨酸	304	
酪+苯丙氨酸	515	1000
组氨酸	132	130
色氨酸	79	150
赖氨酸	368	650
精氨酸	不需要	1000

牛磺酸，确切地说不是氨基酸，而是氨基磺酸；不是蛋白质

多肽链的组分，而是含硫氨基酸代谢的终产物。它对视网膜的结构和功能发生作用。缺乏牛磺酸时，会引起视网膜质变，使视觉效应衰弱，但其过程是缓慢的。大多数哺乳动物不能用含硫氨基酸来合成足够的牛磺酸。

3. 碳水化合物

许多犬的饲料中广泛应用廉价的碳水化合物作为能源。因此，必须制定出犬合理利用碳水化合物饲料的严格标准。如马铃薯、燕麦和玉米等淀粉类食物必须要经过蒸煮处理后才能提高利用率。一般地说，碳水化合物占食物总能量的 5% 比较合适。研究证明，低碳水化合物高脂肪食物，能延长犬的活动能力，犬的食物中若碳水化合物占总能量的 40—50%，尚可忍受，但是高碳水化合物性食物，是无法饲养现代犬的体型、素质和毛色的。

碳水化合物中含有适量的纤维素，在消化道里起宽肠利便的作用，部分纤维素经蒸煮后还能被消化作为能源利用。但是犬难以消化糠麸和植物性饲料中的纤维，商业性食物中粗纤维的含量为 5% 左右。

犬的饲养标准中允许使用一些利用率很高的糖。但像乳中的乳糖，许多犬因不能合成足量的乳糖消化酶而不能充分利用，特别是老龄犬，乳糖在消化道中积累发酵而引起腹泻。犬没有最小的日粮糖需要量，只有供给足够的脂肪或蛋白质以保证从中收到葡萄糖的代谢需要，在没有糖的情况下也可以维持生命。然而，最新的报导认为，怀孕期的母犬食用高脂游离糖日粮与采食由糖提供 44% 代谢能的日粮的控制对比，降低了小犬的成活率。这是由于采食高脂游离糖的母犬在产仔时体内呈严重的低血糖所致。

4. 脂肪

脂肪是食物中提供能量和必需脂肪酸的主要来源，脂肪还能提高食物的适口性。同时也是维生素 A、D、E 和 K 的载体。

犬的饲料中脂肪类的需要标准与摄入脂肪的种类和成分有关。但唯作出犬的日粮脂肪精确需要量，唯一可表明脂肪需要量

(除作为脂溶性维生素载体的作用外)是必须脂肪酸供给,NRC 推荐的脂肪水平,脂肪占犬的干食物 5%,它可提供犬 11%左右的能量需要。这些值主要为日粮提供必须的能量浓度和适口性的某些脂肪的水平。一只犬的定量标准中,玉米 20%和猪脂肪 6%的混合物就能提供足够的脂肪酸(亚油酸限量在 1.4%)。犬在妊娠期因胰岛功能受到损害,使脂肪不能充分利用。因为胰腺内的胰岛脂酶是帮助消化脂肪的。缺少时,脂肪在肠道里不能起任何变化而排泄掉了。为此,犬出现皮炎、皮屑增多、被毛失去光泽、皮肤干燥等症状。对于犬的胰岛功能缺乏,可采用在食物中补充胰岛酶来补偿,以帮助脂肪的消化;或是在食物中补充较多的玉米油类等不饱和脂肪酸。玉米油通过消化道时可以吸收,只要有少量的玉米油就可以使胰岛激活。所以玉米油是解决胰岛问题的理想营养品。

现已知道,犬有三种必需脂肪酸:亚油酸、正亚麻酸和花生四烯酸。它们多是不饱和脂肪酸,犬体内可利用亚油酸和正亚麻酸合成更复杂、链更长的其它必需脂肪酸。这三种必需脂肪酸也可以相互转化,因此三种脂肪酸中只要有一种数量充足,则必需脂肪酸就会得到满足。必需脂肪酸对犬的健康、皮肤和肾脏功能及生殖是非常重要的。犬食物中亚油酸量应为 1%。

5. 维生素

(1) 脂溶性维生素

脂溶性维生素在机体内贮存量大于水溶性维生素,主要包括维生素 A、D、E、K。

① 维生素 A。自然界中植物不含维生素 A,只含有其前身 β -胡萝卜素,在犬体内一个 β 胡萝卜素分子可以产生二个维生素 A 分子,维生素 A 能与特殊蛋白质结合,形成视网膜上的视紫质,动物有视紫质才能看见东西,维生素 A 的其他功能还有:保持上皮组织的正常结构和上皮细胞的正常生长,骨骼和牙齿的生长也离不开维生素 A。

维生素 A 缺乏会引起夜盲症，并出现食欲减退、生长发育不良、体质衰弱等症状。主要表现眼干燥、共济失调、结膜炎、皮肤及上皮表层损伤等。长期严重不足，还能导致犬呼吸道感染，甚至死亡。由于日粮中配给的脂肪缺乏，也能影响维生素 A 的吸收不足。

维生素 A 过量也是有害的，长期过量饲喂维生素 A 或肝，可引起骨质疏松，四肢骨受损伤而跛行，齿龈炎和牙齿脱落。因此犬食物中的维生素 A 最好是适量。

② 维生素 D。维生素 D 是一种二羟基衍生物，有几种存在形式。其中以维生素 D₂ 和维生素 D₃ 的活性最强。犬的维生素 D 是来自动物性饲料中的维生素 D₃ 和来自植物性饲料中的维生素 D₂。维生素 D 最重要的作用是升高血钙和血磷水平，促进正常骨骼钙化；促进小肠对钙和磷的吸收；动员骨骼中钙进入血液，以保持血钙的正常水平。犬对维生素 D 的需要量，取决于食物中钙、磷浓度及钙、磷比例，食物中二者的浓度和比例适当，需要量就少。

维生素 D 对年轻正在生长发育时期的犬非常重要，缺乏时可引起佝偻病；成年犬在太阳光紫外线的照射下，皮肤能把 7-脱氢胆固醇转化成维生素 D₃，所以成年犬食物中需要维生素 D 很少。

过量的维生素 D 可引起犬的软组织、肺、肾和胃钙化，牙齿和颌骨畸形，大剂量饲喂甚至能引起狗死亡。所以饲喂维生素 D 时，一定要注意需要量。目前许多犬的饲料中维生素 D 超量，所以必须限量使用。

③ 维生素 E。维生素 E 也叫 α -生育酚，它是一种抗氧化剂，对机体繁殖和泌乳都是十分重要的，并能帮助维持细胞膜的稳定性。维生素 E 的需要量取决于日粮中多聚不饱和脂肪酸 (PVFA) 的水平，增加 PVFA 会增加维生素 E 的需要量，每千克饲料干物质以添加维生素 E 约 40 毫克为宜，酸败的脂肪能破坏维生素 E，故应避免犬食用。

犬食物中缺乏维生素 E，会造成骨骼营养不良、睾丸生殖上皮变性以及母犬妊娠困难。

有报道说，给 15 周龄的小猎犬饲喂 4 倍于推荐水平时，没有出现明显的影响，但长期饲喂时对甲状腺活力和凝血有影响。

④ 维生素 K。维生素 K 属醌衍生物，包括 K₁、K₂、K₃ 三种，有促进血凝作用。正常健康犬的肠道内细菌能合成维生素 K。所以一般不缺乏，当一些抗菌素药物拌入饲料后就发生了特别重要的变化，此时维生素 K 的合成不足以维持 7—10ppm 凝血水平，可以在饲料中拌入等量的甲萘醌硫氢盐，以保持充足的维生素 K 的效价。

维生素 K 采食过量，青年动物会产生贫血和血液异常病变，但不会出现严重中毒。

(2) 水溶性维生素

① B 族维生素：

维生素 B₁——硫胺素：是一种含硫化合物。在机体内硫胺素是与碳水化合物结合在一起的，它是构成丙酮酸氧化脱羧酶的辅酶成分，能促进碳水化合物的代谢。因此，食物中含碳水化合物多，维生素需要量大；高脂肪低碳水化合物的食物，维生素 B₁ 的需要量就小。硫胺素的需要量取决于日粮糖的含量，维生素 B₁ 易被热和含硫胺素酶的生鱼破坏，因此喂给犬加热处理的食物或生鱼时，应多给维生素 B₁。

当犬缺乏维生素 B₁ 时，血液和组织中的丙酮和乳酸就增高，表现食欲不振、呕吐和神经紊乱，行动不稳，最后虚弱，心脏衰竭死亡。可以采用增加像马铃薯或面包之类碳水化合物营养品中获得硫胺素，当硫胺素减少时，可以补充脂肪来调节。

维生素 B₁ 毒性很低，给犬静注维生素 B₁，会引起呼吸中枢衰退而招致死亡，但口服引起上述后果，需要 40 倍的注射剂量。

维生素 B₂——核黄素：是黄色的结晶化合物，黄色辅酶的组成部分。在氢和电子转移中起着重要作用，维生素 B₂ 起着辅酶的

作用，影响蛋白质、脂肪和核酸的代谢功能。它是许多氧化酶系统的基本组分，细胞生长不可缺乏核黄素，犬小肠内的细菌可以合成部分需要的维生素 B₂。高碳水化合物低脂肪食物，利用肠道细菌的合成。

维生素 B₂ 缺乏时，表现厌食、失重、后腿肌肉萎缩、睾丸发育不全、结膜炎和角膜混浊等。

泛酸：是辅酶 A 的成分，辅酶 A 参与碳水化合物、脂肪和氨基酸代谢。泛酸缺乏时表现生长发育缓慢、呕吐、脱毛、胃肠溃疡、机能紊乱、肝脂变等。由于动植物组织中广泛含泛酸，所以一般不会缺乏。

烟酸（尼克酸）：烟酸是动物机体内非常重要的辅酶 I 和辅酶 II 成分。烟酸在体内可以迅速地转变为具有生理活性的衍生物烟酰胺。烟酰胺是所有主要养分利用过程中氧化还原反应所必需的。在犬的日粮中，烟酸的需要受色氨酸水平的影响，色氨酸可以转化为该维生素。猫则不能，因此食物中含色氨酸多时，犬对烟酸的需要量就减少。

犬缺乏烟酸会引起狗黑舌病。其症状呈现皮炎、食欲减退、溃疡或便秘等异常。烟酸在饲料中是廉价而稳定的，商品化饲料中经常保持在 10mg/kg 的水平就足够犬的需要。

大剂量的烟酸（而不是烟酰胺）使许多动物（包括犬）会产生剧烈反应，因此在治疗剂量太大时，可用酰胺形成。

维生素 B₆——吡哆醇：维生素 B₆ 具有三种相等活性的物质：吡哆醇、吡哆醛和吡哆胺，它们在自然界中广泛存在，并在体内正常代谢过程中可以相互转换。维生素 B₆ 主要参与所有氮及氨基酸的代谢，与氨基酸的厌氧分解有关，含有高蛋白质的食物对维生素 B₆ 的需要量增多。

维生素 B₆ 缺乏时，表现厌食、生长缓慢和体重下降，小红细胞低色素性贫血，皮肤发炎和脱毛。维生素 B₆ 毒性不大，过量饲喂对犬影响不大。

② 生物素：生物素的作用也相当于辅酶，是羟基化合物代谢中某些反应所必需，这些化合物首先与生物素结合，然后才转移到受体分子上，因为犬肠道内细菌能合成生物素，所以用一般食物饲喂犬不会产生生物素缺乏。当给犬大量抗生素抑制肠道细菌合成生物素或犬食物中含有大量生鸡蛋蛋白时，它能和食物或肠道中的生物素牢固结合，使生物素失去活性。但是抗生物素蛋白对热较敏感，因此用煮熟鸡蛋喂犬较好。

生物素缺乏时，早期表现为皮屑状皮炎。

③ 叶酸（蝶酰谷氨酸）：自然界的叶酸一般是与谷氨酸结合的形式出现，其生物活性辅酶是四氢叶酸衍生物，具有辅酶活性的是四氢叶酸盐或叶酸辅酶。叶酸参与胺基的转移，主要作用是参与腺嘧啶脱氧核苷的反应。腺嘧啶脱氧核糖是DNA（脱氧核糖核酸）的基本组分，缺乏适当的DNA供应会阻碍骨髓中正常的原血红细胞的生成。因此，叶酸缺乏的典型症状为贫血和白细胞减少。肠道内细胞能合成叶酸，犬一般不会缺乏，只有犬服用大量抗生素，抑制肠道细菌合成时，才会出现叶酸缺乏。

④ 维生素B₁₂：维生素B₁₂是唯一含钴的生命所必须的物质，而且是唯一含微量元素的维生素，维生素B₁₂有时也叫钴胺素。

维生素B₁₂的功能与叶酸关系密切，它参与体内脂肪和碳水化合物的代谢及髓磷脂的合成，也是神经组织的成分。

维生素B₁₂缺乏时的典型症状类似于叶酸缺乏时的表现；另外由于髓磷脂生成不足，神经组织受到了损伤，含蛋白质少的食物，不利于维生素B₁₂的吸收。

维生素B₁₂可以促进红血球的生成，它对疾病有预防和治疗作用，是促进犬的健康和完成繁重任务不可缺少的营养品。当犬感染钩虫造成贫血时，必需应用维生素B₁₂，这有利于血液的补充。

⑤ 胆碱：胆碱可以形成部分磷脂，它是细胞膜的基本成分，是乙酰胆碱的前体，乙酰胆碱是机体神经传递化学物质的一种，是一种重要的甲基供体。

犬对胆碱的需要受日粮氨基酸浓度的影响,尤其是蛋氨酸,胆碱和蛋氨酸在中间代谢中作用相同。因此,食物中增加供给其中的一种,可减少另一种的需要。在正常情况下,由于胆碱广泛存在于动植物体内,蛋氨酸又可替代它,所以犬一般不会缺乏。

胆碱缺乏时能引起犬严重的肝脏和肾脏机能障碍,如肝脂肪浸润和血凝差。

⑥ 维生素C:出生一周后的仔犬,就能利用葡萄糖合成维生素C。因此,犬食物中不需要维生素C。

犬缺乏维生素C时,呈现阵发性剧烈疼痛,然后恢复正常状态。例如犬在睡后醒来时,脚在数分钟之内难以伸展,如其在睡前饲料中按规定添加维生素C,症状就可消失。如其条件允许,可以在犬饲料中常添加维生素C,20千克体重的犬每天50毫克就足够了。

6. 矿物质与微量元素

(1) 矿物质

① 钙和磷:骨骼的形成除要求钙和磷保持足够的水平外,还要镁、维生素D、胆碱、铁和锰等营养素的数量平衡。机体内钙和磷的需要是密切相关的,它们是骨骼和牙齿的主要成分,钙还是血凝和神经兴奋传递的必需物质,血钙水平与这些功能关系极密切。磷除构成骨骼和牙齿的成分外,还是许多酶系统的成分,并能储藏和传递能量。

犬食物中的钙和磷比例非常重要,最合适的钙磷比例应为1.2—1.4:1。农副产品能提供丰富的钙,但磷缺乏,一些饲料中的钙和磷很不平衡,如瘦肉中大约含钙0.01%和磷1.18%,如饲喂商品性瘦肉,则要注意钙的补充,以达到平衡。添加时必须注意计算钙和磷之间的比例和数量的多少。

钙和磷代谢与维生素D关系密切,钙和磷比例适当时,需要维生素D最少。每周让犬啃吃生骨头2—3次,是给狗补钙和磷的较好方法,同时还可除去牙垢,清洁牙齿。

犬缺钙时，常伴随甲状旁腺机能亢进、骨骼失重和软化。其中颌骨最早出现症状，然后牙槽骨和齿龈退化，牙齿脱落。严重缺钙时，青年犬出现佝偻病，成年犬可能出现搐搦、出血，不能繁殖和自发性骨折。犬一般很少发生磷缺乏，实验性喂饲低磷食物，可引起青年犬佝偻病、食欲减退、生长缓慢；成年犬骨质软化。食入过量磷，能引起像缺钙样症状。

② 钾：犬组织细胞内含有大量钾，另外神经兴奋的传递、体液平衡和肌肉代谢等都需要钾，钾缺乏时可引起狗肌肉无力、生长缓慢、心脏和肾脏损伤。然而钾广泛地存在于食物中，自然出现的缺钾极其罕见。

③ 钠和氯：钠是在细胞外液里，钠和氯的主要功能是维持正常的生理功能，如酸碱平衡，胃液分泌等。某些自然食物含有足够的钠和氯，能满足犬的正常需要，有些水也含有丰富的钠能满足需要，所以一般不会发生钠缺乏。

食盐是补充食物中钠和氯两种元素的最好形式，盐是犬饲料中来源独特而又易发生变化的矿物质。新鲜的肉中含盐很少，而在家庭的残汤剩菜中又有超过犬饲养标准需要的全部钠。一些老龄犬因食盐超量使心脏遭受损害，其结果是在心脏周围和机体内的体液积滞。盐是胃产生胃酸的必需成分，食物中盐分过高则增加犬的饮水量，饲料干物质中盐的最大含量为1%。

氯化钠缺乏时，犬容易出现疲劳无力、饮水量减少、皮肤干燥，同时蛋白质的利用率降低。

④ 镁：镁既存在于骨骼，也存在于软组织、心脏。骨骼肌以及神经组织依靠钙与镁之间的平衡来维持其功能，镁在许多酶反应中起关键作用，尤其是能量代谢的反应。

缺镁引起肌肉萎缩，严重时发生痉挛。自然日粮一般不缺镁。患镁缺乏症的小犬站立姿势就像站在光滑地板上的那种形状，饲料中缺镁时，影响心脏、血管等软组织中钙的沉积。镁不足能使主动脉中钙的水平提高40倍。从前只注意钙和磷的补充，忽视了

镁不足。

(2) 微量元素

① 铁：铁是微量元素，是构成血红蛋白和肌红蛋白的成分，在氧的运输中起着系氧作用；铁也是许多酶的成分，这些酶在呼吸及营养物质的氧化、形成化学能上起重要作用。

铁的吸收受许多元素的影响，亚铁比高铁更易被吸收，动物性食物中所含的铁比植物性食物中所含的铁容易吸收。

缺乏铁会吸引贫血，其典型的临床症状为虚弱和疲劳。常用肉喂犬，不容易发生铁缺乏。过量饲喂铁，可引起厌食、体重下降和胃肠炎。铁对犬的作用和犬对铁的需要在国外进行了大量研究。

② 铜：铜广泛地参与机体许多生理作用，是许多酶系统的组分，其中包括形成黑色素所必须的酶。

铜与铁的代谢有密切的关系。铜缺乏时，会抑制铁的吸收、运输和降低血红蛋白合成。即使铁采食正常，日粮中缺铜，也会引起贫血。缺铜会导致骨骼病变，其原因是含铜酶活性降低，引起骨胶原稳定性和韧度下降。

相反，日粮铜过量也会引起贫血，这是由于肠道内铜多影响铁吸收的缘故。众所周知的伯灵顿犬有一特殊的缺陷，常常使过量铜在肝中产生毒性。这种病变会引起肝炎、肝硬变，而且表现出遗传性。对这种特殊的品种，禁用含铜高的食物以及避免使用含铜的矿物质添加剂。

③ 锰：尽管对犬的需锰要求知道的还很少，但现有的事实表明，它对犬的营养是必须的。

锰可激活许多代谢系统，与许多反应过程有关。缺锰症状表现为生长缓慢、脂类代谢紊乱。其原因是一种和多种酶促反应减弱和调节失常。

锰是被认为毒性较小的元素，但有报道，锰的毒性在猫中可以引起繁殖力下降，在暹罗犬上会引起白化病。锰过量的另一种

表现是影响血红蛋白的形成，其原因与铜相似，在消化道内锰多影响铁的吸收。

④ 锌：锌是八种金属酶和核酸的成分；还参与氨基酸合成蛋白质的代谢。成年犬每天每千克体重需 1.1 毫克，锌与日粮钙有拮抗作用。如果食物中含钙过高时，可能要增加锌的需要量。食肉量多，锌的需要量可以减少。有报道犬采食每 100 克含 3.3 克锌、含 1.1% 钙（干物质）的日粮时，发生缺锌。

缺锌的症状为生长缓慢、厌食、睾丸萎缩、消瘦以及皮肤损伤。锌采食过量，相对而言无毒。在铁和铜日粮水平正常时，锌的浓度增加到 30 毫克/400 千卡，似乎也不会产生严重的影响。

⑤ 碘：碘是合成甲状腺素的成分。甲状腺素能调节机体的代谢率，可用补充碘盐的办法满足犬对碘的需要。甲状腺肿是缺碘的典型表现。严重缺碘，使甲状腺机能降低，使正在生长发育的小犬患呆小症；成年犬患粘液水肿，病犬表现被毛短而稀疏、皮肤硬厚脱皮、迟顿和困倦，过量食入碘可引起中毒。

⑥ 硒：对硒的研究多集中放在它的毒性上。研究硒的作用时必须考虑与硒有关的维生素 E 以及含硫的蛋氨酸和胱氨酸。其中与维生素 E 的关系尤为密切，因为一种养分可以弥补另一种养分的缺乏。但在犬及其它动物中已经证明，硒不可能由维生素 E 完全代替。硒是谷胱甘肽过氧化物酶的特异成分，这种酶可以保护细胞膜不受机体各种代谢过程中释放的氧化物的损伤。

据报道，硒可以防止铅、镉和汞中毒，硒还是一种抗癌剂。缺硒可引起犬骨骼、心肌衰弱。大剂量硒呈剧毒。硒的需要量和中毒量之间差异很小，所以向食物里添加硒，应特别慎重。

⑦ 钴：钴是维生素 B₁₂ 的组分，这是它在犬上唯一的生理作用。反刍动物在有钴存在的条件下，维生素 B₁₂ 可由胃内细菌合成，在小肠的上端被吸收。单胃动物如犬和猫，这种合成发生在小肠后端，合成量有限，吸收的也很少，对犬和猫钴必须与维生素 B₁₂ 一起采食，才有明显的采食价值。

⑧ 其他微量元素：砷、钒、氟、钼、硅、镍、铬。已证明这些微量元素对犬等哺乳动物来说是必须的，这些微量元素的需要量很小，一般低于 1 毫克/400 千卡，而硅需要量约在 5 毫克/400 千卡左右。

在正常日粮中不缺乏这些微量元素。相反食量过大，都会引起中毒，特别是砷、钒、氟和钼，其主要功能列于表 5-3。

表 5-3 微量元素主要功能

元 素	功 能
铬	参与糖代谢，与胰岛素作用密切相关
氟	参与牙齿与骨发育，也可能参加繁殖
镍	参与膜作用和 RNA 的代谢
硅	参与骨发育、结缔组织的生长和维持
钒	参与生长、繁殖和脂肪代谢
钼	为一些酶的成分，其中一种酶参与尿酸代谢
砷	参与生长，也影响血液形成和血红蛋白的产生

7. 水

水是生命不可缺少的物质，是仅次于氧气的生命第二必需物质。动物机体内约有 2/3 是水，体内发生的所有生物化学过程都在水里进行。正常缺乏或疾病失水，如腹泻，都可引起机体脱水，甚至死亡，特别是对青年犬更加重要，生长发育期的犬每天每千克体重需要水 150 毫升；成年犬每天每千克体重需要水 100 毫升。哺乳期、炎热季节或剧烈运动之后，对水的需要量更多。因此，最好是每天能供给充足的干净水，任其自饮。

在讨论犬的养分作用时，有以下三个方面是应加以注意的：

① 没有任何养分的作用是独立的。事实上，它们之间的各种相互作用表示了营养需要中最为迷人的最为有趣的一个方面。随着我们对养分作用的利用和代谢知识的增加，这种相互作用也随之在变化。其数量之多使我们很难择出个别的例子来，但钙、磷

和维生素D；硒和维生素E；胆碱和蛋氨酸及色氨酸、烟酸和吡哆醇表示了相当广泛的选择。

② 许多养分的需要都是有限的，这一条最为重要，不合理的增加养分不仅是不必要的，而且可能是很危险的，尤其是微量元素及脂溶性维生素存在时更危险。

③ 犬和猫的营养需要差异，可能是最有趣的方面，猫对日粮的依赖性更大于犬。

从犬的外表，是很难判断是单纯性的营养不足。通常缺乏营养物质，其症状是综合的，包括多种氨基酸、矿物质、维生素的配合情况和一些疾病的干扰；所以应针对不同的犬加入不同的营养物质，生产出不同的饲料。当发现犬的症状时，大多是为时已晚。

8. 营养标准

犬的营养需要详见表 5-6、表 5-7。

目前在美国较新而常用的犬营养需要标准是 NRC 的 1985 年和 1986 年版本，它是基于犬生长的最低营养需要量。另外一个重要的参考标准是 1974 年版本的 NRC 标准，因为该标准对营养建议量留有一个约 20% 的安全界限。因此美国玩赏动物食品研究所等单位目前仍继续应用 1974 年版本的 NRC 标准（见表 5-4）。

表 5-4 犬的营养需要量
(NRC, 1974)

	按干物质计	干 料	半 干 料	罐 装 料
水 %	0	10	25	75
干物质 %	100	90	75	25
蛋白质 %	22	20	16.5	5.5
脂 肪 %	5.0	4.5	3.75	1.25
亚油酸 %	1.0	0.9	0.75	0.25
钙 %	1.1	1.0	0.8	0.3

(续)

	按干物质计	干 料	半 干 料	罐 装 料
磷%	0.9	0.8	0.7	0.22
钾%	0.6	0.5	0.45	0.2
食 盐%	1.1	1.0	0.8	0.3
镁%	0.040	0.036	0.030	0.010
铁 ppm	60	54	45	15
铜 ppm	7.3	6.5	5.5	1.8
锰 ppm	5.0	4.5	3.8	1.2
锌 ppm	50	45	38	12
碘 ppm	1.54	1.39	1.16	0.39
硒 ppm	0.11	0.10	0.08	0.03
维生素 A IU/kg	5 000	4 500	3 750	1 250
维生素 D IU/kg	500	450	375	125
维生素 E IU/kg	50	45	37.5	12.5
硫胺素 ppm	1.00	0.90	0.75	0.25
核黄素 ppm	2.2	2.0	1.6	0.5
泛 酸 ppm	10.0	9.0	7.5	2.5
尼克酸 ppm	11.4	10.3	8.6	2.8
吡哆醇 ppm	1.0	0.9	0.75	0.25
叶 酸 ppm	0.18	0.16	0.14	0.04
生物素 ppm	0.10	0.09	0.075	0.025
维生素 B ₁₂ ppm	0.022	0.020	0.017	0.006
胆 碱 ppm	1 200	1 100	900	300

表 5 5 犬的营养需要

(NRC, 1974)

营 养 素	成年犬每千克体重每天需要	生长犬每千克体重每天需要
蛋白质 g	4.8	9.6
脂肪 g	1.1	2.2
亚油酸 g	0.22	0.44
钙 mg	242	484
磷 mg	198	396
钾 mg	132	264
氯化钠 mg	242	484
镁 mg	8.8	17.6
铁 mg	1.32	2.64
铜 mg	0.16	0.32
锰 mg	0.11	0.22
锌 mg	1.1	2.2
碘 mg	0.034	0.068
硒 μ g	2.42	4.84
维生素 A IU	110	220
维生素 D IU	11	22
维生素 E IU	1.1	2.2
硫胺素 μ g	22	44
核黄素 μ g	48	96
泛酸 μ g	220	440
尼克酸 μ g	250	500
吡哆醇 μ g	22	44
叶酸 μ g	4.0	8.0
生物素 μ g	2.2	4.4
维生素 B ₁₂ μ g	0.5	1.0
胆碱 mg	26	52

表 5 6 每天每千克体重犬的最低营养需要量
(NRC, 1985)

营 养 素	单 位	生 长 犬	成 年 犬 (维 持)
脂 肪	g	2.7	1.0
亚油酸	mg	540	200
精氨酸	mg	274	21
组氨酸	mg	98	22
异亮氨酸	mg	196	48
亮氨酸	mg	318	84
赖氨酸	mg	280	50
蛋+胱氨酸	mg	212	30
苯丙+酪氨酸	mg	390	86
苏氨酸	mg	254	44
色氨酸	mg	82	13
缬氨酸	mg	210	60
非必需氨基酸	mg	3 414	1 266
钙	mg	320	119
磷	mg	240	89
钾	mg	240	89
钠	mg	30	11
氯	mg	46	17
镁	mg	22	8.2
铁	mg	1.74	0.65
铜	mg	0.16	0.06
锰	mg	0.28	0.10
锌	mg	1.94	0.72
碘	mg	0.032	0.012
硒	μ g	6.0	2.2

(续)

营养素	单 位	生 长 犬	成年犬 (维持)
维生素 A	IU	202	75
维生素 D	IU	22	8
维生素 E	IU	1.2	0.5
核黄素	μg	100	50
硫胺素	μg	54	20
泛酸	μg	400	200
尼克酸	μg	450	225
吡哆醇	μg	60	22
叶酸	μg	8	4
生物素	μg	—	—
维生素 B ₁₂	μg	1.0	0.5
胆碱	mg	50	25

表 5-7 生长犬日粮配合中有效成分的最低需要浓度

营养物质	每1000kcalME	按 DM 计 (3.67kcal ME/g)
必需氨基酸		
精氨酸	1.37g	0.50%
组氨酸	0.49g	0.18%
异亮氨酸	0.98g	0.36%
亮氨酸	1.59g	0.58%
赖氨酸	1.40g	0.51%
蛋+胱氨酸	1.06g	0.39%
苯丙+酪氨酸	1.95g	0.72%
苏氨酸	1.27g	0.47%
色氨酸	0.41g	0.15%

(续)

营养物质	每1000kcalME	按 DM 计 (3.67kcal ME/g)
缬氨酸	1.05g	0.39%
非必需氨基酸	17.07g	6.26%
脂肪	13.6g	5.0%
亚油酸	2.7g	1.0%
矿物质		
钙	1.6g	0.59%
磷	1.2g	0.44%
钾	1.2g	0.44%
钠	0.15g	0.06%
氯	0.23g	0.09%
镁	0.11g	0.04%
铁	8.7mg	31.9mg/kg
铜	0.8mg	2.9mg/kg
锰	1.4mg	5.1mg/kg
锌	9.7mg	35.6mg/kg
碘	0.16mg	0.56mg/kg
硒	0.03mg	0.11mg/kg
维生素		
维生素 A	1 011 IU	3 710 IU/kg
维生素 D	110 IU	404 IU/kg
维生素 E	6.1 IU	22 IU/kg
维生素 K	—	—
硫胺素	0.27mg	1.0mg/kg
核黄素	0.68mg	2.5mg/kg
泛酸	2.7mg	9.9mg/kg
尼克酸	3mg	11.0mg/kg

(续)

营养物质	每1000kcalME	按 DM 计 (3.67kcal ME/g)
吡哆醇	0.3mg	1.1mg/kg
叶酸	0.054mg	0.2mg/kg
生物素		
维生素 B ₁₂	7μg	26μg/kg
胆碱	340mg	1.25g/kg

9. 犬的饲料及调制

(1) 犬的饲料 饲料是养犬的物质基础，概括起来有如下几类：肉类有牛、马、猪、羊、鸡、鱼等肉及其内脏；乳品和蛋、禾谷类及其副产品，如大米、小米、玉米和麦类等；蔬菜类，如白菜、马铃薯、胡萝卜等。

① 肉及其副产品：肉类由动物肌肉、肌间脂肪、肌肉鞘膜、筋腱以及血管等组成。

猪、牛、羔羊、肉用犊牛、鸡和兔的瘦肉组成上很相似，特别是水分和蛋白质，差异主要表现在脂肪的变化上，水分含量在70—76%，蛋白质含量在22—25%，脂肪含量变动在2—9%之间，家禽、肉用犊牛和兔的脂肪含量为2—5%，羔羊和猪的含脂量在7—9%。

肉类副产品，不论来自何种动物，它们在营养成分含量方面一般近似，都较瘦肉含水分多而含蛋白质少，脂肪含量变化较大。

肉类不含碳水化合物，因为能量多贮存于脂肪中，而不是糖和淀粉中。

肉及肉类副产品中的蛋白质具有较高的营养价值。

所有肉类中钙的含量很低，钙磷比例则发生了较大变化，钙磷比为1:10至1:20，缺乏维生素 A、D 和碘。

肉类食物是铁及一些 B 族维生素，特别是烟酸、维生素 B₁、B₂ 和 B₁₂ 的良好供源，用此类食物喂犬，适口性好，消化率高，利用迅速，肉及肉类副产品的营养物质含量见表5-8。

表 5-8 肉及其副产品的营养物质含量表 (克/100克)

肉及其副产品	水	蛋白质	脂 肪	钙	磷
猪 肉	71.5	20.6	7.1	0.008	0.20
牛 肉	74.0	20.3	4.6	0.007	0.18
羔羊肉	70.1	20.8	8.8	0.007	0.19
犊牛肉	74.9	21.1	2.7	0.008	0.26
鸡 肉	74.4	20.6	4.3	0.001	0.20
兔 肉	74.6	21.9	4.0	0.022	0.22
脂肪肺	73.1	17.2	5.0	0.01	0.19
脑	79.4	10.3	7.6	0.01	0.34
胃(猪)	79.1	11.6	8.7	0.03	0.11
脾	75.9	17.0	6.5	0.03	0.22
肾(肉牛)	76.8	15.7	2.6	0.02	0.25
心脏	70.1	14.3	15.5	0.02	0.18
肝	72.6	18.9	4.8	0.04	0.29

② 鱼：一般分为脂肪类鱼和蛋白类鱼。蛋白类鱼包括：鳕、鲈、小鲈和大比目鱼，通常含脂低于2%；脂肪类鱼有：鲱鱼、鲭鱼、沙丁鱼、小鳗鱼、金鱼、鳟鱼和鳊鱼等，脂肪含量较高，达5—20%。但鱼的适口性不如肉。

蛋白类鱼含蛋白质和瘦肉组成相同，但含碘丰富；脂肪类鱼含脂溶性维生素丰富。

③ 乳品：包括奶油、脱脂乳、乳清、酸奶、奶酪和黄油。乳中含有犬所需的大多数营养成分，但铁和维生素D缺乏，每100克乳含能量65千卡，蛋白质3.4克，脂肪3.9克，乳糖4.7克，钙0.12克，磷0.1克，乳对犬的适口性较猫好。

④ 蛋：蛋是铁、蛋白质、维生素B₂、维生素B₁₂、叶酸和维生素A、D的良好来源。但缺乏尼克酸。

⑤ 禾谷类及其副产品 禾谷类是禾本科的籽实，包括有小

麦、大麦、燕麦、水稻、黑麦、玉米及高粱等。谷物籽实含水约12%、蛋白质7—14%、脂肪2—5%、碳水化合物70—75%，禾谷类含有大量维生素 B₁、尼克酸和钙等。

⑥ 蔬菜：蔬菜可分为三类。

一是全株或叶、茎部可食用的青菜：如莴苣、白菜和菜花等。它们含水和纤维素高，对人类来说适口性不好，故食用价值不大。

二是根或块茎类，实含淀粉，如马铃薯、芜菁等。生食消化力差，蒸煮使淀粉成明胶状且易于消化，大多数犬较喜食。

三是籽实类蔬菜：包括豌豆和大豆，蒸煮后犬易食，但多不作狗粮的主要成分。

犬饲料的加工与调制：饲料烹调，一般是将青饲料制成半流动状的粥糊，青菜和块根类植物洗净后切成碎块连同煮烂的肉、鱼粉、食盐、骨粉等一起拌入饲料内，维生素饲料，如酵母、鱼肝油，临喂时再加入。

犬的精饲料也可以制成窝头或蒸糕。制作时把大米换上一部分白面，将食盐、骨粉拌入精饲料内一并制作，肉和维生素饲料以及青菜等做成汤，单独喂给，效果更好。

无论是制作粥糊或蒸糕，都不得夹生或烧糊，否则会影响犬对饲料的适口性及消化吸收。因为饲料夹生，容易变质发酵，犬食后易引起发育不良。

饲料加工调制总的要求是：讲卫生，保养分，犬爱吃，易消化，不浪费。

我们知道，含在饲料中的营养物质，是不可能全部被充分利用的。因为在制作过程中，必然有一定数量的损耗，其损耗率肉类约为18%，鱼类约为35—40%，豆类约为10%，蔬菜和块根类约为15%，在食入的饲料中，也会由于消化吸收不完全而被排出体外造成消耗，其损耗总数约为40%左右，为了减少损耗，在制做饲料时要注意以下几点：

① 肉类的制做应尽量保持蛋白质少受损失。洗肉要用冷水，

浸泡时间不宜过长，煮沸的时间长短以杀菌、肉熟为度，不应碎烂过火，肉汤和饭一起食用。

② 粮食只需要用清水将沙土淘净，不必多次过水，如需浸泡膨胀，可在浸泡后，将浸粮水一起倒入锅内煮熟，以保证养分的利用。

③ 蔬菜应先洗后切，并用火煮熟而不烂，有些块根类的菜，如萝卜、薯类等，尽量不要削皮。

④ 蔬菜、肉类最好不和粮食混煮，可在粮食煮熟后，再将熟肉和蔬菜混入搅拌或喂犬前临时加入混搅。

⑤ 犬的饭菜做好后，可根据季节温度，将饭菜放到清洁的台架上或橱内用布或窗纱盖上，以防尘土和苍蝇污染。如有老鼠要注意防鼠，以防感染疾病和造成浪费。

⑥ 犬的饭菜应现做现吃，不宜过夜。特别是炎热的夏天，剩饭很容易酸败变质、霉烂，变质的食物绝不能用来喂犬，以免发生食物中毒和其他疾病。冬季气候寒冷，食物应放在不上冻的地方，防止食物结冰。喂冰冷的饲料，会引起母犬流产，消耗大量的热能，有时会造成胃肠道疾病。

犬在一昼夜内所采食的多种饲料的总量称犬的日粮。

国外犬多喂商品型饲料，可从市场上选购，这种饲料是经过科学配制而成的，适口性好，营养全价，易消化吸收，使用非常方便。一般分为三种类型：干型饲料、半湿型饲料和罐装饲料。干型饲料含水量低，通常为10—20%，有颗粒状、饼状、粗粉状或膨化饲料。这种饲料不需冷藏就可长时间保存，饲喂时要提供充足的饮水。半湿型饲料含水量在25—30%之间，一般做成小馅饼状，密封口袋包装，本身有防腐剂，不必冷藏。罐装饲料含水量为74—78%，制成各种犬食罐头，营养成分齐全，适口性好，是最受欢迎的犬饲料。

我国商品性犬饲料的数量不多，不论是养犬的单位还是个人，都是自行配制，有相当数量的养犬爱好者，不太重视日粮调配，只

给犬喂些人们剩余的饭菜，这样饲喂的犬多为营养不足，易患病。因此，为了使犬能够健康地生长，根据其营养需要，将各种饲料按一定的比例混在一起，制成营养较全价的日粮，还是十分必要的。下面介绍几种简易的犬日粮配方，仅供参考。

配方1：肉类400克，谷类400克，蔬菜100克，盐5—15克，将这些成分煮熟做成食物，分次喂给。

配方2：大米35%，玉米面35%，高粱面10%，豆饼10%，麸皮10%，另加食盐1%，骨粉2%，鱼粉6%，肉0.25千克，青菜0.15千克。

配方3：肉350克，米250克，面食300克，蔬菜400克，奶渣100克，动物性脂肪10克，鱼肝油8克，胡萝卜60克，酵母6克，盐10克，骨粉14克。

六、犬的繁育知识

1. 繁育与选种的目的与标准

进行犬的选种与繁育，一般有四个目的。首先是体型上的遗传，如健美的体型、骨骼，优美的毛色和毛质等特征的保存；其次是性格上的遗传，如性情温顺、忠于主人，容易饲养管理与调教等；第三是性能上的遗传，如好的警犬、护卫犬、猎犬等希望把它们的良好性能传给下一代；第四就是传种与扩大数量。

根据养犬的目的不同，种犬的选择标准也不一样。一般都选择体型好，体质健壮，生长发育快，抗病力强，神经型稳定，容易饲养和繁殖力高的公母犬作为种用。选择种公犬雄性要强，生殖器官无缺陷、阴囊紧系、精力充配、性情稳定。由于一只公犬能配6—7只母犬。因此，公犬比母犬对繁殖后代的影响大。所以有必要对公犬的精液进行检查，甚至还要根据后代品质对公犬进行评价及决定取舍。

选择母犬主要看其体形及是否产仔多，泌乳和带仔能力强，母

性好。所谓母性好，主要标准就是在分娩前会絮窝，产后能定时给仔犬喂奶，仔犬爬出窝外能用嘴将其衔回，并对仔犬有强烈的保护欲。

2. 犬的性成熟与初配适龄

初情期：母犬初次表现出发情的时期。此时母犬虽然也具有发情征状，但多不规则且不正常，假发情和间断发情比例高。初情期的到来只不过是性成熟的前兆，经过一段时间才能达到性成熟。公犬第一次能够释放出精子的时期亦为初情期。公犬在3--4月龄时就会挺出阴茎，跃跃欲试，但此时不可认为是初情期，而只不过是初情期前的一些行为表现。初情期的到来虽受丘脑下部、垂体前叶和性腺的有关生理机制所控制，但外界因素通过这些器官，也对初情期的早晚产生一定影响。公母犬初情期一般为7—9月龄，有的也可在6—7月龄。

性成熟与体成熟：犬生长发育到一定的时期，生殖器官已基本发育完全，具备了繁殖的能力。公犬开始有正常的性行为，并能产生具有受精能力的精子；母犬开始出现正常的发情并排出成熟的卵子，其他副生殖器也发育完全。体成熟就是犬具有成熟犬的固有体况，生长发育基本完成。

性成熟后的犬在母犬发情期进行交配即可怀孕产仔。但性成熟并不意味着达到了可以繁殖的年龄。因为性成熟和体成熟并不是同步的。体成熟一般在初情期和性成熟之后。即性成熟时犬体尚未完全发育成熟。刚达到性成熟的幼犬，虽然具有繁殖的能力，但不适合繁殖。因为体成熟前繁殖会出现窝产仔数少，后代不健壮或有胚胎死的可能，同时也影响到种犬本身的生长发育。

犬达到性成熟的年龄因犬的品种、地区、气候环境、个体大小以及饲养管理的水平与方法的不同而有所差异。

一般认为，犬生后8—11个月龄即可达到性成熟。早的还有6个月的。有人通过观察研究认为犬的性成熟期平均为11个月；有人观察纯种犬为7—16个月，平均为11个月；杂种犬为6—17个月，平

均为9.5个月。而一般来说，犬达到体成熟则需要20个月左右。因此，犬的最佳初配年龄母犬为12—18个月，公犬为18—20个月。但如果用于军、警、牧羊、狩猎等的优良品种或用作繁殖的种犬，开始繁殖的最低年龄应在2岁。或者说，公犬必须在2岁，母犬应在20个月龄。

3. 雌犬的发情与交配

发情是指母犬发育到一定年龄时所表现的一种周期性的性活动现象（也叫性周期）。性成熟的正常母犬，每年发情两次。大多在每年春季的3—5月和秋季的9—11月各发情一次。野犬仅于每年的1—2月间发情一次。完整的发情概念应包括3个方面的生理变化：①母犬的精神状态（如兴奋不安、敏感、食欲减退等）及交配欲；②卵巢的变化（卵泡发育及排卵等）；③生殖道的变化（包括外阴部、阴道、子宫颈、子宫、输卵管等部分）。以上各方面的生理变化的差异程度乃因发情期的不同阶段而异，一般在发情旺盛期最为明显，而在发情的早晚期较弱。

发情周期：指母犬到初情期后或者说性成熟后，其生殖器官及整个有机体便发生一系列周期性的变化，这种变化周而复始，一直到停止性机能活动的年龄为止。发情周期的计算为从这一次发情期的开始到下一次发情开始的间隔时间，或从这一次发情期的排卵时间到下一次发情期的排卵时间为止。因排卵时间较难掌握，故通常采用前一种计算方法。发情周期一般分为发情前期、发情期、发情后期和乏情期4个时期。

① 发情前期。首先发现血色的排出物到开始愿意交配的时期。其持续时间约为7—12天，平均为9天。此期的特征是：外生殖器官肿胀，潮红、湿润、阴道充血，自阴道流出血样的排出物，青年犬乳房增大。此时犬变得兴奋不安、性情焦躁反常，对于其他时间立即服从的命令不起反应。不爱吃食，但饮水量增加。举动不安，屡屡狂叫。当遇公犬时，开闭外阴部，频频排尿。这种排尿显著地吸引着公犬，但不接受交配。阴道分泌物的涂片中，含有很多具有

固缩核的角质化的上皮细胞，很多红细胞，少量白细胞和大量的碎屑，在卵巢中存有大量不同发育时期的卵泡。年龄较大的母犬开始时表现并不明显。因此，需要注意不要错过配种时间。

② 发情期。指母犬开始愿意接受交配至拒绝交配的时期。此期紧接在发情前期之后，约持续5—12天，平均约为9天。在这一时期，外阴继续肿大、变软，阴道分泌物增多，初期为淡黄色，数日后呈浓稠的深红色，出血程度在开始发情的第9和第10天达到顶点，以后分泌物逐渐减少。14日后停止流出粘液。

此期中，母犬表现非常兴奋、敏感、易激动。有时食欲明显下降，接受能力下降，使用效果不佳。此期最主要的特征是交配欲的出现，喜欢接近公犬，并且站立不同，把尾巴伸向一侧。发情期的中期，阴道涂片中含有很多角质化的上皮细胞、红细胞，但无白细胞。排卵后，白细胞占据阴道壁，同时出现退化的上皮细胞。发情期唯一准确可靠的方法是用公犬试验，发情期以拒绝公犬交配而告终。通常在发情期开始的第2—3天排卵。这时是交配的最佳时间。也就是说，母犬的交配时间应在发情开始后的第10—13天之间进行。

交配时，将公犬牵入母犬的饲养场所，让其自然交配。交配时间大约需要1个小时左右。在此期间要保持安静，切不可强行将正在交配的公母犬拉开。

当交配不顺利（如第一次交配的青年母犬），应人工辅助并使用强制手段，给母犬套上嘴套，用短皮带牵着，另一个人协助固定臀部，不让她坐下或左右摆动，以便顺利交配。一般交配一次即可妊娠。但为了慎重和提高受胎率，可在第一次交配后，间隔1—3日再交配一次。

③ 发情后期。母犬拒绝公犬的交配即进入发情后期，紧接在发情期之后。如果以黄体的活动来计算，则此期为70—80天；若以子宫恢复，子宫内膜增生为基础，则此期为130—140天。此期为发情的恢复阶段，由于雌性激素的含量下降，母犬的性欲减退，卵

巢中形成黄体。外生殖官（外阴部）变得软瘪，逐步恢复正常。出血停止。但还可见到少量黑褐色粘性分泌物。子宫腺体增生，为胚胎的附植作准备。母犬较以前有些消瘦，变得愈来愈恬静和驯服。此期阴道涂片中含有很多白细胞、非角质化的上皮细胞以及少量的角质化上皮细胞。

④ 乏情期。也叫“休情期”，“间情期”。紧接在发情后期之后。此期中母犬除了卵巢中一些卵泡生长和闭锁外，其整个生殖系统都是静止的。阴道涂片中上皮细胞是非角质化的。但到发情前期之前，上皮细胞变为角质化。在发情前期数周。母犬通常会显出某些明显症状。饮食和行为有所变化。喜欢与公犬接近，当附近有公犬时，有些母犬会自然地厌恶与其他母犬为伴。特别是对阉割母犬的厌恶尤为明显。在发情前期数日，大多数母犬会变得无精打采，态度冷淡，偶尔处女母犬会拒食，外阴部肿胀。

4. 雌犬的异常发情表现

由于体内内分泌的不协调及其他一些因素的影响，使得一些母犬可表现出异常的发情行为，常见的有下列几种：

① 安静发情。典型的母犬没有发情的行为表现和临床症状。在有公犬存在的环境条件下，人们会不知不觉的发现，犬已怀孕在身。据报道，有10—25%的格力犬会发生这种情况。因此，饲主主要特别注意，在犬到了性成熟期并在发情季节如迟迟不表现发情症状，就要经常找公犬试情，以免错过交配期。在有公犬的环境条件下，更要留心母犬，一旦发现怀了孕，就要特殊护理，以免流产和早产。这种现象可试用雌激素和促性腺激素治疗。

② 发情不出血。母犬不具有正常发情时明显的出血和阴道分泌物症状，阴部也不像正常发情一样肿胀。但喜欢接近公犬，愿意接受交配。这种现象是雌激素不足的结果。

③ 频繁发情。此种情况较为少见。母犬发情间隔时间缩短，并持续较长的时间。据报道，有的母犬在两年内每3—4个月就配一次，最后一次才怀孕。给仔犬断乳后才恢复正常的发情周期。

④ 假发情。母犬发情往往不符合发情周期规律，虽有类似发情的特征，有的也愿意接受交配，但不能交配，即或交配也不能怀孕。这种现象在毕格犬、格力犬、牧羊犬和其他品种犬均有发生。

⑤ 延长发情。母犬发情持续时间超长，在30天内还能接受公犬交配。但不排卵，受胎率很低。可能是由于促性腺激素的缺乏，同时也可能有卵泡囊肿的存在。应想办法加以治疗。

⑥ 休（乏）情期延长。尽管休情期的间隔时间不是固定不变的，但周期性性活动完全停止的时间太长，就属不正常。这种情况在过于肥胖的犬中较为多见。这与雌激素不足有关。

⑦ 初情期推迟。母犬在预期的第一次发情年龄时没有表现出发情，可能是初情期推迟。推迟的原因尚不完全清楚。可能是下丘脑、垂体或性腺的异常所致。也可能与营养水平有关。

5. 发情的控制与调节

为了提高繁殖率 and 生产管理水平，可用现代繁殖技术，人为地控制和调节母犬的发情，以缩短繁殖周期，提高繁殖率。主要包括以下几种技术措施：

① 诱发发情。是用人工方法引起母犬发情的一种繁殖技术。在母犬休情期内，利用外源激素（如促性腺激素）或某些生理活性物质及环境条件的刺激，引起母犬正常发情并进行交配，缩短母犬的繁殖周期，使之比自然情况下提前配种，增加胎次，提高繁殖率。对于间情期过长，初情期推迟的母犬，均可采用诱发发情措施使母犬发情配种。一般情况下，可应用孕马血清促性腺激素（PMSG），若有条件配合使用人绒毛膜促性腺激素（HCG）效果更好。

② 超数排卵。在母犬发情周期内，注射促性腺激素，使卵巢中比在一般情况下有较多的卵泡发育成熟并排卵。超数排卵一般在两种情况下使用：一是为了提高产仔数，有些母犬各方面条件均很好，但产仔数太少，或是想让它比正常情况多产仔，可用此法提高产仔数。二是结合胚胎移植时进行。

母犬施行超数排卵措施时,可能会有不同的反应。这种反应可因品种、体重、体况、年龄、季节、营养状况、发情周期的阶段、产后时期的阶段、激素的效能、用量和比例,注射程序等的不同而异。

③ 同期发情。又称“同步发情”。主要用于群体饲养。就是利用某些激素制剂人为地控制并调整一群母犬发情周期,使之在预定的时间内集中发情。该项技术措施有利于推广人工授精,便于组织生产,减少不孕,提高繁殖率。现行的同期发情技术主要有两种途径:一种是对要施行同期发情的一群母犬同时施用孕激素,抑制卵巢中卵泡的生长发育和发情,经过一定时期同时停药,随之引起同时发情。另一个途径是利用性质完全不同的另一种激素(前列腺素)使黄体溶解,中断黄体期,降低孕酮水平,从而促进垂体促性腺激素的释放,引起发情。

④ 催情。是指用人工方法促进母犬发情、排卵的措施。目的是使母犬及时发情配种,减少空怀,提高犬群的繁殖率。常采用的方法主要有加强饲养管理,使母犬营养合理,不肥不瘦,辅以公犬逗引;用药物刺激等,以增强母犬的性机能。

6. 雌犬的发情鉴定

发情鉴定就是鉴定母犬是否发情及发情阶段。通过判断母犬发情是否正常,以便发现问题,并及时解决;通过发情鉴定,判断母犬的发情阶段,以便确定配种适期,从而达到提高受胎率的目的。

鉴定母犬的发情可根据多种指标。因为母犬发情时,有外部特征,也有内部特征。既有行为学上的变化,也有生理生化指标的变化。外部特征是现象,内部特征,特别是卵巢、卵泡发育变化及其他生理指标的变化情况才是本质。因此,在作发情鉴定时,既要观察外部表现,又要注意本质的变化,还要联系影响及干扰的因素来综合的考虑、分析,才能获得较准确的判断。发情鉴定的方法通常有:

① 外部观察法。通过观察母犬的行为表现和阴道排泄物来确定母犬是否发情。在发情到来数周，通常都表现出某些征状，食欲和外观都有所变化。如果有机会，它们均喜欢与公犬接近。当附近有公犬时，有些母犬会自然地厌恶与其他母犬为伴，对阉割母犬的这种厌恶尤其明显。发情前期的可见征状出现以前数日，大多数母犬变得无精打采、态度冷淡。偶尔，处女犬可能拒食，有的表现惊厥。当发情前期的外部征状变为明显时即行停止。发情前期的特征是外生殖器官肿胀，自阴门流出血样分泌物，并持续2--4天。当血液的流出增多时，阴门及前庭均变大，触摸时感到肿胀，母犬的性情变得不安和兴奋，有时不停地吠叫，并显得不听指挥和管教。饮水量增加，排尿次数增加，尤其见到公犬，频频排尿。这种排尿强烈地吸引着公犬。如不加管制，便会出走并引诱公犬，但拒绝交配。从发情前期开始，大多数母犬在7--12天之间可接受公犬交配。这表明，已进入了发情期。此时血样排出物将逐渐减少，并且站定等待交配。姿势是尾根抬起，尾巴水平地倾向一边。没经验的母犬，于允许交配之前，常常在短时间的戏弄之间作出几次交配姿势，而有经验的母犬，通常并不经多余的戏耍与玩弄即接受交配。有些“骄傲”的母犬，还具有选择公犬的倾向。有些母犬可能作出交配姿势，但直到生殖道的肿胀及敏感性消退之前，却不允许交配。发情期过后，对公犬的亲合性即可降低，外生殖器官变得软瘪。可以看到少量的黑褐色排出物。母犬变得愈来愈恬静、温顺。

② 阴道检查法。即通过阴道涂片的细胞组织分析，来确定母犬发情与否及所处的发情阶段。发情前期，阴道涂片中含有很多核固缩的角质化上皮细胞、红细胞，少量白细胞和大量的碎屑。发情中期，含有很多角质化上皮细胞、红细胞，而白细胞不存在。排卵后，白细胞占据阴道壁，同时出现退化的上皮细胞。发情后期，阴道涂片中含有很多白细胞、非角化的上皮细胞，以及少量的角质化的上皮细胞。乏情期的涂片中上皮细胞是非角化的，但到发情前

期前，上皮细胞变为角质化。

③ 电测法。应用电阻表测定母犬阴道液的电阻值，以便确定最适的配种或输精时间。发情周期中，电阻变化很大，以致不适于确定配种的最适时间。发情前期最后一天的变化约为495—1216欧姆，而在此之前为250—700欧姆。在发情期也有变化，特别是在发情期开始时，在有些母犬中电阻下降，而有些母犬与发情前相比则上升。但所有的母犬，发情期的后期，部分时间内电阻值均下降。总之，母犬在整个发情期内，其阴道粘液的电阻值变化很大。但不同的个体（因品种、年龄、营养不同）变化规律不尽相同。因此，有条件的饲主，都应摸索出自己的犬或犬群的变化规律，这样其鉴定价值会更高。

④ 试情。即采用公犬来检测母犬是否发情，或是否进入发情期。据报道，用公犬试情是确定母犬是否发情的唯一准确有效的方法。处于配种适期的母犬，见到公犬后会表现出愿意接受交配的行为。轻挑、爱调情、站立不动、尾巴偏向一侧、阴门有节律地收缩等。一般在母犬愿意接受交配的第2天配一次，间隔48小时后再配一次。

7. 犬的配种方法

根据饲养管理的条件、水平和繁殖的目的不同，可采用各种不同的配种方法。常用的配种方法主要有：

① 人工受精。指用人工方法采取公犬的精液经检查与处理后，用器械注入发情母犬的生殖道内，使其受孕。这一种较为先进的繁殖技术有助于提高受胎率，充分发挥优良公犬的配种效能，增加公犬的配种比例，减少公犬饲养费用，克服公母犬个体大小悬殊带来的交配困难，避免生殖系统传染病和加速犬的育种进程等优点。此项技术不难掌握。群体饲养适于采用此种配种方法。

② 自由交配。没有任何人为的管理与控制，公母犬常年不分群，公犬随意与发情母犬进行交配。这是一种原始的、落后的繁殖方式，而且大都是公、母犬老幼混杂。繁殖没有任何目的性，更谈

不上品种的纯化和后代的优化。这样很容易造成后代品质的退化。

③ 分群交配。在配种季节，将一头或数头经过选育的公犬放入一定数量母犬群中，合群饲养，任其自由交配。这样可提高配种的成功率和受胎率。

④ 围栏交配。指公、母犬平时隔离饲养，配种时，在围栏内放入一头母犬让特定的公犬与之交配。

⑤ 人工辅助交配。平时公、母犬严格隔离饲养，在母犬发情的适当时候，选出优良的公犬，在人的控制下使其进行交配，交配后立即将公、母分开。

⑥ 单次配种。配种方式之一。如母犬进入发情期（性欲出现）的第2天，用一条公犬配一次，或用一条公犬的精液人工授精一次。这多是在自己没有种公犬，配种受到某些条件限制的情况下才单次配种。

⑦ 多次配种。配种方式之一。如母犬发情，第一天配一次，然后每隔24小时配一次，一般在一个发情期内复配2—3次。

⑧ 双重交配。配种方式之一。指在母犬的一个发情期内用不同品种的两头公犬或用同品种的两头公犬间隔24小时，先后各配种一次。这种配种方式能提高繁殖率和后代的生命力。

⑨ 重复交配。配种方式之一。指在发情期内先后配种两次。一般在发情期的第二天配第一次，然后间隔48小时再用同一种公犬配第二次。这样可增加受精机会，提高受胎率，并能掌握后代的血统。

8. 雄犬精液的采集

采精是人工方法采取公犬的精液。是人工授精工作中的一个重要环节。采集精液的条件与方法主要有以下几个方面：

① 采精场。专门用于采精的场地。公犬在固定的地方采精，有利于增强公犬的性兴奋程度，提高公犬的精液品质。采精场应避开低洼潮湿之地，还应宽敞、平坦、安静、清洁，通风采光条件好。

② 台畜。又叫“假母犬”。形状很似一头母犬，有的在假母犬

的后面装上假阴道。有的则用真的发情母犬作为台畜，以激起公犬的性兴奋。用假母犬进行采精的公犬必须经过训练，建立条件反射，才能成功。采精前，台畜的后躯，特别是尾根部、外阴部、肛门部位彻底清洗消毒，再用干净的抹布擦干。

③ 拳握采精法。当公犬在台畜的引诱下冲动时，一只手轻轻抓住龟头的球状物之后，用另一只手拿住容器收集精液。特别要注意的是容器不要触及龟头，否则神经质的公犬会停止射精。此外，在龟头的背部必须保持持续的压力，直到收集到充足的精液。该方法采集的精液，适宜直接输精，不适合于保存。

④ 电刺激采精法。先将公犬给予一定的基础麻醉后，用一般的电刺激采精器（其探棒涂以石蜡油）徐徐插入直肠约10—15厘米，达耻骨前缘，然后开启电源，慢慢地增加电压和频率，给予节律性刺激，公犬即射精。

⑤ 假阴道采精法。可将牛假阴道稍作改造后用为犬假阴道。假阴道首先应装上热水，内胎的空隙借助于公犬膨胀的阴茎体积调节。内胎的温度大约为40℃。内胎内不需像其他家畜那样涂上润滑剂。因为发情母犬的阴道弱湿干燥。当公犬爬跨母犬或台畜时，将阴茎导入假阴道内，也可以用手淫的方式，待阴茎勃起时推进假阴道，公犬立即开始蠢动。此时采精员一只手拿住假阴道，另一只手持龟头后的阴茎，助手同时轻轻地打气，产生必要的触动，刺激犬继续射精。

⑥ 颤震器采精法。在颤震器的头上安装上一个特制的集精杯。把颤震器放在阴茎延伸部上，约65%的犬可在15秒到7分钟内射精。

9. 精液的品质检查

公犬精液品质的优劣与受胎率的高低密切相关，是犬能否优质高产地进行繁育的重要因素。因此，对公犬精液品质进行检查，是养犬业，尤其是大批量地群体饲养的重要工作。也是确定公犬种用价值的一个重要指标。

精液品质受犬年龄、健康状况、营养、运动量、交配次数、季节、品种等多种因素的影响。精液品质检查的方法有外观检查法、显微镜检查法和生物化学检查法。检查的项目一般有：射精量、色泽、活力、密度、抗力、精子数目的计算（浓度）、畸形率、存活时间、精子活力、精液的pH值、耗氧量、果糖分解、美兰退色等。这些检查项目可分别通过外观检查、镜查和生化实验来进行。

10. 精液的正常指标

(1) 精液的颜色 因精子的密度不同而有所差异，由灰白色到乳白色不等。浓度越高，乳白色越重；浓度越低，颜色越淡。精液颜色异常即为不正常，如精液带绿色或黄色，为混有脓汁和尿液的表现。如带有淡红色或红褐色则为带有鲜血和陈血，应立即停止配种，进行治疗。

(2) 精液的pH值 平均为6.4(6.1--9.0)，与副性腺分泌物有关。第一部分精液pH值居中，第二部分精液的pH值最低，第三部分精液的pH值最高。同时，还受采精的方法影响。

(3) 精子的运动 精子具有独立活动的能力。犬精子自身在静态的液体中其运动速度为45微米/秒。其运动方式有前进运动、回旋运动（圆圈运动）、摆动（原地不动）。只有前进运动的精子才能进入输卵管与卵子结合受精。因此，前进运动的精子比率越高，其精液的品质越好。这也是测定精子活力（精子活动率）的指标。评定精子活力等级常用五级评分法和十级评分法。五级评分法是：在显微镜视野中有80%以上的精子都是呈直线前进运动的为5分；有60--80%的精子呈直线前进运动的为4分；有40--60%的精子呈直线前进运动为3分等。无前进运动的精子不分级，用0表示。十级评分法是：视野中100%的精子呈直线前进运动为1.0分；90%的精子直线前进运动为0.9分；80%的精子直线前进运动为0.8分，余此类推。

(4) 精子密度 评定精液品质的一个重要指标。一般在检查精子活力的同时检查密度。通常用3级评分：即密、中、稀。

“密”——精子充满整个显微镜视野，互相间距离很少，没有一个精子的长度，这是品质最好的精液；“中”——精子互相间距离有1—2个精子的长度；“稀”——精子很少，互相间的距离很大。这种密度的精液，不管精子的活力如何，都几乎不可能受孕。

(5) 精子浓度 指1毫升精液中所含精子的数量。一般用血球计数器计算。而较为准确的方法是用光电比色计测定。犬正常情况下每毫升精液中的精子数为1.25 (0.04—5.40) 亿个。

(6) 精子抗力和抗力系数 精子活力是指精子随渗透改变的活力。是一定容量精液中加入能使精子停止前进运动所需的1%氯化钠溶液的毫升数。精子抗力系数指使1毫升精液中的精子停止前进运动所需1%氯化钠溶液最低的容量(毫升)。计算公式为：精子抗力系数=1%氯化钠溶液总量/未稀释的精液量。精子抗力系数较高表示精子能忍受1%氯化钠溶液较高度度的稀释，即表明精液品质好，具有较高的受胎率。

(7) 美兰退色试验 指由美兰退色时间的长短来判定精子的存活率和密度的高低。美兰是氧化还原剂。氧化时呈兰色，还原时呈无色。精子在美兰溶液中呼吸时氧化脱氢，可使美兰还原为无色。因此，根据美兰退色时间可测知精液中有活精子数量的多少。精液中含活精子越多，则其中的氧气消耗就越快，美兰退色的时间就越短，反之则长。

(8) 精子耐冷性 指精子能够忍受冷冻(超低温)的能力。随品种、个体、采精季节、采精间隔时间不同而异。精子耐冷性越强，其解冻后的复活率越高，受胎亦越高。

11. 精液的保存

保存公犬的精液，是根据精子的生理特性，创造延长它们寿命的有利条件。消除对它们存活的有害因素，以延长精液的利用时间，扩大应用范围。如进行人工授精、精液品质检查、科学研究、优良种犬精液不同国家不同地区间的交流等。精液的保存原理，主要是利用优良的保存液(具有合适酸度及其他营养和保护成分)，

低温和超低温，抑制精子的活动，降低其能量消耗。保存的方法主要有以下三种：

(1) 常温保存 将稀释过的精液置于常温下保存。在室温下，精子运动加快，能量消耗增加。同时室温也有利于有害微生物的活动。因此，常温下不易于长期保存。用卵黄、柠檬酸钠稀释的第二部分精液，精子可保持存活并具有运动力达4天。

(2) 低温保存 把稀释好的精液放2—5℃低温中保存。一般用冰箱或冰块作冷源，也可将贮精瓶侵入井底水中。低温能抑制精子的运动，减少精子的能量消耗；但温度突然下降将对精子产生冷刺激而影响到精子的生命。因此，可在稀释液中加入抗冷刺激的成分。采集的第二部分精液用等量的卵黄和2.68%柠檬酸钠液稀释，在4℃的温度保存，96小时后能得到50%的存活率；用巴氏灭菌的牛奶作为稀释剂，作等量的稀释，在4℃时保存120小时，活率为50%，并能使母犬受胎。

(3) 超低温保存 超低温保存又称为“冷冻保存”。为精液保存的重要方法之一。新鲜的第二部分精液用稀释液按比例稀释后，通过降温、平衡和冷冻后，放在液氮（-196℃）中保存。根据分装形式的不同，有颗粒精液、塑料细管精液和安瓶冷冻精液几种。据报道，这种精液在液氮中能长期保存，但解冻后活力较低，且很快失去活力，受精率不甚理想，需有待进一步研究改进。

12. 种雄犬的使用规则

雄犬的交配能力可因品种、个体、气候、营养和其他因素的变化而异。公犬在射精结束后，阴茎松弛，两犬分开，对母犬不表现任何兴趣。但经过一段时间的休息后，雄犬的性兴趣再度恢复。一般来说，在一天之内，公犬可交配5次。这是指在某一阶段内的最大交配能力。但为了保护雄犬和提高繁殖率，对公犬必须合理地、科学地使用。种公犬在2岁左右开始使用其配种为宜。每日配一次，最多不能超过两次。每只雄犬可轮流交配6—7只母犬。天热时交配宜在早晨或傍晚，天冷时宜在中午。食后2小时内不宜交配，以

免公犬发生反射性呕吐。交配后，要让雄、雌犬安静地休息。

一条雄犬，在一个年度内交配不能超过40次，特别好的雄犬每年交配也不能超过60次。在交配时间上要尽可能均匀地分配，上半年度和下半年度各占50%。交配的时间太短，不仅会损伤公犬的身体，影响其使用寿命，而且也不利于母犬受精怀孕。

如果人工采精，其采精频率也要严格掌握。据研究，精子是连续产生的，而正常射精量的产生为相隔24—72小时。有的学者认为，每隔一日采精一次，其精液品质无显著变化，甚至于在某一时期中公犬每日采精一次，有24小时的休息足以使精子的贮存量完全恢复正常。但有的学者证实，如果采精频率超过每两天一次，将影响每次采精的精子产量。所以，采精的频率太密，往往在采出的精液中有很多带有原生质滴，若有这种情况，应减少采精次数。因此，采精次数至少要间隔两天一次。因为延长性休息期并不影响精液的品质。

13. 雌犬妊娠的血液学检查

判断雌犬是否怀孕，除采用外部观察法、触摸检查法、超声波探测外，其血液学检查，也是雌犬妊娠诊断的准确而可靠的方法。同时，血液学检查还是区别怀孕与假孕的重要措施。

妊娠期间雌犬的血液组分会发生一系列的变化，根据这些参数的改变，可判断母犬是否怀孕。在假孕的情况下，其参数在非妊娠母犬的正常范围内。因此，尽管假孕雌犬有妊娠的特征，如腹部变大，乳头增大甚至泌乳。但血液学检查还是能将其鉴别出来。

妊娠母犬自妊娠的第21天起到分娩时其红血球下降，到妊娠的最后一周，70%的母犬减少到500万/毫升；红细胞体积减少40%、血红蛋白比率下降。特别年轻和饲养不当的母犬下降最大；血球容量从第20天起持续下降到临产前的最低值30，非妊娠母犬同样检查的值为45；血沉从第21天起增加，到分娩时最快；血小板从妊娠第21天到28天起数量增加，临产前达到500000/毫升；白血球从第21天起增加，在第49天左右达到最高值，然后下降，但

超过30000/毫升时为异常；凝血因子7、8、9和11在妊娠的头4—6周浓度增加，直到分娩时下降；纤维蛋白原在妊娠期增加2—3倍；血清肌酸酐水平在配种后第21天下降25—33%，经产母犬平均为0.8毫克/公升（0.6—0.9之间），初产母犬平均为1.1毫克/公升（0.9—1.2之间）；血清丙种球蛋白配种第21天下降40—45%，经产母犬平均为648毫克/公升，初产母犬平均为1108毫克/公升；妊娠的第19至22天间尿液总雌激素水平升高，非妊娠母犬平均浓度是3.3—4.5微克/毫升，妊娠母犬为6.0—9.3微克/毫升，以此即可确定母犬妊娠与否。

14. 犬不育的原因

“不育”泛指公、母犬没有生育能力。“不孕”则是专指母犬。有的“育”可能是暂时性的，经过改善饲养管理或采取相应的调理和治疗措施，可以恢复正常的繁殖能力；有的是永久性的，无法医治的。繁殖过程中，从发情、排卵、精子生成、配种、受精、受精卵附植及妊娠。其中任何一个环节异常或遭受破坏，均可导致不育。造成不育的原因通常有以下几种：

（1）先天性不育 由于先天性的因素，如生殖器官畸形、种间杂交所引起的不孕等。

（2）雌雄间性 又称“两性畸形”。雌雄间性是一个犬同时具有雌雄两性的部分生殖器官。其中又分为真性和假性两性畸形。真两性畸形具有卵巢、睾丸和正常的外生殖器官。假两性畸形在母犬具有卵巢和苗勒氏衍生物，但无非氏管和泌尿生殖窦异常。在公犬有正常的睾丸而异常的外生殖器。雌雄间性虽不多见，但各种品种都偶有所见。给妊娠母犬施用性激素可引起胎儿生殖器官的异常发育。如在妊娠的第4和第7周给雌性胎儿施予外源性的雄激素，可导致雌雄两性畸形。

（3）机能性不育 由于生殖器官机能异常和受精异常所引起的不育。生殖器官机能异常的常见形式有卵巢发育不全、苗勒氏管部分发育不全与先天萎缩、阴瓣或前庭的狭窄、阴门发育不全、肿

瘤、持久黄体 and 卵巢囊肿等多种形式。受精异常可能是卵子在精子进入以前死亡，卵子或精子的结构或功能异常。由于母犬生殖道解剖上的原因，妨碍合子的运输或附植或者卵子与精子之间存在着免疫性不相容等。

(4) 持久黄体 即黄体的寿命比正常的情况下要长得多。具有持久黄体时，母犬长时间不发情。持久黄体可能由子宫疾病，如子宫积脓、积水、子宫内有异物、干尸化等，致使黄体不能消失。

(5) 卵巢囊肿 卵巢囊肿分为卵泡囊肿、黄体囊肿和卵巢网的囊肿3种。卵泡囊肿是由于发育中的卵泡上皮变性，卵泡壁结缔组织增生，卵细胞死亡，卵泡液被吸收或者增多而形成。直径达1—5厘米。检查死后的母犬，发生率为10%。卵泡囊肿具有遗传性。由于分泌过多雌激素而表现出发情延长或永久性发情。黄体囊肿是由于未排卵的卵泡壁上皮发生黄体化，或排卵后由于某些原因而黄体化不足，在黄体内形成空腔而形成。本病的发生率超过20%。2—15岁的犬均可发生。

(6) 营养性不育 由于营养不平衡或不当所造成的不孕。营养缺乏，热能不足以及饲料配合的不合理，是造成母犬不育的重要原因。蛋白质不足、母犬消瘦，可表现不发生、卵泡发育停止、安静排卵或形成卵泡囊肿。长期饲喂单一的饲料，特别是缺乏运动时，可使卵巢脂肪沉积，卵巢上皮脂肪变性，而引起肥胖性不育，矿物质和维生素的缺乏，母犬生殖机能也会受到破坏和扰乱。

(7) 疾病性不育 由于公、母犬生殖器官疾病或其它疾病所引起的不育，或者说，不育是某些疾病的症状之一。多种疾病都可影响犬的正常繁育功能。

15. 假妊娠

假妊娠，也叫“假孕”。是指未妊娠的母犬具有妊娠的特征。假妊娠在母犬中是一种常见的现象，在发情后交配与未交配的母犬均可发生，老龄母犬尤为常见。主要症状有：腹部脂肪逐渐蓄积，腹部渐渐膨大，神经质引起的乳腺发育，喘气异常及在60—70天

间有筑窝行为。严重时，母犬表现出母性的本能，如拒食，保护不活动的物体及收养仔犬，允许仔犬哺乳，泌乳将持续数周，但不能形成初乳。

假妊娠持续时间与正常繁殖周期基本相同。即要经过约两个月的“妊娠”过程及约一个月的“哺乳”过程。之后又可进入正常的发情阶段。就是说，一旦出现假妊娠现象，就要影响一窝的生产，这是无法克服的。只是如果发现是假孕，就不要像护理孕犬那样小心、细心罢了。一般认为，假妊娠是由于黄体形成分泌孕酮所致。催乳素也有一定影响。

16. 分娩与接生

犬妊娠50天以后，就要准备一个产床或产箱。产箱的深度以生下来的仔犬爬不出来为好，箱内铺上柔软的垫草，并让母犬在产前提前适应这种环境。一般在60天左右即可分娩。

近于分娩时，母犬食欲减少或不吃，行动急躁、表现不安，爬产箱；外阴部和乳房肿大、充血，乳头可挤出白色初乳。阴道和子宫颈变软并渐渐开张，粘液充满于子宫颈管，呈水晶状透明物流出，并有少量出血。

母犬出现分娩征兆时，应用温水、肥皂水将母犬外阴部、肛门、尾根及后躯擦洗干净。助产员（饲养员或主人）的手臂也应洗净消毒，以做好助产准备。

母体子宫经过宫缩、阵痛后，胎膜破裂，羊水流出，胎儿和胎衣一起产出体外。此时，母犬咬破胎衣，取出胎儿，并咬断脐带，舐去胎儿身上的粘液。所有这一切，一般的母犬都能自己做，不需帮助。但当天气较冷或仔过多，分娩持续时间过长，母犬已精疲力尽不能及时舐仔犬时，主人应协助分娩。仔犬出生，要迅速用软毛巾或优质的卫生纸擦去口腔和身上的粘液，为了仔犬安全，防止窒息，应将仔犬臀部提起，头朝下，用手将其鼻孔和嘴里的液体挤出；然后用手撕断或剪断脐带。并进行适当的消毒处理。

胎儿正常产出应为两前肢平伸，将头夹在中间，呈入水式。故

其产出顺序为先露前肢、头、胸腹和后躯。在分娩过程中若有异常情况，如四肢位置变化而引起难产，此时不要硬拉，应顺势将胎儿推回子宫，矫正好胎位后再顺着母犬的努喷将胎儿拉出。

若胎儿头部和前肢露出阴门时，而胎膜迟迟不破，可用手将胎膜撕破，并迅速擦净口腔和鼻腔内的粘液，以免影响胎儿呼吸，甚至造成吸入性肺炎或窒息。

若母犬宫缩、努喷无力或破水时间过长，胎儿滞留产道太久而不能产出时，应迅速进行助产。用助产绳栓助胎儿两前肢指部，将手伸入产道，紧紧握住胎儿的下颌，配合母犬的努喷用力向外拉出，当胎儿头部通过阴门时，助手要用双手捂住阴唇，以免撑破阴门上下角或会阴部。胎头拉出后，再往外拉，动作要缓慢，以免引起子宫内翻和脱出。

母犬的产室，要选择阴暗，温暖，安静，没有阵风袭入的地方。

七、训犬的基础理论

1. 犬的本能活动

简单地说，本能就是遗传决定的行为模式。实际上，复杂的本能行为往往都由两部分构成：一部分是先天固定不变的，决定动作发生时间和力量；另一部分是对后天环境条件反馈的反应，藉以控制动作的空间方向。许多本能行为是由接连的一套活动组成，形成行为链锁。在实际生活中比较明显的，如繁殖方面有求偶—交配—筑窝—育仔等一系列本能行为。这些本能行为的形成，一方面是由于有些生物学目的需要许多行动的依次配合才能完成；另一方面也反映出这类遗传的行为贮备在中枢神经中有层次性的编制。

本能行为都有两个阶段，分别有不同的行为表现。能使全部本能行为完结的比较简单而定型的行为部分叫做“完了行动”。导致

完了行动的一些比较灵活机动的定向反应叫做“欲求行为”或“寻求行为”。它是本能行为的前奏。如寻找食物是欲求行为：吃是食物行为的完了行动。同样，交配射精是性行为的完了行动。犬在一系列本能活动之前，将要发生情绪的变化，如喜、怒、恐惧、痛苦之类的一时性强烈感情状态。它是可以体验的心理现象，又是具有器官变化的生理现象。情绪属于先天的反应模式，在同一种情绪状态下同种犬表现同样的行为。不过情绪在一定程度上受后天因素的影响。动物处于情绪状态时，身体有显著变化，主要表现在：学习能力下降；植物性神经的活动有显著改变（如被毛竖立、瞳孔扩大、血压和脉搏增加、呼吸加速、腺体分泌增加等）随意肌的活动失灵。

寻求食物的本能：包括一切获取、处理和摄取营养物质的活动，是犬最基本的本能。是生来就有的，并且占据生活中大部分内容。犬寻找食物，并不是由于突然感到饥饿，而是由于饱足信号停止发送的缘故。所谓寻求食物，就是向食物来源接近，直到满足为止。

性行为的本能：性成熟后，公母犬间的特殊行为都是性行为。也可以说，凡是导致精子与卵子结合的一切行为都是性行为。性行为同寻求食物一样，是犬最基本的本能，是为种族的生存所必需。

母性的本能：在性行为的特殊刺激下，引起了犬的母性本能。所以母犬在临产前知道选择隐蔽而较暗的地方，运用垫料、破布等物品来筑成准备分娩的窝巢。产后向幼犬提供照料或关照，包括哺乳、帮助排泄、衔回爬出窝外的幼仔及御敌等。母犬的这些行为完全是对后代的生存和成长有利的母性的本能。

探求行为的本能：这种本能有时是针对具体的食物物品或环境，如寻求食物、栖止场所等，达到目的时这种探求便停止。另外的一种探求行为并不针对某一种目的，而只是犬对所面临的新事物、新环境表现的一种本能反应，使犬本身适应所处的环境的变化。

争斗行为的本能：是犬与同类或异类发生冲突时的一种自我保护的本能反应。包括攻击与逃避两种表现形式。是攻击还是逃避取决于优胜者或劣败者。由于一场搏斗的结果只对胜利者有利，所以从个体生存的角度来看，在面对强者时，以逃为佳。相反，以主动攻击取胜。

在攻击或逃避之前，犬也会表现出张嘴或疵牙等一系列威吓动作，以使对方回避而免去一场争斗或减少伤害的机会。此时犬处于进攻和逃避的矛盾状态，会做出一些模棱两可的动作。

游戏行为：犬的游戏有某些先天本能的特征，是介于本能与后天学习之间的本能。游戏多见于幼犬，游戏过程中似乎有控制机制起作用，使程度适可而止，不致伤害对方。大犬对小犬游戏时，总是收敛其力量与技巧或者自取劣势，藉以延长游戏时间。以物体为对象时（如小犬撕咬鞋袜）则无所顾忌地增加强度。犬在游戏时，会在地上翻滚，作为一种屈服和邀请的表示，进而咬拉对方的尾巴或做出向空中跳窜、向前、后、左、右的跳跃动作。在捕咬游戏中，不时向对方袒露腰窝以示善意。

另外，犬的本能行为还可表现在对非接受活动的抵触本能、幼仔求母本能、修饰本能（用舌舔试伤口、用牙齿啃咬体表寄生虫、用肢抓搔、擦蹭身体不适部位）等。

2. 训练的最佳时间

一岁以前对犬的饲养与训练决定了犬的未来。所以对犬的教育训练要尽早开始，教育和各种学习养成好的习惯，是以后进行训练的前提条件。当犬长到3—4月龄时你就可以开始教育训练它一些简单的东西。如用鼻子嗅探和用嘴进行衔物等。

犬的身体发育很快，大约长至1岁时，就可以认真地帮助人类进行工作了。但是不要让犬过早地从事太难的工作，也不要过早地检验犬的技巧、凶猛程度和战斗欲如何，那样会使犬养成毫不顺从、疯狂乱咬的不良习惯。犬到了15月龄左右时，就分段训练它的凶猛性和提高它的战斗欲。

3. 调教与训练的注意事项

调教与训练指在先天行为能力基础上利用犬的学习能力，使之获得人所要求的新行为能力。调教主要为使人养成良好的生活习惯，如不攻击人，不伤害其他动物，不怕车马，习惯于佩戴脖圈等。调教的原则是：及早开始，在日常生活中随时掌握动机，利用惯化现象使犬消除不必要的反应。并使用警告或惩罚制止其不当的行为于未发生之前。事后的管教虽然也有效果，但也易产生副作用，训练是针对一定的用途教会犬按人的指令行动，需要在体质成熟之前的学习敏感时期进行。训练者必须了解犬的行为特性及其体语，利用犬对人的依附性及其行为规律，诱使犬在人发出指令的同时或之后，发生人所要求的动作。然后立即给予奖励。训练的原则是由浅入深、循序渐进。如先教会随行、坐、卧、前来、靠、衔取、吠叫、安静休息等基础科目后，在此基础上进行守候、警戒、越障、搜索、追踪、鉴别、传递物体等使用项目的训练。对犬作出的各种动作有选择地予以奖和罚，使受奖的动作得到鼓励而益加发扬，使受罚的动作被抑止而收敛。并在反复与口令（或手势）的配合中结合“强化”，使之逐步改进和巩固。开始时，人利用机会引导犬发生的行为动作都是先天固有的，这种雏型动作未必符合人的要求，如果从中发现与要求相近似的成分加以奖励，由于泛化作用，会使犬更多地表现出该类动作。如果训练者进而只奖励其中合乎要求的部分，则能导致分化，从而提高命令所要求动作的准确性。训练如果是要求犬做出非自然的动作，应采取食物奖励。训练也包括消除某些行为，这是靠施加一些引起痛苦反应的惩罚手段，但要注意罚必得当，事过境迁以后的惩罚毫无效果。有些训练可利用犬的仿效行为。犬个体之间虽有智愚之分，但任何训练上的失败，往往原因在训练者的设计不周或方法不当。训练者切忌凭主观意气行事。

训练者应亲自饲养和管理被训犬只。给犬喂食及每次与犬接触态度要灵活，说话要温和，举止要大方，与犬适时玩耍，逐渐

消除犬对训练人的防御反应和探求反应,让犬熟悉训练人的气味、声音和行动特点。

训练者对犬应耐心、细致,尽可能与其轻声说话、交谈,而不能大声喊叫,否则只能使犬变得麻木、迟钝。训练项目应根据犬的职能选择,不必要的项目少选或者不选,以免给犬增加过多的负担。

另外,训犬发出口令的语调应统一,下面的语调可作为参考。

夸奖(高声说)例如:“真乖!”“真听话!”

警告(拉长声说)例如:“站——住——!”“停——!”“安——静!”

煽动(刺激性地)例如:“前进!”“冲!”“上!”

请求(拖长声音温和)例如:“寻找。”“搜索。”

命令(短而专断)。例如:“快!”“过来!”“站好!”

处罚(短而有力)例如:“错了!”“揍你!”

4. 刺激、反射、兴奋、抑制的基本概念

刺激就是指被机体组织细胞所感受,并引起一定反应的,正在变化的环境因素。如拍打、按压、光、电、热、声音等。如针扎入皮肤、火烧着皮肤后引起机体产生痛感。此时,针扎、火烧对机体就是一种刺激。刺激作用于机体的感觉器官如皮肤、眼、耳、鼻等时,通过神经系统的活动,使机体发生一系列的反应,这一过程叫反射活动。反射是神经系统的基本作用方式。

机体的各种组织受到刺激后发生的反应概括起来不外乎兴奋和抑制两种。当机体受到刺激后从相对静止、安定的状态,转变为活动状态或由活动的较弱状态转变为较强的活动状态,这一过程称为兴奋。如犬在听到喂食的信号或主人发出“扑咬”、“追踪”的口令时,由原来的休息、静止或睡眠、半睡眠状态突然跃起,精神高度集中地趋向目标,即为兴奋。而机体受到刺激后,从活动状态转变为相对静止状态或由较强的活动状态转变为较弱的活动状态,这一过程叫作抑制。

5. 反射的类型

犬不懂人的语言,没有人的智力。但是为什么经过一定的训练之后,犬能服从人的指挥,并按主人的命令去完成各种任务?这些都与犬的神经系统的反射活动有关。根据反射的形成过程可将反射分为非条件反射和条件反射。

(1) 非条件反射 非条件反射就是“本能”、“天性”,是通过遗传获得的。如吃食后唾液分泌及在饥饿状态下看见美食分泌唾液等都是非条件反射;幼犬的吃奶、呼吸、排便也均属于非条件反射。能引起非条件反射的刺激称为非条件刺激。

(2) 条件反射 条件反射是犬在后天的生活过程中,由于周围环境的反复刺激而在大脑皮层内形成的暂时性的神经联系。就是说:条件反射是后天建立起来的,而不是遗传的。能引起条件反射的刺激叫条件刺激。在条件反射形成之前这种刺激叫无关刺激。无关刺激经常与某种反射的非条件刺激相伴出现之后,才能成为条件刺激。比如,犬吃食物后,食物入口引起唾液分泌,这是非条件反射。如果在吃食前或同时给予铃声作为信号刺激,最初铃声和食物及分泌唾液没有关系,铃声单独刺激还不能引起唾液分泌,此时铃声还是一个无关刺激。如果铃声和食物总是同时出现,即铃声就意味着“开饭”,这样经过反复结合之后,只给铃声刺激也能引起唾液分泌,这就形成了条件反射。

训练犬就是根据犬的非条件反射,条件反射这种生物特性,反复给犬一定的刺激;如不同的口令、信号、手势等,使犬建立起一系列人们需要的条件反射。

(3) 操作式条件反射也叫“爱好性”条件反射 是条件反射的一种特殊形式。是指某一反射活动是伴随着奖赏使动物对这一行为产生了喜好而出现的。由于奖赏的作用,这一反射便加强或巩固下来。如当犬在指定的地点大小便,就立即给予奖赏,这样经过数次重复,使犬感到在此处大小便会使它愉快,从而使犬在此大小便这一反射得到了加强。

(4) 厌恶条件反射 是一种条件反射的特殊形式。是与操作

式条件反射相反的方法建立起的条件反射。是用某些刺激物作用于动物,使动物对此种刺激物产生厌恶感的反射。多用于纠正犬的异常行为或异常表现。实际上是用惩罚为刺激,使犬对某一行为或某一物品产生厌恶感,而永不为之。

6. 犬神经活动的类型

(1) 兴奋性 这种犬的特点是兴奋过程相对抑制过程长,行动特征是攻击性很强,总是不断地处于活动状态。

(2) 活泼型 这种犬的特点是兴奋和抑制过程都很长,而且均衡、灵活性也很好。其行动特征是活泼、反应快、动作敏捷。

(3) 安静型 这种犬兴奋和抑制过程都长,而且均衡,具有较强的忍受性,但灵活性稍差。行动特征是表现安静。

(4) 弱型 这种犬兴奋和抑制过程均弱,行动表现胆怯。

7. 犬的兴奋、抑制与神经过程灵活性强弱的判定

(1) 犬吃食时,可以以急响器或鞭炮,由远而近地在食盆旁发出音响,观察其反应。如果对音响无反应继续吃食,或暂时停止、不离食盆又继续吃食,或离开食盆后,又回到食盆吃食的,都属于兴奋过程强的和比较强的。如果受音响刺激抑制不再吃食,则可认定为兴奋过程较弱。

(2) 用步表测定。将处于饥饿状态的犬固定在长约2米的绳子上,训练者在离犬7—8米的地方,让犬看着食物,反复呼唤犬的名字,2分钟后,检查步表上记录的运动次数。有些犬可达300余次,有些犬却仅20—30次。运动次数超过100次的,可认为是兴奋过程很强的犬。无步表时,可观察其在2分钟内的活动状况,如不停地处于活动状态,即可认为是兴奋过程强度较好的犬。

(3) 根据主人下达的带有威胁音调的口令来观察犬的反应。兴奋过程强的犬,不会被大声口令所抑制;兴奋过程弱的,会表现出极度抑制,甚至停止活动。兴奋过程弱的犬,难以完成较为复杂困难的训练项目。

(4) 犬的抑制过程的判定方法:可通过训练某些具有抑制性

质的课目进行鉴别。例如进行追踪（分化抑制）或使犬坐着不动（延缓抑制）。抑制过程强的犬，完成上述课目较快，抑制过程弱的犬完成上述动作较慢。

犬神经过程灵活性的判定方法：犬从一种神经过程转变为相反的神经过程时，从抑制状态中解脱出来的时间长短，反映了犬的灵活性的好坏。能按照主人命令迅速地从一种动作变换做出另一种动作的犬，属于灵活性好的犬；而需要较长时间由处于抑制状态，才能变换动作的犬则被视为灵活性较差的犬。

8. 训练犬的基本方法和要领

（1）机械方法 机械式训练方法是生理刺激法或疼痛作用法。它包括压迫、突然抖动牵引带、手打、鞭打、抚摸等。机械式训练法可以获得不间断完成所有科目的效果。但是，这种方法只能用在神经系统坚强的犬身上。此种训练方法最大的缺点是在运用了较强的刺激后，会使犬的正常态度、犬对训练者的信任感和依恋心理遭到挫伤。机械式训练法的结果常使犬害怕训练员，非常驯服地完成训练科目。但是，这些科目都是在强制手段下进行的，犬对工作没有丝毫的兴趣。这种训练方法有时被用在对警卫犬的抑制力训练中。

（2）食物奖励法 此种方法基本上用于食物刺激中。教会犬一些蹲坐、靠近等科目，训练者就必须用手拿着美食在犬面前给它看。希望得到美食的愿望促使犬更好地观察食物，并坐下得到食物。此法最容易在训练员与犬之间建立联系，并且迅速形成条件反射。此法的缺点是不能保证在工作中永不间断。有许多犬饱食营养品后对工作失去兴趣。完成任务极不彻底，缺乏坚韧精神。

（3）对比法 此种训练法的特点是在训练中既运用机械式的刺激方法，也应用食物奖励的方法。运用机械式刺激方法决不是用暴力和粗鲁的行为来强迫犬接受这样或那样的姿势训练。而是在机械式训练后立即给犬以美食奖励。对比训练法将机械式训练法和美食奖励法的优点有机地结合在一起。用此方法，训练者能与犬

之间建立起最牢固的关系。此法是训练中最基本、最通用的方法。

(4) 摹仿训练法 此法在实际训练中一般用做辅助训练。在牧羊犬中较常用。运用于猎犬训练时,应于小猎犬同受过训练的成年猎犬在狩猎中进行。如果此法应用于护卫犬的训练,就应在成年护卫犬的哨位附近进行。

训练方法的选择应考虑到犬的一些个别特点和性格。

(5) 训练犬的基本要领 包括诱导、强迫、禁止和奖励。

① 诱导:用食品等引诱犬做某种动作。诱导与适当的强迫相结合,效果较佳。对幼犬的训练以诱导为主。但对兴奋灵活的犬不宜多用。

② 强迫:以机械反应和威胁音调的口令为主,强迫犬做出相应动作的手段。强迫训练开始时,下达威胁音调的口令,并与机械刺激和适当的奖励相结合,效果较好。强迫手段的刺激强度因犬而异,对灵敏性较强的犬,特别是胆子小一些的犬,刺激强度应相应小一些。

③ 禁止:用威胁音调发出停止动作和纠正不良行为的口令,要伴以有力的机械刺激一起进行。下达禁止令要及时,要在犬的不良行为的初期,态度要严肃。当禁止做得好时要予以奖励。

④ 奖励:奖励手段包括赏给食物、抚拍、衔物、游散和用奖励音调给予表扬。这是用以强化正确动作,调节犬的神经活动状态的手段。奖励要及时,要根据兴奋程度的不同,给予不同方式的奖励。如食物奖励,应在主人先行发出奖励音调,抚拍后再给予。对于衔取兴奋程度高的犬,用衔物奖励比食物奖励为好。犬崽特别喜欢衔取或撕咬主人的拖鞋、手套、玩具、报纸等。既是一种顽皮的表现,又是长牙齿的需要,是一种锻炼。在完成高难度项目后,游散是奖励的好方法。

9. 训练犬的基本原则

训犬的原则是因犬制宜、由浅入深、分段实施、循序渐进。违反上述原则,操之过急是要导致失败的。

训犬分三个阶段进行。第一阶段是在清静的、没有外界刺激的环境中，培养建立犬对口令的基本条件反射阶段；第二阶段是经常更换训练环境，加强环境锻炼，使条件反射逐步复杂化的阶段；第三阶段是在复杂环境中，有引诱刺激的情况下仍能顺利执行口令的阶段。

10. 适当掌握训犬中的机械刺激

训练中所使用的机械刺激，除抚拍作为奖励的手段外，按压、扯拉牵引带、轻打以及必要时使用刺钉脖圈等均属强制手段。机械刺激能引起犬的压觉（即触觉）和痛觉，从而迫使犬做出相应的动作和制止犬的某些不良行为。例如训练员用右手上提犬的脖圈，左手按压犬的腰角，犬就势必做出坐下的动作。

不同强度的机械刺激能引起犬的不同反应。一般地说，弱的刺激引起弱的反应，强的刺激引起强的反应，超强刺激就会使犬产生超限抑制，甚至产生神经症。根据这一原理，我们在训练中，既要防止对犬使用超强刺激，以免使犬产生超限抑制和出现“害怕”训练员或逃避训练的现象，又要避免缩手缩脚，不敢使用刺激或使用刺激过轻，因为这样也会妨碍条件反射的形成和巩固。在一般情况下，以采用中等强度的刺激比较适宜。当然，在具体使用时还要根据犬的特点和当时的具体情况灵活应用。

刺激犬体的一定部位才能引起犬做出相应的动作。例如，训练中我们想用机械刺激迫使犬做出坐下的动作，就得按压犬的腰角。如果不是按压犬的腰角，而是按压犬的背部，犬就不可能坐下。这是因为神经系统对刺激的反应，是按照一定的神经通路（反射弧）来实现的，所以在训练中，对犬使用机械刺激时，必须针对训练动作相适应的部位，否则就可能收不到应有的效果。实践证明，运用机械刺激的训练方法的优点是：在机械刺激的作用下，必然会使犬做出相应的动作，并能保持这种动作姿势的固定不变。如果运用得当，还能使条件反射得到巩固。但是这种方法也有它一定的缺点，如果过多或过强地给犬以机械刺激，会影响犬对训练员

的依恋性，并造成神经活动的紧张状态，影响训练效果。

11. 适当施行食物刺激

食物是训练员用来奖励犬的正确动作和训练某些动作的一种刺激。食物既可作为非条件刺激，也可作为条件刺激。当食物用来强化条件刺激和奖励犬的正确动作，直接作用于犬的口腔，引起咀嚼吞咽等非条件反射时，食物就是非条件刺激；当训练员在一定距离以其气味和形状作用于犬，并在食物诱导下使犬做出坐、卧等动作时，它就属于条件刺激。在使用食物刺激时，必须注意犬对食物的兴奋状态，只有当犬对食物表现足够的兴奋时（最好处于饥饿状态），才能收到良好的效果。训练中为了增强食物的刺激作用，可以利用小块食物，在诱导犬做出动作之前稍加逗引，以提高犬对食物的兴奋性。

实践证明，运用食物刺激的训练方法，也有其优点和缺点。其优点是在食物刺激的诱导下，可以使犬迅速地形成许多条件反射。如坐、卧、吠叫、前来等。同时，利用食物刺激训练成的课目。犬在做动作时，表现活泼兴奋，并能增进犬对训练员的依恋性。其缺点是犬的动作不易准确，对食物反应不强的犬或环境中出现新异刺激影响时，训练员的口令或食物诱导都会对犬失去作用。

在训练中将机械刺激和食物刺激结合起来使用，可以取长补短，收到良好的效果。既适合大多数犬，也适合于多数课目。机械刺激用来迫使犬做出一定的动作，而食物则用来奖励犬做出的正确动作。例如在训练“前来”课目时，训练员在发出“来”的口令的同时，使用扯拉训练绳的机械刺激。即使当时外界环境中有新异刺激影响，犬在训练绳的控制下也不得不来。当犬来到后，训练员又会立即给予食物奖励，这种奖励不仅能够强化犬的正确动作，同时也能缓和犬由于机械刺激所引起的被动防御反应的控制状态，使犬正确而兴奋地做出动作。

12. 施行强迫的要领和注意事项

强迫是指主人或训练员采用适当的机械刺激，迫使犬准确地

做出与口令相应的动作，以顺利执行口令的一种手段。

在建立条件反射的初始期，施行强迫手段的刺激强度要适中。其目的是迫使犬做出动作，并对口令形成条件反射。如主人或训练员以普通音调发出“来”的口令，同时结合扯拉训练绳的机械刺激，迫使犬前来。通过各种反复施行的强迫手段，犬很快就形成条件反射。但当进入复杂环境训练后，外界刺激增多，犬往往不能顺利执行口令，有延误做出动作的表现。在这种情况下，必须采取威胁音调的口令并结合强有力的机械刺激，以强迫犬顺利地执行口令，做出所规定的动作。这样多次结合使用的结果，犬就能对口令的威胁音调形成条件反射。以后即使单独使用威胁音调的口令，也同样能迫使犬迅速地做出动作。

但必须指出，犬由于疾病或疲劳等原因，也会影响口令和迅速做出动作。在这种情况下不但不能使用强迫，而且应该给予及时的治疗和适当休息。

为了更好地掌握运用强迫这一要领，特提出如下几点注意事项：

(1) 强迫的运用一定要及时、适度，口令和相应强度的机械刺激必须结合。这样才能加强对犬神经系统的影响作用。即使在犬对威胁音调已经形成条件反射后，也不能完全间断，要结合机械刺激使用，以防止条件反射的消退。

(2) 使用强迫必须与奖励相结合。因为威胁音调和强有力的机械刺激，往往会使犬产生超限抑制和影响犬对训练员的依恋性。为了缓和犬的神经活动过程和达到巩固条件反射的目的，在每次强迫犬做出动作以后，都必须给予充分的奖励。

(3) 强迫手段必须根据犬的特点分别运用。对那些能忍受强刺激的犬，刺激强度可适当大些；对那些皮肤敏感、灵活性较强的犬，特别是比较胆小的犬，刺激强度则适当小些。

(4) 强迫手段要因课目制宜，特别在使用科目中，如训练鉴别、追踪、搜索等更要慎重适度，以免产生不良后果。

13. 施行禁止的要领和注意事项

禁止是训练员为了制止犬的不良行为而采用的一种手段，它是用威胁音调发出的“非”的口令。同时与强有力的机械刺激结合起来使用的。例如当犬在追扑家禽、牲畜或随地拣食时，训练员及时用威胁音调发出“非”的口令，同时结合猛拉训练绳的机械刺激加以制止。这样经常结合运用的结果，犬对“非”的口令就形成了抑制性的条件反射。以后当犬一旦出现不良行为时，只要使用“非”的口令，就能达到禁止的目的。但对犬延误执行口令的行为，只能使用强迫，而不应使用“非”的口令。

为了正确使用禁止手段，训练员必须掌握如下几点：

(1) 在犬对“非”的口令形成条件反射之后，也不应完全间断结合机械刺激，以免反射消退。

(2) 制止犬的不良行为必须及时。最有效的时机是正当犬有不良行为的最初表现时，就立即予以制止，而不应在不良行为发生之后。过后制止或斥责不但无用，反应会使犬的神经活动产生紊乱，因为犬不具有“悔过自新”的思维活动。

(3) 在制止犬的不良行为时，训练员的态度必须严肃，但绝不是打骂犬。因此，当犬闻令而停止不良行为时，要立即给予奖励，以缓和犬的紧张状态。

(4) 刺激强度必须根据犬的特点分别对待。特别在对幼犬的管理训练中尤应注意。

14. 施行奖励的注意事项

奖励能使犬迅速形成条件反射，但必须注意以下几个问题：

(1) 奖励必须及时并掌握时机，当犬根据口令或在强迫作用下做出正确动作时，就应给予奖励，只有及时的奖励才能起到强化正确动作的作用。所谓要掌握时机，就是要奖励得恰到好处。如犬在追踪时，表现为时而抬头、时而嗅地，为了养成犬向下嗅认的追踪能力，训练员的口令必须在犬根据嗅源气味积极嗅认迹线时发出。如果在犬抬头时说：“好”的口令，反而会起到促使犬抬

头的作用。

(2) 奖励时态度必须和蔼可亲,以便使犬对训练员的温和表情也建立起条件反射。

(3) 必须根据不同的课目和犬的不同情况采取不同的奖励手段。如在训练犬“衔取前来”的课目时,当犬衔了物品来到训练员跟前,应该发出“好”的口令和抚拍奖励。如果在犬衔回物品后立即给予食物奖励,就会使犬养成到训练员跟前自动吐掉物品而等待食物的不良习惯,食物奖励只能在训练员接过物品后方可给予。对那些衔取兴奋性高的犬,多给些“物品奖励”要比食物奖励效果好。在训练高难度的课目时,犬的神经活动处于高度紧张状态,当犬顺利完成动作后,采取纵犬游散的奖励比较适宜。

(4) 要根据各个不同阶段的训练要求,正确地运用奖励。我们训练的的目的是要使犬逐步养成各种完整的能力,绝不能只停留在几个简单的动作上面。而每一个完整能力的养成,又都与正确的运用奖励分不开。因此,在分别建立独立课目的基本条件反射时,只要犬能根据口令做出一个单项动作,就应立即给予奖励。但是,随着训练要求的不断提高,进入条件反射复杂化的训练阶段后,就要把有关的课目逐渐有机地组织起来,使犬养成比较完整的能力,在此过程中应由单项奖励过渡为最终奖励。例如为培养犬完整的“前来”能力,在训练初期,只要犬根据“来”的口令迅速来到训练员跟前,就要及时奖励。但以后就要进一步要求犬来后靠左侧坐下,才给予奖励。要使犬将这两个单独动作组合在一起执行,即只有当犬准确地做出前来并靠左侧坐下这一完整动作后,才给予最终奖励。

15. 分阶段培养犬的能力

犬,特别是警犬,具有完整的能力十分重要。按照一定程序,其能力培养可分为三个阶段。

第一阶段是培养犬对口令建立基本条件反射的阶段。这阶段总的要求是让犬根据口令要求做出规定动作。本阶段的注意事项

有以下几点：①选择清静的环境，减少外界引诱刺激的干扰。②对犬的正确动作要及时予以奖励；对犬的不正确动作要耐心予以纠正。

第二阶段为条件反射复杂化阶段。这个期间要求犬将各个独立形成的条件反射有机结合起来，使犬具有一个完整的能力。如第一步仅要求犬听到“来”的口令走近训练员，而第二步则要求犬来到训练员前后，必须靠着训练员的左侧坐下。在本阶段还要求犬对训练员的口令达到迅速而顺利执行的程度，同时在犬对口令形成条件反射的基础上，建立对手势的条件反射。为了加速培养和巩固犬的能力，在本阶段训练中应注意如下几点：①训练环境仍不宜复杂化。但可以在不影响训练的前题下，经常更换训练环境，使犬逐步适应，并要在日常散放活动中加强环境锻炼，为第三阶段的训练打下基础。②为了使犬顺利而正确的执行口令，对犬的不正确动作和延误执行口令的行为，必须及时加以纠正。并要运用强迫手段，适当加强机械刺激的强度。但对犬的正确动作一定要及时给予奖励。

第三阶段是环境复杂化阶段。也就是锻炼阶段。这一阶段要求犬在有引诱刺激的情况下，仍能顺利地执行口令，以适应现场实际使用的需要。

当犬能在比较清静的环境里顺利地表现出完整的能力时，就应该使训练环境逐渐复杂化。在初期，犬可能会对新异刺激产生探求反射或防御反射，而对口令不发生反应或延误执行口令。在这种情况下，训练员必须加强口令的威胁音调，并结合强有力的机械刺激迫使犬做出动作，然后给予充分的奖励。为使犬尽快适应环境，本阶段仍应加强日常的环境锻炼。并要注意如下几点：①鉴别训练不宜使环境复杂化。因为在鉴别时，犬的神经活动需要高度集中，应该尽量选用安静的环境，清净的地面，以防止影响鉴别的准确性。②在进行环境复杂化的能力培养时，一定要因犬制宜，使训练条件难易结合，并要易多难少。例如，在复杂的环境条件下训

练追踪，既有车辆、行人等外界刺激的影响，也有地面复杂气味的影响。这就大大增加了犬的追踪难度。所以，在开始训练时，最好先在早晨或夜间进行。迹线的距离，最好先近一些，气味遗留的时间也要短一些。当犬适应后，再逐步逐项穿插提高。但是追踪环境复杂化也不是无限的，绝不能超越犬的嗅觉机能去进行徒劳的训练。

经过以上三个阶段的训练，犬的各种能力虽然基本具备，但还不能完全适应现场使用的实际需要。因此，必须根据地区的气候、地理环境条件及犬的实际作业水平，并结合当地犯罪活动情况和特点，有计划地、不断地进行适应性的锻炼，使警犬的能力逐步提高，从而在同罪犯作斗争中发挥应有的作用。



中 篇

爱犬、训犬与赏犬

一、远古探源

1. 犬的祖先与进化

犬是人类最早驯化的多用途的家畜。在动物学分类上,犬属脊椎动物,哺乳纲,食肉目,犬科,犬属动物。除之以外,狼、狐、貉、豺等也是犬科动物。

犬的原始祖先始于5000万年前的始新世,有一种体小尾长、善跑并可爬树的食肉动物——麦芽兽(Miacis)生长在地球上,它是熊、浣熊和犬科动物的原始祖先。等到4000余万年前的始新世末和渐新世初,麦芽兽开始分化,其中一支分化为“指犬”及“拟指犬”(亦称“黄昏犬”)。到了2500万年前的中世纪,它进化为新兽狼。至1200万年前的上新世,又进化为“脱马克”(亦称“汤氏熊”)。直到300余万年前的更新世,这种动物才进化为狼、狐、貉、豺等犬属动物。

犬的直系祖先是什么动物目前尚无定论,各国专家、学者还在争议及探讨。主要有两种观点:一种观点认为犬的祖先就是狼。持这种看法的专家居多数,该观点(又称“一源说”)认为,世界上所有的犬均为狼这么一种动物驯化、演变来的,法国著名博物学家布丰等学者持此观点。另一种观点(又称“多源说”)认为,犬不仅是源于一种动物,它来源于狼(*Anis lupus*)、丛林狼(*C.*

lafrans)、豺 (*C. aureus*)、黑背胡狼 (*C. mesomelas*)、侧纹胡狼 (*C. adustus*) 和澳洲野犬 (*C. dingo*) 这6种犬属动物。著名的英国博物学家、进化论的奠基者达尔文认为，犬是从两个界限很明显的狼的物种，或从2—3个其他灭绝了的物种传下来的，他认为犬的祖先分别来源于多个野生祖先的后代。另一个英国动物学家 J. Clutton-Brock 认为，犬的野生祖先是北美狼 (North American Wolf)、中国狼 (Chinese Wolf)、印度狼 (Indian Wolf) 和欧洲狼 (European Wolf)，这4种狼在不同地区被人驯化为10种类型的犬。目前的犬均是这10种类型犬的后代。

犬的祖先究竟为何物？有待今后的科学验证。

2. 最早被驯化的家畜

犬被人类驯化经历了从野生到家养的过程。

一些考古学家认为，最初，野生的犬像狼一样群集在原始人部落居住地附近，栖息避寒，游窜觅食，以被人遗弃的肉食为生，并随人狩猎活动区域的不断流动而迁移。以后，人类的生活方式逐渐变游猎（牧）为较稳固的定居，犬随人走的关系也发生了变化。一些温顺的服从人的安排的犬渐渐被驯服并受到人的信任，进而参与狩猎等人类活动。比如帮助人围追野兽、报警、看护猎物等。这样协同狩猎，密切了关系，培植了感情。正是基于这一适应过程，经过长期的选择和合作，野犬成为家犬。此观点以外也有人认为，最早犬是被人类当作食物摄取的，成年、强暴的动物被宰杀或赶走；幼小、温顺的则被留下喂养育肥。以后这种动物被人从中东带到欧洲、澳洲，经人的若干年培育、选种，最后变为家犬。

“五谷丰登，六畜兴旺”是对太平盛世的赞美之词。“五谷”指稻、稷、黍、麦、菽；“六畜”指马、牛、羊、鸡、犬、猪。在我国，所驯化的六畜依次为犬、猪、羊、牛、马、鸡。犬是最早驯化的家畜，时间在距今约8000年的新石器时代。在世界其他国家，据考证各国驯化犬的时间约是——以色列1000—12000年前；伊朗11000年前；美国、土耳其9000年前；丹麦8000年前；英国7500年

前。

3. 考古的最早发现

浙江河姆渡新石器时代遗址距今约7000年，在那里考古发掘的犬的化石，是我国境内最早的考古发现。在我国半坡文化（陕西西安）、仰韶文化（河南渑池）、大汶口文化（山东泰安）、龙山文化（山东历城）等古代遗址中，也都有犬的遗迹存在。

此外，考古中也发现了一些有关犬的仿制品。例如在河南安阳出土的殷墟墓中，在上百件的玉器里面就有白玉制的小犬。在广东赤岗出土的东汉古墓中，有陶制和木制的犬，形态各异，表明当时在制作工艺上有了较高的水平。

4. 最早的文图记载

在河南安阳小屯村发现的距今约3300年的殷墟文化，是“中国文化之渊源”（郭沫若语）。闻名于世的甲骨文“卜辞”中就有犬的象形文字。当时的人驯养家畜是用绳束等物将家畜系囚在一起，或者加牯束缚。因此，在甲骨文中“犬”字写作“𤝵”，“犬”字右下角的一撇，即表明对犬是用绳束或加牯来驯服。甲骨文是我国文字的最早的可靠记载，也是有关犬的最早文字记录，从中我们可了解古人驯化、饲养犬的情况。

对我国最早发现的犬的图案曾有人考证认为是在甘肃临洮辛店文化遗址，该址处于原始社会的晚期，距今约3000年。出土的陶器上所呈现的动物图纹中，绘有大小、姿态各异的犬的图案。

二、人类忠诚的朋友

1. 国防“卫士”

在枪林弹雨、硝烟弥漫的战场上，英勇向前、创立战功的除了勇敢的战士以外，还有无畏的军犬。

犬在战争中被使用可追溯到古代。古巴比伦人、埃及人、罗马人等在攻占城池的战斗中，已开始使用犬。15世纪，法国国王路易

十一世曾建军犬队作为内卫。拿破仑皇帝在其一生征战中也与他的军犬有不解之缘。我国古代时已有“……设犬铺，以犬守之，敌来则群吠”的记载。近代中法之战中，中方黑旗军的主将刘永福所训练的爱犬“黑虎”，直扑法军旗手的咽喉，令法国士兵心寒。首次大规模地将犬应用于战争始于第一次世界大战，德、意、法、英等国建立了军犬勤务部队。德军与法军分别使用了3万及2万只犬。第二次世界大战时期，美军开始组建军犬基地，后将2万只军犬组成1只代号为“k-g”的特种部队，投入战场。苏军于1941年8月组建了特殊的反坦克部队——军犬连，共有4个，每连有126只军犬，在原苏联的卫国战争时期，这些训练有素的军犬，探险排雷，并身驮炸药，钻入坦克腹底，与敌坦克同归于尽，共摧毁德军坦克300余辆。在整个第二次世界大战中，双方在战场上共使用军犬25万余只，被广泛用于传信、警戒、侦察、探险、排雷及运输等项任务，它们英勇忠诚，屡建战功，有的犬还被授予勋章。

50年代初期，美国在越南及朝鲜战场也配备了军犬排，执行侦察、干扰等任务，并被训练扫雷，犬嗅出多种壳制地雷中的火药味后还会后撤，由工兵引爆扫雷。埃以战争中，双方士兵血战杀场，牺牲惨重，一些尸体埋弃在沙漠里难以找出，后从联合国调来英国的军犬6只开赴西奈半岛，6周内共寻到400多具尸体而立功。80年代初期，美军曾组织训练了一支军犬跳伞部队，目的是空降军犬到敌后迫使其失去战斗力。同样，在以后的阿富汗、柬埔寨战场及进入90年代后的海湾战争中，军犬起到了很好的作用，被誉为“和平天使”和“英雄”。

我军是从1951年开始在南京、昆明及沈阳等地开始装备军犬的。1979年对越自卫反击战中，我军曾用军犬完成防御、警备、侦察等项军事活动。目前，陆、海、空三军均有军犬建制。

随着现代化科学技术的迅速发展，各种高精尖的军事设备不断出现并更新，但军事专家预见：在未来战争中，军犬仍将会起到一些先进武器难以替代的作用。

2. 机敏的“侦察兵”

在公安及海关等战线，活跃着一支特殊的“编外部队”，即被称为“侦察兵”的警犬。

犬有极为敏锐的嗅觉，它的嗅觉细胞约2.2亿个，1只优秀的警犬可分辨200余万种物质的气味，这种作用使现代一些高精仪器无法替代，使不法之徒十分惧怕。警犬常被用作警戒、巡逻、侦察、押解、排险、稽私、查毒及检疫等工作，为社会治安及国家利益而服务。

1890年，比利时警方开始将犬用于刑事破案，以后许多国家公安部门采用警犬执行任务。我国较正规地使用警犬始于解放前。目前，在国内已形成了较严密的警犬工作体系，少部分省市建立有警犬基地，负责繁育、训练，为社会提供服务。

训犬工作不易。训养人员要时刻了解警犬习性，循序渐进，由简到繁地不断调教。初级训练项目主要有：坐（静立）、卧（隐蔽）、衔（取物）、来（叫唤）、叫（报警）等。然后进行跨越障碍及增大胆量等训练。最后，训练搜索、追踪、鉴别和捕捉等多种项目。警犬需选用勇猛、机智、忠诚，特别是嗅觉高度灵敏的犬，各国常用的品种是著名的德国牧羊犬（即纯种狼犬），1只优良犬种价值数万美元。

目前，全球性的走私贩毒活动十分猖獗，警犬在这激烈的打击走私贩毒斗争中起到了非常重要的作用。墨西哥警方训练的1只名为“马科”的优秀警犬，1992年曾使100余名不法分子被捕，毒品走私贩子于1992年4月曾提出，悬赏25000美元除掉该犬。美国1只名为“蝎子”的警犬，一次曾在飞机的货舱里发现价值700万美元的可卡因。台湾近年也在机场海关，使用小型警犬执行缉毒侦察任务，取得了很好的效果。

近年，一些国家尝试将犬用于海关口岸检查入境旅客的携带物，以及托运行李、未申报的产品，提高检疫效率，防止危害动植物和人体健康的疫病侵入。美国有只名叫“柯杰克”的警犬在机

场任职3年中，查出害虫80余种，农业专家估计，它至少使美国农业减少因虫害带来的经济损失10亿美元。最近，美国农业部已开始加强检疫用警犬的执勤方面的工作。

3. 舍生忘死的“勇士”

犬作为人最早驯化的家畜，不仅给人的生活带来很多便利，而且在保护人的生命安全、救灾排险等方面，也作出有贡献。赤胆忠心，奋不顾身，为人立下了“犬马之劳”。

欧洲著名的阿尔卑斯山是个旅游的好景点，但因山高路险，当地气候又是冬季漫长，常使一些行人因暴风雪遇险。为此，山上的修道院中饲养了品种为“森贝那尔”的犬，它毛长、力大、体壮，在大雪封山的时候，犬的主人就把牛奶、酒等饮食拴在犬脖子上，放开它去寻找因迷路而遇险的旅客，并引导到安全地带。若有人陷入雪坑深沟后，它会扒开积雪狂叫报警。数百年中，这种犬共救护上千人，其中一只名叫“巴利”的犬是它们中的佼佼者，它只身救了40个人的性命，被称为“英雄”。在本书的后面文字中还将介绍到它。

丹麦地处北欧，气温低，养有一种救生犬，逢恶劣的暴风雪天气便放出，在荒僻地区寻找因迷路而遇险的行人。在它们的脖颈上常被人挂瓶烈性酒，让受冻者能饮后驱寒。

在日本一些偏僻地区，人们养有一种圆头大眼、外貌恐怖、性情凶暴的犬作为护身犬。这种斗犬三四只配合即可击退1头狮子。若其主人遇到猛兽袭击，则会勇猛救护，甚至于牺牲自己去换取主人的生还。

纽芬兰救生犬专门负责海上救生。这种犬水性佳，可以潜入大海中救援落水者。

近年来，地震给人类的安全带来很大的威胁，人们培育训练救灾犬在受灾现场寻找解救遇险者。1971年成立的瑞士救灾犬协会，曾组织一次犬救灾技能的演习，救灾犬和主人一起到深达3.5米的瓦砾断壁堆中去找“遇难者”，成功率高达90%左右，而新型

电子仪器寻找时间比犬慢2倍。1979年，前苏联发生的一次大地震中，本国及邻国救援人员派赴现场的救生犬，从废墟瓦砾下救出过不少受难者。

4. 为人类健康捐躯

实验犬是指被人用来进行科学研究及教学的实验动物。由于犬的解剖及生理特点相对于一般哺乳动物来讲更接近于人，所以常用来做医学实验。

我国古代上层社会的人物就曾用小犬做为活物试毒，犬若嗅出食物中有异味，就会报警或拒食。

用犬做科学研究始于17世纪。近代，世界著名生理学家巴甫洛夫，通过数十年对犬的实验，发现了条件反射规律，并对其它学科的发展产生了很大的影响。1904年，巴甫洛夫获得诺贝尔生理或医学奖，他未忘记实验犬的贡献，提议在前苏联修建了一座碑，以纪念“多年甚至终生地为生物学献身”的犬。

随着现代医学等学科的飞速发展，目前，犬被广泛用于病理、生理、药理、遗传及外科等专业的实验研究，并扩展到军事、航天、气象等领域。例如：1992年，美国保护动物方面组织透露，美国军方的58个实验室每年耗资1亿多美元在约50万头（只）动物身上进行致命试验，其中包括犬。近年热门的心理学研究及人体器官移植实验，也用到了实验犬。

一种为比格犬品种的小犬，是世界公认的实验用最理想的犬种之一。它原产于英国，19世纪末传入美国，我国于1982年引进。

5. 盲人的“眼睛”

导盲犬是经训练后专门用来帮助盲人行走的。盲人牵着它作向导，犬会注意来往车辆及障碍物，逢安全时才带领主人前行。盲人在导盲犬帮助下可以外出访友、购物、乘车、散步等等，犬成为盲人名副其实的“眼睛”。

1916年，德国为因战争致残的盲人生活方便而训练导盲犬。此

后各国相继采用这个方法。训练费用需要很高,故需要社会各方面的支持。欧洲的一些福利组织专为盲人配备导盲犬。在瑞士,人在导盲犬的身上戴上醒目的红十字标记,以叫人们避让或帮助。在美国,每年训练数百只导盲犬,1979年6月还特发行了1枚导盲犬邮票,为了纪念道乐塞·尤思迪斯夫人著名的“向导犬计划”50周年。日本近年也开始训练、使用导盲犬,对深受黑暗之苦的盲人来说,这无疑是一大福音。

6. 草原牧民的好帮手

人们曾发现犬有牧羊的本能。当遇到羊群时候会主动跑去“护卫”。这种牧羊犬看管的羊群(或马、牛群)井然有序,若见畜群走乱则飞奔过去,阻挡或吼叫着驱赶不听话的家畜。有一种威尔士小牧羊犬,身躯矮小竟能穿梭于狂奔的牛群脚下,娴熟地叼咬不驯服的牛的系部,但它却不会被踢伤。1只训练有素的牧羊犬可看管几百只羊,奔跑40公里左右。在牧场,深受牧民的喜爱,它不愧称为牧民的“好帮手”。

7. 冰雪之舟

雪橇是一种在雪地或冰上滑行的交通工具。它的构造是用两条一端翘起的滑板当做“轮子”;上面有木架用来运货或载客。

雪橇常用犬当动力,我国北方一些地区常能见到。居住在黑龙江省的赫哲族人几乎每家都养犬,犬还能协助主人打猎、捕鱼。以打猎著称的鄂伦春族有很多狩猎高手,他们常乘犬拉雪橇奔向密林深处,参加集体围猎。

在加拿大西北部约200万平方英里的荒凉冻土上,主要运输方式就是用爱斯基摩雪橇犬拖拉雪橇。由此,使北方皮毛特产和矿产资源等得以开发。一些医生、传教士、警察等若到偏远地区去,也离不开雪橇犬。

雪橇犬从小就要经过训练。每次有一二只犬新加入雪橇队,8个月左右的犬在与其它犬的竞争中逐步会学会一切。在10余只犬组成的方队中有1只领队犬(或叫头犬),它很有权威,不容其它

犬的任何冒犯，行进时在队伍前后奔跑督促。雪橇队形有两种，一种是排成纵形，在绳子两侧各有数只犬；另一种是扇形。当雪橇载重量大时，可增加犬的数量。用此队形有利前进。

这种经过训练的犬一天可跑几十公里，服从主人口令，吃苦耐劳，具有献身精神，有的往往因严寒冻伤而致残。同时凭着良好的嗅觉可帮助主人辨认方向，它不愧“冰雪之舟”的赞誉。

8. 因纽特人唯一的家畜

因纽特人（原称爱斯基摩人）是地球最北部的居民，主要居住在北极圈附近，现约8万人。他们在近海捕猎海兽、鱼类，而在内陆则以狩猎为生。犬是因纽特人唯一的家畜，常用来狩猎和运输。犬也是他们的宠物。

因纽特人喜食生肉，这也出于生理的需要。据医学研究证明，因纽特人体内缺乏脂肪酸的酶，为此必须食用肉类以补充身体之需，故此他们常需打猎和捕鱼。犬是出猎的好帮手，当它发现猎物后便迅猛追击、扑咬，直到主人赶到。

因纽特人的交通工具是犬拉的雪橇和兽皮船，当地所特有的因纽特犬身高约60厘米，体长（含尾长）1米以上，体重30公斤左右。其皮毛的保暖性很好，-70℃时仍能蜷缩在野外睡觉。另外，它的爪掌十分厚实、坚韧，适于在寒冷、坚硬的坎坷冰雪路面上行走。犬的力气很足，1支15只左右的犬队可拉运货物500公斤以上。

由于犬对人忠诚，不惜献身，并表现出极佳的驾驭和狩猎能力，故被当地人所珍视。有时在因冰薄而使雪橇落水的危急情况下，曾有一些因纽特人也为抢救犬而丧生。

因纽特人在极其恶劣的环境下，几乎与世隔绝了数千年。如今，现代社会的色彩也溶入他们之中，来自于亚洲蒙古人种的因纽特人在历史上曾受到白人统治者的欺压，他们并不愿与外界人打交道。

他们喜爱自己平淡、自足的生活，也喜爱身边唯一的家畜——不惧寒苦、英勇忠诚的犬。因为它给因纽特人带来了希望与收

获。

9. 航天与“莱伊卡”

1957年10月4日，前苏联发射了第一颗人造地球卫星，开创了人类征服宇宙的新纪元。1957年11月3日，前苏联又发射了第一颗生物卫星。在卫星圆形舱内有1只名为“莱伊卡”的小犬（雌性），它是飞向太空的第1个生命。这次实验为人类航天开辟了道路，1961年4月12日，前苏联宇航员加加林乘坐东方1号宇宙飞船升空，绕地球飞行1圈后安全返回地面，成为胜利完成人类历史上首次宇宙飞行的宇航员。

载有“莱伊卡”的这种生物卫星，可以供研究在不同环境下，对生物的生长、发育、适应性、生理状态等的影响及保护措施。虽然“莱伊卡”在飞行后不久即死去，但作为首次飞向太空的生灵，它为人类走向宇宙所做出的贡献将载入人类航天史。

三、犬与人类文明和文化

1. 古今话养犬

犬是人类最早驯化的动物，根据考古研究我国驯养犬的历史在8000年以上。我国最早的文字甲骨文中的“卜辞”，即记载了当时一些驯养犬的情况。周代把犬分为3种：田犬、吠犬、食犬。

田犬——当时狩猎方式有车攻、犬逐、焚山、矢射等。“犬逐”即说明当时已驯养了专供打猎的犬。

吠犬——看家护院、担任警戒的犬。

食犬——春秋《周礼·天官》载：“膳夫掌王之食饮膳羞……膳用六牲”，“食医掌和王之……六膳”。可见犬在当时六畜中是作为肉食来源的。周代八珍之一就是用犬肝制做的“肝膋”。

此外，犬还被用于祭祀时敬神，称之为“牺牲”，《周礼·秋官》中记有“凡祭祀共犬牲”。犬也曾被作为畜副产品，其骨头汁作肥料“拌种”，或焚骨成灰肥田。那时的劳动人民能分不同上质

而施肥，“轻囊用犬”（载于《周礼·地官·甸人》）就是指在干薄的土地上施用犬骨，可见我国原始农业当时已有很高的水平。

古代权贵阶层为了驯养犬设置有相应的组织管理机构。周代称管理的官为“犬人”或“稿人”。《周礼·天官》载：“庖人掌共六畜……辨其名物”，送畜给庖人的是“秋官犬人”。“犬人，掌犬牲”，“凡相犬牵犬者属焉”。“相犬”者指负责鉴定犬的优劣及饲养管理犬的官。春秋战国时期，养犬有所发展，《诗经》中载：“跃跃狡兔，遇犬获之”；《墨子·天志》载：“四海之内，粒食人民，莫不刍牛羊，豢犬彘（猪）”；《管子·牧民》载：“务五谷则食足，养桑麻、育六畜，则民富”。汉代，养犬盛行，在皇宫中设有“狗监”等官职，专管皇帝的猎犬。汉武帝曾命营建“犬台宫”，供文武百官观看“斗狗”，当作一项娱乐活动。1974年，在山东临沂市银雀山出土的西汉古墓中，发现有《相狗经》零散竹简，虽已残损，可也表明当时对犬的研究达到了一定的水平。三国两晋南北朝时期，养犬在我国各地已较为普遍，“狗吠深巷中，鸡鸣桑树颠”。三国时曾有：“一犬值数十匹，御犬率具纓，值钱一万”的记载，可见犬的贵重。西晋时期的傅休奕写有一首精彩的《走狗赋》：“骨相多奇，仪表可嘉，足悬钩爪，口含素牙，首类骧螭，尾如腾蛇，舒节急筋，豹耳龙形，势若凌青云，目若泉中星，即迅捷其无前，又闲暇而有度……”。到了南北朝，皇宫内的犬竟得到诰封，被赐予“郡主”等爵位。唐代是我国封建社会的鼎盛时期，权贵者生活奢侈，皇帝建有豪华富丽的“五坊”（饲有犬和4种鸟类），其中设有“狗坊”。宋代，养犬业发展加快，饲养规模也见加大。元代，东北地区设有驿站，由犬拉雪橇进行通讯和运输。元《癸辛杂识》载：“高丽以北，地名别十八，其地极寒，海水皆冰，……人物行其上……悉用四狗挽之，其去如飞。”元代疆域广阔，各地设有“狗驿”负责送信。到了明清时期，养犬业发展到了新的水平，特别是在品种繁育方面较突出，培训出不少世界著名品种的犬（这些多为皇宫内所养）。例如：北京狮子犬、中国狮子犬、西藏狮子犬等。

清末西太后慈禧曾饲养许多名犬，起名有“海龙”、“雪球”等，后因外侵战乱，使名犬尽遭劫掠、流失海外。

到了现代，养犬业进一步发展，养犬主要分布在乡村、北方林牧区以及中小城镇，城市居民几乎不养犬，只是少量大中城市曾利用犬来开办商业性的娱乐场所。例如：旧上海的“申园跑狗场”，“逸园跑狗场”等。国民党政府设立有培训警犬及军犬的专门机构，规模也有限。

新中国建立后，广大劳动人民逐步安居乐业，农村养犬量增加。国家对于公安、军事及科学实验等方面的用犬也列入规划，建立或完备了相关的机构。进入80年代以来，特别是90年代初前后，由于人民生活水平显著提高，精神生活层次及质量也有提高，使得大中城市一些居民家庭饲养小型观赏犬的数量日渐增加，兴起宠物热，这对养犬业繁荣无疑起到了促进作用。预计全国养犬量高达1亿只以上，居世界之首。各地也自发成立有关宠物的组织并举办一些活动。例如：养犬场、犬市场、爱犬组织、犬赛等。近年在商品经济大潮促进下，市场调节作用也使犬交易市场繁荣，例如：山东莱州朱桥镇、广西南宁市及辽宁北镇县闾阳镇等地，已成为国内著名的犬市场，日交易额数10万元。1990年2月，占地40余亩的神州爱犬乐园在北京建立并接待游人。改革开放的政策也使边境贸易日趋活跃，各海关口岸进出境犬数逐年增加。由于犬饲养量增多，各地兽医院（站）、动物医院门诊量逐年上升，宠物医院也纷纷建立，截至1993年12月，仅北京城近郊区正式开办的达20家左右。与此同时，对犬学的研究也进一步深入。1989年12月，中国畜牧兽医学会养犬研究会（现名“养犬学会”）在北京成立，并创办《中国养犬杂志》，这些说明我国对犬的科学研究进入了较正规化的专业化轨道。

当前，犬已成为一些城市居民的宠爱之物，并有快速发展的趋势。因为国家有关法规的不健全等原因，养犬风也带来了一些亟待解决的社会问题。由于城市建设及社会治安需要，国家禁止城市

居民养犬,对玩赏犬也规定有限制内容。对因犬扰民及造成人员伤亡等社会问题正在加强综合治理。

2. 犬与邮政文化

驿传,是在我国已有2000多年历史的一种交通制度。其职能在各个历史时期略有不同,主要是接待各地来往官员(官吏、使者)及传送信件(文书)。邮驿始见于战国时期,汉代驿传分为邮和驿,各地亭、站曾备有马匹。唐代传递速度较为加快。元代驿传制度更为完善,全国各有驿马数十万匹。明清时期有了发展,直至清末,驿传制度才被现代邮电制度的邮局所取代。那时所利用的家畜主要有马、骡、牛、驴等。古代曾有用鸽子等鸟类传递信件的记述,犬也能送信。

《述异志》载:西晋大文人陆机原籍在上海松江(旧称华亭),后来他赴洛阳当官时带着他的名为“黄耳”的犬在身边。该犬聪明、能解人意。陆机久未见家信,远离故土,思乡心切,一天对犬开玩笑说:我家久没见书信了,你能去送取吗?未料犬摆尾答应。陆机便把信放在竹筒内,拴在“黄耳”脖子上。犬自寻路途,一路南下,历经千辛万苦终将信送到,并也将陆机家人的回信捎带回来。“黄耳”死后,陆机把犬埋葬在家乡,造坟名为“黄耳冢”。此后,“黄耳”事迹成为寄送家书的典故,它也成为良犬的代名词。张翥《余伯畴归浙东简郡守王居敬》诗赞:“家信十年黄耳犬,乡心一夜白头鸟”。

我国古代官方启用犬送信是在元代(距今约700年)。当时疆域辽阔,驿传制度十分发达,可供欧亚两洲使用。各地驿站中除了使用马、牛以外,还建有“狗驿”,其竟训养3000只犬。

现今邮电事业虽已高度发达,但用犬送信的方式并未完全消失。在捷克的一些偏僻地区,冬季的暴风雪使邮车无法驶入,当地人便利用经过训练的犬拉上小雪橇,将邮包送到指定的居民区。这种邮递犬每日行程上百公里。

集邮作为当今社会的一大时尚,是邮政文化中的一项重要内

容。自从1840年英国发行世界上第1枚邮票“黑便士”以来，如今邮票的种类及选题已包罗万象、极为丰富。在动物专题邮票中，因犬是许多国家人民所宠爱的动物，所以有关犬的邮票品种及数量很多，是一个热门的选题。

大龙邮票是我国于1878年发行的第1枚邮票，特为犬而设计的邮票是于1982年1月5日发行的“壬戌年”。这是第1轮十二生肖系列邮票中的第3枚，面值8分，印量2000万枚，还有小本票100万个。该票设计者为中央工艺美术学院教授、著名装饰画家周令钊。票面呈现的是在天蓝底色的衬托下，1只漂亮的大昂首站立，它卷屈尾巴，伸出舌头，逗人喜爱。整个画面着重突出装饰性，在犬的身体局部两处装饰有转花图案，精美的脖颈圈上饰有小铃铛。在美化小犬的同时，作者也十分注意表现其勇猛，刻意强调线条的力度，有较强的立体效果。

1994年1月5日发行的“甲戌年”邮票，是第2轮十二生肖系列邮票中的第5、第6枚，面值20分、50分。邮票图案20分的，是在河北民间泥塑小犬的基础上加工而成的玩具犬造型，只见这只小犬前腿直立，后脚横卧，侧面直视，一双乌黑的圆眼睛透着勃勃生气，身着浅黄色上面点缀着红蓝绿色点，邮票底色为砖红色，显得耀目、凝重，憨态可掬的小犬跃然纸上，令人喜爱。另一枚面值50分的是篆书“狗”字和剪纸窗花，书法技艺流畅；剪出的连绵花枝象征春天的萌动，2只拱卫房屋的护家犬表明人类与犬的密切关系。该票设计者为北京邮票公司的美术设计师张二苗，1994年适逢他的本命年（属相为犬），这2幅作品是从200余幅稿件、其本人11幅图稿中严格评选出的。

集邮有一个项目是集“生肖戳”，即由邮戳地名的首字集成12生肖。我国以生肖打头的地名共有1040余个。犬有3个，其中有云南宜良的“狗街”，贵州紫云的“狗场”等。

世界上最早的动物邮票是加拿大在1852年发行的“旱獭”，此后各国发行有许多“狗票”。例如：前苏联等国，为对人类宇宙科

学研究做出了贡献的犬“莱伊卡”、“小星星”等发行过邮票；1982年日本也发行了12生肖中的“狗票”。

3. 犬与饮食文化

犬与人类的饮食文化从古至今有着密切的关系。

追溯历史，我国在周代已专门饲有“食犬”，以供食用。周代菜肴中八珍之一即为犬肝做成的“肝膋”。犬还被用于祭祀，《周礼》载：“五十犬，五十羊，五十豕（猪）”。《汉书·樊哙传》记述了汉高祖刘邦的大将樊哙，他从军前曾“以屠狗为事”，据传其烹饪犬肉的技艺也很好。

由于犬是人类最早驯化的家畜，驯养面广，故肉源广泛，加之肉香味美，而成为物美价廉的肉类食品。民间谚语云：“狗肉滚三滚，神仙站不稳”，形象地表明这种美食的诱人。我国南北方人均喜食犬肉，民间称之为“肉香”。广东人把它和猫肉一起列为野味。广西人也视其为佳肴。江苏省沛县的“鼋汁狗肉”；广东的“开煲狗肉”；东北地区朝鲜族喜食“清炖狗肉”、“蒜泥狗肉”以及“兰溪戍腿”等犬肉名菜很是驰名。目前，国内各地餐馆饭店多配有犬肉菜。1992年11月，以朝鲜名厨料理的北京平壤狗肉馆在北京朝阳区开业，吸引不少美食客。在南京的特级厨师张大元，曾以犬肉为主料，做出100多种名菜。他的精湛手艺得到朱德、陈毅、贺龙及金日成的好评。

犬肉不仅味道香美，营养价值也是很高的。其味甘性温，含有丰富的蛋白质及氨基酸、钙、磷、铁、多种维生素等营养成分，热量高，胆固醇含量却低，在肉食品中属上品。李时珍《本草纲目》载：“狗类其多……白狗、乌狗入药用，黄狗肉大补虚劳”，“体肥供饷”。书中详细列举犬肉的功效。现代医学临床验证犬肉对人有许多有益的疗效。此外，药膳十分适用于犬肉，使滋补与医疗结合在一起，食疗效果显著。犬肉也是冬季御寒、强体的滋补佳品。

当前，国内犬肉的销售及消费市场逐渐扩大。食肉犬的繁育、生产及肉制品加工等行业也正向规模化的方向发展。在国外，特别

是欧美发达国家,犬在那里被人视为珍物,故拒食犬肉者很多,消费水平不高。

4. 犬与体育文化

犬究竟在何年何月与人类体育活动开始建立联系,现在很难确定。但用犬拉雪橇的体育活动已有较长的历史。1932年,犬拉雪橇比赛被列为冬季奥运会的比赛项目。

1991年3月2日,在阿拉斯加的安克雷举行了第19届艾迪塔罗德犬拉雪橇比赛,75名驾驭选手来自美、法、英、日、加拿大和前苏联等国。赛程1872公里,终点是白令海海岸的诺姆,赛时约12天。被称为“地球上空前绝后的大赛”的这次比赛,是为了纪念1925年发生于诺姆的一次白喉流行的抢救行动,当年靠犬拉雪橇把血清送到才使病人获救。

近年,犬作为人们最宠爱的伴侣动物之一,愈发频繁及广泛地进入了体育文化蓬勃和丰富的氛围之中。一些大型体育赛事中犬当选为吉祥物,就说明这一点。

1992年举行的巴塞罗那奥运会的吉祥物,是名为“科比”的人形犬,它是巴塞罗那奥委会经过西班牙全国两次征集活动之后诞生的。当地人素来喜爱养犬,他们认为人的生活与犬密不可分,犬是人的朋友。当地的加泰罗尼亚地区人,特别宠爱一种长毛牧羊犬。1988年1月11日,从15种方案里选中了马里斯卡尔创作的“人形犬”作品。“人形犬”非自然动物,是依据当地这种长毛牧羊犬设计出的艺术作品。该吉祥物图案犬头人身,人犬合一,既反映出巴塞罗那人爱犬的传统,又给本届奥运会塑造了一个人格化的动物拟象。此外,“科比”的名字发音恰巧与巴塞罗那奥委会组委会的缩写字母发音相似,又成一趣。

1992年10月22日,在美国举行的世界杯足球赛吉祥物命名活动揭晓。1994年世界杯赛组委会副主席特雷克尔宣布,本届世界杯赛吉祥物——1只卡通犬命名为“前锋”。该犬外观如人站立,乖巧可爱。虽然离开赛有一段时间,广大球迷却投入极大热情及兴趣,

“前锋”是组委会在美国各大城市巡展后，由观众从4个候选吉祥物中选拔出来的。

1996年亚特兰大奥运会的吉祥物，是名为“伊茜”的蓝色小犬。它是由电子计算机设计出来的。“伊茜”其貌不扬：短脖子、大眼睛、4个手指头、无性别，脚穿特号运动鞋。该吉祥物最初命名为“What is it”（它是什么），组委会认为此名具有无限的可塑性，但遭到很多人的反对，面对强劲的群众嘘声，亚特兰大奥运会组委会终于决定重新命名这只小犬叫“伊茜”。这是当地儿童，从美国等15个国家的孩子们提出的3300余个名字中推选出来的。

我国主办的第11届亚运会吉祥物——熊猫“盼盼”已名扬中外。随着宠物热的兴起，或许有一天，犬在我国也成为体育赛事的吉祥物。

5. 肖邦与《小狗圆舞曲》

肖邦（1810—1849）是19世纪世界伟大的作曲家，是波兰民族的骄傲。他在短暂的一生中创作的音乐作品，丰富了世界音乐的宝库。

他20岁时离开华沙去维也纳学习和演奏，后定居巴黎。经李斯特介绍肖邦认识了女作家乔治桑，她后来成为肖邦女友并同居9年之久。一次，在乔治桑家的客厅里，肖邦看见她养的小狗追咬着自己的尾巴不停地旋转，越来越快……，马上使他生发灵感，一支圆舞曲旋律在他脑中形成，他即兴演奏了出来，这就是《小狗圆舞曲》。

由于演奏这首乐曲的速度较快，时间约是1分钟，所以又叫《分钟圆舞曲》。此外，人们也常称之为《小圆舞曲》或《降D调圆舞曲》。

6. 由总统爱犬看美国

在美国并不长的历史上，有不少总统喜爱养犬。有如称呼总统夫人为“美国第一夫人”一样，随当选总统入主白宫的犬也被叫做“第一大”。例如：哈定的“男孩”（Boy），罗斯福的“法拉”

(Fala), 艾森豪威尔的“黑蒂”(Heidi), 肯尼迪的“波什卡”(Pushinka), 约翰逊的“它”(Him), 尼克松的“蒂玛火”(Timahoe), 福特的“自由”(Liberty), 卡特的“格里茨”(Gelici), 里根的“拉尔基”(larji)、布什的“米丽”(Mirli) 等。

“第一犬”同其主人一样, 也为众人瞩目。由白宫内的它所引发的新闻时常成为人们的话题。当然, 这与美国人爱犬时尚有关。

罗斯福爱犬如命, 至今他的爱犬“法拉”还安葬在其墓地。他在任期间, 一次外出时不慎将犬遗忘在某地, 他竟不惜动用驱逐舰去接回, 事后遭到共和党人的大肆抨击。

约翰逊在对全国发表的一次电视讲话过程中, 随意拽拉了一下身边犬的耳朵, 竟引发国内众人非议, 认为虐待了宠物。

里根于1988年一次乘“空军1号”专机在美国某机场降落, 着陆前逢跑道附近有1对犬, 驱赶已来不及, 为防意外保安人员开枪打死了犬。此事在美国引起社会反响, 机场收到上千封抗议信, 新闻界也有微词, 当局只得采取措施平息此事。

布什夫妇对其爱犬“米丽”很宽待, 犬产崽时竟让出卧室, 而他们却睡在客厅。1991年, 美国一位作家写了本《米丽传》, 详细地介绍了它的起居及“社交活动”等。未料此书一出版, 连续5个月位居美国畅销书行列, 印量达40万册, 赢利约90万美元, 有喜剧色彩的是它的主人布什出版的自传只赚得3万美元。

1993年1月20日, 克林顿当选总统, 他养的“第一猫”——“索可斯”使美国社会上层人物引发争论。“唯犬派”认为总统养犬才有气势, 养猫有失体面; “唯猫派”反击道, 美国猫量共5700万只, 已超过犬量, 理应占据美国第一宠物的宝座。

读者从以上内容可对美国养犬情况了解一二。美国在80年代有犬5500万只, 接近其人口的1/4。美国各种有关犬的产业也相当发达, 医、食、住、行的服务呈系列化, 与人无异。例如在居民家中有犬舍, 户外有宠物园及犬“旅馆”、“寄宿所”, 兽医院、犬食

品店、美容院及至培训用的“学校”也在各地设置。在许多州还设有爱犬俱乐部及护犬委员会，甚至于有“法庭”，用来维护“犬权”。本文后面将介绍一起美国著名的“犬案件”。

与此同时，犬也给美国带来一些社会问题。例如：有法规对抛弃宠物的人予以处罚，一些不想再养犬者即将犬弃在野外，使这些“丧家之犬”游窜，传播疾病，甚至咬伤行人。仅洛杉矶市每年处理野犬费超过100万美元。

7. 法国养犬侧记

法国上到总统（例如：密特朗、德斯坦），下至百姓，有很多人宠爱犬。据统计，法国55%的家庭养宠物，总计3500万只，多于儿童总数1倍。犬近1000万只，仅巴黎就已50余万只。因此带动与犬相关的商业经济向前发展，商业年营业额达50亿法郎以上，竟与法国外交预算差不多。犬、猫食品工业消费额年增长约30%，制做犬罐头的人员就有3000余名，年营业额约26亿法郎。养犬者常去犬的专营店，购买犬专用的脖圈、牵绳、食具、玩具、奶瓶、香水、凉爽剂、服装、皮包及装饰物等等，商品种类繁多，消费水平很高。犬的“美容院”服务一次需100法郎以上，甚至还开办了动物“婚姻介绍所”、“占卜”、“心理咨询”等服务。在巴黎，还有世界上最大的犬墓地。

据一项调查，20%的法国人选择伴侣时选择了犬。这种特殊的社会现象与倾向已引起法国一些心理学家及社会学家的关注，并开始专门研究这一问题。究其社会客观原因，如：失业、人口老龄化、离婚率上升、生育率降低、暴力案件的影响等等，使人感到了感情冷漠与生存的不安。人们深切体验了人情冷暖，也怕孤独与缺少温情，故选择了对人忠诚并默默无闻的犬，使得人在心理上有所平衡并具有安全感。

8. 从英国“宠物周”说起

1991年5月2日—12日是英国每年一度的“宠物周”，举办此项活动的目的，是让宠物饲养者更好地照顾好它们。据英国贝它宠物

食品公司及汉克预测中心调查，英国2200个家庭中过半数者至少养1种宠物（主要是犬、猫）。英国现有家养犬约740万只，数量相当可观。同美、法等国一样，与犬相关的产业生意兴隆，经济发展较快。例如食品方面，1989年犬和猫消耗食品近150万吨，营业额10亿英镑以上。养1只犬1年的“餐费”约400英镑。

养犬也给社会治安带来危害，一些恶犬伤人事件时有发生，成为社会公害。1991年5月的一天，英格兰1个6岁女孩在草坪上正与家人欢聚，突遭1条高大的恶犬数次扑咬而致伤，后经家人奋力抢救才脱险。此事披露后英国社会引起反响，首相梅杰已下令禁止进口此类大犬，以保障公民人身安全。

9. 犬展·选美

养犬爱好者在个人拥有爱犬之后，更希望通过展评活动向公众展示犬的形象。

早年在英国成立的犬俱乐部，把组织犬的展评会当做其主要活动之一，并形成了规范化的系列服务。之后，欧美一些国家竞相仿效，常定期举办国际犬展。著名的有英国的克拉福特展、美国的威斯敏斯特展和世界养犬联合会（FCI）举办的国际犬展。FCI于1981年在德国多特蒙市举办的国际犬展上，展出品种有224个，共有8844只犬参展。第100届国际犬展于1986年2月在德国斯图加特举办，参展并接受评审人员考核的有近20个国家的2600余只犬。

香港曾在1986年举办第50届犬展。结果，参评的1只仅重2.2千克的名叫“百乐”的小犬夺冠。台湾的育犬协会、养犬俱乐部等组织，每年不定期地举办一些地方性犬展。

国内在1992年，由神州爱犬乐园在北京昌平举办了首届世界名犬博览会。中国首届国际名犬展评会于1993年12月在广州举行，这是中国大陆首次将近百个品种的中外名犬公开展出。本次犬展邀请了德国、日本、美国、比利时等国及台、港、澳地区的犬业组织参加。此外，有关犬的商品、药械及书籍等也参加展评。

在德国柏林，有一家私人办的犬博物馆，每年约有5万人参观，

其中1/3是儿童。该馆中有近2万件展品，与犬有关的物品有画、书、玩具等。

法国一位女艺术家尼娜·希尔蒂雷斯，曾于1993年初在某画廊举办了一次专供犬和鸟“参观”的画展。展品是用塑料制成的。“参观者”来实际不是“观”，而是“嗅”罢了，其中1件展品被1只犬当作美食咬碎了。

选美在国外很盛行，犬也加入了选美决逐。

《人民日报》曾报道，美国于1987年2月在纽约一大型体育馆内，举办了犬选美活动，有1000余只犬参加。决赛中，评委们对运步、奔跑等项目，从犬的体形、皮毛、精神状态等外观条件及其机敏程度、体重等方面进行全面考核。结果，1只德国牧羊犬获得冠军，它的身价陡升至15000美元，其后代每只也达500—1000元。

1993年3月，广西南宁举办了国际名犬选美展评会。来自广西、广东、北京、云南等地的参赛犬，接受裁判的评定。结果1只名叫“阿福”的犬评为“狗王”；1只小北京犬评为“狗后”；广州选送的1只名叫“明明”的犬因临场发挥的好获得全场总冠军的称号。

10. 名目繁多的比赛

国外一些养犬爱好者常常别出新裁，举办一些娱乐性的活动项目以及各式各样的体育比赛。

1986年，在美国纽约举办了1次与众不同的“人犬相像”大奖赛，其目的是看谁的犬与其主人长得最像，参加者如云。后选拔出10对最相像的“选手”参加决赛。最终，来自洛杉矶的戴尔·伦得摘取桂冠，获奖金1万美元。

前些年，不明飞行物飞碟（UFO）出现后，人们仿照其形状制成了投掷用的玩具。以后，犬叼飞盘也成了热门的娱乐活动，还有比赛。全美犬叼飞盘大赛一年举办一次，第19届比赛于1993年举行，该赛分初、复、决赛。初赛在全美120个地方举行，有1万余只犬参加。决赛时，主人的飞盘出手后，犬要在2分钟内伴随音乐做各种飞扑、接咬的动作，并接受灵活性及应变能力的考验。比赛最

关键的是，参赛犬在时间限定内接住飞快投来的飞盘，以接到的飞盘数量决定冠军。

斗犬的历史可追溯到古罗马时期，在圆形竞技场內，贵族们观看犬与野兽搏斗。我国汉代在皇城内也曾建有“犬台宫”，供文武百官观“斗狗”。美国一些地区近年时兴斗犬比赛，参与者多是小农场主、印第安人和蓝领工人，以犬争斗胜负来赌博。在阿富汗，斗狗作为一种体育运动有悠久的历史及传统。但参加者局限于牧羊人，两犬相斗，由犬的主人认定输赢。我国河南一些市县近年曾举办过地方性的斗犬比赛，由于是新兴事物，参赛者及观众兴致很高。《中国养犬杂志》对此有过生动的描述。

曾于1932年列为冬季奥运会比赛项目的犬拉雪橇比赛，是众多犬赛活动中影响很大的一项内容。1991年3月2日举行的第19届艾迪塔罗德犬拉雪橇比赛，被称为“地球上空前绝后的大赛”。来自美、英、法、日等国75名驾驭选手参赛，赛程1872公里，终点是白令海海岸的诺姆，赛时约12天。

日本高知县有一培训犬相扑的中心，5名驯犬员负责调教40余只犬。比赛时犬按体重分级，1个回合约15分钟，驯犬员在场外发出指令，犬攻守相当为平局，夹尾哀鸣为认输。在这个中心每年要进行4—5次犬相扑比赛。

11. 《犬的礼赞》

在美国密苏里州的沃伦斯堡，曾于1870年发生了一起闻名全美的“老鼓”事件，并引出了奇文——《犬的礼赞》。

事件的经过是居住在沃伦斯堡的波特养了只名为“老鼓”的猎犬，对它宠爱倍至。一天晚上这只犬跑到了邻居杭斯贝的后院中，不料被杭斯贝开枪打死（美国枪支自由买卖）。波特丧犬后悲愤不已，虽然与邻居杭斯贝是好朋友，但还是向法院提起公诉。这桩奇特的官司由地方法院一直打到最高法院。终审时，参议员佛斯特代表波特在最高法院法庭上，向陪审团朗读了一篇《犬的礼赞》——

在这个世界上，一个人的好友可能和他做对，变成敌人；他用慈爱所培养起来的儿女也可能变得不忠不孝；那些我们最感密切和亲近的人，那些我们用全部幸福和名誉所痴信的人，都可能会舍弃忠诚而成为叛逆。一个人所拥有的金钱可能会失去，很可能在最需要的时候它却插翅飞走；一个人的声誉可能断送在考虑欠周的一瞬间。那些惯会在我们成功时来屈膝奉承的人，很可能就是当失败的阴云笼罩在我们头上时，投掷第一块阴险恶毒之石的人。

在这个自私的世界上，一个人唯一毫不自私的朋友，唯一不抛弃他的朋友，唯一不忘恩负义的朋友，就是他的犬。

不问主人是否穷困或富贵，健康或病弱，犬都会守在主人的身旁。只要能靠近主人，即使地面冰冷坚硬，寒风凛冽，大雪纷飞，它也会全然不顾地躺在主人身边。哪怕主人无食喂养，它仍会舐主人的手和主人手上因抵御这个冷酷的世界而受的创伤。纵然主人是乞丐，它也像守护王子一样伴随着他。当他所有的朋友都掉头而去，它却义无反顾。当财富消失，声誉扫地时，它对主人的爱仍如天空运行不息的太阳一样，永恒不变。假若因命运的捉弄，它的主人在世界上变成一个无家可归的流浪者，这只忠诚的犬只求陪伴主人，有难同当，对抗敌人，此外毫无奢求。当万物的结局来临，死神夺去了主人的生命，尸体埋葬在寒冷的地下时，纵使所有的亲友都各奔前程，而这只高贵的犬却会独自守卫在墓旁。它仰首于两足之间，眼睛里虽然充满悲伤，却仍机警地护卫墓地，忠贞不渝，直到死亡。

陪审团的法官们被这篇千古难寻的奇文所深深感动。最终宣判波特胜诉，以被告负责赔偿500美元而定案。由于此案在当时引起轰动，众多宠爱犬的人更是格外关注，影响面很广，因而成为名案。同样，佛斯特的这篇演讲词——《犬的礼赞》，以其强烈的感染力也成为全球养犬爱好者喜爱的经典篇章，倍受推崇，万人争颂，其影响力至今不衰。当地人后来将此文还刻在了特为“老鼓”在美国建立的纪念碑上。

据《新民晚报》报道，我国沈阳市和平区人民法院于1993年2月受理了称为中国首例的“犬官司”。一普通市民起诉当地“犬害办”无理打死其爱犬“福特”，称被告所述犬为非法饲养，是因沈阳不给个人发准养证而使犬无合法“户口”。

12. 犬的归宿

作为人类最早驯化的动物，犬生前被一些人珍爱，死后也得到了养犬爱好者的厚待。在我国，许多考古发掘证明，在古墓主人陪葬品中，有犬等动物的遗骨，或与被杀祭的奴隶合葬一起，说明犬是墓主的宠物。

在法国巴黎的塞纳河岸有一座著名的犬公墓，它建于1899年，现今已葬犬10万只，其中有不少是名人的犬或名犬。该墓地宽约20米，长不足200米，来参观的人每日不断。精巧的墓座、墓碑、墓碑上刻着许多赞美诗句；墓前时常有爱犬者献上鲜花或祝词等。

在该墓地入口处，矗立着一座雕刻精美的救生犬纪念碑。这只名叫“巴利”的救生犬，在阿尔卑斯山脉高寒地区，先后解救了41名因暴风雪遇险的行人，由于这些被解救者来自瑞士、意大利、法国、德国等国家，故而它的事迹被广为传扬。1812年，一士兵跌入深山雪坑中被“巴利”救出，犬用体热去温暖士兵冻僵的身体，未料他醒来误以为遇狼而用刀刺向其救命“恩犬”……。1814年“巴利”死去，尸体被制成标本存放在瑞士自然博物馆；1899年，人们为怀念这只犬，特在巴黎犬公墓修建了这座引人注目的纪念碑。

13. 犬之最

据（美）艾伦·拉塞尔主编的《吉尼斯世界纪录大全》载：

最长寿的犬——1只名叫布卢的澳大利亚牧羊犬活了29岁零5个月。犬的主人是澳大利亚的莱斯·霍尔。

最重的犬——是圣伯纳德犬。由美国人1982年开始饲养，1984年12月3日体重为140.74千克。

最稀少的犬——是奇努克犬。最早于20世纪初在美国培育，主

要用于拉雪橇,最多时不足300只。1985年这种小犬总数仅为76只,并都在美国。

最高的犬——丹麦大犬和爱尔兰狼种犬。英国1对夫妇饲养的1只名叫沙姆格里特·丹扎斯的丹麦大犬,它肩高105.41厘米。

最小的犬——约克夏梗犬、奇瓦瓦犬和卷毛玩具犬。成年时体重均不超过453.6克。英国人马普尔斯养的1只成年约克夏梗犬,肩高6.35厘米,从鼻尖到尾梢长9.35厘米,体重仅有113.4克。

获奖最多的犬——1只苏格兰母梗,生下不到7年获得203次最佳表演奖。它的主人是美国的索尼·诺维克。

子女最多的公犬——1只名叫洛·普雷塞利的灵梗,12年中繁育的小犬登记有2414只,此外至少还有600只没登记。它的主人是英国人布卢娜·阿默斯特。

跳得最远的犬——1849年在英国,1只名叫“班”的灵梗追赶1只山兔时,跳过1道宽9.14米的峡谷。

获得遗产数额最大的犬——1931年,美国的埃拉·温德尔小姐名义上“留给”她的名叫托比的纯种卷毛犬7500万美元的遗产。

最多的一窝小犬——1944年6月9日,美国人W. N. 伊利喂养的1只猎狐犬“莉娜”,一窝产下23只小犬。

四、图腾、传说、寓言

1. 图腾崇拜

图腾(Totem)一词源于印第安语,词意是“他的亲族”。

图腾崇拜是原始社会最早的一种宗教信仰。原始人认为,其氏族部落与某种动物、植物等有着亲缘或特殊的关系,因而把认定的对象(多为动物)当作氏族的图腾,视为祖先、庇护者和某种象征,供奉崇拜,严禁捕食。

我国古代的神话及史书中,对图腾方面的内容有很多记载。

传说中的伏羲氏被认为是人类的始祖，他和女娲氏兄妹成婚产生了人类。他创制了八卦，并把犬列为八卦中的艮卦。他还教会人们结网捕鱼、饲养六畜，犬也在其中。

《后汉书·南蛮传》记载的有关夷族崇拜“槃瓠”的故事（见下文），常被用于图腾崇拜的例证。“槃瓠”即1只五彩神犬。

古埃及原由许多的图腾部落组成，这些部落所信仰的图腾有鹰、犬、狮、羊等动物。崇拜犬的部落的古埃及人，将具有浓厚神秘色彩的犬置于神龛中，虔诚地供奉。

对图腾的崇拜还反映在货币、雕塑等方面。在20世纪以前，位于西南太平洋所罗门群岛的土著人用犬牙作为钱币。古罗马人和古希腊人也在银币上铸有各种形态的犬。阿拉伯人还在6000年前把犬作为艺术品而雕刻。古希腊曾有一座宏伟的阿克莱比神殿。这座建于公元前4世纪的大殿中，在医神阿斯克莱比雕像的脚下，躺卧着数只神态高傲、威严的犬。此外，在玛雅人给他们的孩子制做的玩具上，也有犬的图形。

2. 神犬“槃瓠”

我国古代，流传有许多有关犬的动人的神话故事，其中最早的恐怕是“槃瓠”。这是始见于汉代“武陵蛮”的神话人物。东汉以后，在汉族中又推演为盘古的神话。

《搜神记》及《后汉书·南蛮西南夷列传》载：在高辛氏王朝时代，王宫中一个老妇患耳疾，后从耳中挑出1个小虫，置于瓠（葫芦）里，上面盖槃（盛水的盘）。未料一会儿小虫竟变为1只五色彩纹的小犬。高辛氏将它取名为“槃瓠”。不久，边境被侵，高辛氏多次派将征讨，未能获胜。他便悬赏道：谁能得到敌将首级则赐赏千金，封万亩田，并将女儿嫁之。未料“槃瓠”夜奔敌营，乘敌将醉眠时咬下首级，衔回宫中。后高辛氏女儿与“槃瓠”结合，生儿育女，其后代自相婚配形成部落，走向兴旺。《山海经》中名其为“狗封国”，或叫“狗民国”。历史上的犬戎之国据传即始于此。

3. 义犬“黑龙”

《搜神记》载，三国时期，家住襄阳的李信纯养有1只聪明、懂事的犬，起名为“黑龙”。平时，“黑龙”与主人形影不离。一天，李携犬进城，酒后大醉，回家的路上醉倒在郊外并睡死了过去。

此时，逢襄阳太守郑瑁在这个地方打猎，遇到野兔、野鸡便欲行猎。但见野草茂密，挡住了视线，即令身边随从烧荒。火借风势蔓延至李信纯身边，眼见就要烧到他的身上了。此时“黑龙”急吠不止，嘴叼爪拽主人，但李并未能醒来，死亡已临头！犬见旁边有小溪便马上奔去，跳入水中浑身浸湿后又飞驰到主人周围，抖动身上的毛，将主人身边的草打湿，然后再返回小溪湿身，如此周而复始，奔跑不息。

火势过后李信纯幸免于难，犬却因奔劳运水力竭而累死在主人身旁。待他醒来看到四周的情形，明白了真情，不禁扑伏在“黑龙”的身上痛哭。

事后，义犬的故事在当地传扬。太守郑瑁知道后感叹道：犬的报恩之举胜过了一些人，人若知恩不报还不如犬。他命备棺木及布料为犬入殓。李信纯一家择吉日厚葬了爱犬，并建“义犬冢”以作纪念。

4. 鄂伦春族民间的传说

很久以前，鄂伦春族的猎人不仅养犬帮助打猎；也养狼，为的是能对付熊、野猪等凶猛野兽。

一天，猎人带着犬和狼一起去打猎，几天过去了可是没有收获，猎人所带的食物也不够了，他只好往家赶路。归途遥远，天马上黑了下来，猎人又困又累又饿，便在野外林中睡下了。

犬没合眼，忠实地守护在主人身旁。饿狼却急红了眼，窜到猎人身边要吃人。犬马上狂叫起来给主人报警，并与狼撕咬在一起。猎人被吵醒了，狼装作没事般地静静卧在一边。犬想告诉主人事由可又不会说话，只好走到主人身边亲热地摆着尾巴并舔他的手。

猎人想了想不高兴地说：“你们折腾什么？快安静下来睡觉吧”。然后又躺下睡了。

犬毫不松懈的继续守护着。狼野性不改，又趁机慢慢地接近猎人，突然扑上去，张开血盆之口，犬马上狂叫并和狼又撕打起来。

猎人马上翻身站起，操起猎刀把狼杀死了。原来刚才听见犬吠他就感到可疑，于是便装作睡觉，实际他暗中注视着身边发生的一举一动，最终看穿了狼的真实面目。

猎人同他忠实的犬一起回到了家。妻子问：“怎么只带回了犬，狼哪里去了？”猎人便把晚上在林中发生的事情原由，详细地告诉了妻子。她说：“狼不可信，还是犬好”。

从那时起，猎人就只养犬不养狼了。

5. 杨布打犬

《列子》载：有一天，杨朱的弟弟杨布出门，他身穿一套白色的衣服。回家时遇下雨，衣服全淋湿了，他就去朋友家借了一身黑色的衣服穿上。

一进家门，他家的犬认不出杨布以为是陌生人，就吼叫着扑了上来。

杨布大怒骂道：“畜生，怎么认不得我了！”他边骂边找棍要打犬。

他的哥哥杨朱见后跑了过来说：“别打了。你静下心来想想，假如你的白犬出去后回来变成了1只黑毛犬，你能不觉得奇怪吗？”

6. 犬怕“恶人”

《战国策》载：诸子家中养有1只犬，非常凶猛。若是有谁骂了它一句，便马上会龇牙咧嘴地咬人。

有的人因怕它，于是远远地躲着它走，可犬却还疯狂地追上人乱咬。

诸子的一个朋友闻后称可以制服这只恶犬。

某日，他来到诸子家，进门后没等犬有反应就冲着它怒目圆睁，摆出一副凶横、威严的样子，大吼一声：“畜生”！只见那犬一时分不清楚怎么回事，反倒慌了，趴在地上一动也不敢动。这个诸子的朋友冲犬又大声数落了一通，并警告它：“以后不许你再咬人

了!”

从那以后，这只犬见了人就摆摆尾巴，走到一边去了。

7. 12 生肖·狗

我国有12生肖（又称12属相）——鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪。此外，日本、墨西哥、印度、越南等国也有12生肖，只不过与我国12生肖中的动物不尽相同，但是其中都有犬。

谈到12生肖，则离不开我国古代的“天干地支”。“干支”就是以“甲乙丙丁戊己庚辛壬癸”10个天干，与“子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥”12个地支相合，60年称作“甲子”，然后循环往复下去。

后来，发展为12个地支与12生肖的12种动物相配纪年，于是形成了子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪。

以上排列顺序为何鼠牛等在前，犬、猪等动物在后呢？对此传说有两种：一种是按一昼夜的12个时辰和12种动物出没的时间，相对而排定的，这里面有许多动人的传说故事。另一种说法是根据这12种动物足趾的奇偶数相隔来排定的。例如狗前后的鸡和猪均为四趾，犬为五趾。

五、训犬与赏犬

1. 玩赏犬的基础训练

玩赏犬的基础训练包括安静休息、定点定时吃食和定点大小便。

（1）安静休息：玩赏犬对主人十分依恋，常安卧在主人脚旁或角落一边。在主人上床休息时却呜咽或哭叫，会影响主人休息。因此，玩赏犬的安静休息训练必不可少。

训练方法是：在犬箱的旧衣服下面放只小闹钟，令犬进去休

息，同时主人闭灯、上床。几次训练以后，由于有滴答声作伴，犬不感觉寂寞，就会在主人闭灯后自动进窝休息，不再乱跑、乱叫了。待犬习惯后，就可以拿掉小闹钟。

(2) 定点、定时吃食：玩赏犬进食应固定地点、固定容器，并培养其定时进食的习惯。可用铃或某种声响作信号，指挥其定时进食。

(3) 定点、定时大小便：一般在饲喂以后，可以让犬到外边去散步，指定专门地点，让其排便。如果在室内让犬排便，要给犬准备一个容器（纸盒等），里面放有碎纸木屑等，让犬排便。如果犬排错了地方，把犬拎到排错处，用纸卷成筒打它，并说：“下次不许这样”，然后再把它带到允许它排便的地方，经过几次训练，犬便能养成定点、定时大小便的习惯了。

2. “随行”训练

犬的“随行”训练就是使犬养成根据训犬员的指挥，靠近训犬员左侧并排前进的能力，并保持在行进中不超前不落后的姿势。口令：“靠”（heel）。手势：左手轻拍左侧大腿侧部。随行分为牵引随行和自由随行。牵引随行即给犬带上牵引带随行。脖圈的系戴要求正确，以便在没有牵引拉力时松动。开始训练时，令犬在左侧，用右手拿牵引带约齐腰高，左手自由以便抚拍等奖励犬。如果犬超前，后拉牵引带，同时给予“靠”的口令，并以短踏步。不要抓住犬靠近左边，甚至用右手拉，这样会引起犬害怕，以至你的手在作出最轻的动作时，也会使犬离开。

有意识的做些左右转弯或向后转，转弯时要发出“靠”的口令。一旦犬的姿势正确，应放松牵引带，以免犬有任何压力感觉。在训练进一步深入时，对犬的刺激（如猛拉牵引带等）要轻，直到最后不用。应当强调，随行中需要很多的奖励，避免抓犬和牵拉牵引带。如果犬超前在用牵引带猛拉的情况下还不能纠正时，可用转弯的方法。如果偏离，则采用急转弯改变运动方向来纠正。在训练犬转弯时，为了使犬有时间转弯并能够和你靠近，在转弯的地

方要慢。转过弯后，即加快步速。在犬熟悉随行工作后，转弯时尽可能速度放快一点。在转弯时必须以牵引带很快地猛拉，同时要发出“靠”的口令，随行训练虽然次数要多，但时间不能太长，以免犬厌烦。当犬牵引随行动作准确后，可令犬不带牵引带而进行自由随行。首先，让犬坐在左侧，当训犬员向前走时，下令“靠”，边走边鼓励犬。训练中，有多种因素可能使犬离开正确位置或跑开。但千万不要刺激犬，或跟在犬后面追。只要简单地调引一下，即可继续进行训练。训练中要经常转弯，尽量多鼓励犬，并竭力引起犬的注意。

3. “游散”训练

游散是训练犬充分地自由活动的能力，以此缓和犬在训练或使用过程中神经活动的紧张状态，这也是一种奖励手段。

这项训练的口令为“游散”(free)，手势是右手向犬的前方一挥。训练时可与“随行”、“前来”、“坐下”三个课目同时穿插进行。训练时主人牵犬同时向前奔跑，待犬兴奋后，可放长训练绳，伴以温和音调发出“游散”口令，用手势指挥犬进行游散。当犬跑到主人跟前时，主人应放缓行进速度徐徐停下，让犬自由活动。经过几分钟后，主人应令犬前来，犬到跟前后，加以抚拍或给予食物奖励。按照此法，在同一时间训练2—3次，可连续进行。训练中，主人的态度表情应活泼、愉快。这一个课目经若干次训练后，犬即能随主人口令和手势自由游散。

该项训练主要在其他课目训练结束后进行，在早上犬刚出舍时训练，效果更好。

当犬形成对“游散”的条件反射后，可解去训练，任其充分地自由活动。为便于掌握犬，主人与犬相距以不超过20米为宜。并防止犬产生扑咬人畜或随地抢食等现象。如有此现象，应用训练绳扯拉，并以“非”的口令严加制止。

4. “前来”的训练

“前来”，是指培养犬根据训犬员的指挥，能迅速地回到训犬

员的左侧并坐下的能力。口令：“来”(come)。手势：左手侧伸与肩水平并自然放下。通过训练要求达到：呼唤犬名时，犬只要在能听到你的呼唤的地方就能迅速回来。来的动作应该迅速、愉快，并能在训犬员对面坐下。等你发出“靠”的口令后，犬从你的右侧绕到你的左侧坐下，从而完成了来的全过程。训犬员乘犬拖着训练绳游散之际，先叫犬的名字，以引起犬的注意。然后发出“来”的口令，同时边拖拉训练绳，边向后退以促使犬前来，当犬来到训犬员面前，应及时给予奖励。这样经过多次的训练，犬就能根据“来”的口令顺利地跑到训犬员跟前。此外，还有利用食物和能引起犬兴奋的物品，诱导犬前来。当犬根据“来”的口令和手势前来时，训犬员就用食物将犬引诱到左侧令犬坐下，然后将食物奖给犬。或当犬前来时，训犬员用左手将犬的脖圈拉住，轻轻向左后方带引，当犬体转正后，令犬坐于左侧，并及时进行奖励。

5. “坐下”的训练

培养犬能根据训犬员的指挥，迅速而准确做出“坐”的动作。口令：“坐”(sit down)。手势：正面坐为右臂侧伸，小臂向上，掌心向前成L型；左侧坐为左手轻拍左侧大腿部。训练方法是训犬员首先让犬靠左侧站立，然后发出“坐”的口令，同时用右手上提脖圈，左手按压犬的腰角。当犬在这种机械刺激的作用下被迫做出“坐”的动作后，应立即给予奖励。这样多次训练，直至犬对口令形成条件反射后，则结合左侧坐的手势，使犬能根据口令和手势迅速而准确地坐下。正面坐的训练方法是训犬员将犬引导到自己的对面，左手握住牵引带，右手作出正面坐的手势，并发出“坐”的口令，同时上提牵引带迫使犬坐下，当犬坐下后立即给予奖励。经过多次训练后，犬对口令和手势即可形成牢固的条件反射。此时，可以培养犬坐的延缓能力。

6. “卧”的训练

培养犬根据训犬员的指挥能迅速卧下之能力。口令：“卧”(down)。手势：正面卧，右手上举，然后向前伸平，手心向下；侧

面卧，右手从犬面前向下指。训犬员令犬坐在左侧后，将右腿向前迈出一步，身体向前下方弯下，然后用右手所持的食物对犬进行引诱。当犬表现获取时，就趁机将食物从犬嘴的下方慢慢向前下方移动，同时发出“卧”的口令，并伴以向前下方扯拉牵引带的刺激。当犬卧下时，就及时用食物加以奖励。以后，随着条件反射的逐渐形成，可将食物和机械刺激逐渐取消，而以口令和手势令犬卧下即可。或令犬左侧坐下后，训犬员左腿后退一步，以蹲下的姿势，两手分别握住犬的两前肢，发出“卧”的口令，并将犬的两前肢向前引伸，同时用左臂压犬的肩胛。当犬正确卧下时应给予很好奖励。重复训练，直至犬能根据口令和手势迅速做出反应后，则可进行卧的延缓训练，训犬员可逐渐远离应用口令和手势训练犬作出卧的动作。

7. “立”的训练

训练犬能根据训犬员的指挥而站立的能力，口令“立”(stand)。手势：右臂自下而上向前平伸，手掌向上。训犬员将犬带到较清静平坦的地方，令犬坐下。训犬员右手抓住犬的脖圈，左手伸向犬的后腹部。在发出“立”的口令同时，左手向上托，使犬立起。当犬能站立时，训犬员要及时给予奖励。如此反复训练直至使犬听到“立”的口令后，立即站立。当犬在训犬员跟前听到“立”的口令能够站立后，训犬员就要逐渐远离犬，应用口令加上手势训练犬站立。

8. “衔取”的训练

培养犬能根据训犬员的指挥而衔取物品的能力。衔取是犬的一种本能。它可以追溯到犬还没有被驯化的野生时代。那时犬为了生存，必须将其他动物的尸体运回巢穴。这种本能具有遗传性。因此，绝大多数犬对衔取感兴趣。但也有些犬因衔取而被人责怪过，要训练这些犬衔取是有困难的。只有较多的鼓励和正确的训练才能克服这些困难。衔取训练的目标是：犬在无牵引的前提下，坐在你的左侧，根据“衔”(fetch)的口令，去衔回事先抛出去或放置

在正前方的物品。犬衔着物品不嚼也不吐，衔回来以后在你前面坐下，在你下令以前要一直衔着，直到下“吐”(leave)口令，才将衔取物吐出。一般采用诱导和强迫两种方法。诱导的办法是：在较为清静的环境内，选用犬感兴趣而又易衔的物品，持于右手，对犬发出“衔”的口令。接着将所持物品在犬面前摇晃，并重复“衔”的口令。当犬在引诱的情况下“衔”住物品时，给犬以奖励，待片刻后发“吐”的口令，训犬员将物品接下，给犬以充分的奖励。每次重复2—3遍。当犬能衔、吐物品后，应逐渐减少引诱的动作，使犬完全根据口令衔、吐物品。

强迫的方法：是让犬坐在训犬员的左侧，右手持物品，发出“衔”的口令，左手轻轻扒开犬嘴，将物品放入犬的口中，再用右手托住犬的下颚，同时发出“衔”和“好”的口令，并用左手抚拍犬的头部。当犬有试图吐出物品的表示时，应重复衔取的口令，并轻托下颚，按上述方法，经若干次的训练，犬如能根据口令兴奋地衔、吐物品，即可转入下一步的训练。衔取抛出的物品和衔取送出的物品：其方法是训犬员牵着犬，当着犬的面，将物品抛至适当远的地方，再以右手指向物品，同时发出“衔”的口令，令犬前去衔取。如犬不去，则应引犬前去，并重复“衔”的口令和手势，当犬衔住物品后即发出“来”的口令，犬衔来以后，应以“好”的口令鼓励，随后令犬吐出物品，以抚拍奖励。若干次后，犬如能顺利的将抛出物品衔回时，则进入送物衔取的训练。其方法是：先令犬坐下延缓，训犬员将物品当着犬的面送至10米左右能看到的地点，再回到犬的右侧，指挥犬前去衔取，犬如能将物品衔回，应及时以“好”的口令或抚拍奖励。并让犬坐于左侧，然后发出“吐”的口令，将物品接下再给予充分的奖励，如犬衔而不来时，应结合前来科目或运用训练绳加强训练。

9. 鉴别式和隐蔽式衔取能力的训练

(1) 鉴别式衔取训练方法 主人事先准备好几件不附有人体气味的物品，并将物品摆放在适当的清洁地面上。牵犬到距离摆放

物品3—5米处令犬坐下，当着犬的面将附有主人气味的物品，送入事先摆放好的几件物品之中，然后令犬去衔。当犬通过逐个嗅认，并衔回主人的物品后，立即以“好”的口令加以奖励。然后让犬到主人左侧坐下，“吐”出物品，再给予奖励。如犬衔错物品，主人应让犬吐掉，再指引犬将应衔的物品衔回后加以奖励。如此反复训练。犬就能通过嗅认，正确地衔回物品。对衔取兴奋性较低的犬，也可采取将物品抛入鉴别物体中的方法进行训练。

(2) 隐蔽式衔取训练方法 主人将犬牵到事先选好的训练地点，令犬坐下或将犬拴好。训练员手持衔物，在犬眼前摇晃数下，引犬注意后迅速离去，将物品送到30米以外犬看不见的地点后，按原路返回，令犬衔取。犬如能通过嗅觉衔回物品，则令犬“吐”出物品，给予奖励。如犬找不到物品时，主人应引导犬找回物品加以奖励。

10. 在“衔取”训练中应注意的事项

(1) 为提高和保持犬的兴奋性，训练时应选用最能令犬兴奋的物品，而且衔的次数不宜过多。每次正确衔取后，要及时予以奖励。

(2) 注意纠正犬在衔取时撕咬、玩耍和自动吐掉物品的毛病。

(3) 训练中要经常更换衔取物的品种和形状，提高犬对衔取各种物品的适应性。

(4) 为防止犬过早吐掉物品，主人的接物动作不能突然，食物奖励也不应过早过多，只能在接下物品后，才能给予奖励。

(5) 养成犬根据主人命令衔取物品的能力，而不能让犬随便到处乱衔物品。

11. “游泳”的训练

训练犬能根据指挥下水并穿游一定水面的能力。口令：“游”(swim)。手势：左手挥向水面。犬具有游泳的本能，但如果不加以训练，有些犬是不习惯下水的。因此必须进行专门训练。训练方法是训犬员将犬带到水边，用犬最兴奋的物品逗引其充分兴奋后，抛

入水中。同时发出“游”的口令，令犬前去衔来。若犬怕水，可一面抚拍鼓励，一面把它抱入浅水中。如此训练，即可建立条件反射。

12. “延缓”的训练

延缓训练就是当训犬员离开犬时，让犬继续保持原来的姿势，包括坐、卧、立等。与其它训练不一样，需要极大的耐心。花费的时间既要多，又不能使犬对此课目厌烦。口令是“定”(stay)。手势是将右胳膊举到身体的前方，与胸脯平齐，手指伸直并拢，掌心向犬。首先，让犬侧靠着牵引带，令犬卧下。然后手握住牵引带的一头，慢慢向后退，给予手势，同时发出“定”的口令。如果在后退的过程中，犬仍保持不动，不要重复口令。在犬的跟前站几分钟后，从犬的左侧绕到犬的后面，再回到原来的位置。亲切地奖励犬，但奖励不要过分，以免使犬太兴奋而起来或移动位置。逐渐延长距离和时间，但不能操之过急。下一步是脱牵引带，以正常的姿势离开犬，站定后始终注视犬，以便在犬站起来或企图跑开时及时发现。卧延缓学会后，坐或立延缓就不会有很大的困难，其训练方法相同。初期训练不要过频和离犬太远。延缓训练时要经常变动地方，以防使犬产生不良联系。

13. “吠叫”的训练

使犬根据口令或手势能大声吠叫的能力。口令“叫”或“吠”(speak)。手势：右手食指在胸前点动。训练方法有多种，但需要有耐心和信心。有时，在较短的时间内也可以取得较为满意的结果。

(1) 利用食物引诱犬吠叫 在发出口令和手势的同时用食物在犬的面前逗引，因食物的引诱而又吃不到的情况下，犬即会大声吠叫。初期只要有吠叫的表示，就立即用食物加以奖励。以后逐渐减少食物引诱，直到取消。而根据口令、手势吠叫。

(2) 利用犬的攻击行为引起犬吠叫 助训员发出逗引犬的动作，训犬员以右手指向助训员并发出“叫”的口令。当犬能叫或有叫的表现时，应立即用“好”的口令和抚拍予以奖励。助训员乘训犬员奖励犬的机会，停止逗引或隐蔽起来。这样经过几次训练后，

就能形成叫的基本条件反射。以后可逐渐减少和免去助训员的逗引,只用手势和口令就可引起犬吠叫。这一方法对于主动防御反应占优势的犬比较有效,但也不可过多利用,以免使犬养成见人乱叫的不良联系。

(3) 利用犬的依恋性引起吠叫 方法是将犬带到生疏而又清静的地点,将其拴在牢固的物体上。主人先设法逗起犬的兴奋性,而后立即离开犬一定的距离,回头喊犬的名字,并发出“叫”的口令和做出手势。犬由于看到主人走开和听到喊它的名字,就会兴奋地吠叫。这时,主人应立即跑到犬的跟前,给以抚拍和食物奖励,然后放犬游散。

除了上述几种训练方法外,还可以在每次喂食或散放之前,利用犬对食物的兴奋和自由反射进行训练。总之,要抓住犬日常吠叫的一切机会,建立吠叫的条件反射。

为尽快地使犬对叫的口令和手势建立条件反射,主人不论对犬的大声或小声吠叫,都应给予奖励。此外,不能在同一训练时间内使犬连续吠叫次数过多,以免使犬产生抑制。随着犬的吠叫能力的提高,食物奖励的次数可适当减少。

为培养犬对某些衔不动或衔不到的物品自动吠叫的能力,可将使犬最兴奋的物品,放到它能看到而又衔不到的地方,令其衔取,同时发出“叫”的口令。如吠叫,就立即将物品给犬衔,并加以奖励。经过多次训练,就能使犬养成对衔不到或衔不动的物品自动吠叫的能力。还要有意识地在有各种引诱刺激的环境中进行这项训练。

14. “安静”的训练

犬在乱叫的情况下,能根据“静”(quiet)的口令,安静下来的能力。训练方法是在助训员鬼祟地接近犬,当犬欲叫时,训犬员及时发出“静”的口令,同时轻击犬嘴或用手握住犬嘴,阻止犬吠叫,以保持安静,经过几次练习,犬对“静”的口令形成条件反射后,即能根据静的口令,保持安静,但还要有意识的进行刺

激训练。

15. “禁止”的训练

禁止的训练，是为了防止犬乱咬人、畜、家禽等不良行为，以及使犬不随地拣食和不吃陌生人给予的食物，防止意外事故的发生。

口令“非”(no)，选择一个清静环境，预先将食物放在明显的地方，然后让犬到这里游散，并使之逐渐靠近食物，当犬有吃食物的表现时，立即用威胁音调发出“非”的口令，并猛拉牵引带，当犬停止拣食，应予抚拍奖励。

可将一些食物分别放在隐蔽之处(如藏入草中)，仍采取上述方法进行训练。如在近距离内能制止犬拣食的不良行为后，即可改用以训练绳掌握进行，直到除去训练绳后犬仍能根据口令立即停止拣食为止。但是，为了彻底纠正犬随地拣食的不良行为，除了有意布置食物进行专门训练外，还必须与日常的管理结合起来，进行经常的训练。

为了不致使犬对“非”的口令的条件反射发生减弱或消退，在以后的训练、使用和日常管理中，仍需适当结合机械刺激予以强化。

拒绝他人给予食物的训练方法是：主人将犬带至训练地点，助训员很自然地接近犬，并给予食物。如犬表现吃食时，助训员就轻击犬嘴，然后再给犬吃；若犬仍有吃的表现，再给予较强的刺激。此时，主人就发出“叫”的口令，并佯打助训员，给犬助威，以激起犬的主动防御反应。当犬对助训员表示吠叫时，助训员应趁机逃跑，而主人则应对犬奖励。也可采取助训员将食物扔到犬的跟前，而后离去的方法。如犬表现扒食或拣食时，主人立即发出“非”的口令，并猛拉牵引带予以刺激，如犬不再拣食，即对犬奖励，并让其游散。

当犬有了以上基础以后，应进一步巩固和提高这一能力。其方法是：主人首先用牵引带把犬拴在一定地点，另外再用训练绳系

在犬的脖圈上，将绳的另一端通入训练员隐蔽的地方，以监视犬的行动。然后助训员走近犬，并扔下肉块，如犬表现取食时，主人就在隐蔽处发出“非”的口令和猛拉训练绳。这样，在同一时间内连续训练2—3次，若犬不再拣食时，助训员即应离去，而主人则应从隐蔽处出现，给犬奖励和游散。当这一能力形成后，还应结合扑咬进行训练。

禁止犬乱咬人、畜、家禽等不良行为的训练方法是：主人将犬带到有车辆、行人、牲畜、家禽等活动的地方，将牵引带放松，让其自由活动，并严密监视其行动，如犬有扑咬人、畜的表现时，应立即用威胁的音调发出“非”的口令，并伴随猛拉牵引带的机械刺激，当犬停止不良行为后，就用“好”的口令加以奖励。经过这样的几次训练，便可根据其反应程度，改用训练绳掌握，直到能取消训练绳为止。这一训练除了用一定时间专门训练外，主要应结合日常管理进行训练。

禁止犬衔他人抛出去的物品的方法：主人牵犬到训练场后，由两名助训员走到主人跟前，各持数件物品。第一助训员先抛出物品，若犬欲衔时，主人当即下“非”的口令，同时伴以急拉牵引带禁止犬，当犬停止后加以奖励；接着再由第二助训员抛出物品，犬若仍欲追衔，应重复禁止。在同一时间内连续进行3—4次训练，犬即可不再追衔他人抛出的物品。当犬有一定的基础后，可结合使用课目和日常管理进行训练。

16. “禁止”训练的注意事项

(1) “非”的口令和猛拉牵引带，应在犬刚要表现或正在出现不良行为的当时发出。但这种刺激力量必须适合犬的神经类型和体质情况，以免产生不良后果。

(2) 若因使用刺激不当，引起犬过分抑制而影响到其他课目的训练时，这一课目就应暂时停止训练，以缓和犬的神经过程，以后训练时要适当减轻刺激量。

17. “前进”的训练

犬能根据指挥，向一定方向前往的能力。口令：“去”(go)。手势：训练员取左腿跪下姿式，右臂平伸向前，手掌向里指向前进方向，训练方法有：

(1) 采取假送物品诱导的方法：选择清静的地方，让犬坐下延缓。训犬员向前走出距犬约20米左右处，做假放物品的动作后，迅速返到犬的右侧，用左手握住犬的脖圈，以口令“去”令犬前进。当犬前进到假送物品的地点时，训犬员令犬坐下，并迅速走到犬跟前加以奖励。如此反复训练，逐渐增加距离，令犬前进。以后，逐渐去掉假送物品的动作，只用口令和手势。

(2) 利用地形迫使犬前进：选择沿墙小路或长廊等有利地形，先令犬坐下，训练员发出前进的口令和手势，同时将犬前推。当犬前进几步欲停止时，应及时以口令和手势继续催促犬前进（训犬员也要与犬一道前进）。至一定距离后，令犬坐下，给予奖励，如此反复训练，逐加距离。当犬对口令和手势形成条件反射后，就应逐渐减少催促而让犬单独前进，并经常变换地形进行训练。

18. “匍匐”的训练

犬能根据指挥匍匐前进的能力。口令“匍”(creep)，手势：右手掌轻拍地面。训练的方法是选择一平坦地面，令犬卧下，左手握牵引带，在发出口令的同时，用牵引带往前下方扯拉，并用手势指挥犬匍匐。当犬向前匍匐时，训犬员则要及时给予奖励。如果犬站立起来，训犬员要立即令犬卧下，并用左手压住背部继续指挥犬匍匐。经过训练，使犬对口令和手势形成条件反射。

此种训练有难度，应根据犬的神经类型和体质情况训练，以免产生不良后果。训练中使用刺激不当，使犬过分抑制应暂停训练，以缓和犬的神经抑制状态。

19. “跳跃”的训练

指犬能根据指挥跳过跳高架、小板墙、栅栏等障碍物的能力。口令：“跳”(jump)。手势：右手挥向障碍物。首先让犬站在栅栏架的一边令犬侧坐，给犬系上牵引绳。栅栏架的高度依据犬种与犬体

型大小而定。开始训练一般以30厘米高为宜。开始训练时，与犬一同跳过去，一般训犬员先跳，同时发出“跳”的口令，再引犬跳过。犬跳过后要很好地给予奖励。过一会儿后，重复训练。在犬无困难地跳过后，可增加高度，持牵引带的方式以不妨碍犬的前进为准。一般狼犬最低可跳过的栅栏高度为0.9米。犬很容易的跳过后，可去掉牵引带。此外，还可利用食物或其它的能引起犬兴奋的物品加以引诱，使之跳过之后远距离指挥犬跳过栅栏。训犬员站在距栅栏5步左右的地方，指挥和鼓励犬跳过。如果犬已经能很顺利地根据训犬员的口令和手势跳过栅栏，则证明犬已对口令和手势形成了条件反射。小板墙和跳高架等的训练方法与此相同。

20. “攀登”的训练

犬能根据指挥攀过较高障碍物的能力。需要攀登的高度，犬不经过训练是不能跳跃过的。开始训练时，障碍物可低一些，以后逐渐增高，犬助跑的距离大约与障碍物的高度相等。当带其犬迅速向前冲至起跳处时，令其“上”(up)。应确保牵引带松弛，以免妨碍犬。如果有的犬嫌助跑距离短，可稍延长一些，但不能太远，以免犬不是攀，而是撞在障碍物上，造成犬伤或从障碍上跌落下来，而导致下次训练时的惧怕。以鼓励和短促的口吻下达“上”的口令，可使犬增加越过障碍的勇气，在犬欲攀上栅栏时帮助其稳住后躯体，是必要的。但不可用力推犬向上，因为这样反会造成犬跌落，当犬确实能自信地越过栅板且毫不费力时，可解除牵引带。训犬攀登的一种快而容易的办法是：将一块重门板或类似物倚靠在栅栏前，形成斜坡状以利犬爬到栏顶近处，采用这种方法时，训练就如前面所说的那样进行，牵着犬按初始步骤练习。当犬有足够的把握后可将门板逐渐推近栅栏，门板底部离栅栏板越近则坡度越陡，最后接近垂直，达到这一步，犬即毫无困难地越过障碍，门板可去掉。

21. “追踪”的训练

犬能根据训犬员的指挥和付与它的嗅源气味，寻找与嗅源气

味相同的迹线(嗅源所经过的路线),并沿着这一迹线追踪和获得与嗅源气味相同的物品或人。口令:“嗅嗅”(smell)、“踪”(track)。手势:右手食指指向被嗅认的嗅源和迹线。在进行追踪时要注意:

(1) 不要以任何方式惩罚犬,以免犬失去追踪的兴趣。

(2) 犬在追踪时不要猛拉追踪绳,以免造成犬停追,分散注意力。

(3) 要正确掌握犬追踪的表情,有些犬追踪兴奋时,会高高地翘起尾巴,有些犬会不停的摆动尾巴;而另外一些犬则会把腰轻轻地拱起来,低下头细嗅。

(4) 犬追踪时不要过多的唠叨,只有当犬失去嗅源或寻找迹线困难时,以平缓而鼓励的语调发出踪的口令。在犬追踪顺利时,可以经常轻声地给予夸奖以肯定,但不可太多。

(5) 控制犬的追踪速度。追踪不宜太快,以免遗漏迹线和迹线上的物品。

如果追踪失败,应该给它一种比较容易的训练课目,保证犬能成功。因为犬追踪是为了自己欢喜和讨得主人的喜欢。

(6) 不能使追踪绳成为犬的羁绊或者缠绕迹线中的任何障碍物。

(7) 在空旷的场地上追踪时,不要总是让犬通过门口、巷道、环形障碍物间的空地或栅栏。也不能总是用环形场地,把训练范围局限于栅栏的界限内。

追踪训练可分为如下4个阶段:

① 此阶段是使犬习惯于配戴追踪绳和追踪背带。适应期至少2天。此后,选择一块合适的小草地,训犬员手拉牵引带让犬坐下,助训员走直线离开约45米的距离,把犬熟悉的物品放在地上,保证让犬能看到他做的这些动作,然后训犬员给犬系上追踪背带和牵引带,弯下腰,用右手指向起点,发出“嗅嗅”和“踪”的口令。犬由于看到助训员放的物品,会很兴奋地向前冲,这时训犬员

应右手抓着牵引带，跟在后面。犬前进几米后，便开始运用嗅觉，沿着迹线前进。此时应给予轻声的鼓励，当犬追到物品时，应给予充分奖励，并除去追踪背带，把物品扔给犬让它衔回，再给予进一步奖励。每天重复训练2—3次，每次训练的地点要变动，同一地点的两次训练之间至少要间隔24小时，随着训练的进程，追踪距离和追踪时间均可延长。当犬在大约140米的迹线，5分钟延长时间的条件下训练良好，可以用追踪绳代替牵引带。另外，走线时不要让犬看见，但训犬员自己要知道迹线的布置情况。训练开始前，给犬带上追踪背带和追踪绳，抓住绳子的靠肩处，右手指向起点，对犬发出“嗅嗅”和“踪”的口令。犬追踪出发时，让绳自手中滑过，到剩下约0.9米时再跟上犬。如果犬表现良好，要不时地给予轻声的鼓励。在犬失去兴趣或根本没有追踪时，再使用口令。犬在追踪终点发现物品时，应给予奖励，并除去追踪背带，把物品掷给它衔取。时常会有这种情况，在追踪训练早期阶段，犬对追踪训练不感兴趣或根本没兴趣。可采用以下方法刺激和鼓励犬追踪。一种是自己走线，让助训员在起点牵住犬，训犬员沿直线走出180米左右隐藏起来。待训犬员消失后，助训员将追踪背带和追踪绳给犬带上令犬追踪。当找到训犬员时，助训员和训犬员都应对犬进行奖励。另一种方法是选择3—4个犬熟悉的训犬员和犬，让他们成单一纵队离开，走出约180米后隐藏起来。犬看到他们离开后变得非常兴奋，想要加入朋友的行列。于是表现出强烈的追踪欲望。当他们消失3—4分钟后，把追踪背带和追踪绳系住，像平时一样开始追踪。在犬找到了其它的训犬员和犬后不可让犬与他们直接接触，因为这些犬对于这种突如其来的入侵很恼火，容易发生殴斗，也易对你的犬产生相反的作用，使它对追踪完全丧失兴趣，当犬完成追踪时，应予奖励。这种做法2—3次就够了，接着转入常规的追踪训练。

② 进入第二阶段的训练。当犬在延时10分钟的情况下追踪成功时，除了在终点放物品外，还可在中途放置物品，物品与物品

之间应有一定的距离，中途物品要放置在迹线上，不要偏离，也不要放置在转弯处或其附近。物品不要太大或太显眼。同时应充分感染上人体的气味。开始用3个物品，随着训练进行，追踪距离逐渐延长，放置物品可以增加。寻找放置的物品对提高犬的追踪能力是有益的，因为它可引起犬充分运用嗅觉。一旦犬发现追踪的物品，应该让犬卧下，把追踪绳丢在迹线上，跑向犬的身边，像平常那样鼓励犬。从犬那里接过物品后，抓住犬肩上的追踪绳发出“踪”的口令，当犬又向前追时，像前述的那样让绳自手中滑过，随着训练水平的提高，到后来当它发现一个物品时，会自动卧下来。应该注意：

a. 犬发现物品时，令其卧下，能引起训犬员的注意，并不存在咬嚼物品的危险。

b. 本阶段训练中，训犬员应知道迹线的布置情况，以便在特殊的场合下追踪遇到困难时，给犬以帮助。但这只不过是追踪没有成功的情况下所采取的不得已的手段。

c. 帮助犬寻找迹线，千万不要猛提或摇拽追踪绳，否则到后来无论是否有困难犬都指望得到并且依赖于这种帮助，你可以经常亲自走线，尤其是在没有其他人帮助的情况下，自己走线让犬追踪比根本不进行追踪训练要好得多。

③ 进入第三阶段的追踪：当犬对气味延长时间为20分钟时，就该安排直角迹线的训练，迹线转弯处之间应至少相距50步。如前所述，物品不要放在转弯处或其附近。训练初期，迹线方向改变两次足够了。随着训练的深入，转弯次数可增至两个以上。如果犬在转弯处遇到了困难，应让犬自己寻找，发现迹线，不要帮助犬。如果犬将变得疲倦或灰心时，训犬员应耐心地引导犬到转弯处，一旦找到物品，立即给予奖励。追踪的时间和距离应不断延长。如果犬对延长的时间和距离追踪不理想，那么就不能增加。当犬在30分钟内表现不错时，每次应延时15分钟，而不是上阶段的5分钟。

④ 进入第四阶段的追踪：当犬有追踪延时1小时的能力后，接

着让犬训练追踪训犬员不知道的迹线。

前几个阶段，迹线都由助训员或训犬员自己布置。这样，训犬员可以观察到犬在迹线改向处以及不同的线段的反应。你可以随时帮犬的忙，追踪便于成功。但不知迹线，往往导致犬和训犬员的许多不足，追踪时让犬嗅过起点后，抓住追踪绳的中间部分，发出“踪”的口令让犬在起点周围搜索迹线。一旦犬正确地确定了方位时，立即让犬追出，放追踪绳，最后留0.9米长在手中。如果中途遇到困难，训犬员应站在原地不动，让犬在附近搜索一下，以重新获得迹线。一旦犬发现了迹线，应以平稳的语调鼓励它。如果寻找不到迹线，则要把犬带到成功的追踪线段，重新追。由于各种原因，如人或牲畜走过的气味干扰，地质条件的改变，疾风下作业等的影响，使犬上线发生困难。这时训犬员应把犬向前带几米，或向左或向右移动几米后重新试试，让犬寻找迹线，继续追踪。如果犬追踪失败，那么应安排一个较容易的路线，以保证犬能成功。每周应保证有两次成功的训练，经过正确的、机敏的训练之后，犬最终能够追踪延时数小时的迹线。

22. 警戒能力的训练

培养犬对警戒地区严密监视，在发现异常的现象和可疑人等时，能及时吠叫报警或凶猛扑咬的能力。口令：“注意”（fix）、“静”（quiet）。手势：右手指向警戒方向或区域。警戒可分为守候式警戒、拴系式警戒、活动式警戒3种：

（1）守候式警戒：是训犬员和犬一起隐藏在特定的警戒哨位，严密监视警戒区域。当警戒区域内出现异常人员时，犬及时凶猛扑咬，开始训练宜选择清静而开阔的环境，训犬员和助训员确定各自的隐蔽地点，明确相互联系的信号及助训员活动路线、方法等。在助训员隐蔽之后，训犬员牵犬进入警戒哨位隐蔽起来，令犬面向警戒方向坐下或卧下，训犬员取低姿势，左手抓住牵引带，右手指向助训员隐蔽方向，低声发出“注意”的口令后，助训员发出轻微活动声，按预定的路线，鬼鬼祟祟地向警戒哨位移动。此时，

训犬员对犬不断地发出“注意”、“静”的口令，注意犬对助训员的表现，禁止其吠叫。当助训员进入警戒区域内，训犬员则对助训员发出“站住”的口令，助训员闻令立即逃跑，训犬员纵犬追捕、扑咬。若犬不能追捕，则助训员活动可加大。甚至走近犬进行逗引后逃跑，随着训练的进展，警戒范围逐渐扩大，助训员出现的时间不断延长，活动声音逐渐微弱，并使犬适应不同的时间和天气。

(2) 拴系式警戒：即将犬用铁链环套在活动警戒线（在相距50—60米，高出地面1.5米的柱子上用粗铁丝线相连）上或直接拴在重要出入口处，从而监视警戒区域。训练方法基本与守候式相同。当犬具有一定的警戒能力后，训犬员可离开犬，隐蔽起来观察犬，培养犬独立警戒的能力。同时加强拒食的训练，并使犬适应各种环境的条件。

(3) 活动式警戒：直接将犬散放在一定范围的封闭禁区内，在发现可疑人员时立即吠叫或凶猛扑咬，训练方法同前。在犬具备一定的警戒能力后，训犬员离开犬培养其独立警戒的能力。

23. 传送情报及物品的训练

培养犬将情报送往异处或异地的能力。口令：“报告走”（carry）。手势：手挥向要犬去的方向。开始训练时，训犬员牵犬到训练场地，让犬熟悉的助训员站在距犬30—50米处，训犬员令犬坐下面向助训员，并将情报当着犬的面置于信函脖圈的小铜管内，对犬发出口令和手势。此时助训员对犬发出“来”的口令或引诱犬前来到身边，当犬兴奋地来到助训员身边时，助训员令犬坐下，取出信函后充分奖励犬，让犬稍休息后，将另一情报置于铜管内，对犬发出“报告走”和手势。此时训犬员引诱犬前来，犬前来到身边后，取出情报充分奖励犬。如此反复训练，直至犬能根据口令和手势顺利地将情报在训犬员和助训员之间传递时，可进入能力复杂化阶段训练。即不断增加传送情报的距离，环境也逐渐复杂。逐渐增加经过山地、小河、树林等，并适应不同的气候和时间，直至犬能顺利、准确地将情报送往目的地为止。

让犬取回信件或情报与送出情报或信件的训练基本相同。口令：“取”(get)。手势：手挥向去的方向。训练方法：训犬员将犬牵到训练场地，助训员当着犬的面拿走犬非常熟悉的物品，并站在距犬约30—50米处。此时，训犬员令犬面向助训员坐下，并发出“取”的口令和手势。当犬到助训员身边时，助训员将其物品给犬衔着或置于脖圈上特定容器内，并令犬回去，当犬来到训犬员身边时，训犬员要充分奖励犬。如此反复进行并不断增加距离，直至犬对口令和手势完全形成条件反射时可进入能力复杂化阶段。开始时，由于环境复杂，距离较长，训犬员可牵犬一同前往某地取回所需物件。使犬熟悉环境和有关人员后，可让犬单独前往，并结合传递情报训练。

24. “导盲”的训练

培养犬根据盲人的指挥，学会与盲人随行。在遇有险情或将产生不良后果时会主动停止前进，同时还应具有自然平和的心情，会适应站、拒食、帮助盲人乘车、传递物品、无视路人的干扰和不予攻击路人等。

训练导盲犬需要一副特制的弧形牵引犬套，弧形牵引犬套用直径4—5毫米的金属弯杆制成长100—110厘米的弧形把柄，金属杆很结实地缝在柔软的皮革或布料中，末端制成一个扣环，用于固定脖圈上。

导盲犬的训练一般分为5个步骤：

(1) 无障碍平路训练 必须选择在无障碍的小路上进行。训犬员让犬在自己的左侧或稍靠前，左手持犬的弧形把柄，右手拿探路手杖或木棍，对犬发出“靠”和“走”的口令。初期路线应是直线式的，不得让犬拉着训犬员走，而应并排缓行。同时逐渐增加路程可达1公里。当犬对无障碍小路非常熟悉时，则应进行转弯训练，转弯时训犬员放慢脚步，向犬发出“右转”或“左转”的口令。同时左手朝所去的方向扭动弧形把柄，使犬转弯缓行。如此反复训练，直至犬学会了放慢自己的速度直走和转弯，训练过程中

不允许犬无缘无故的停止前进。

(2) 有障碍预警回避障碍物训练 这一步骤的训练是极其重要的一环。首先在线路上安置一些犬不能跨过的物体,如桌子、箱子等。训练时,在人犬到达障碍物之前,训犬员放慢速度,对犬发出“停”的口令并站住。如犬闻令在障碍物前停下来,应用手杖敲击障碍物,并对犬奖励。如此重复训练,直至犬在行进过程中遇到不能通过的障碍物时,会主动停下来。

回避障碍物训练应在专门的训练场上进行。在场上摆放各式各样障碍物,训犬员领犬向其中一障碍物直走,此时犬多会自己绕过障碍物,训犬员也应绕过障碍物,并用右手中手杖轻敲障碍物,同时奖励犬。然后,向另一障碍物走去。如此反复、系统地训练,直至犬灵巧地绕过障碍物或在障碍物之间穿行。

(3) 上下楼梯、斜坡训练 上下楼梯时,训犬员与犬面对台阶,训犬员用手杖轻敲第一级台阶,对犬发出“上”的口令,在每级台阶上,训犬员均应自己站住。同时让犬稍停片刻,直至上下完毕稍稍奖励犬,上下楼梯不能使犬出现迅速结束上下楼的渴望。在高坡、壕沟和陡峭的路堤前,训犬员应使犬果断地停下来,并用手杖仔细地对陡坡进行探索,极缓慢地走过这段路。

(4) 市内横越马路、通过路口的训练 该步骤要求犬对城市交通没有恐惧心理,对路人漠不关心。首先训练犬适应在马路边与训犬员并行,在学习横过马路前,训犬员要使犬学会在马路边停下,在马路上无车辆等时,训犬员要适时发令“走”,与犬一起横过马路,并稍加奖励。如果路上车多人多,一定要使犬停下,待交通畅通后再开始行走;在通过路口训练时,初期应将红、绿灯安装在距地面1.5—2米的高度,每当遇到红灯时,训犬员要立刻发出“停”的口令,同时使犬停下来。若是绿灯则发“走”的口令,待犬学会分清信号,并能按红绿灯的信号自动停止或前进,逐渐将信号灯升至正常高度。

(5) 盲人接管犬在固定线路上的训练 导盲犬最终要投入导

盲作业中。当犬经过上述4个步骤的训练后,应由盲人亲自掌握、指挥犬,训犬员则应帮助盲人熟悉掌握导盲犬的全部技巧,并使犬习惯于同盲人在固定的线路上工作。使犬逐渐降低对训犬员的依恋性。相反,盲人要培养犬对自己的依恋性。如此反复训练,直至犬能熟练地引导盲人行进,从而投入实际工作中。训犬员可周期性地检查犬的工作状况,帮助盲人和犬纠正各自错误的作法和不正确的动作。

25. 犬拉雪橇的训练

犬拉雪橇在很多国家和地区,尤其是地处寒冷的地区,已成为一项重要的娱乐活动及交通运输工具。但犬拉雪橇必须经过耐心细致而科学的训练,而且所用之犬必须温顺、有耐力、很好的辨向能力和强壮的体质。

训练用的口令和手势有各种各样。在多数地区,其手势是在头上划圆圈,并挥动手臂,伴随着打口哨。口令的使用各地区间有所不同。但都用本地区、本民族的语言,并大声呼喊。

训练犬并肩前进:

给两只犬带上口套一齐领出去,如果一只试图攻击另一只就必须采用强制措施,即用鞭子打它,勿使其逞凶。性格温顺的犬让它们一起游玩,不带口套的犬要拴上牵引带,由训练员领着。

给两只犬带上有刺的颈圈,两个人在后面注意观察犬的动态,并随时制止发怒的、吠叫的或咬架的犬。其中一个训练员让犬看到手中的美食,向前跑出50—100米,同时唤犬到自己这里来。另一个人握住犬的牵引带,喊“前进”的口令,让犬向前走,自己跟在犬的后面走,但不松开它,让犬拉紧牵引带,拖着人往前走。当走到第一个训犬员跟前时,两个人都给犬美食。然后,用同样的方法往回走到开始的地点。为了使这两只犬能结成一对,把它们放在一个运动场中或有铁丝网的圈中,使它们自由生活。最好的训练方法是把幼犬从小放在一起培养,让它们预先做拉套工作。

用已训练好的一对犬,再联合另一对,共同训练。新被联合一

起的犬要放在后边走是很重要的。不让它们赶上前面的犬和追咬前面的犬。特别是不要与前面的犬咬架。训练员一旦发现其中一个犬咬另一个犬的耳朵，发怒或吠叫时，要立即给予强有力的制止。不要急于把未经训练的犬结合在一起拉雪橇。要耐心、果断、坚决，但不要对犬粗暴。对于最不驯服和好咬架的犬最初把它们放在近雪橇的最后面，以便训练员能及时地管理它，最后达到所有犬都能在一起和谐地拉套。饲喂时，训练员必须在场，制止强犬试图夺取弱犬的食物。训练设备是犬套，每只犬各一付。

要按“前进”的口令拉雪橇。训练方法是开始用一对犬拉雪橇，逐步加入第二对和第三对。在前面放最听话的犬，训练员给犬“前进”的口令，先帮助它们推一下雪橇，并在犬的侧面随着跑。对于发出口令不听从指挥的犬（不拉雪橇），训练员用鞭子轻打它，并重复口令。根据拉雪橇行进的情况，不时把手中的鞭子向前挥动，以后继续使用这些鞭子声来指挥犬。使犬养成听到“前进”的口令就开始拉雪橇，训练员仍然要在雪橇旁跟随犬一起跑。并用“好！”“前进！”、“好！”的口令鼓励拉橇的犬。以后逐渐增加雪橇的载重量。经过一段时间后，在雪橇行进中训练员自己再坐在雪橇上。在训练员坐上去的一刹那，会突然增加较大的重量，可能会使犬拉不动而停下来。因此，训练员应在行进中坐上去，也就是要求训练员一只脚放在雪橇上的木架上，另一只脚在地上帮助蹬，当雪橇滑动起来后再坐上去。要始终注意拉套的犬，帮助它们，并用口令鼓励它们前进。开始跑的距离为300—400米（再用同样的方法返回原地）。

要按“停”的口令让犬停止拉雪橇。在学会用“前进”的口令进行拉套以后，训练员驾驶300—400米远，给犬发出“停”的口令。同时，要用脚和专门刹车棒来停住雪橇。刹车棒是雪橇一个台柱前的止动器。用美食和休息来鼓励停下来的犬。

再按“向右转”和“向左转”的口令指挥犬橇换方向。当前面的拉套犬快到指定的地点时，训练员跑到前边，用手指给新的方

向，使犬转到应走的方向，并连续发出“向右转”或“向左转”的口令。当前边的犬转过去，后边的犬也随着新的方向走时，应当用“好”、“向右、向右！”（或用“向左”、“向左”）的口令鼓励它们，并间歇一会儿后继续前进。对于停下不走或拒绝走新方向的犬，要用强硬的声调给出“前进”的口令并用鞭子威吓它们。

为了巩固这一习惯，训练员在行进中可从一侧转到另一侧赶犬，并发出相应的口令，用手指给新的前进方向，同时驱赶犬转向这一方向。能独立转弯的犬，用高声调喊“好”、“向右”、“向右！”（或者是相反的方向）来鼓励它们，一旦明显地正确转弯，就给以“前进”的口令。

以后进行复杂化的训练，增加拉雪橇路程的长度、工作时间以及增加雪橇上的重量，在不同的地方工作和在不同的自然条件下工作。

用“前进”、“前进！”、打口哨、“好”或用鞭子及刹车棒敲打雪橇、训练员从雪橇上跳下来在雪橇旁挥动手臂威吓、鞭打等方法指挥增加拉雪橇的运动速度。在条件艰难的地方，雪橇载重量大的时候，必须帮助犬拖拉雪橇。这种情况下训练员穿滑雪板在雪橇旁边走。

在最初练习时，每经过3—5、5—10、10—15公里的路程时，必须调换一下犬拉雪橇的位置。主要是左右调换。即把在右边拉套的犬换到左边去，或者相反。

犬拉雪橇的主要设备有：

犬套：套在犬胸部和背部上的皮带。

雪橇套：拉雪橇的皮带。雪橇套是用皮带或大麻绳做成的。长约20米。在雪橇套上编成结实的8—10对扣眼，每对扣眼的距离为1—1.5米。在扣眼里插入结实的木质或骨质的小棍，做为扣子，把犬套牢固地连接起来。

雪橇：雪橇有很多种（包括船形雪橇）。最常用的是轻型和重型雪橇。在这些雪橇上套犬是用几对犬成纵列套的方式。总载重量

依据路程长短和路面状况而不同。通常每只犬在最好的条件下可拉35—45公里，载重量可达25—35千克。

拉雪橇的速度依犬的体质状态、载重量、气候和路面的情况而定。在没有路的情况下，白天犬的行程约达4万米。个别条件下，如在北极地带坚硬的雪被上，每天可拉重的雪橇走7万—8万米，而拉轻的雪橇可达12万米或更长。

26. 马戏团的训练科目

(1) 钻火圈的训练 训练犬钻的火圈由金属管制成，根据犬的品种、体长以及犬能跳的高度，决定火圈的高度。对中等犬和较大的犬来说，圈的高度大约0.9米，火圈的边长约460毫米。开始训练时，让犬钻没有点火的铁圈，将铁圈紧靠在用于训练犬跳栅栏的后面，并且发出“跳”的口令，使犬跳过栅栏，同时穿过铁圈。犬几次都能穿过栅栏后的铁圈时，即可将铁圈拿离栅栏，试着训练犬通过没有栅栏辅助的铁圈。若犬仍有恐惧感，可将铁圈高度降低一些，因此，找一助训员在一旁斜着拿铁圈让犬试跳。直至犬不需诱导，既舒适又容易通过铁圈时，用细长的铜线在圈的一边中央绑一块小布条，然后在布条上洒少量汽油并点火。其火焰应很小。训练犬穿过火圈时，每次都得给予充分的奖励和休息。过一段时间，再重复训练。且不断增加布条的长度，以使火焰增大。这个项目的建立是缓慢地、逐渐地进行的，所以不要急于使犬通过大的火焰。一旦犬充满了信心，且带着炫耀感通过火圈时，就不再害怕大的火焰了。那时就可以在铁圈的三边都绑上布条点火，但底边不要点火。也不用绑布条。

(2) 犬拉火警铃的训练 犬拉火警铃的训练非常简单，火警铃应是坚实的钟铃，并安置在固定架或框架上。首先，在铃绳的末端系一个衔取物。任何物品均可以，如一块木头或一块布，对犬发出“衔”的口令，在犬一衔起物品时就给予奖励，以便让犬把物品衔来交给训犬员。这样通过牵拉铃绳末端的物品，犬就敲响了火警铃。科目完成后，应及时奖励犬。随着训练的进程，甚至不需要

衔取物作为辅助物。

(3) 训练犬携带消防桶 训练携带消防桶时,犬必须具备衔取重物的能力。消防桶应是由塑料或其它较轻的物质制成。桶的大小取决于犬的品种和大小。为了能较久地衔取,消防桶内应放少量的水,并扎牢把柄。携带消防桶的训练可与钻火圈、拉火警铃结合进行。在进行表演时,点燃铁圈后,一条犬进入演出场内敲打火警铃。火警铃响后,另一条犬穿过火圈。最后这条犬为了熄灭火焰,跑到标有特殊记号的消防桶前,把桶衔起交给训犬员,训犬员把水泼到燃烧的火圈上。

(4) 选择数码牌的训练 犬在表演训练中,把写有不同数目字的木板插在一定范围内。这些木板必须坚硬,每块大约200平方毫米,分别钉在长约300毫米的木桩上,训犬员要求犬做算术表演。如10减7等于几,这时,犬走到插木板的地方,衔起写“3”的木板拿过来,就成了10减7等于3。这种表演是通过犬区别气味来完成的,因犬能简单地嗅出主人的气味。即要求犬衔回的那块特定的板是由主人放好的。其它的则是别人放置的。为了使犬能迅速准确地找出算术的答案,训练中还要找出犬易接受的条件特征和条件反射。

(5) 谢幕训练 这个科目需要两块木板,每一块约0.29平方米,并在顶部用绞链相连。为了把板牢固地放在地面上,需在板底下设计一个与黑色底座相同的架子。两板均漆成白色,每面均写着下列字样:“演出结束,谢谢你的观看。”演出开始前,把盖有帆布的木板搬进场内,放在观众易看到的地方。放犬进入表演场内,衔去帷幕时,则显出谢词。

首先用帆布或其他东西遮盖在木板上,并拴一个衔取物品。使犬看到衔取物,并发出“衔”的口令,放犬去衔物品,在犬衔走物品的同时,很自然的显出木板上的字。犬很快会习惯于衔重的覆盖布,继续训练,可以达到没有衔取物也可衔走帷幕,使木板上的谢词显出,并要使犬从不同的角度衔布。

六、中外名犬简介

1. 玩具曼彻斯特梗 (Toy Manchester Terrier)

又名：英国玩具梗。

名称来源：因产于英国曼彻斯特市而得名。

产地：英国。

身高：25—30厘米。

体重：2.7—3.6千克。

历史：该犬属于曼彻斯特梗的迷你犬型。由古时候捕鼠的梗类与庞贝的曼彻斯特梗联合改良而成。19世纪后外型得以固定。

标准外观：被毛短且富光泽，毛色以黑色为主体，四肢的前端及耳朵的背侧、胸、肛门的周围呈深褐色，两眼上方有一小点深褐色。耳朵直立，尾下垂。

性格与用途：个性沉着，高雅，不喜欢吠叫。对环境适应力强，体质强健，寿命较长。此犬在英、美等国饲养较多，是理想的玩赏犬。

2. 约克夏种 (Yorkshire Terrier)

名称来源：因产于英国约克夏地区而得名。

产地：英国约克夏地区。

身高：20—23厘米

体重：3.5千克以下。

历史：本犬是当地农家或工人作为驱鼠用的，经过数次改良以后，1886年英国养犬俱乐部认定该犬种。

标准外观：背部为钢蓝色的长毛，头、四肢及胸部为金黄或黄褐色，被毛呈长丝状，不卷曲，没有毛绒束，稍加修剪，即非常美观，最好将狗毛剪至贴地为宜。但是幼犬时被毛为黑色，3—5月龄毛根开始呈蓝色，18月龄时，被毛才变成固定的颜色。毛色与毛质是本犬种是否优良的重要依据。耳小直立或半立耳。尾巴断

尾，背短直。背上有一条人为分水岭，使被毛沿身体两侧下垂。

性格与用途：个性魁梧，也喜欢撒娇。随年龄的增长出现独特的风格。是优秀的玩赏犬。

注意事项：每周洗澡。很难从幼犬时看出将来体型大小与颜色。

3. 马尔基斯犬 (Maltese)

又名：玛尔他犬

名称来源：因产于玛尔济斯岛而得名。

产地：地中海的玛尔济斯岛。

身高：20—25厘米。

体重：1.8—2.7千克。

历史：马尔基斯犬是一个比较古老的犬种，约有3000年的历史，由玛尔济斯岛上的狗改良而来。深得欧洲人的喜爱。目前我国人民亦比较喜欢饲养该犬，有很大的市场。

标准外观：全身为纯白丝状毛，可长达22厘米，沿着身体生长，显得非常高贵。黑眼睛和黑鼻子是其特征。耳朵小且下垂，有较长的饰毛。尾毛轻卷在腰上，胸深背直臀短，四肢短且有饰毛，该犬有“犬中贵族”之称。

性格与用途：沉着勇敢、活泼灵敏，对人富有感情。个性活泼，表情丰富可爱。是理想的玩赏犬。

注意事项：每天都需要进行仔细、彻底地梳洗整理。

4. 查理士王小猎犬 (Caralier King Charles Spaniel)

又名：骑士查理王猎犬。

产地：英国。

身高：30—33厘米。

体重：4.6—8.2千克。

历史：1800年由中世纪的查理士王猎犬改良而来，起初有多种体形，如今已固定。1928年该犬俱乐部成立，1945年查理士王小猎犬作为一个独立的犬种得到英国养犬俱乐部的承认。

标准外观：被毛呈长丝状细毛，无卷曲，毛色有黑色掺杂黄褐色、红宝石色等。但以红宝石色最为漂亮。耳朵、胸部、四肢装饰毛随年龄增长而长长。耳大下垂，眼大而圆呈暗色。尾下垂，被毛丰富，胸深背直，前肢垂直，后肢有力，整体洋溢着骑士风范。

性格与用途：身体强壮，活泼好动，是优秀、高雅的家庭犬、陪伴犬。

注意事项：需要经常洗澡；小心耳朵溃瘍。

5. 蝴蝶犬 (Papillon)

又名：巴比伦犬。

产地：西班牙（法国）。

身高：20—28厘米。

体重：1.4—4.5千克。

历史：因其耳朵大且装饰毛多，似蝴蝶般翩翩起舞而得此名。

育成历史：此犬历史悠久，原产于西班牙，16世纪以后，盛行于欧洲各国。

标准外观：被毛如长绸缎状，富光泽，不卷曲，无下毛，毛色以白色为底色，只要不是过淡的鸡肝色斑纹，即为优良毛色。耳、胸、尾有较多装饰毛，头短吻尖，耳大，分为垂直耳与直立耳两种。眼大呈杏仁状，尾上卷。胸深背平，躯体略长，前肢直立，后肢细小。

性格与用途：个性开朗活泼，举止高雅，聪敏胆大，不随便吠叫，没有体臭，适于公寓饲养。是理想的玩赏犬。

注意事项：对主人占有欲很强；对来人缺乏警惕性。

6. 迷你笃宾犬 (Miniature Pinscher)

又名：迷你品犬，迷你品沙犬。

产地：德国。

身高：26—31厘米。

体重：3.0—5.0千克。

历史：此犬是在1900年初至第一次世界大战前，由德国

及北欧各国笃宾犬改良而成。美国于1929年成立该犬种的俱乐部。

标准外观：被毛短硬、滑润，毛色有红色、锈色、黑色及黄褐色等多种，断耳断尾，胸深背平，体短呈方形，嘴适中，很似小鹿。

性格与用途：体型精悍，动作敏捷，其威武的形态、颇具男子汉的气概。体形虽小，但看家本领却较多，适于做看家犬或陪伴犬。

注意事项：不要喂过量的食物。

7. 丝毛梗 (Silky Terrier)

名称来源：因其被毛如丝一般而得名。

产地：澳大利亚。

身高：23—26厘米。

体重：3.5—4.5千克。

历史：该犬是在19世纪末，由澳洲梗与约克夏梗交配混血而成。亦有说该犬还含有其他犬的血液，尤其斯开岛梗的血统。

标准外观：此犬的丝状细毛几乎与约克夏梗相同，只是没有约克夏梗毛长，但较澳洲梗为长；完全没有下毛，容易管理；毛色分为银蓝、灰蓝等。头呈楔形，大小适中，眼小呈暗色，耳小且直立。断尾，呈竖立或半竖立状。胸深腰圆，体长大于体高，前肢垂直，后肢肌肉结实有力。

性格与用途：没有体臭，开朗活泼，并保有梗类的一些性格，颇适于家庭饲养。是优秀的玩赏犬。

注意事项：同约克夏梗。

8. 阿拉斯加雪橇犬 (Alaskan Malamute)

名称来源：因该犬产于阿拉斯加，并主要用作拖拉雪橇而得名。

产地：阿拉斯加。

身高：59—64厘米。

体重：34—39千克。

历史：原产地是阿拉斯加西部，属于北极地区较为古老的犬种之一，多用于拖拉雪橇。其起源尚无定论。

标准外观：全身长满厚厚的被毛，由稍长的上毛与下毛组成，身体的下方、四肢、脸等地方多为白色或淡灰色，头宽大，眼小如杏仁，颈粗大有力，胸深背直，前肢直立，后肢结实有力。立耳卷尾。尖嘴。拥有北方犬的典型特征。

性格与用途：此犬强壮威武，耐力持久，野性十足，但也爱撒娇，且护主心强。可以从事粗重工作，是极理想的雪橇犬。

注意事项：需要严格但温和地训练，以及耗力的运动。

9. 西伯利亚雪橇犬 (Siberian Husky)

又名：西伯利亚哈斯奇犬。

名称来源：因产于西伯利亚并主要用于拖拉雪橇而得名。

产地：西伯利亚东北部。

身高：公54—60厘米、母51—56厘米。

体重：公20—27千克、母16—23千克。

历史：此犬历史悠久，2000年前即居住在西伯利亚东北部柴尔斯基山脉土著哈斯奇族附近，所以亦称此犬为西伯利亚哈斯奇犬。

标准外观：全身长满浓密的上毛和下毛，斑纹、毛色尚未统一，但多为白底，上有银、灰、黑等斑纹。头中等大小，三角形立耳，内侧有毛。杏仁状眼睛有蓝色与褐色两种。尾卷到背上，有大量被毛。胸深背直，前肢直立。脚大小适中，有毛。

性格与用途：反应敏锐，聪明温顺，易与人接近，会向主人撒娇，是很好的工作犬、护卫犬、陪伴犬、亦是优秀的看门犬。

注意事项：每天需要较大的运动量。

10. 萨摩艾特犬 (Samoyed)

又名：萨摩耶犬。

名称来源：因早在几个世纪前，该犬主要被萨摩族人所饲养而得名。

产地：原苏联西伯利亚中部。

身高：公53~59厘米、母48~53厘米。

体重：公21~25千克、母16~21千克。

历史：早在几个世纪以前，该犬便被居住在冰天雪地中的萨摩族人饲养，且由此得名。此犬具有典型的尖嘴犬的特征，据此推测，该犬可能与阿拉斯加雪橇犬、日本尖嘴犬、博美犬等具有共同的祖先。

标准外观：全身长有浓密的被毛，长直且粗硬，多为纯白色，少有杂色，头宽大，吻细长，呈楔形，耳小直立，椭圆形小眼呈暗色。尾卷于背上，多毛。胸宽厚，背平直，四肢强健，长有饰毛。

性格与用途：善解人意，活泼开朗，警戒心强，聪明。过去用来拉雪橇、猎鹿等。目前多作为家庭犬饲养。

注意事项：一身白毛容易脱落，稍具依赖性。

11. 圣伯纳犬 (Saint Bernard)

名称来源：因其在阿尔卑斯山中的圣伯纳教堂担任救援工作而得名，并以阿尔卑斯山救难犬而闻名于世。

产地：瑞士。

身高：公70厘米以上、母65厘米以上。

体重：公64—91千克、母54—77千克。

历史：此犬是亚洲的摩洛萨斯犬跟随罗马远征军，在公元初期被带至瑞士定居而成。据说此犬救活过几千人。

标准外观：毛色多为白底、红色或其它颜色的斑纹，毛质分为长毛与短毛，长毛品种被毛浓密平直，颈毛中厚，大腿有装饰毛；短毛品种被毛似灵缇，大腿及尾部有装饰毛。头大呈凸圆状，垂耳，垂尾，眼小呈暗褐色。

性格与用途：威严但温顺，易与人亲近，与小孩也很亲密，但仍具有一定的攻击性。是优秀的救生犬，护卫犬。

注意事项：需要极大的生活空间；后腿及臀部易患疾病；寿命不长。

12. 威尔斯柯基犬 (Welsh Corgi)

名称来源：因该犬长期饲养于威尔斯地区而得名。

产地：英国。

身高：25—30厘米。

体重：8—11千克。

历史：威尔斯柯基犬分为潘布鲁克 (Pembroke) 与卡狄肯 (Cardigan) 两种。据说，柯基犬是威尔斯地方的土犬，但似乎卡狄肯种较为古老。也有人对此犬的历史有异议。1925年成立柯基犬俱乐部。直到1934年英国养犬俱乐部把这两种犬分为不同的品种。

标准外观：威尔斯柯基犬给人最深的印象是立耳、长身与短腿。毛色不统一，有红色、淡红褐色、黑色、浓金色、黑色掺杂等。潘布鲁克与卡狄肯区别在于：

潘布鲁克体型较高，体躯较短，前肢较直，骨骼细小，有华丽的被毛，被毛中等，耳朵前端呈尖型，尾巴较短，甚至无尾。

卡狄肯身躯相对较长，腿较短，但是速度很快，耳朵为圆型，尾巴较潘布鲁克长，似狐狸尾。被毛有质地较硬的短毛与中长毛两种。胸骨突出，背部平直。

性格特征：勇敢警觉，性格开朗，聪明活泼，性喜撒娇。过去多用于看管牛羊或看门，如今多作为家庭犬、护卫犬或玩赏犬饲养。

注意事项：潘布鲁克柯基犬在幼犬时即应予以训练——去除与生俱来的与其他犬相斗的倾向；卡狄肯易患眼疾，应予以注意。

13. 伯德牧羊犬 (Border Collie)

又名：边界牧羊犬。

名称来源：因该犬产于英格兰与苏格兰的边界地区而得名。“伯德”是其音意。

产地：英国。

身高：51—54厘米。

体重：23—26千克。

历史：11世纪以前，某种训鹿犬从斯堪地那维亚半岛被带至英国，与当地犬混血杂交配育而成。它是世界上一流的牧羊犬，几个世纪以来一直被用作牧羊，直到最近才被英国养犬俱乐部认可（至今美国养犬俱乐部仍未认可）。

标准外观：全身长满卷毛，毛色有白、黑、灰、蓝等多种，上毛稠密，下毛短而密生柔软，被毛可分为长毛与短毛两种。耳大小适中，呈立耳或半立耳，尾巴长而下垂，甚至拖地，尖嘴。胸宽深，背阔有力，腰深呈拱形，前肢粗壮，后肢有力。

性格与用途：机警聪明，活泼好动，智力很高，是优秀的牧羊犬，也可作为陪伴犬。

注意事项：若不让此犬看管羊群，它会不择对象地驱使动物或人群集。

14. 波利犬 (Puli)

名称来源：“波利”是匈牙利语“领袖”之意，即羊群的领袖，由此而得名。

产地：匈牙利。

身高：37—44厘米。

体重：13—16千克。

历史：1000年前由中亚的游牧民族传入匈牙利，一直被视为牧羊犬。其体型与柯蒙犬很相似，只是稍小。因此有人认为此犬是柯蒙犬的袖珍型。它管理羊只的方法很特殊，当羊只离开羊群后，它迅速追上羊只，并爬到羊身上，用爪抓其背部，使其乖乖归群。

标准外观：浓厚的被毛有卷有直，如不注意整理，会结成绳索状。耳朵大小适中，呈V字型。毛色有黑色、白色、锈黑色、灰色等多种。胸宽深，背平直，臀稍斜。前肢粗大直立，后肢肌肉丰富结实。

性格与用途：此犬聪明易训，是忠实可靠的牧羊犬，亦作警犬，会撒娇，讨人喜欢，因此颇适合家庭饲养。

注意事项：此犬只认定一个主人，并且要注意被毛整理。

15. 澳洲牛犬 (Australia Cattle Dog)

名称来源：因其产于澳洲，并主要用来牧牛而得名。

产地：澳大利亚。

身高：公46—51厘米、母43—48厘米。

体重：16千克左右。

历史：19世纪左右，由高地柯利犬和大麦町犬等交配而成，直到近年来才予以承认。

标准外观：三角形立耳，尾长而下垂，内侧有装饰毛，四肢末端呈黄褐色，肌肉结实，体形匀称。上毛与下毛皆短。

性格与用途：勇敢、温驯、警戒心强，是较好的畜牧犬。

注意事项：需要充分的运动。

16. 小史猓查猓 (Miniature Schnauzer)

名称来源：标准史猓查猓的迷你型。

产地：德国。

身高：30.5—35.5厘米。

体重：7—9千克。

历史：此犬产于15世纪德国巴伐利亚地区，由标准史猓查猓与阿芬平嘉犬交配，并通过选择固定而成，直到19世纪体型才得以固定。

标准外观：毛色多为白色，亦有银白、黄褐、银黑及黑色，眉毛及脸部胡须较长，具有坚硬的上毛。自然垂耳，断耳后直立，断尾。身体呈方形，应经常修剪。此犬除体型大小及毛色外，与标准史猓查猓相差无几。

性格与用途：坚强勇猛，性格开朗，强壮顽皮，易与人亲近，具备家庭宠物的气质。属于玩赏犬类。

17. 猎狐猓 (Fox Terrier)

名称来源：因其主要用于猎狐而得名。

产地：英国。

身高：34—41厘米。

体重：6—8千克。

历史：猎狐梗是从英国土著所饲养的旧梗种改良配育而成，被毛有钢毛与短毛两种。据认为其祖先亦不相同，似乎钢毛种的历史比较悠久。1859年该犬第一次参加犬展，1876年成立第一个该犬俱乐部。此犬很快便被世人喜爱，是世界上最普及的一种梗。

标准外观：短毛种与钢毛种毛色相同，多为白底，上有茶色或黑色斑点，非常漂亮。头长鼻黑，耳小呈V字型，半立耳，眼小凹陷，尾巴不长。身体呈方形，胸深但不阔，背短腹上收。唯一不同的是毛的长短不同。

性格与用途：活泼、敏捷、聪明，喜爱工作，是优秀的家庭犬、猎犬，亦可作为护卫犬。

注意事项：需要较大的运动量，防卫性极强。

18. 丹第丁蒙梗 (Dandie Dinmont Terrier)

又名：短脚长身梗。

名称来源：其名称丹第丁蒙 (Dandie Dinmont) 来源于小说《调训小子》中的主人公丹第丁蒙特的名字 (丹第丁蒙特是位极爱犬的农夫)。因其脚短身长的体型，因此又有短脚长身梗之称。

产地：英国。

身高：20—28厘米。

体重：8—11千克。

历史：18世纪初，改良此梗用于猎水獭与穴熊等小兽，之后在苏格兰繁殖，直到1875年才被公认。

标准外观：短脚长身，尾部粗短是此犬的特征。毛质为硬毛与软毛夹杂，毛色从红褐色到金黄色都有，头部毛色淡。头大且有冠状修饰毛。看起来很古怪，不象梗类。头大有力，双耳位于头部后方，朝面额方向下垂，眼大但不突出，尾短呈新月形上弯，并长有长毛。前肢稍短，后肢稍长。

性格与用途：顽固且耐力强，长得非常讨人喜爱，是不错的伴侣犬与护卫犬，亦可作为猎犬。

注意事项：该犬只喜欢作一个人的宠物而非全部人，因此赢得它的友谊与尊敬是很重要的。另外，它的叫声很大，也应予以注意。

19. 凯利蓝梗 (Kerry Blue Terrier)

名称来源：因其产于利特郡，被毛为蓝色而得名。

产地：爱尔兰凯利州。

身高：42—50厘米。

体重：14—18千克。

历史：此犬属于古代犬种，历史悠久。具体起源不祥，据说是由古代爱尔兰牧羊犬演变而来，一直被用作牧羊或狩猎。1922年被英国认定。

标准外观：此犬属于中等犬，具有独特而漂亮的波浪状蓝毛，初生时该犬毛为黑色，需经六七个月才会变成蓝色，多数需一年以后才变色，头发、口吻长，眼睛小呈褐色。耳中等呈V型完全下垂。颈长腹短，肩高背直，胸深肋紧，尾短上举。

性格与用途：聪明活泼，加上美丽的外表，故非常受人们喜爱，一直被当作宠物饲养。目前也用作参展犬与护卫犬。

注意事项：争斗性强，容易吵架；喜欢吃残剩的东西，而且一开始就能接受。

20. 湖畔梗 (Lake Land Terrier)

名称来源：因该犬原产于英国北部的克兰多湖水地区而得名。

产地：英国。

身高：34—37厘米。

体重：7.0—8.0千克。

历史：该犬是古老犬种之一。原产于英国北部克兰多湖水地区，据认为该犬是由当地土梗与猎犬系相交配而成，并混有贝林登梗血液。

标准外观：此犬与猎狐梗差不多，但毛色以灰色较多，其次是黑色与黄褐色。上毛呈波浪状硬毛，下毛柔软。V字型小耳，沿

面颊往前下方下垂。尾直立。颈长，胸深。背部有力，腰部结实。前肢垂直，后肢长而有力。身体呈方型。

性格与用途：性格温和，品质高尚，善解人意，好奇心强，适于妇女、儿童豢养。是优秀的陪伴犬和猎犬。

注意事项：需要有规律的大量运动及自由奔跑。

21. 曼彻斯特梗 (Manchester Terrier)

名称来源：因产于曼彻斯特地区而得名。

产地：英国。

身高：38—43厘米。

体重：7.0—8.0千克。

历史：18世纪时，在曼彻斯特地区以黄褐色与黑色土犬为基础交配而成。因繁殖饲养困难加之其它原因，其数量日渐稀少。

标准外观：毛短而光亮，毛色有黑与淡黄色等。四肢末端、眼上方、胸部、唇、耳、尾巴及下额多有黄褐色。头长呈楔形，V字形小耳呈半竖立状，眼小色暗，尾中等长度，下垂。胸深而窄，腹部有力而呈拱型。四肢粗细适中结实有力。体型紧凑结实。

性格与用途：感觉灵犀，嗅觉敏锐，适于追兔子、老鼠等小动物，亦可作为赛跑用，是优秀的小型猎犬和赛犬。

注意事项：专情。需要足够的散步及不带项圈地奔跑。

22. 金色猎犬 (Golden Retriever)

又名：金色衔物犬，金色寻回猎犬。

产地：英国。

身高：公56—61厘米，母51—57厘米。

体重：公29—34千克，母27—31千克。

历史：此犬是由猎鹬犬与雪达犬交配混血并繁殖而成，亦有人认为它还含有拉布拉多及俄国猎狼犬的血液。1920年被称为金色猎犬，1952年被世人承认。多用于打猎时，帮主人衔回猎物。

标准外观：毛长适中，全身披有金黄色的被毛，非常美丽，四肢及后面的毛稍卷，胸部有装饰毛。吻长有力。耳小下垂。眼睛中

等，为暗色。尾巴长，静止时下垂，运动时举至背平。前肢垂直，后肢有力。胸深厚，腰臀结实有力。

性格与用途：活泼好动，耐力及工作力强。美丽可爱，是优良的伴侣犬、猎犬。

注意事项：在狩猎时，与雪达犬及波音达犬配合，效果更佳。此外尚未发现任何缺点。

23. 英国雪达犬 (English Setter)

又名：英国塞特犬。

产地：英国。

身高：公65—69厘米，母61—65厘米。

体重：公25—35千克，母23—29千克。

历史：此犬祖先是西班牙猎鹬犬与波音达犬，1895年展出时即受到注目。此犬多用于猎鸟。所谓雪达犬 (Setter) 即发现猎物时，就会摆出伏袭的姿式，等待猎人袭出，追捕的命令的犬。

标准外观：此犬是猎犬中形态最为美丽的犬种，素有“犬界贵公子”之称。丝状被毛呈波浪形，耳朵、尾部及四肢后方有美丽的装饰毛。毛色有黑白、橙色、柠檬黄、黑色夹杂黄褐色毛等。毛色的斑点越细越好。英国雪达犬是雪达犬中体形最小者。头长而窄，吻呈方型，双耳紧贴面颊下垂，眼中等大小，呈暗褐色。胸深，背短，收腹，四肢长而肌肉发达。尾长有旗状饰毛。

性格与用途：嗅觉敏锐，行动迅速，争斗心不强，属于猎鸟犬。又因其外表美丽、体形较小，温顺易训，亦可作为宠物及家庭犬饲养。

注意事项：需要大量运动。喜欢与人相处，在人群或犬群中很活跃。

24. 德国刚毛波音达犬 (German Wirehaired Pointer)

又名：德国刚毛指示犬。

产地：德国。

身高：公61—66厘米，母56—61厘米。

体重：公25—32千克、母21—27千克。

历史：此犬由欧洲大陆优秀波音达犬改良固定而来，属于较新的犬种。1959年在美国获得承认。其血统比较复杂，猎技也比较高超。

标准外观：被毛粗硬似钢丝般，适于水中及灌木林中狩猎，毛有猪肝色及猪肝色杂白色等。头大吻长，耳呈圆形且下垂，眉毛长而浓密似毛刷，有胡须。多为断尾。背短直。前肢直立，后肢结实有力，趾间有蹼。

性格特征：生性勇猛大胆，嗅觉敏锐，个性温顺。作业欲望强。它有多种功能，是犬中的多面手。

注意事项：需要大量运动。

25. 腊肠犬 (Dachshound)

又名：猎獾犬。

名称来源：过去多用它猎獾，因此有猎獾犬之称。因其身体似腊肠，又有腊肠犬之称。

产地：德国。

身高：标准型21—27厘米，迷你型更小。

体重：标准型6.5—7千克，迷你型4.5千克以下。

历史：腊肠犬是短脚长身犬中的代表。据说它与巴赛特有共同的祖先。培育其短脚长身主要是为了进入洞穴，追逐猎物。1840年德国成立一个腊肠犬俱乐部，1878年正式制定了该犬的标准。长毛种于1886年被正式承认，刚毛种于1885年被正式承认。1935年英国成立迷你型腊肠犬俱乐部。目前腊肠犬根据体重可以分为标准型与迷你型两种。这两种类型都有长毛、短毛与刚毛三类。其中以标准型短毛腊肠犬最为普遍。以短毛腊肠犬为基础，导入其它犬种血液，经过改良培育，即可得长毛种与刚毛种。

标准外观：腿短身长，耳大下垂，尖嘴小眼是腊肠犬的特征，看上去滑稽可爱。

腊肠犬毛色较多，有红色、黑色、巧克力色，黄褐色等或二

者间杂。短毛种被毛密生，短而平滑；长毛种被毛光滑似绸缎，并且稍呈波浪式，颈下、耳、躯体下部被毛稍长，尾部有装饰毛；刚毛种被毛粗硬密生，长有长而密的颌毛及眉毛。

头长吻尖，耳宽下垂，眼呈椭圆形，黄褐色，尾长下垂无弯曲。胸骨突出，背部平直，前肢粗短，向内弯曲，后肢结实发达，脚距稍近。

性格与用途：感觉敏锐，动作敏捷，好奇心强，沉着忠实，叫声较大，易与家人亲昵。过去多用于猎小动物。目前多作为家庭犬、玩赏犬进行饲养。

注意事项：固执己见。若不加制止，对陌生人会有轻微的攻击性。因其身体较长，相对容易发生截瘫。

26. 阿富汗猎犬 (Afghan Hound)

名称来源：因产于阿富汗而得名。

产地：阿富汗。

身高：64—74厘米。

体重：23—27千克。

历史：有人认为此犬是世界上最古老的犬种，据说公元前4000至3000年以前，阿富汗即有此犬居住。过去多为贵族所饲养，1907年阿富汗猎犬在伦敦犬展上展出，1926年被英国养犬俱乐部正式认可。

标准外观：属于大型猎犬。毛色从白到黑都有，但多为金黄色，毛长而柔软；耳、四肢及尾部有装饰毛。头部有长而光润的冠毛。耳长宽，下垂，三角形小眼，多为金黄色，脸长，颜色较深，给人一种冥想哲学家的感觉。胸部深，腹部上收，四肢修长，结实有力。尾根低，末稍卷呈环状。

性格与用途：机敏伶俐，喜独来独往，争斗心不强，视力较佳，善于奔跑，有“越野赛跑者”之称。以前用作狩猎，现在多作为玩赏犬或护卫犬。

注意事项：生活空间要足够，不适合公寓饲养。每日必须保持

清洁。个性有暴烈的倾向，需以明确但温柔的态度对待它。

27. 比格猎犬 (Beagle)

又名：米格鲁猎犬、毕格尔猎犬、毕格犬、毕格猎兔犬。

产地：英国。

身高：分为33—38厘米和33厘米以下两种。

体重：分为7—12千克和7千克以下两种。

历史：此犬原产英国，15世纪时固定成与现今相同的体型，一直作为猎兔犬使用。

标准外观：毛色多为黑、白、黄褐三色夹杂，亦有白色夹杂柠檬色者，毛质为光滑浓密的短毛。头骨宽，吻部直。耳长宽圆下垂，尾巴中等下垂。胸深肋张，腹不上收，四肢强韧有力，奔跑速度很快。

性格与用途：性情温顺、活泼，与人亲近，是很好的家庭犬。此犬嗅觉敏锐，善于狩猎，是猎兔等小动物的优良犬种，特别是多只同时使用更好。又由于此犬体格小，个体差异不大，容易处理，目前已成为国际通用实验犬。

注意事项：若大门虚掩，会趁机出外游荡若给予零食，很快就会长胖。

28. 灰猎犬 (Grey Hound)

又名：格力犬，灵缇。

产地：埃及。

身高：公71—76厘米、母68—71厘米。

体重：公29—31千克、母27—29千克。

历史：此犬是最为古老的犬种之一，约5000年前的埃及雕刻及绘画中即有该犬。是较为珍贵的品种。后经希腊到欧洲。

标准外观：毛质短硬润滑；毛色很多，但以虎色、黑白、红色为多，头长吻紧，剪式咬合，耳小折向后方，呈玫瑰状，眼大而亮，多为暗色。胸深体长，背呈拱状，四肢纤细，尾细长而下垂，稍弯。

性格与用途：动作协调，反应敏捷，喜与人亲近，性情敏感，争斗心强。此犬是世界上独一无二的快脚程，素有“风犬”之称，是狩猎、赛跑的优秀犬种。

注意事项：易患风湿症及关节炎。每天需要进行三四次的短距离散步。

29. 伊比沙猎犬 (Ibizan Hound)

又名：伊比山猎犬。

名称来源：因其产于伊比沙岛而得名。

产地：西班牙伊比沙群岛。

身高：57—66厘米。

体重：19—21千克。

历史：约8世纪时，此犬由腓尼其人传入西班牙的伊比沙岛，在此繁衍生殖。

标准外观：短毛，少有刚毛，毛色多为深褐色间有红色斑纹。耳大直立，尾长下垂。四肢修长，与灰猎犬体型有相似之处。

性格与用途：行事慎重，气度不凡，高傲，有野性，具有较优秀的跳跃能力。此犬保存了纯血统。

注意事项：听力非常灵敏，不能被人吼叫；敏感而心灵易受伤害。

30. 中国冠毛犬 (Chinese Crested Dog)

名称来源：取其类似中国男人的发型而来。

产地：中国。

身高：23—35厘米。

体重：3—5.5千克。

历史：关于此犬的起源说法不一，但较令人信服的说法是：其祖先与墨西哥无毛犬有关。是世界各地发现的几种无毛犬种之一。

标准外观：此犬除头部、口吻及尾巴前端有较长的毛以外，全身无毛。除无毛种以外，亦有全身皆有疏松的软毛种。甚至同一窝中亦会出现两种情况，因此该犬被蒙上了神秘的色彩。中国冠毛犬

是所有犬种中极珍贵的无毛品种。头部少肉，吻部尖长，耳大直立，有时为玫瑰耳。四肢及尾巴类似灰猎犬。

性格与用途：个性率直，活泼好动，感觉灵敏，对主人忠实，是优秀的伴侣犬。

注意事项：贪食。对羊毛过敏。如果离开亲爱的主人，可能会伤心致死。有些人认为它的外皮让人看上去不舒服。

31. 荷兰毛狮犬 (Kees Hound)

又名：基斯猎犬、大博美犬。

名称来源：1789年，法国大革命中有位领导人名叫基斯·德·吉赛莱厄 (Kees de Gyselaer)，他总带着一只尖嘴丝毛犬，后来以他的名字命名了这种犬。

产地：荷兰。

身高：43—46厘米。

体重：25—28千克。

历史：此犬祖先是斯堪地那维亚与德国猎狼犬配种而来。另一说它与博美犬同出一源。外形似博美犬，但体型稍大，故有“大博美犬”之称。1927年此犬得到英国养犬俱乐部的承认。

标准外观：此犬具有北方犬的典型特征，被毛浓厚，粗硬，下毛丰厚柔软，中等长度，颜色多为灰狼色，亦有深灰、银灰等其它颜色。颈部有大量鬃毛，尾及四肢有漂亮的饰毛。3岁以后才能真正显示其被毛的美丽。立耳卷尾。口吻尖锐。躯短背直，四肢稍短，强壮有力，脚似猫爪。

性格与用途：对人温和，依赖性强，个性机敏，多用作看门犬和护卫犬。

注意事项：叫声很大，有点神经质。喜欢只拥有一个主人。每天都要为它做梳理清洁工作。3岁以后才能真正显示其被毛的华丽。

32. 西藏獒 (Tibetan Terrier)

名称来源：因产于中国西藏而得名。

产地：中国西藏。

身高：公36—41厘米、母33—38厘米。

体重：8—10千克。

历史：传说西藏獒可以带来好运，所以此犬一直被视为圣犬，备受人们珍视。有“幸福之犬”的美称。2000年前西藏喇嘛寺内就广泛饲养。因其很少与外界交往，故一直保持着纯正血统。1920年传入欧洲。

标准外观：被毛中等长度，呈波浪状，有硬的上毛与厚实下毛，剪之可编成衣物，既可御寒也可防水。头中等大小，面部及双眼被长毛掩盖。长有胡须，V字形耳朵下垂，有饰毛，眼大呈褐色。尾中等长度，饰毛较多，卷于背上。体长与体高相等。四肢结实有力，长有装饰毛。毛色有乳白、金、灰、赤黑与红褐等多种颜色。

性情与用途：触觉与嗅觉敏锐，属于暴躁型。但目前已趋温和，多作为宠物饲养，亦可作为警犬。

注意事项：每天要进行彻底地梳理。除此之外未发现有任何缺点。

33. 拉萨犬 (Lhasa Apso)

名称来源：Lhasa 乃西藏首府，Apso 乃“如山羊般”之意，即拉萨犬外貌近似西藏山羊。

产地：中国西藏。

身高：23—28厘米。

体重：4—8千克。

历史：2000年前，拉萨犬即被喇嘛教寺作为看门犬，传说它可驱魔，故有“除魔之犬”的美名。长久以来，除了贵族及高僧之外，一般人不允许饲养，因此其地位比西藏獒更高。1920年传入欧洲。1930年美国养犬俱乐部正式承认此犬种。

标准外观：此犬比西藏獒要小，毛质长而硬，毛色较杂，难以控制。主要有黑、白、褐、金黄、暗灰等色。耳中等大小，下垂，长有饰毛，胡须较多，眼大小适中，呈褐色。前肢直立，后肢结实，

并有大量饰毛。身高长于身长，属小型犬。

性格与用途：个性开朗，沉着冷静，听觉灵敏，性格倔强，对陌生的环境警觉性高。是优良的玩赏犬和看家犬。

注意事项：需要经常清洗和梳理。对陌生人缺乏警觉性。

34. 斯开岛梗 (Skye Terrier)

名称来源：1864年，在曼彻斯特犬展大会上，第一次把本犬种命名为斯开岛梗。它是以苏格兰西北部赫布立地群岛中最大的岛——斯开岛命名的。

产地：苏格兰斯开岛。

身高：24—26厘米。

体重：9—11千克。

历史：斯开岛梗是梗类中最古老的犬种之一。早在1500年，此梗即在苏格兰斯开岛上获得公认，比其它梗认定的时间要早。祖先是苏格兰斯开岛上的上犬，过去多用它猎穴熊及猎獾等工作。19世纪，因其毛质美丽，一跃成为玩赏犬。据说维多利亚女王曾饲养两只。

标准外观：斯开岛梗别具一格，首次见到此梗，谁都会为它那奇妙而美丽的姿态而惊叹。上毛长而坚硬，平直无卷曲，下毛柔软密集，头、耳、尾有长而美丽的装饰毛。毛色有淡黄、褐色、黑色、暗色、蓝色等多种，但耳朵总是黑色的。身长腿短，身体几乎触地。斯开岛有垂耳，竖耳两种，头长吻窄，剪式咬合，眼大小适中，呈暗褐色，尾下垂，并稍有翘起。胸深肩宽，腰部肌肉发达，四肢短直，脚大。

性格与用途：性情聪敏，活泼但稳重，对主人忠实，是优秀的玩赏犬及宠物犬。

注意事项：需要充分的刷洗清洁。对陌生人怀疑，不友善。

35. 西里汉梗 (Sealyham Terrier)

名称来源：因其在威尔斯的西里汉村改良试验成功而得名。

产地：英国威尔斯。

身高：25—27 厘米。

体重：8.2—9.1 千克。

历史：19 世纪中叶，住在英国威尔斯地区的爱德华上校，决定改良本地用来驱小害兽土种梗的性能，使之与短腿梗交配。经过相当长时间才得以固定。

标准外观：被毛为中等长度粗硬的刚毛，适合各种气候，毛色为全身皆白或白底耳处杂有柠檬色或深灰色花斑。头大浑圆垂耳短肢，吻部长，有胡须。身体厚实。断尾直立。

性格与用途：勇敢好斗，稳重开朗，与人亲近，好奇心强。过去多用于狩猎，现在主要用作玩赏犬。

注意事项：喜欢乱抓东西。脾气固执。需要经常刷毛。

36. 日本种 (Japanese Spaniel)

又名：日本猫、日本狮子犬。

名称来源：“种”不是中国字，而是日本字，为“小型犬”之意。日本种即日本小型犬之意。

产地：日本。

身高：20—30 厘米。

体重：2.0—5.0 千克。

历史：据认为它是西班牙犬的后裔，但并不是直接传到日本的，可能先由西班牙传入中国大陆，再传到日本。

标准外观：被毛长而丰厚且不弯曲，毛色为黑白或红白色。身材苗条，头大吻短，V 字型耳下垂，有饰毛，眼大稍凸呈杏仁状。尾部饰毛多，由尾根扭向一边，上翘并向反侧下垂，最有特征。胸深背短腹上收，四肢细长，有大量饰毛，整个身体呈正方形，猛看上去，有人会认为是北京犬。

性格与用途：仪表傲慢，但个性活泼，与人亲近，毫无体臭，是优秀的玩赏犬，特别受女性的喜爱。

注意事项：银丝般的被毛容易脱落。由于日本种鼻子短、眼

睛大，易患眼疾和呼吸道疾病。

37. 斗牛犬 (Bulldog)

名称来源：顾名思义，“斗牛犬”即与牛打斗的犬，该犬为英国国犬。

产地：英国。

身高：35 - 38 厘米。

体重：公 23 - 25 千克、母 18 - 23 千克。

历史：18 世纪以前，斗牛的禁令未下达之时，其身价非常高，斗牛被禁止以后，斗牛犬身价一落千丈，但通过改变其习性，变成温和易训的警犬和家犬后，其地位重新被肯定。1860 年首次参加犬展，1860 年成立此犬俱乐部。

标准外观：斗牛犬的头最具有特征。头大嘴大，吻短向上翘，玫瑰耳，有瞬膜，脸部皱纹多。毛短浓密有光泽，毛色有黄褐色、红色、及黑棕色等多种，并夹杂白色。前躯大，后躯小，臀高于肩。身体呈桶状。尾短。肢短有力，姿势独特。

性格与用途：以前个性凶猛残暴，斗性强，用作斗牛。如今已变得温顺，与人亲近，主要用作看家犬或警犬。

注意事项：鼾声很大。不宜作剧烈运动，气候过热时易导致心脏病。

38. 波士顿梗 (Boston Terrier)

名称来源：因此犬主要产于美国波士顿而得名。

产地：美国。

身高：28 - 38 厘米。

体重：11.5 千克以下。

历史：属于美国犬种，最能代表美国犬种特征。此犬是由波士顿地区很富战斗力的土犬与英国斗牛犬及斗牛梗交配培育而成。1878 年波士顿梗第一次在犬展上露面。1893 年被美国养犬俱乐部承认。

标准外观：被毛短而光艳，有黑色及棕带黑色等。嘴巴周围、

颌、胸、前后肢有白色斑纹。脸残留斗牛獒的形态，四肢似拳狮犬。耳如蝙蝠状竖立，吻短小突出，眼光凶狠，眼大而圆，身体结实有力，臀微翘，四肢直，体躯短。

性格与用途：活泼好动，聪明机灵，善解人意。过去主要作斗牛犬，如今已成为个性温驯的小型家庭犬。

注意事项：不适合住在室外的犬舍。波士顿獒像北京犬及其它圆眼品种一样易患眼病。

39. 法国斗牛犬 (French Bulldog)

又名：法兰西斯斗牛犬。

产地：法国。

身高：35—38 厘米。

体重：9—13 千克。

历史：此犬是英国斗牛犬的正统后裔，19 世纪中叶，英国斗牛犬输入法国以后，与其他犬交配而培育出法国斗牛犬。在原产地法国也被称之为“法兰西斯斗牛犬”。

标准外观：耳大如蝙蝠翅膀状，尖端浑圆，自然竖立是此犬的最大特征。头呈三角形，有皱纹，眼大嘴短，尾短而直，末端呈螺旋状。毛短且有光泽，毛色有黑、白、棕色、黄褐色条纹。胸深阔，腹发达。整个外形和波士顿獒有点相似，看起来有点滑稽。

性格与用途：机警敏锐，活泼好动。过去主要作为斗犬，如今主要作为看门犬或玩赏犬饲养。

注意事项：脸上的皱纹处可涂一些润滑油，以凡士林来防止痛疼。

40. 大丹犬 (Great Dane)

名称来源：所谓“大丹”乃“大丹麦人”之意。

产地：德国。

身高：公犬至少 80 厘米、母犬至少 72 厘米。

体重：46—55 千克。

历史：16 世纪左右，由狩猎野猪的马士提夫犬与灰猎犬杂交

改良而成。1863年在汉堡第一次展出，因其反应迟顿、行动缓慢、濒临灭绝。1925年因其体形美丽再次复出。关于此犬的产地是丹麦还是德国仍有一定的争议。

标准外观：属于巨犬型，被誉为“犬中之阿波罗”。毛短而亮，毛色有金色、浅褐色、蓝色、黑色以及白底上有黑斑五种。头大窄长，吻黑唇大下垂，耳根高，自然垂耳，断耳后可直立，眼圆，瞬膜突出呈粉红色。尾下垂，前粗后细，尾端稍卷。胸宽深，背平直，四肢长而发达，肌肉结实，外观雄伟，给人一种外柔内刚，不拘小节的大丈夫印象。

41. 喜乐蒂牧羊犬 (Shetland Sheepdog)

又名：谢德蓝牧羊犬。

名称来源：喜乐蒂是该犬的昵称，正式名称应该为谢德蓝牧羊犬，因其产于英国谢德蓝群岛之故。

产地：英国谢德蓝群岛。

身高：33—41厘米。

体重：6.0—7.0千克。

历史：因该群岛气候严寒恶劣，岛上的动物都比在大陆上生长的要小。喜乐蒂牧羊犬体型小也是情理之中的事。

19世纪末期，该犬被介绍给世人，引起人们的极大兴趣，之后与其它犬进行交配，培育成今天的形状。

标准外观：上毛长粗，下毛短柔软。颈长胸深，背部平直，腰呈拱形。颈、前胸及尾部有装饰毛。毛色有黑色混杂白色及黑色两种。头呈楔形，吻部长，三角形小耳，呈半竖立状，杏仁眼，呈暗褐色，尾下垂。整个身体好似长毛柯利犬的缩小型。

性格与用途：个性温和，活泼好动，易于训练，属智慧型犬种。过去多作为牧羊犬饲养，目前主要用作玩赏犬和看门犬。

注意事项：最好饲养在室内。对陌生人极为防备，不乐意陌生人对它的抚摸。此外，该犬叫声尖锐，有点神经质。

42. 万能梗 (Airedale Terrier)

又名：爱尔达獒。

名称来源：因此有多种用途，1875 年此犬在犬展中首次亮相，于 1879 年定名为万能獒。

产地：英国。

身高：56—61 厘米。

体重：20—27 千克。

历史：19 世纪后半叶，在苏格兰北约克夏的约亚溪谷附近，由奥德犬与各种獒犬混血培育而成。1889 年成立第一个万能獒俱乐部，同时制定了正式标准。

标准外观：万能獒是身型最大、最富威严和气质的獒种，因此有“獒中之王”的美誉。被毛浓密粗硬，似金属丝，有下毛。身体背部及两侧毛色为黑灰色，其他部位为褐色。头狭长，鼻呈黑色，V 字形小耳向前下垂。眼小色暗，尾高翘，剪断。胸深但窄，背短，四肢站立姿式好。整个身体呈方形。

性格与用途：嗅觉敏锐，聪明机警，忠心耿耿。用于军犬、警犬、看门犬、猎犬等均能胜任。

注意事项：坚硬的被毛必须用硬刷子替它刷洗。具有高超的打架本领。

43. 牛头獒 (Bull Terrier)

又名：叭拉獒，叭拉泰利犬。

名称来源：因牛头獒的头特别象牛头而得名。

产地：英国。

身高：48—56 厘米。

体重：23—28 千克。

历史：此犬由斗牛犬与现今已绝迹的白色獒交配混血培育而成。因此它既有斗牛犬的斗性，又有獒类的机敏性。斗牛被禁止以后，其性格也逐渐变得柔顺，1887 年英国成立牛头獒俱乐部。

标准外观：毛短而光滑，有白色和灰色掺杂两种，头长，耳直立并且距离近，尾短，平翘，三角形小眼，离耳太近。前肢垂

直，后肢结实，其外形与其说像犬，倒不如说象牛。

性格与用途：耐性及斗性均强，但对人相当亲近，现主要用作看门犬和护卫犬，亦有作玩赏犬饲养的。

注意事项：牛头梗是极富精力的犬，不适于公寓内饲养，最适合乡村生活。白色牛头梗天生性耳聋较多，购买时应予以注意。

44. 西部高地白梗 (West Highland White Terrier)

名称来源：因该犬主要产于英国西部高地，被毛为白色而得名。

产地：英国。

身高：26—28 厘米。

体重：5.9—6.4 千克。

历史：古时候，西部高地人士不喜欢白色梗，认为白色梗不吉利，直到 100 年前，人们才逐渐改变了这种看法。根据研究，凯恩梗是该犬的祖先，因为二者除毛色不同外，体型极为相似。

标准外观：属于短肢梗。毛色有黑、白两种，上毛坚硬，下毛柔软，短耳直立，末端直锐，腿大小适中，尾竖起，脸周围长有 5—6 厘米的毛，颈粗胸深，背直腰宽。前肢直立，后肢肌肉发达结实。

性格与用途：活泼开朗，表情丰富，淘气顽皮，十分可爱，是优秀的玩赏犬。

注意事项：到目前为止，未发现该犬有明显的缺点。

45. 拳师犬 (Boxer)

产地：德国。

身高：54—64 厘米。

体重：22—25 千克。

历史：外貌与斗牛犬相似，因为它们有共同的祖先。此犬是 19 世纪后期由斗牛犬与獒犬等交配培育而成，1894 年第一次参加犬展，1896 年慕尼黑成立第一个拳师犬俱乐部。

标准外观：毛短粗而密生，毛色分为黄褐色及棕杂色两种，白

然为垂耳，断耳后为直立，腿大小适中，为暗褐色，尾短，上翘，前肢直立，后肢发达，身体结实，鼻子宽大并上翘、胸深、腹收、步伐轻快、善于奔跑。

性格与用途：勇猛强悍，聪明机敏，与人亲近，作军犬、警犬、导盲犬、家庭犬等都能胜任，是优秀的万能犬。

注意事项：喜欢玩耍；需要有合理的住处及足够的运动。

46. 伯瑞犬 (Briard)

又名：普利雅德犬。

名称来源：因产于法国伯瑞而得名。

产地：法国。

身高：56—69 厘米。

体重：21—30 千克。

历史：过去此犬一直在法国乡下默默地工作，主要看管家畜，也可用来拉拖车，直到 19 世纪末，此犬才闻名于世。

标准外观：全身被毛呈波浪状，毛色分为黑色及黑色以外两种，耳下垂，眼稍大、为暗色，尾部有饰毛，稍翘，背腰平直，胸宽而深，前肢垂直，后肢肌肉发达有力，狼爪很受重视，少之为大缺陷。

性格与用途：喜欢撒娇，好奇心强，工作欲旺，是优秀的家庭犬及工作犬。

注意事项：需要定期的运动与刷毛。

47. 獒犬 (Mastiff)

又名：马士提夫犬、马士迪夫犬、旧英国獒犬。

产地：英国。

身高：70—80 厘米。

体重：72—78 千克。

历史：獒犬又称旧英国獒犬 (Old English Mastiff) 是较古老的犬种之一。大约 2000 年以前，英国即有大量饲养。据推测其祖先是亚洲的巨大犬。该犬的命运和斗牛犬一样，因斗牛比赛被禁

止后，曾一度濒临灭绝，后来在爱犬人士的努力下，才得以保留下来，本世纪初曾用圣伯纳犬与之交配，使其体型增大，性格改善。

标准外观：毛色有黄褐色、虎色、杏色、赤金色等多种，被毛短而密生，垂耳，长尾下垂；头大，多皱纹、胸部深宽，背呈拱形，肌肉突出、结实，四肢粗大有力，给人一种威武不可侵犯的印象。

性格与用途：勇猛威武，战斗力强，忠实温顺，是优秀的护卫犬和看门犬。

注意事项：喜欢不断做事，由于其特殊体型，四肢关节易发生毛病。

48. 斗牛獒犬 (Bull Mastiff)

又名：叭拉马士提夫犬，牛头獒犬。

名称来源：斗牛獒犬是由斗牛犬与獒犬杂交混血而成，并由此而得名。

产地：英国。

身高：公 60—69 厘米、母 61—66 厘米。

体重：公 50—59 千克、母 40—55 千克。

历史：由其名称便可得知此犬是由斗牛犬与獒犬交配混血培育而成。19 世纪末叶，由于獒犬的体型过大，渐渐不受人们欢迎，有人用斗牛犬与之交配培育出现今的斗牛獒犬，它兼有父母的特征，但唯一缺点是外型不稳定，1924 年该犬俱乐部成立。

标准外观：整个外型与小型獒犬相似，被毛短密，毛色有红、黄褐色等。V 字形小耳下垂，短吻，头大，脸多皱纹，尾下垂，前粗后细，胸宽深，背短而结实，四肢直而有力。

性格与用途：勇敢忠实，动作敏捷，是优秀的夜间看门犬和看守犬，亦可作为警犬。

注意事项：虽然该犬已变得性情温和，但仍具有一定的凶猛性，因此平时要多加训练。

49. 柯利犬 (Collie)

又名：粗毛牧羊犬、长毛牧羊犬。

名称来源：过去，苏格兰高地上的黑羊被称为 Colley，因而牧羊犬便被称为 Colley Dog，后逐渐演变成今天的 Collie。按其用途又叫牧羊犬，也有叫长毛牧羊犬的。

产地：英国。

身高：公 61—66 厘米、母 56—61 厘米。

体重：公 27—34 千克、母 23—30 千克。

历史：此犬是苏格兰生长的比较古老的牧羊犬，具体起源时期并不清楚。但它已有数千年的畜牧历史，直到 19 世纪中期由于维多利亚女王的喜爱才闻名于世。

标准外观：此犬分为长毛与短毛两种，毛色有黑、白、褐三种间杂和白、黄褐间杂及大理石色等。上毛粗而直，下毛短而软。头呈楔形，立耳，杏仁状小眼呈暗褐色。前肢直立，后肢强而有力，尾长而下垂，颈、胸、尾、四肢有丰富而美丽的饰毛，短毛柯利犬被毛短而密生无下毛，其它特征均与长毛柯利犬相似。

性格与用途：性情温顺，对人忠实亲密，喜欢工作，富于牺牲精神，是优秀的畜牧犬，又因其华丽的被毛高贵的气质，也是理想的家犬、玩赏犬和参展犬。

注意事项：必须每天刷毛，对陌生人不太机警。

50. 长须牧羊犬 (Bearded Collie)

名称来源：因其嘴边有长长的胡须，因此而命名为长须牧羊犬。

产地：英国。

身高：51—56 厘米。

体重：25—27 千克。

历史：此犬在 2000 年前，便生活在英国海兰德地区。作为牧羊犬，为英国最古老的犬种之一，是柯利犬的后代，但现在已完全脱离柯利犬的形态。从目前体型上看，似与老英国牧羊犬有一

定的关系。1959年该犬俱乐部在英国成立。

标准外观：外形与老英国牧羊犬相似，毛分两层，上毛粗硬，下毛柔软，这样可以抵抗风雪严寒。毛色有灰色、棕色、淡黄色、蓝色，亦有掺杂白色。垂耳垂尾，头大眼大，嘴旁有髭，下巴有鬃。适应高地及寒冷潮湿的气候。胸深背平，腰强韧，前肢垂直，后肢肌肉发达。

性格与用途：动作机敏，独立心强，富有自我意识，工作尽力，不仅能保护家畜，还可将离群的羊只归群或将羊只赶往市场，是优良的畜牧犬及家庭犬。

注意事项：需要大量运动及每天清理被毛。

51. 老英国牧羊犬 (Old English Sheepdog)

又名：旧种英国牧羊犬，英国老牧羊犬、截尾犬。

产地：英国。

身高：55 厘米以上。

体重：21—25 千克。

历史：此犬只有 200 多年的历史，200 多年前，欧洲牧羊犬被带到英国与当地牧羊犬混血，产生了这一新品种，1865 年该犬第一次参加犬展，1888 年成立此犬俱乐部。

标准外观：体型呈正方形，全身披有奇特的长毛，头部的毛盖住双眼，无法观其表情，给人一种沉闷的感觉。毛色有灰色、蓝色、大理石色等，头圆鼻黑，耳小下垂，多毛，眼为暗色，无尾或断尾，胸深阔，四肢有力，腰强壮，被毛丰富。

性格与用途：活泼伶俐，善解人意，勤劳易训，是优秀的玩赏犬、家庭犬和牧羊犬，也可作导盲犬。

注意事项：不适合住在封闭狭小的地方。要经常注意耳部及足部四周是否有病。

52. 笃宾犬 (Doberman Pinscher)

又名：多伯曼犬、杜宾犬。

名称来源：该犬是一名叫路易斯·笃宾的捕犬官在德国亚伯

达市培育而成，故以此命名。

产地：德国。

身高：61—71 厘米。

体重：25—27 千克。

历史：笃宾利用优良的梗与德国牧羊犬、拖史犬相互交配，然后再与其他犬混血，便产生了此犬。1899 年第一个笃宾犬俱乐部在德国成立，1920 年法国也成立该犬俱乐部，1956 年成立了世界性的笃宾犬俱乐部。

标准外观：被毛短而光滑，淡黄褐色斑纹和褐底黄色斑纹，亦有蓝色、淡黄褐色的，但不管什么颜色的底色，黄褐色斑纹是必不可少的，主要分布于两眼、吻部、前胸、四肢及尾巴内侧。头很大，额消瘦，自然垂耳，断耳后直立，短尾，椭圆眼呈暗褐色，前肢直立，后肢强而有力，抬头挺胸，给人一种傲视一切的感觉。

性格与用途：个性机敏，警戒心强，勇猛忠实，耐力持久，可用作军犬、警犬、赛犬、追踪犬和护卫犬，当作家庭犬及玩赏犬，也有较好的素质。

注意事项：对家庭以外的人很冷淡。任何战斗中都想取胜。需要住在暖和、防风的人舍内。

53. 爱尔兰雪达犬 (Irish Setter)

又名：爱尔兰塞特犬。

名称来源：因其产于爱尔兰而得名。

产地：爱尔兰。

身高：60—65 厘米。

体重：27—32 千克。

历史：此犬种历史悠久，是较古老的犬种之一。据研究，爱尔兰雪达犬起源于红色猎鹬犬、波音达犬和英国雪达犬，1895 年第一次参加犬展。

标准外观：该犬是雪达犬中最大型和最优雅的犬种，除颜色外，几乎与英国雪达犬相似，毛色为栗色或桃花红色，耳、胸部、

腹部、四肢及尾部有长而美丽的装饰毛。头长吻长，三角形大耳，朝后下垂，椭圆形眼睛大小适中，呈暗褐色。颈长尾长，前肢直立，后肢强壮，胸深背拱。

性格与用途：勇猛胆大，嗅觉敏锐，温顺可爱，形态优雅，是理想的家庭犬、参展犬和狩猎犬。

注意事项：该犬活泼好动，因此每天需要大量运动。不适合作守卫犬用，因为它对任何人都颇具好感。

54. 美国可卡西班牙尼犬 (American Cocker Spaniel)

又名：美国确架犬、美国克卡犬。

产地：美国。

身高：36—39 厘米。

体重：10—13 千克。

历史：西班牙尼犬种的祖先是西班牙土犬，此犬很早以前即在英国被当作猎鸟犬使用，1680 年传入美国，逐渐改变成今日的美国的可卡西班牙尼，因此该犬是英国可卡西班牙尼的改良种，1946 年美国养犬俱乐部正式承认该品种。

标准外观：长而密的被毛，呈波浪状，但头部的被毛短而细，毛色有黑、褐色及金黄色二种，耳、胸、腹及四肢密生着漂亮的饰毛。头圆吻宽，双耳长而下垂，眼大而亮。尾平翘与背成一条直线，四肢强韧，结实有力，比英国可卡西班牙尼体型要小。

性格与用途：个性温和开朗，善与小孩玩耍，是理想的玩赏犬及家庭犬。

注意事项：需要充足的运动及多加整饰。

55. 威马拉娜犬 (Weimaraner)

又名：威马娜猎犬。

名称来源：因该犬过去主要被德国威马拉娜贵族所饲养，并由此而得名。

产地：德国。

身高：59—69 厘米。

体重：25—30 千克。

历史：在 1500 年前，此犬就为德国威马拉娜贵族所饲养，现今的威马拉娜即是从那儿繁殖出来的，19 世纪为改良该犬，曾导入过黑色波音达的血液。

标准外观：此犬与波音达犬相似，被毛短而光滑，毛色为与众不同的灰毛，头长而优美，吻长而坚实，深胸直背，肋骨微突，两耳如叶状下垂，断尾。四肢修长，肌肉发达。

性格与用途：活泼胆大，动作灵敏，速度极快，耐力持久，对主人忠心，不仅可以猎鸟，也可以猎兽，还可以看家，是万能型的犬种。

注意事项：喜欢做事，如果让它长久待在家内，性情很容易变得激动，因此每天都需要较大的运动量。

56. 俄国猎狼犬 (Borzoï)

又名：苏俄牧羊犬、伯若犬。

名称来源：俄语“Borzoï”是灵捷的意思，因该犬过去主要用来保护羊群，防止狼的侵袭，因此而得名。

产地：原苏联。

身高：公 71—79 厘米、母 66—74 厘米。

体重：公 30—48 千克、母 27—29 千克。

历史：关于此犬的起源，众说莫一，无从考证，在俄国革命以前，主要由贵族饲养，用来狩猎，今日的俄国猎狼犬已不用来猎狼，主要用作玩赏犬。

标准外观：属于大型犬，四肢细长，胸深而窄，腰背呈拱形。头呈楔形，吻长而尖，耳小贴于颈后方，眼大而圆，呈暗色，尾长，尖端稍翘。被毛长而呈波浪形，毛色多为白底柠檬色、黄褐色或黑色，体型虽大，运动却很灵巧。

性格与用途：性格温和可亲，姿态优美高雅，动作敏捷，跳跃轻松，如今已不用它狩猎而作为玩赏犬饲养。

注意事项：每天需要大量运动，不适合公寓生活。个性尊贵，

不适合作孩子们的玩伴。

57. 巴吉度猎犬 (Basset Hound)

又名：巴塞特猎犬。

产地：法国。

身高：33—38 厘米。

体重：20—23 千克。

历史：在过去，本犬种是以专门的步行狩猎为主，多用作猎浣熊、狐、兔等小野兽，亦可用来猎鸟，19 世纪传入英国，二次大战后，该品种作为伴侣犬在世界各地广泛饲养。

标准外观：四肢短粗，胴体长，耳朵大而下垂是本犬的典型特征。眼下凹，呈现红色瞬膜，尾长而高翘，颈下有皱皮。身体硕壮，鼻子很长，头大胸深，被毛光滑稠密，毛色由黑、白、黄色相间而成。

性格与用途：温顺伶俐，聪明忠心。嗅觉敏锐，仅次于寻血猎犬，是犬中之佼佼者。目前当作猎犬的已经很少，多用作看家犬或玩赏犬。

注意事项：喜欢游荡，每日需要大量的运动，有自己的主见。平时要注意双耳及四肢的健康状况。

58. 寻血猎犬 (Blood Hound)

又名：血獾，布拉德猎犬，侦察犬。

名称来源：“寻血猎犬”有“追踪动物血迹的犬”之意。

产地：比利时。

身高：公 62—69 厘米、母 58—64 厘米。

体重：公 41—50 千克、母 36—46 千克。

历史：约 8 世纪左右，由比利时修道院附近的猎犬交配而来。在美国法庭上，寻血猎犬的追踪被当作有权威的证据广泛接受。

标准外观：此犬形状怪异，双耳大而下垂，脸部多皱纹，头大体长，眼小而凹有瞬膜，尾长尖细，高翘但不卷起，胸深背强韧，浓密的被毛，富有光泽，毛有黑、红、黄褐色或二者间夹，步

法慢而笨重。

性格与用途：温顺和善，表情威严，嗅觉极佳，堪称世界一流，是凭嗅觉追踪猎物的优秀犬，亦是警方用于追踪犯人的良犬。

注意事项：需要大量而激烈的运动。平时注意耳部清洁。此外，寻血猎犬会患胃胀气病，遇到此病时需要紧急救护，否则极易致命。

59. 秋田犬 (Akita)

名称来源：因该犬产于日本秋田县而得名。

产地：日本的秋田县。

身高：58—76 厘米。

体重：37—54 千克。

历史：此犬是利用当地土犬改良而成的大型犬，祖先是中型的猎兽犬。1972 年 11 月 1 日得到美国养狗俱乐部的承认。

标准外观：秋田犬是日本具有代表性的犬种，最明显的特征是立耳、卷尾、小眼睛。背部平直，四肢强而有力，身体结实，上毛直而硬，下毛密而软，毛色有红、白、虎色、斑色等多种。

性格与用途：聪明稳重，感觉敏锐，忠心顺从，是优秀的看门犬。

注意事项：需要严格但温和的训练。此外秋田犬双足有蹼，擅于游泳。

60. 大白熊犬 (Pyrenean Mountain Dog)

又名：庇里牛斯山犬。

名称来源：此犬属于大型犬种，形似北极熊，因此称为大白熊犬，因其产于庇里牛斯山 (pylenese) 地带，因此也称为庇里牛斯山犬。在美国称之为 Great Pylenese。

产地：法国。

身高：公 69.5—80.5 厘米、母 64.5—73.5 厘米。

体重：公 46—57 千克、母 41—52 千克。

历史：据研究，此犬种是中亚大型犬的后裔。自定居庇里牛

斯山附近以后，一直从事拖雪橇和牧羊的工作，至路易十四世时，被选为宫廷犬，从此而闻名世界。

标准外观：上毛粗长，下毛纤细柔软，顺着身体生长，这样是为了抵御严寒恶劣的气候。毛色多为纯白，亦有白色中掺杂黑灰、蓝、黄绿色等。头大呈楔形，中等大小的 V 字形耳朵自然下垂，眼小呈琥珀色。颈粗胸深，背宽臀斜。后肢各有两个狼爪，这是参观展览会的必备之物，剪去则身价大减。尾长而重。大白熊犬具有库瓦萨犬的优雅，圣伯纳犬的体格，纽芬兰犬的气派，是集数犬优点于一身的大型犬。

性格与用途：性格温和，态度从容，耐力持久，勇猛果敢，与人亲密，护主心切。过去多用作畜牧犬或雪橇犬，目前已成为看门犬或玩赏犬。另外，此犬亦可担任警备任务。

注意事项：需要较大的空间，喜欢工作，不喜欢陌生人对它们随意的拨弄。

61. 吉娃娃犬 (Chihuahua)

又名：奇瓦瓦犬、奇花花犬、齐花花犬、支华华犬、娃娃犬。

名称来源：该名称是由墨西哥的吉娃娃市而来。

产地：墨西哥。

身高：12—15 厘米。

体重：0.5--2.7 千克。

历史：关于此犬的确切起源与历史不详。但据说其祖先是北美洲的土犬，经美国人改良而成今日的小型犬。1923 年墨西哥成立吉娃娃犬俱乐部，1949 年英国也成立该犬俱乐部，此犬是美国最受欢迎的 12 个犬品种之一。

标准外观：此犬可以分为短毛和长毛两种，以短毛种居多。毛色有红、蓝、褐、棕、淡黄等多种颜色。头盖浑盖，面部与腓肌肉薄，耳大似蝴蝶犬，平时以 45°向外弯曲，警觉时竖起，眼大而圆，距离稍宽。胸缩肋突，背平腰拱，四肢短小。尾巴卷向背部或偏向一侧，短毛种被毛短而密生，并富有光泽。长毛种毛长而

软，耳、头、肩及趾长有饰毛。

性格与用途：气质高雅，个性温柔，活泼聪明，并且其个体型是世界名犬种中最小者，因此该犬是优秀的玩赏犬。

注意事项：吉娃娃犬厌恶寒冷，因此在冬季外出时，最好准备一件外套御寒。吉娃娃喜欢在陌生人面前颤抖，有时会误认为它受惊了或受寒了，其实不是。吉娃娃犬可能扑向逗它的儿童，因此不适宜作儿童的伴侣。此外，它还容易患骨折与“闭塞症”，应予以注意。

62. 苏格兰梗 (Scottish Terrier)

又名：绅士犬。

名称来源：因该犬产于苏格兰而得名。

产地：英国。

身高：25—28 厘米。

体重：8.2—11 千克。

历史：此犬是苏格兰代表犬，历史悠久，原为苏格兰西海岸的土犬，主要用来猎獾、鼠、田鼠等小动物，后经多方人士的繁殖培育，逐渐成为今日的形状。1940 年该犬风靡全球，最近好似有衰落的趋势。

标准外观：被毛为粗硬而密集的刚毛，下毛柔软，毛色有黑色、沙色、灰色等。头大与身体不成比例，眼睛上方及下颚有长鬃，耳小直立，眼如杏仁，呈暗褐色。体长腿短，胸宽而深，臀宽背直，尾短而直立。前肢直立，后肢结实有力。

性格与用途：勇敢温顺，性格坚韧，天生聪明，注意力集中，现多作为观赏犬或看门犬饲养，亦可作为狩猎犬或护卫犬。

注意事项：要有足够的运动。不易亲近陌生人，最适合没小孩的夫妻或未婚者饲养。

63. 日本尖嘴犬 (Japanese Spitz)

又名：日本狐狸犬。

名称来源：德文“spitz”是尖的意思，面目酷似狐狸，所以定

名为日本尖嘴犬或日本狐狸犬。

产地：日本。

身高：30—37 厘米。

体重：6—7.5 千克。

历史：此犬原为北极地区的尖嘴犬，传至日本以后，逐渐被改为今日形状。二次大战后，逐渐在民间普及，另有人认为此犬是由萨摩犬改良而来。

标准外观：该犬为被毛纯白，长而浓密的小型犬，头、胸、尾有长而蓬松的装饰毛，口吻尖锐呈 V 字型，故称为尖嘴犬，三角形立耳，尾根高而向背部弯曲，眼鼻为黑色。前肢直立，后肢结实强壮，背直胸宽，具有北方犬的典型特征。

性格与用途：反应敏锐，伶俐明快，警戒心强，不受诱惑，过去多作为看门犬，如今主要作为观赏犬饲养。

注意事项：此犬只认定一个主人，因此在饲养中最好不更换新主人。在幼犬时应加强训练，否则易胡乱吠叫。

64. 巴哥犬 (Pug)

又名：哈巴犬、巴儿狗、斧头犬。

名称来源：“巴哥”古拉丁文中有“拳头”之意，因其头形很像拳头而得名。

产地：中国。

身高：26—28 厘米。

体重：6—8 千克。

历史：原产于中国，17 世纪时经东印度公司传入荷兰、意大利、法国、美国等。专家们认为这种犬与北京犬有共同祖先——西藏猎犬。

标准外观：短短的被毛，柔顺而富光泽，毛色有黑色、银色、杏黄色等多种，脸部皱纹多，两眼大而距离宽，给人一种愁眉苦脸，心事重重的感觉。耳小而薄，向前，唇、吻部短而突出，尾巴卷起于臀上，胸宽深，背部肌肉丰富，前肢垂直，后肢结实有

力。

性格与用途：沉着驯服，喜与人接近，因此是优秀的伴侣犬。但因其嫉妒心强，最好一家只养一只，因其毛短怕冷，应予以注意，巴哥犬贪食，防止过肥。因其鼻短眼大，平时要注意眼及呼吸道的疾病。

65. 贵宾犬 (Poodle)

又名：贵妇犬、蒲尔犬、蒲多犬。

产地：法国、欧洲。

身高：标准型 38 厘米以上；迷你型 28—38 厘米；玩具型 28 厘米以下。

体重：标准型 5.5—8.5 千克；迷你型不详；玩具型 3 千克左右。

历史：此犬是一种老犬种。很早以前，人们就用于沼泽地带猎获小动物。16 世纪，因其深受欧洲贵族妇女的喜爱而成为玩赏犬。目前贵宾犬有标准型、迷你型、玩具型三种。至于它产于法国还是德国至今仍有争议。

标准外观：全身披有柔顺浓密卷曲的被毛，毛色有黑、褐、乳白等色。但以白色最受欢迎。耳长而下垂，饰毛多。尾短小，尾端如绒球。吻部长而直，胸深宽，背短小。前肢垂直，后肢结实灵巧。此犬常被修剪成狮子状。

性格与用途：动作灵敏，活泼开朗，极为聪明，易于训练，不掉毛，无体臭。迷你型和玩具型贵宾犬多为玩赏犬。标准型贵宾犬可被训练为警犬或看门犬。

注意事项：贵宾犬幼犬时易生病，成年犬要经常清洁耳道及牙垢，不适合做孩子的宠物。被毛应定时修剪。

66. 西施犬 (Shih Tzll)

又名：中国狮子犬、狮子犬。

名称来源：因其产于中国，外形像狮子，故名中国狮子犬。又因其被毛华丽、纯真可爱，以中国古代美人西施的名字命名，示

其美丽。

产地：中国。

身高：27 厘米以下。

体重：4.5—8 千克。

历史：约在 17 世纪，由北京犬和拉萨犬交配繁育而来。Shih Tzll 即为狮子二字的罗马拼写。1920 年输入英国，1934 年被正式承认。

标准外观：西施犬与拉萨犬外貌极为相似，不易区分。因此 1934 年规定：鼻子及四肢较长者称为拉萨犬，头圆鼻短腿短者称为西施犬。此犬被毛长而浓密，不卷曲，毛色颇多，但以头部、尾部有白色者较佳。头宽而圆，眼大距离宽，常被鬓毛遮挡。吻短鼻黑，耳大且下垂，饰毛较多，尾部饰毛多，向背部卷曲。胸宽背平，前肢垂直，关节弯曲，后肢短而强硕。

性格与用途：聪明伶俐，活泼可爱，顽皮且擅于恶作剧，喜欢撒娇，是优秀的观赏犬。

注意事项：每天要花费很长时间帮它整理被毛，以防缠结。头上的毛最好以蝴蝶结的形式绑起来，以免引起眼病。

67. 爱尔兰梗 (Irish Terrier)

名称来源：因产于爱尔兰而得名。

产地：爱尔兰。

身高：44—48 厘米。

体重：11—13 千克。

历史：此犬是爱尔兰的土犬种，历史悠久，为自古有之的古老犬种。每个阶层都有饲养。1879 年第一个爱尔兰梗俱乐部在爱尔兰成立，该组织最初是阻止，尔后是严禁，当时对该犬普遍实行断耳。

标准外观：本犬除背上没有黑毛及体形稍小以外，其外貌特征很似万能梗。属于中型犬，腹短腿长呈方形，头长有须，颈长胸深，肌肉结实。耳小向前下垂呈 V 字型，眼小呈暗褐色。断尾。

四肢肌肉发达，脚圆。被毛为红色或金黄红色的短密而粗硬的刚毛。

性格与用途：勇敢忠实，精悍大胆，猎欲旺盛，耐力及适应力强，是不错的猎犬及看门犬。

注意事项：好斗。

68. 凯恩梗 (Cairn Terrier)

又名：石堆梗

名称来源：因其善于在岩穴及石堆中捕捉猎物，故得“凯恩”之名，即石堆之意（又名石堆梗）。

产地：英国（苏格兰）。

身高：24—26 厘米。

体重：6.0—7.0 千克。

历史：此犬是苏格兰的古老犬种。过去农夫用来预防小野兽侵害农作物，后来为了增进其性能，遂进行改良，成为今天的模样。该犬在说英语的国家非常受欢迎。

标准外观：被毛中长，丰厚粗硬，下毛短密柔软，脸似狐狸，耳朵及尾巴自然直立，眼深陷为红棕色，外型与苏格兰梗有相似之处。前肢短，后肢有力，胸深腰细，背平直，呈长方形。毛色较多，各种颜色均被认可。

性格与用途：精力充沛，嗅觉敏锐，视力极佳，猎欲旺盛。因此该犬是优秀的驱兽犬、看门犬及玩赏犬。极受妇女和小孩的欢迎。

注意事项：凯恩梗是一种富于精力的梗，每天要有足够的运动。此外，尚要定期为它修毛。

69. 北京犬 (Pekingese)

又名：北京狮子犬、宫廷狮子犬、京巴。

名称来源：因该犬过去只准饲养在宫廷内（北京），外形象狮子而得名。

产地：中国。

身高：20—25 厘米。

体重：3.2—5.5 千克。

历史：北京犬的祖先为欧洲小型犬。大约 2000 年前经由丝绸之路传到中国。长期以来只在宫廷繁殖，不准外传，因此得以保持单纯的血统。1860 年转入英国，引起欧洲爱犬者的极大兴趣，经多方改良，成为今日的模样，在古代，北京犬还有金丝犬、狮子犬、太阳犬等美称，19 世纪末，英国成立北京宫廷犬协会。

标准外观：被毛的上毛为粗而直的长毛，无卷曲，下毛轻柔但卷毛，颈部、肩下及尾部有长而美丽的绵毛。各种毛色均被认可，但以金黄色为最漂亮。头大而宽，两耳间平坦。眼睛大而突出，有光泽，呈暗色，吻部短而有皱纹，鼻梁短，下颚完全突出，耳呈心形下垂，尾向背部翘起。颈短胸宽，背部平直，髻甲高而发达。前肢短粗，肘部向外呈弓状弯曲，后肢轻而稳健。

性格与用途：个性活泼，生性胆大固执，自尊心强，沉着稳健，不随便吠叫。外表虽然威严，但决不随意攻击人，表现出不卑不亢的性格，是优秀的玩赏犬。

注意事项：北京犬扁鼻大眼，易生眼疾及呼吸系统疾病，因此平时应多加注意，防止温差变化太大。经常注意被毛的梳洗整理。北京犬个性独立，超然绝俗，你必须尊重它，否则它会闷闷不乐，直到你认错为止。

70. 意大利灵猩 (Italian Greyhound)

又名：意大利格雷犬，意大利格力犬，意大利灰狗。

产地：意大利。

身高：31—45 厘米。

体重：5.0 千克以下。

历史：这是将灰猎犬迷你化的犬种，历史悠久达 2000 年以上，17 世纪传入英国，目前美国和加拿大有较多的爱好者。

标准外观：被毛短而有光泽，紧贴着皮肤，犹如丝绸一般，美丽无比，毛色有黑、黄、蓝、灰、红、白等多种颜色，四肢细长，

胸深抵膝，颈、背呈拱形是该犬的特征，吻部尖细，眼大有神，耳如玫瑰瓣般贴附于后方，尾长而垂，尖端稍细。

性格与用途：聪明乖巧，美丽温和，速度极快，是较高雅的观赏犬，也是优良的看门犬和猎犬，但由其被毛较短，所以十分怕冷，应特别注意。

注意事项：该犬被毛较短，非常怕冷，外出时最好披上外套，也不要饲养在室外。平时要注意牙齿的清洁。严厉的语言及粗暴的举止会使它受到伤害。

71. 松狮犬 (Chow chow)

又名：熊狮犬、巧巧犬。

名称来源：此犬的名字可能来源于中国的猎猪犬。

产地：中国。

身高：46—56 厘米。

体重：18—27 千克。

历史：此犬是地道的中国犬种，已有 2000—3000 年历史，由西藏獒犬与萨摩犬交配而育成，其肉味美鲜嫩，是上等的佳肴。18 世纪传入英美等国，据说英国维多利亚女王亦视其为宠物，饲养于宫中。1894 年，养犬俱乐部正式承认该品种并制定了正式标准。

标准外观：蓝黑色的舌头是此犬的最大特征。被毛浓密深长，上毛粗硬，下毛柔软，毛色有黑、红、蓝、乳白等色。头大腹阔，胸深背短。耳小垂立，眼小如核桃状。尾根高，卷于背上，并有饰毛。整个面部显得愁眉苦脸，好似有伤心事一般。

性格与用途：活泼、固执、警戒心强，是良好的家庭犬和护卫犬，也可用作狩猎。

注意事项：需以明确而又温和的态度对待它。松狮犬只忠于一人（有时也会接受主人的全家）。

72. 巨型史猋查犬 (Giant Schnauzer)

又名：巨型施诺译犬，巨型雪娜瑞犬，巨型史劳策犬。

产地：德国。

身高：55—65 厘米。

体重：35—45 千克。

历史：产于德国的史獒查狻分为巨型、中型和小型三种，其中以中型（即标准型）最为古老。巨型与小型史獒查均由中型改良而成。19 世纪左右，人们为了更好地发挥史獒查狻的畜牧功能，使之与大丹犬交配混血培育，至本世纪初，此犬体型已基本固定，1930 年输入英国，后传世界各地，1586 年该犬俱乐部成立。德语 schnauz 有嘴边长有胡髭之意，该犬种并因此而得名。

标准外观：体长等于身高，呈正方形体型，被毛浓密粗硬，毛色有黑色和胡椒色，脸部毛稍短。耳小呈 V 字型，向前边垂下。嘴边长有鬃髭。眼大小适中，呈暗色，胸宽深。臀强硬腹上收。前肢直立，后肢宽阔结实，断尾、擎起。

性格与用途：聪明胆大，感觉敏锐，主要用作看门犬或畜牧犬，亦可做作警犬使用。

注意事项：成长速度较慢，对陌生人警戒心高。需要大量而激烈的运动，并且每天都要耗费大量时间为它整理被毛。

73. 罗特威尔犬 (Rottweiler)

又名：洛威拿犬。

名称来源：因产地德国西部罗特威尔镇而得名。

产地：德国。

身高：55—69 厘米。

体重：40—55 千克。

历史：此犬历史悠久，是极古老的畜牧犬，含有西藏獒犬的血统，曾担任过古罗马帝国的军用犬。之后传入德国，几经改良，成为今日的形态。

标准外观：被毛短粗，毛色为黑色混杂黄褐色，四肢、胸、脸及眼之上方有黄褐色毛，与笃宾犬有些相似。头大吻粗、耳小下垂，呈三角形，耳根高，眼中等大小，为暗褐色。胸深而宽，颈粗而壮，肌肉丰富。前肢直立，后肢肌肉多而结实。断尾。

性格与用途：心胸宽大，果断温顺，主要用作看门犬或畜牧犬，亦可担任警戒的角色。

注意事项：应以明确与和善的态度来待它，不要总是把它拴在院里。

74. 纽芬兰犬 (New Foundland)

名称来源：因产于纽芬兰岛而得名。

产地：北美纽芬兰岛。

身高：66—71 厘米。

体重：50—68 千克。

历史：此犬属于獒犬系犬种，具体起源不详。不仅可以帮助渔夫拉鱼网，还可作为海上救难犬，富于牺牲精神，也正因为如此而使此犬名声大噪。1886 年英格兰成立纽芬兰犬俱乐部。

标准外观：全身生有长而厚的被毛，可以防御严寒，毛色有黑色、青铜色、黑掺杂色等多种。头大而宽，吻呈方形，耳垂呈三角形，小眼，为黑褐色。胸深而阔，颈部发达，背部平直，腰稍拱。尾弯曲，有丰厚的被毛，身体结实，肌肉丰富，给人一种力量感。前肢直立，后肢强壮。指间有蹼，是天生的游泳能手。

性格与用途：此犬虽然体型巨大，但性格却相当乖顺温和，并且忠实果断，富于牺牲精神。主要用作海上工作犬或救难犬，亦可作为保护幼儿的保姆犬。

注意事项：受到拨弄时会变得凶猛。定期在坚硬的地面上运动，对其健康有好处。

75. 贝林登梗 (Bedlington Terrier)

又名：贝林顿梗、伯灵顿梗。

名称来源：因其产于纽力塞耳附近的贝林登市而得名。

产地：英国。

身高：38—45 厘米。

体重：7.7—10.4 千克。

历史：此犬种介于狼犬与灵猩之间，具体历史起源不详，不

过很早以前即有今日形状的贝林登梗。过去主要用于猎鼠、兔、狐、獾等小动物。

标准外观：形体十分特殊。乍看起来，很像一支小绵羊，被毛长而浓密卷缠，需要修剪才能成形。毛色蓝、青灰、猪肝、沙色等，头圆且有大量的冠毛是其特色。耳根低，呈三色形，平垂双颊，拱背收腹，尾长而细末端弯曲，前肢垂直，后肢稍长，脚似兔爪。

性格与用途：聪明伶俐，感情丰富，外貌优雅，忠心耿耿，个性强悍，争斗心强，是优秀的玩赏犬，深受妇女和儿童的喜爱。

注意事项：成群结队时，可能具有危险性。一旦被激怒，则会变为令人畏惧的战斗犬。

76. 布鲁塞尔格林劳犬 (Brussels Griffon)

又名：比利时粗毛犬。

名称来源：因其毛质粗硬，产于比利时，因此亦有人称之为比利时粗毛猎犬。

产地：比利时。

身高：15—20 厘米。

体重：1.4—4.1 千克。

历史：17 世纪时，由德国笃宾犬与比利时土犬交配改良而成。19 世纪才定型为今天的模样。当时马车盛行，此犬便伴随马车，看护马只和在马厩里捕鼠。

标准外观：被毛可分为粗毛和顺毛两种，粗毛种毛质粗硬。顺毛种毛短而富有弹性，毛色主要有红褐色与暗褐色两种。粗毛种格林劳犬头圆，鼻短而黑，吻似巴哥，加上长硬挺直的鬃鬃，给人一种滑稽的感觉，自然为半立耳，断耳后可以直立，断尾，前肢垂直，后肢结实有力。

性格与用途：活泼机警，忠实可靠，可作为伴侣犬或看家犬。

注意事项：应注意该犬具有一定的野性，不喜欢人抱它。

77. 博美犬 (Pomeranian)

又名：波美拉尼亚犬，波默拉尼亚狐狸犬，松鼠犬。

名称来源：因产于德国博美地区而得名。

产地：德国博美地区。

身高：20 厘米以下。

体重：1.5—3.0 千克。

历史：此犬祖先是一种大型牧羊犬，经过很长时间的改良，直至 1900 年以后，才变成今日的迷你博美犬。20 世纪以来，它一直是深受人们欢迎的玩赏犬。

标准外观：就玩赏犬而言，博美犬高度的敏捷与华丽的饰毛是其主要特征。被毛直而蓬松，上毛长，下毛短，没有波纹及卷曲，颈部四肢饰毛多，毛色繁多，有黑、棕、红、桔、乳白、蓝色等。头圆吻小，唇薄鼻尖，眼大而圆，耳小直立，尾向背部翘起，饰毛丰富，胸深肋张，身体结实。

性格与用途：活泼好动，心情开朗，小巧玲珑，不占空间，且无体臭，少掉毛，是极适合的宠物犬。

注意事项：应该经常梳理被毛，否则易缠结，脱毛，甚至引起皮炎。博美指甲长得很快，应及时修剪。耳道易患病，应经常检查和清洁。博美犬自认为是大型犬，所以经常会向其它大型犬挑战，若未加阻挡，会大声吠叫。此外，博美犬繁殖率较低，尤其是母犬老了以后，不宜再进行繁殖。

78. 史开派克犬 (Schipperke)

又名：史奇派克犬。

名称来源：全名取自布鲁塞尔境内安特卫普运河上的一条船名，有“小船长”之意。

产地：比利时。

身高：30—40 厘米。

体重：5.0—9.1 千克。

历史：此犬为比利时法兰德斯地区的土著犬，与猎狐犬及圣伯纳犬有共同的祖先。1885 年，由于当时王妃的宠爱而一跃成名。

标准外观：被毛丰厚浓密，毛色以黑色为佳，警觉状态时，颈部被毛会自觉竖起，好似套了脖套，三角形立耳极为灵活，吻部尖细，为端口咬合，颈成拱形，胸宽阔深长，背部短平，前肢直立，后肢发达且饰毛丰富，臀部浑圆多肉。无尾或小短尾，是此犬的最大特征。

性格与用途：反应精敏，忠心耿耿，尽职尽责，是船舶上的警犬或看门犬。

注意事项：需要关在合适的犬舍，需要个别的照顾和爱心，才能长得好。

79. 中国沙皮犬 (Chineses Sherr-pog)

又名：大沥犬、斗犬。

名称来源：原产于我国广东省南海县大沥乡，因此又名“大沥”犬，因其勇猛善斗，又名“斗犬”。被毛短而硬，似沙纸而得名。

产地：中国广东。

身高：35—45 厘米。

体重：15—25 千克。

历史：相传 2000 年前就有人饲养，100 年前，由香港输入英国，公开展出，1971 年输入美国，并成立了“中国沙皮犬俱乐部”。

标准外观：毛色呈黄色或黄褐色，头肥大笨拙似河马，嘴长大，唇宽厚，面部有许多皱褶，头、颈、肩、皮肤厚韧松弛，多皱褶，富有弹性，用手可抓起 10—20 厘米，幼犬可达 30 厘米。耳呈圆三角形，半立半垂，尾似辣椒状向上翘起，胸深宽，臀平直，两前肢间距离大，肘稍外展，后肢强健有力，脚趾并拢似虎蹄。

性格与用途：相貌凶猛，灵活善斗，但易驯服，对主人忠诚，是很受欢迎的玩赏犬或护卫犬。

注意事项：某些其他品种已具有免疫性疾病。然而，沙皮犬依旧容易遭到感染。沙皮犬极易患眼睑内翻症，购买时应予以注

意。

80. 西藏獒犬 (Tibetan Mastiff)

名称来源：因其产于中国西藏而得名。

产地：中国西藏。

身高：60 厘米左右。

体重：40 千克左右。

历史：此犬属于獒犬系，历史悠久，数千年前便活跃在喜马拉雅山麓，青藏高原地区，目前它的足迹遍及全球。美国有“美国藏獒协会”。标准的纯种藏獒，河曲地区较多。

标准外观：被毛长而浓密，以黑色最多，亦有黄、白、青、灰等色。头方大，嘴短粗，吻短鼻宽，舌大唇厚，颈粗有力，四肢粗而结实，尾大侧卷，有饰毛，可长达 20—30 厘米。

性格与用途：力大凶猛，性格刚毅，野性较强，耐寒怕热，使人望而生畏。但对主人忠心亲热，是极好的护卫犬和看门犬。

注意事项：护食，护领地，对陌生人怀有强烈敌意。需要大量而激烈的运动。

81. 可蒙多犬 (Komodol)

又名：可蒙犬。

产地：匈牙利。

身高：公 65—80 厘米、母 55—70 厘米。

体重：公 50—60 千克、母 35—50 千克。

历史：可蒙多犬属于匈牙利普西塔地区的牧羊犬，是牧羊犬中体型最大者，已有 1000 多年的历史，有人认为它是西藏獒犬的后裔，1920 年被正式承认。

标准外观：全身长满形如绳索状的纯白色被毛，上毛粗硬，下毛浓密柔和，可以抵御严寒。头宽吻长，耳垂呈 U 字型，毛下垂，末端稍卷起，躯体结实有力。

性格与用途：忠实可靠，警戒心强，勇气十足，是优秀的畜牧犬，亦可作为警犬使用。

注意事项：不喜欢被人搔痒，对陌生人很机警。

82. 爱尔兰猎狼犬 (Irish Wolfhound)

名称来源：因该犬产于爱尔兰，主要用于猎狼而得名。

产地：爱尔兰。

身高：76—86 厘米。

体重：40—54 千克。

历史：此犬历史悠久，在亨利八世时，常漫游于英国乡村，是狼的天敌，但是随着狼只的减少，狼犬也几乎到了绝种的地步，幸亏 19 世纪末，一位叫 G·格雷厄姆的英国上尉军官用毕生的精力使其恢复。

标准外观：被毛粗硬，毛色有白、灰、红、黑及蓝棕等色，头吻尖长，耳小呈玫瑰形，眼毛长，有髭，胸深背长，拱腰收腹，尾长稍弯，前肢直立，后肢稍长，强而有力，属于大型猎犬。

性格与用途：视觉极佳，力大耐劳，勇猛敢斗，对人和善，忠心耿耿，富有牺牲精神，为此留下了许多关于该犬忠义的故事，适于作猎犬和护卫犬。

注意事项：平日温顺，一旦受到拨弄就会变得很凶猛。

83. 惠比特犬 (Whippet)

又名：快犬。

名称来源：因其姿态好似骑马挥鞭奔驰 (whipped up) 而得名，又因其奔跑速度较快，也称之为“快犬”。

产地：英国。

身高：44—47 厘米。

体重：8—9.5 千克。

历史：该犬是在约 100 年前由小型灵缇与意大利灵缇或其它类配种而来。惠比特犬堪称短距离赛跑的佼佼者，其赛程（约 183 米）较灰猎犬（480 米）短。

标准外观：被毛短而浓密，滑润富有光泽，毛色有蓝、灰、红、白、金黄、虎皮等色。头长鼻尖。耳小向后摺叠，呈玫瑰状，警

惕时半直立，眼大有神。颈长呈拱形，胸深体长，拱背收腹，尾细长下垂，末端稍有弯曲，前肢直而略长，后肢结实有力，脚似猫爪。

性格与用途：沉着机警，感情深厚，适于短跑，是优良的赛犬和伴侣犬，亦可作为看家犬和或猎犬。

注意事项：需要充分的运动。具有强烈的狩猎本能。

84. 英国波音达犬 (English Pointer)

又名：英国指示犬。

名称来源：该犬最大特点是能在荒山野地中迅速找出猎物，并且指示出猎物的位置，然后听取主人命令再行动，这也是将其取名为“波音达”(Pointer)的由来。

产地：英国。

身高：61—69 厘米。

体重：20—35 千克。

历史：获有“猎犬之王”美誉的英国波音达犬的祖先是葡萄牙与西班牙的土犬，输入英国之后，经过不断改良，成为今日的英国波音达犬。当该犬发现猎物时，鼻又向前伸展，抬起一前肢用来指示猎物的位置。

标准外观：毛短光滑，硬而有光泽，毛色以白色居多，也有黑、黑褐、橙、红等色。双颊削瘦，吻长，耳根高，下垂，眼大小适度，胸宽体长，背部发达，尾尖细，四肢站立姿式优美，整个身躯匀称细长，比较协调。

性格与用途：机警敏锐，感情深厚，嗅觉姿态优美，速度极快，是典型的指示型猎犬，亦是优良的家庭犬和衔取犬。

注意事项：需要大量运动。

85. 澳大利亚梗 (Australian Terrier)

又名：澳洲梗。

名称来源：因其产于澳大利亚而得名。

产地：澳大利亚。

身高：26 厘米左右。

体重：5.5—6.4 千克。

历史：此犬产生于 1880 年左右，1885 年在澳大利亚墨尔本展出。据专家研究，它可能是澳洲梗与英国梗的混血种，似乎约克夏梗、矮脚长身梗、凯思梗及斯开岛梗均参于其育成。

标准外观：上毛为长而粗硬的刚毛，各部位毛色不尽相同，腹部为蓝，前胸、四肢末稍为黄色，头盖长而平坦，有柔软的饰毛，耳小，有立耳和垂耳两种，颈长胸深，背长而直，腰肌结实有力，前肢垂直，有饰毛，后肢结实有力，趾似猫爪。尾短而竖起。

性格与用途：活泼伶俐，易训练，较安静无体臭，是优秀的家庭犬或玩赏犬。

注意事项：澳大利亚犬天生喜欢追捕老鼠和猫，因此邻居家的小猫千万别让它碰上了。

86. 卷毛比雄犬 (Bichon Frise)

又名：法国拜康犬，小白卷毛犬。

名称来源：法文 Bichon 有“可爱”之意，Frise 有“卷曲”之意。“Bichon Frise”是指这种犬长有像小孩子一样的卷发。

产地：法国。

身高：20—30 厘米。

体重：5 千克以下。

历史：卷毛比雄犬历史悠久，原产于非洲西北加利亚群岛上，是古老的土著犬之一。原土著犬体型较大，属中型犬，16 世纪中叶以后，逐步改良成今日的小型犬，深受上流阶级贵妇的喜爱。

标准外观：本犬最大的特征为全身纯白而卷曲的被毛，长长的耳朵及摇晃不定的头。长长的被毛缓缓上卷，可达 6—10cm。除白色以外，还有奶油色及杏仁色。头呈圆形，有顶毛，双耳细长而下垂。眼大而圆，吻粗细合适。鼻唇为黑色，胸腰宽深，背部稍拱。尾部多毛向上卷曲，四肢稍长。

性格与用途：聪明俏皮，精力充沛，开朗活泼，容易训练，是

优秀的伴侣犬，亦可作为马戏团的表演犬。

注意事项：卷毛比雄犬需要认真而谨慎地梳理清洁，不适合新手饲养。

87. 大麦町犬 (Dalmatian)

又名：斑点犬、马车犬。

名称来源：原产于原南斯拉夫的大麦町地区，并由此而得名。

产地：原南斯拉夫。

身高：50—60 厘米。

体重：21—25 千克。

历史：大麦町犬历史悠久，是古老的犬种之一。该犬是数世纪前由吉普赛人带至欧洲的犬种。输入南斯拉夫后，与波音达犬、大丹犬等混血培育而成，18 世纪以后定名为大麦町犬，因其有跟随马车奔跑的习惯，又称之为“马车犬”。

标准外观：毛色在刚出生时，全身纯白，二三个星期以后，纯白的毛色便出现黑色斑点。随着幼犬的成长，斑点越来越明显。斑点多为圆形，愈黑愈多愈漂亮，毛质短硬浓密，富有光泽，头中等大小，吻长唇薄。鼻色有黑色和栗色两种。耳根高，大小适中，自然下垂，耳朵上斑点愈多愈优良。眼圆而亮，颈长而拱，胸深背直。尾长而下垂。四肢强而有力，脚趾似猫爪。

性格与用途：性情温顺，行动敏捷，易于训练，忠于主人。过去曾作狩猎犬和马车犬。但由于其漂亮的外表，目前多作为玩赏犬或看门犬，亦可作为军犬和拖车犬，堪称万能犬。

注意事项：需要大量运动。易脱毛。

88. 伯恩山犬 (Bernese Mountain Dog)

名称来源：因该犬主要产于伯恩山区而得名。

产地：瑞士。

身高：53—70 厘米。

体重：27—39 千克。

历史：此犬历史悠久，已有 2000 年以上的历史，是瑞士的山

犬之一，属于大型的牧羊犬。曾有很长时间作为畜牧犬，此后随着纺织业的发展，它也曾为伯恩市纺织业者当过拖车犬。据考证：2000年前，古罗马军队侵入瑞士所带的马士提夫犬，可能是伯恩山犬的祖先。1800年末，此犬曾濒临灭绝，后在爱犬人士的大力帮助下，才日渐增多。

标准外观：被毛柔软细长，呈波浪状，毛色，身体为淡黑色，脸部、胸部、尾端、脚趾为白色，四肢有黄褐色斑点。头部平坦，吻部硕壮。耳根高，耳朵呈V字型下垂。颈粗壮呈拱形，胸宽深，腰结实，背短直。尾长自然下垂，尾毛丰厚。四肢粗壮，肌肉发达，总体给人一种硕壮结实的印象。

性格与用途：动作敏锐，性格温和，警戒心强，对主人忠实。目前多用作看门犬。

注意事项：无明显缺点。

89. 比利时牧羊犬 (Belgian Sheepdog)

名称来源：因产于比利时，主要用于牧羊而得名。

产地：比利时。

身高：50—60厘米。

体重：20—28千克。

历史：此犬是一种历史悠久的牧羊犬。19世纪末改良并大致固定，并且衍生出数种变种。其中较为普遍有格连达尔、特伏丹、玛利诺娃和利克诺犬四种，它们除被毛上的区别外，体型相差无异。利克诺比较少，主要饲养于荷兰。

标准外观：格连达尔犬全身披着黑色的长毛，上毛长粗，下毛丛生。特伏丹犬被毛为略带黑色的浅黄色或黑色，长而丰厚，并带有黑面，易与格连达尔区分。玛利诺娃犬虽与特伏丹犬毛色相似，但属于短毛，且毛质刚硬。利克诺、被毛蓬乱，毛色为黑、灰或浅黄色，比利时较少见。

比利时牧羊犬外貌似狼，三角形小耳呈直立状，眼小呈暗褐色，胸深收腹，尾长下垂，运动时翘起并有弯曲，髻甲稍高，后

躯缓缓下斜，脚似猫爪，前肢直立，后肢结实有力。

性格与用途：动作机敏，警觉性强，易于训练，忠实可靠，天生就是羊群的保护者。除作牧羊犬之外，警犬、保护犬、伴侣犬均能胜任，在美国深受欢迎。

注意事项：需要较大的生活空间。需要以明确但温和的态度对待它。

90. 德国牧羊犬 (German Shepherd Dog)

又名：狼犬、黑背。

名称来源：因原产于德国而得名。

产地：德国。

身高：公 60—65 厘米、母 55—60 厘米。

体重：公 33—38 千克、母 26—31 千克。

历史：过去此犬只是德国一些地区极普通的牧羊犬，1880 年以后，人们有计划有目的选择、繁育、改良即成为今日的德国牧羊犬。二次大战中，其大显身手，身价即被确定，现今它已不只属于德国一地的牧羊犬，而成为世界性的牧羊犬。近年来，该犬在我国也受到公众的欢迎，其影响远远超过了任何一种外来品种的犬。

标准外观：德国牧羊犬可分为长毛、短毛与粗毛 3 种。但以短毛牧羊犬较多，且不需要特殊梳理，便于饲养管理，适于工作。长毛种需要经常梳理，勤于打扮，管理较为费事。但因其漂亮优雅，也越来越为世人所喜爱。就国内而言，长毛种的价格要高于短毛种。

外被毛直而粗硬，厚而密生，可防水保温。下毛细而软，背部毛长以 5cm 左右为宜。毛色范围极广，可分为黑、褐、灰等色，有些为单色，有些为各种色调组合而成。无论哪种颜色，以强烈的深色最为理想，白色不受欢迎。

头部轮廓鲜明，口吻较长，呈 V 字形，头部与口吻以比例以 10 : 6 或 10 : 8.5 较适当。耳根宽，大小适中，朝前方直立，眼如杏仁，

大小适中，呈暗褐色。

颈部肌肉结实，强而有力，呈拱形，皮肤不得下垂，前、中、后躯比例大致为 2 : 3 : 2 为宜，胸宽深，肋绷紧达肘部，背直而有力，腰宽广强壮，富肌肉，臀部长而缓缓下斜，约 140—150 度合适。

尾长至一节，下垂，被毛丰富，休息时尾稍弯曲下垂，兴奋或活动时，尾挺起，但不得高过水平状态。

前肢直立，以椭圆形骨质较佳，后肢呈直而下垂状，肌肉结实有力，下腿骨长，短而结实，上部相当隆起，趾间紧密，蹠部厚坚，较为理想。

各部大致比例如下：体高与胸深之比为 9 : 4.5，体高与体长之比为 9 : 10，体高与体重之比为 9 : 4.5，体长与胸围之比为 10 : 10.5。

性格与用途：活泼敏锐，大胆勇敢，沉着顺从，个性顽强，易于训练，忠实，富于献身精神，工作范围极广。作为牧羊犬、警犬、军犬、护卫犬、导盲犬、救助犬、看家犬均能胜任，可为理想的万能犬。

注意事项：有过度护卫的倾向。不喜欢悠闲的生活，喜欢工作。每日须刷毛。

91. 苏格兰猎鹿犬 (Deerhound)

又名：猎鹿犬。

名称来源：此犬原为苏格兰高地的土犬，因用其猎鹿而得猎鹿犬之名。

产地：英国。

身高：70—80 厘米。

体重：35—50 千克。

历史：历史古老，属灵猊类犬种之一。时速可达 40 公里，奔跑之鹿多半难跑其手。但随着鹿的减少，猎鹿犬也渐失去原有任务。

标准外观：被毛粗长，可达 10 厘米，头、胸腹有软毛，毛色有黑灰色、赤金色、暗虎色等。头长吻尖呈楔形，口颊有髭。耳小向前方折垂，兴奋时呈半立半垂状。颈长背拱，胸深肋张，尾长下垂，末端稍弯曲。四肢修长，前肢垂直，后肢强而有力。

性格与用途：性格温和，相貌威严，感情深厚，忠于主人，是大型猎犬，目前多作为玩赏犬。

注意事项：需要有足够多的活动空间。

92. 东非猎犬 (Saluki)

又名：萨卢基犬、羚羊猎犬。

名称来源：因原产于古埃及的萨卢基 (Saluki) 城市而得名。

产地：东非 (埃及)。

身高：公 58—71 厘米、母 51—64 厘米。

体重：20—27 千克。

历史：东非猎犬属于灵猫类犬种，历史悠久，是古老的犬种之一。此犬分布于从中东到北非的广泛地域，主要包括埃及、巴勒斯坦、叙利亚、伊朗等地。过去东非猎犬主要猎羚羊，因此又有“羚羊猎犬”之称，1912 年英国成立该犬俱乐部，1922 年得到正式承认。阿拉伯人视犬为不净之物，轻视一般的犬种，唯独东非犬例外，颇加礼遇，因此可知其重要地位了。

标准外观：被毛贴身，柔软光滑，如丝织状，因产地不同而有多种毛色，主要有黑、白、红、灰、褐、奶油等色。耳朵、四肢及尾巴有装饰毛，非常美丽。

头长而狭，鼻为黑色或褐色，耳大下垂，耳根高，眼大呈椭圆形。颈长而细，胸深而平，背直，腰稍拱，收腹，尾长而细，自然弯曲，饰毛丰富。前肢直而长，肘与膝关节间隔长，后肢强壮有力，脚趾呈猫趾状。

性格与用途：四肢修长、气质高雅、威严稳重、动作敏捷、善于奔跑、恋主心强。是较合适的家庭犬、玩赏犬、赛犬、猎犬。

注意事项：需要大量运动，狩猎本能很强。

93. 贝生吉犬 (Basenji)

又名：仙吉犬。

名称来源：“贝生吉 (Basenji)”为原产地的音译。

产地：非洲（刚果）。

身高：40—43 厘米。

体重：9—11 千克。

历史：此犬历史悠久，属于古老犬种之一。数千年来一直保持纯正血统，在古埃及时代受到王室的保护，埃及灭亡以后，便以中非刚果为中心，使此犬繁衍至今。19 世纪末传入文明国家，二次大战后，才被人们广泛饲养，并基本上固定。本犬最大特点是很少吠叫。

标准外观：被毛短而光滑，毛色有黄褐色带白斑纹、黑色带黄褐色斑纹或黑白色。吻短唇薄，额部皱纹深而延至前额及双颊。最大特色：双耳直立，眼小呈淡褐色。胸深、收腹、尾短、卷至背上或背侧，末稍为白色，四肢修长，肌肉结实有力。

性格与用途：机警敏捷、表情深着、性情温和、胆量大、易训练，可作为伴侣犬、警犬或猎犬使用。

注意事项：淘气，不喜欢下雨。雌犬每年只有一次发情期。需要大量运动。

94. 英国激飞猎鹌犬 (English Springer Spaniel)

又名：英国激飞犬、英国小猎鹌犬、诺福克猎鹌犬。

产地：英国。

身高：48—51 厘米。

体重：22—25 千克。

历史：此犬属于古老的犬种之一，自古以来，即与雪达犬共同被作为猎鸟犬。追逐猎物时，速度非常快，并且能不厌其烦的进行搜索，但缺乏一定的准确性。此外，它对搬运猎物也有较高的本领。因有一位名叫诺福克的公爵致力改造其性能，此犬又有诺福克猎鹌犬之称。它在发展陆地猎鹌犬中起到重要作用。

标准外观：被毛为波浪形的丝状毛，耳朵四肢及腹部有装饰毛，毛色有白毛、黑色夹杂黄褐色或红褐色、白色相夹杂的不同色。头宽吻长，耳长宽下垂，眼大小适中呈暗褐色，尾自然下垂，尾根低，胸深肋张，背短腰厚，肌肉发达，前肢直立，后肢膝关节与足关节弯曲。

性格与用途：沉着稳定，耐劳苦，工作欲强，对人和善，是优秀的猎犬、陪伴犬和护卫犬。

注意事项：运动量不够时，可能会有皮肤病或体重过重的情形发生。

95. 伯德梗 (Border Terrier)

又名：边界梗。

名称来源：因其产于英格兰与苏格兰的边界 (Border) 地区而得名。

产地：英国。

身高：31—33 厘米。

体重：5—7 千克。

历史：伯德梗产于苏格兰与英格兰的边界地区，属于英国的古老犬种，关于其来源，众说纷纭，有人认为它是由古老的工作犬与短脚长身梗交配而来。其胆量大，富活力，深受农夫及猎人的喜欢，1920 年首次得到公认。

标准外观：被毛粗硬浓密，毛色有红、褐蓝、青黄、灰褐等色。头似水獭，吻部粗短，V 字形小耳沿两颊下垂，鼻黑有短髭，牙齿铗状咬合，双眼有神呈暗褐色，前肢直立，腰部肌肉结实有力，后肢大腿长，尾短竖立。

性格与用途：胆大勇敢，活泼善跑，是理想的狩猎犬和陪伴犬。

注意事项：有足够的运动空间。

96. 拉布拉多猎犬 (Labrador Retriever)

名称来源：因原产于加拿大拉布拉多半岛而得名。

产地：英国。

身高：公 56—62 厘米、母 54—59 厘米。

体重：公 27—34 千克、母 25—32 千克。

历史：此犬原产于加拿大拉布拉多半岛。19 世纪初输入英国，在英国经过改良而成为今日的拉布拉多猎犬，1903 年该犬得到英国养犬俱乐部的承认。最近拉布拉多犬作为护卫犬和警犬，成绩突出而名誉大振。

标准外观：被毛短而密生，具有很好的防雨御寒的性能，适于在冰天雪地工作，毛色有黑黄、巧克力色等。头大额小，鼻宽吻长，耳根偏后，小耳下垂，紧贴头部，眼中等，呈褐色、黄色或浅褐色等。胸深肋宽，背直结实。四肢强健但不过粗，脚趾并拢呈圆形。尾短粗，下垂多毛。

性格与用途：嗅觉敏锐，警觉活泼，尽职尽责，是优秀的衔取犬，如加强训练，亦是出色的警犬和导盲犬。

注意事项：尚未发现明显缺点。

97. 威斯拉犬 (Vizsla)

又名：匈牙利波音达犬。

产地：匈牙利。

身高：公 57—64 厘米、母 53—60 厘米。

体重：20—30 千克。

历史：威斯拉犬是匈牙利的古老土著犬。约 1000 年前，以匈牙利为中心，居住在中欧的马扎尔游牧民族所饲养的猎犬，即为威斯拉犬的祖先。二次大战期间，此犬几乎灭绝，后来由于其爱好者的努力，才使之幸存下来。外形与波音达相似，因此又有“匈牙利波音达犬”之称。此犬兼具波音达与雷达犬的技能，是匈牙利唯一的猎鸟犬，猎艺十分高明。

标准外观：被毛短直，粗糙浓密，紧贴皮肤，毛色有赤金色和黄褐色。头部肉薄，吻呈方形，耳薄而长，沿双颊下垂，耳根低。眼中等大小，与毛色一致。尾短粗下垂，运动时呈水平状，常

断尾，去掉 1/3。胸深而阔，高肩收腹。前肢直立，后肢发达，膝关节适度弯曲。

性格与用途：活泼聪明，感情深厚，易于训练，兼具指示犬与衔取犬的功能，属于万能犬类。

注意事项：需要大量剧烈的运动。

98. 爱尔兰水獭猎鹬犬 (Irish Water Spaniel)

又名：爱尔兰水猎犬、鼠尾猎鹬犬、爱尔兰猎鹬犬。

产地：爱尔兰。

身高：公 56—61 厘米、母 53—59 厘米。

体重：公 25—30 千克、母 21—26 千克。

历史：关于此犬的起源不甚清楚，有人认为它是西班牙猎犬的后裔。被毛浓密而卷曲，有猎鹬犬丑角之称。1962 年首次在狗展上露面，以后成立该犬的第一个俱乐部。它还有“鼠尾猎鹬犬”之称。

标准外观：被毛浓密卷曲贴身，富含油质，头部有长长的卷毛，毛色有深红色和暗褐色。头大而圆，顶毛下垂，吻长鼻尖，耳大下垂，并有长长的卷毛，眼小呈褐色。颈长胸深，背直腰短，四肢结实有大量卷毛。尾短平直，末端渐细，少毛。整个相貌酷似贵宾犬。

性格与用途：活泼敏锐，泳技高超，完全可以承担波音达犬、雪达犬和猎鹬犬的工作，尤其适于水中作业。

注意事项：除运动量极大外，尚未发现明显缺点。

99. 德国短毛波音达猎犬 (German Shorthaired Pointer)

又名：德国短毛指示犬。

产地：德国。

身高：公 58—64 厘米、母 53—59 厘米。

体重：公 24—31 千克、母 20—27 千克。

历史：此犬是德国波音达猎犬的祖先。起源为 17 世纪输入德国的西班牙波音达猎犬，后经德国人改良而成。1870 年制定了正

式标准，1891 年建立第一个俱乐部。

标准外观：被毛短而密生，毛色为红褐色，或杂有白色斑点或斑纹。头中等，吻长鼻突，双耳长而下垂，可达口角，眼大小适中，呈褐色，耳根高，常剪至尾长 $1/3$ 或 $2/3$ 。胸深背短，颈部富肌肉。四肢肌肉发达，强壮有力。整个体形给人一种力量和速度感。

性格与用途：沉着聪敏，忠实、易训，猎欲强，是优秀的狩猎犬。

注意事项：需要大量的运动和定期刷毛。

100. 法国波音达犬 (French Pointer)

产地：法国。

身高：56—65 厘米。

体重：25—32 千克。

历史：法国波音达犬是法国猎鸟犬种的总称。据推测，其祖先可能是具有悠久历史的史波尼体波音达犬。此犬至今还未得到英国及美国养犬俱乐部的认可。

标准外观：被毛短而密生，毛色有白色带褐色斑纹，或黑与白、白与橙色混杂。头圆、吻宽、鼻尖，唇下垂，眼大而圆。胸深背直，尾直常断尾，四肢挺直，脚小呈圆形。

性格与用途：表情坚决，动作敏捷，适于野外狩猎。

注意事项：需要大量运动。

101. 小（洋）狮子犬 (Lowchen)

又名：楼城比熊犬。

名称来源：因其体型象狮子而得名。

产地：法国。

身高：20—30 厘米。

体重：3.5—4 千克。

历史：小（洋）狮子犬是狮子犬家族中的一员，其形象更像狮子，从头到前胸长有波浪状长毛，胴体部只长有短毛，只要稍

加修剪就可成为一只可爱的小狮子。1915 年在英国得到承认。

标准外观：头到肩披有长而呈波浪状的被毛，体躯只生短毛，四肢及尾巴长有长毛。毛色有黑、白、棕等色。头宽广，高高昂起，双耳长而下垂至眼水平线，眼大而圆呈暗色，尾中长，常修剪成毛绒束。体躯短而有力。前肢直立，后肢肌肉结实有力。

性格与用途：聪明伶俐，理解力强，富感情，是很有前途的伴侣犬。

注意事项：为它修剪被毛时，需要高超的技术。



下 篇

养犬技术指南与医疗保健

一、经验荟萃

1. 养好犬的十点要求和建议

(1) 把犬当做人的伙伴和朋友，才能耐心地饲养、护理和调教它。不能对它喜怒无常，忽冷忽热。

(2) 犬不具备人的智力，不能进行逻辑思维，不懂人的语言，犬只能通过记忆来进行学习。因此，在训练时也要有耐心，要反复重复一个口令或一个手势，以逐步帮助其建立起某种行为习惯，不能操之过急，要求太高。

(3) 人和犬感情上的联系是人和犬共同生活结为伴侣的前提条件。因此，主人与犬要多接触，对它多关心爱护，要友好相待。

(4) 在同人的接触中，犬的好学程度，适应能力是有差异的。因此，要注意不同情况区别对待，不能抛弃和虐待落后者。

(5) 在饲养过程中，必须研究，了解所养犬的素质、特性、习性，以便根据其特点并按照人的需要来发展和塑造它。

(6) 在同犬打交道时，人绝不能丧失自我克制。谅解、耐心和爱应该贯彻始终。失去理智，揍犬虐犬，对于一个犬的训养者来说是最不可取的做法。犬即使犯了错误，惩罚也要适当。否则不仅会废掉一条好犬，失去了养犬的意义，而且也不符合动物保护的有关规定。

(7) 对犬切不可过分溺爱，注意不要偏食，和适当的户外运动以及犯错误后适当的惩罚都是对犬的爱护。

(8) 对犬的奖励和惩罚要适当、适时。赏罚得当并且适时，对训练和塑造犬都会事半功倍。

(9) 犬是跑走型动物，它喜欢和需要运动，以保持身体健康和犬的天性，决不可长期关在屋里或圈在活动范围有限的栏里。

(10) 在选择犬并将犬带回家之前，要准备好犬舍及其它养犬用具。最好还要先学习和了解一些有关犬的饲养管理方面的知识。

2. 初养者应买幼龄犬

对于初养者来说，最好从小犬养起。应选择2月龄大小、刚刚断奶的犬，最大不要超过6个月。这样不仅可欣赏到犬生长的全过程而且可根据自己的爱好及需要来培养和塑造它。同时也容易培养起犬对主人的纯真感情。如果买或代人饲养6个月以上的成年犬，将会发生许多意想不到的问题。如有些成年犬对以前的主人怀有很深的感情，要赢得它的忠诚和感情绝非易事。总之，成年犬无论其背景怎样，由于各种原因，都不易成为忠实于您的犬。而一只记忆力尚未成熟的幼犬，可自始至终成为您的良伴。缺点就是小犬易生病，吃、喝、拉、撒还未形成规律，需要精心地照顾。

3. 喂犬时应注意的五个问题

(1) 喂犬时要注意观察其吃食情况。如发现吃、食姿势（咀嚼或吞咽等）异常，吃食量减少或不吃等情况，应迅速查明原因，采取措施。剩食应取走或过一段时间再喂。不能将剩食长时间放在犬舍里。这样既不卫生，又易养成犬的不良习惯。

(2) 喂食后均不应进行剧烈运动。

(3) 如用剩饭菜喂犬，要特别注意避免食物中混有尖锐的鱼刺鱼骨、辛辣刺激物，以防犬的口腔受伤，刺激其嗅觉。另外，利用剩饭菜调配食物时，还要特别注意食物的咸度，切不可使犬食太咸，以免减低犬的食欲。严重者还可导致食盐中毒。

(4) 所有犬的食物，不管是动物食品，谷物食品还是蔬菜类，都应洗净、切碎并加工成熟食。

(5) 犬食应现喂现做，最好不过夜。尤其是夏天，变质的食物绝不能喂，以防食物中毒及其他疾病。

4. 过分撒娇需要医治

在犬患病期间，也许给予犬过多的关心和爱抚。于是，有些犬当疾病痊愈后，仍然假装有病，以获得额外爱护和关心。在心细并溺爱的家庭里，犬最易表现过分撒娇。其表现特点是：当疾病痊愈后，犬仍然表现出种种症候，如跛行、呕吐、厌食、对空吠叫、追逐阴影和光束等撒娇行为。撒娇行为虽然不是什么疾病，并且有时可增加欢乐的气氛，但过分撒娇就是异常行为了。它不仅影响犬正常的饲养管理，而且影响犬的调教与训练。因此需要医治这种异常行为。

在医治前，应做系统检查，鉴别是疾病还是行为异常。具有撒娇行为的犬，往往有如下行为特点：仅仅在主人面前表现出某些行为，而在别人面前就不表现；在主人家中表现，而换一个环境就表现正常；有人注意它时才表现，而自己独自呆着时则行为正常。

当已确定不是疾病时，可用下述两种方法进行调教医治：

① 惩罚与奖励结合调教法。当犬撒娇时，完全不予理睬，不给予任何爱护和关心；当其行为正常时，就给予它爱护和食物奖励。经过一段时间调教后，犬就会改掉撒娇的行为。

② 间接惩罚调教法。需要两个人来完成（主人和一个助手）。首先准备好 2—4 只喷雨枪（儿童玩具枪或竹制喷水枪）吸满水备用。当犬向主人撒娇时，请助手站在不被犬看见的地方，迅速用水枪喷犬，犬就会停止撒娇行为若它能停止撒娇几分钟，就给予它食物或爱抚奖励。重复几次这种调教方法后，便可使犬终止这一异常行为。

5. 食欲废绝是临产的预兆

如果妊娠母犬走进产室就不出来，而且鼻孔发出哀鸣，表示此时为阵痛的开始。如果对任何食物都不予理睬，完全没有了食欲，并且阴部开始有分泌物流出，这是接近生产的时候了。此时不要去打搅它，不要想方设法让它进食。只是做好接生的准备就行了。

6. 睡相不好是健康的象征

睡相不好，就是说犬睡觉的姿势难看，对犬来说绝不是身体不适，而是健康的象征。四肢伸直，平躺在地上而睡，正是对目前的环境表示满意的意思。整个身体卷缩成一团而睡是犬，尤其是幼犬对寒冷气候的本能反应。真正病态或身体不适的犬，会表现出身体抖动或不安于睡眠的样子。

7. 设置犬屋的几点要求

对于单养犬，其犬舍的设置概括起来应注意以下几点：

(1) 向阳而湿气低的场所，以东南方向最为理想，否则就要选择每天太阳至少照射 2—3 小时的地点，且要保证冬暖夏凉。

(2) 饲养者视力可及或容易观察和呼唤的场所。

(3) 不容易让犬受刺激或干扰的僻静场所。应尽量避免噪音多及客人通行的地方。

(4) 不易受到潮湿，通风良好的场所，应始终保护犬屋的干燥。

(5) 犬屋最好采用活动式屋顶。就是说屋顶和四壁不要固定死，而是随时可移开。这样，对冬季保暖、夏季通风，防止犬屋闷热以及日光消毒和打扫卫生就都方便多了。

8. 利用水瓶作为小犬的冷气设备

犬对炎热的天气比较敏感。在闷热的夏季，尤其对幼犬要特别注意它们生活环境的防暑降温问题。在这方面如果有冷气设备当然很方便，但更为简便、实用的是在犬屋里放进一个装满凉水的玻璃瓶。瓶塞一定要牢固不要让水流出。有了这个凉水瓶，只要幼犬靠近它，就可任意冰凉它们的腹部、背部、脸部等部位。如

果它们感到凉爽以后就会自动离开。这样它们可自己调节得使自己的生活比较舒服。从某种意义上讲，这种简易的方法比固定的冷气设备还优越。

9. 在犬屋旁挖个洞穴作为犬的避暑地

很多种犬，都是怕热的。牛头犬是最怕热的类型。一到夏季，往往因暑热而产生食欲不振等不正常现象。如果室内给予过强的冷气又容易引发感冒。最简便易行的避暑方法是在犬屋的旁边挖一个洞穴，让犬在炎热时节躲在里面。因为在泥土中，可使身心恢复凉爽。洞穴的深度约为1—1.2米，大小以犬能在里面自由翻动为好。

10. 水是犬健康的关键

人们都知道水对任何生物的生存都是极为重要的。人们饲养自己心爱的宠物大多都是很细心的，为它们精心准备生活所必需的一切。尤其对关在笼子内饲养的小鸟、小鼠等决不忘记及时给它们添饲料和饮水。但对饲养犬、猫等可自由采食的动物往往容易疏忽的是饮水问题。因此，在这里向养犬爱好者特别强调的就是犬的饮水问题。足量的、新鲜的饮水在犬的健康管理上是十分重要的。就是在犬生病，导致食欲不振的情况下，尽量让其多饮一些卫生的水，对缓解病情，增强抗病力也是十分重要的。

11. 食器可以决定犬的食欲

犬对新的环境十分敏感，对食器更敏感，一旦更换掉它已经适应的食器或环境，总会给犬带来一段时间的不适应。食器的不适应必然会影响犬的食欲。这一点饲养应特别留意。犬的食器应选择不易被损坏，容易洗刷消毒，底部固定的器皿，长期使用，不要随意更换。如经常更换犬用的食器，就会造成犬无法安心吃饭。不仅影响它们的生长，还会影响它们的健康。

12. 不要让犬食用章鱼、乌贼

犬原本属于肉食动物，经过长期的驯化，家养，好像成了什么都能吃的杂食动物了。但它仍保持着肉食动物的特性，也就是

喜食肉、鱼等动物性食物。由于它们喜食鱼、肉；又由于犬吃食不善于细嚼。因此，要尽量避免让它们吃不易消化的鱼、肉类。如章鱼、乌贼、贝类。如果让犬吃用这类东西过多，极易造成它们的消化不良，食欲不振，甚至胃肠道疾病。

13. 防止食物中毒的五项要点

许多人认为，动物的抵抗力比人类强而且健壮。因此，觉得饲养动物不必太小心。其实这是误解。犬作为一种动物也会发生各种各样的疾病。食物中毒就是需要特别注意防止的疾病之一。防止食物中毒有以下五点需要注意：

(1) 已经开罐的食物要趁早处理，冰冻过久的食物不要拿给动物吃。

(2) 梅雨季节，避免让动物食用生肉、鱼等。动物性食品必须先煮熟后，再让动物吃。

(3) 吃剩的食物不要留到第二餐，尤其在夏季。残存的食物要确定安全以后才可以拿给犬吃。

(4) 注意食物的保存。被老鼠偷吃过的犬食，最好加热处理一下再给犬吃，因为老鼠往往会传播疾病。

(5) 注意食器的洗刷和卫生消毒，保持干净。

14. 生肉为寄生虫病的主要来源

野生的肉食动物是以生肉为主要食物的，但它们并没因食生肉而引起各种疾病，这可能是由于它们特定的生活环境或体内有有关的酶和抗体所决定的。然而，经过长期家养的犬与野生动物在机体的抗病力、生活习性等方面都有了很大差异。因此，再以生肉做它们的主食就会导致很多麻烦，尤其是非正常屠宰而死亡的动物肌肉，内脏等。因为生猪，羊肉是引起犬寄生虫病的主要原因。所以喂犬的肉、鱼一定要煮熟。当然为了增进犬的食欲和体能，偶尔喂一点生的鱼或肉也未尝不可。

15. 小犬的奶水中混合一些蜂蜜

生后 2-3 周的小犬，仅仅靠母乳喂养是不够的。这时要增加

它们的食量，如增加牛奶或犬用奶粉。小犬与犬相反，它们所冲泡的奶水夏季要比冬季浓。小犬比较喜欢吃牛奶。但如果在牛奶水中加入一点蜂蜜的话，小犬就更喜欢吃，会大大增加它们的食欲。但要注意控制小犬每一次的食量，最好一天之中多喂几次。

16. 不要过于嬉戏小犬

饲养小犬，当然需要感情和精力的投入，但是不要因为看了小犬活泼可爱，而一家人轮流、过分的嬉戏和挑逗它们。这样不仅会影响它们的休息，导致小犬的疲倦，继而影响它们的正常发育，还会影响小犬正规的训练与调教，影响它们良好的生活习惯的形成。因此，对小犬一定要保证它们充足的休息时间，就像婴幼儿需要充足的睡眠一样。

17. 牵犬散步时间、次数要有规律

用绳索牵着犬做户外散步，既是让犬做健身运动，又是主人玩赏犬的一种形式。但寄犬散步的时间、次数必须要有规律。朝夕两次，小型犬散步 10 分钟，中型犬 20—30 分钟就够了。如果间隔一天没有运动，那么第二天的运动量要减少，然后逐渐恢复。

对于小犬，开始牵着它们出去散步时，也要用绳索牵拉着，起初小犬一定随意乱吃路旁的杂草或随意蹲下，一段时间内可给它们较大的自由度，随它的高兴，但决不可就此发展下去，主要目的是早点让小犬养成散步的习惯。

带幼犬外出散步，选一段路是抱着走，另一段路则让小犬自己行走，这样反复几次，习惯以后，再完全让犬自己行走，但一定不要让小犬感到疲劳。时间久了，犬很自然就对散步感兴趣。如果一开始就强制犬的行动，并且不断地吆喝、训斥，犬容易胆怯，并招致不良效果。

18. 不要为病犬、幼犬洗澡

经常为犬洗浴是犬饲养管理的重要内容，适当的洗浴不仅使犬保持清洁、卫生、美观，而且增进犬的健康。但病犬、幼犬（3 月龄以前）则不要为它们洗澡。因为病犬，幼犬身体机能较差，

抗病力较弱，此时洗澡，不仅会加重病情，还极易引发感冒。即使健康犬，洗澡时间也要选在中午到傍晚前，犬的被毛要完全凉干。病犬、幼犬如被毛脏污了，可用梳子轻轻梳理几遍或用毛巾擦试干净即可。

19. 病犬的早期发现法

在饲养管理过程中，对犬的各个方面进行细致观察，发现有以下症状，预示着犬有疾病或某种不适，应采取适当措施加以处置。

- (1) 食欲不振，食量减少。
- (2) 鼻子干燥，且有发热的感觉。
- (3) 被毛竖立，无光泽。
- (4) 眼屎大量流出，白眼球呈现暗红色，有时呈现青白色。
- (5) 体温在 39℃ 以上，动作迟纯，走路姿态异常。

20. 仔犬的饲养管理方法

从出生到断奶（大约 45 日龄左右）的小狗，称为仔犬。对仔犬的饲养管理工作主要分为以下几个方面：

(1) 保温、防风、防压 防风保温是提高成活率的关键。仔犬在出生后即由母体的恒温环境来到了变温或低温环境；同时仔犬被毛少，皮下脂肪少，保温能力差，机体调节机能还不完善，适应能力差，因此要特别注意保温。为了达到保温要求，可将母犬转移至保温的房舍生产，或在相邻的两个犬舍间设火墙、土暖气等取暖设备。

另外，仔犬活动能力不强，因而被母犬压死、踩伤的现象时有发生，护理人员要加强看护，发现被母犬压住的仔犬要及时取出。

(2) 吃足初乳 对一般哺乳动物来说，产后一周分泌的乳汁称为初乳。初乳中所含各类蛋白及抗体要高出常乳 2—3 倍。仔犬体内无抗体，但可在消化初乳时得到某些抗体。称为母源抗体。如果新生仔犬得不到母源抗体就很难成活。因此，初生的仔犬应尽

早吃到初乳，而且应该吃足，以补充体内的抗体。

可被仔犬大量吸收的母源抗体是大分子蛋白质，它们可直接通过仔畜肠壁进入血液。但随时间的推移，这种大分子蛋白不能再被直接吸收，相当一部分被消化掉。这种消化掉的抗体，便失去了活性。因此，初乳应在犬出生后 15 小时以内吃尽，最好在几小时内吃尽。

(3) 固定奶头 仔犬吃奶如果不固定奶头，就会发生互相拥挤，抢夺的现象，使瘦弱的仔犬吃不上奶或是吃不足，造成发育不均，死亡率增高。为了提高仔犬成活率，必须使每个犬固定奶头。最初几天人工辅助固定，之后便可自行固定。有些犬生后便可自行固定奶头。对生后瘦弱的仔犬，要帮助其找到并固定初乳量较多的乳头。

(4) 补乳和喂饲 随着仔犬需奶量的增加，很多母犬在仔犬能自己采食前泌乳量已经不能满足仔犬的需要，即需要补乳。补乳以新鲜牛奶为好，羊乳及奶粉也可，经煮沸消毒后用奶瓶喂给。乳温在 27℃ 左右。补量可根据母犬泌乳量而适当调整。一般来讲，15 天以内的仔犬，每天只补给 50 毫升牛乳；15—20 天仔犬每只每天补 100 毫升，每天分 3—4 次喂给。20 天后的仔犬在补给的牛、羊乳中可加入适量的米汤或稀饭。以及浓厚的肉汤和碎肉等。35 天后的仔犬补饲量要逐渐增加。

补饲的食物是乳品、鸡蛋、碎肉、稀粥等加在一起成为半流食，可适当地补鱼肝油、鱼粉、骨粉等，每天喂 3—4 次。6 周左右断奶。

(5) 人工哺育和过哺 因各种原因使母犬产后无乳或乳汁很少；母犬死亡以及母犬产仔较多，超过 8 只以上等情况下，都需要人工进行哺育或过哺。

人工哺育的仔犬，犬箱内必须松软并保持适当温度。人工哺育时，用酒精棉球擦试仔犬的臀部，刺激仔犬及时大小便。人工哺育各种优质乳品，用奶瓶喂给。生后 10 天内，每天每隔 2—3 小

时喂一次，夜间每隔 4—6 小时喂一次。每只犬每昼夜不少于 100 毫升。随着日龄的增加，哺喂次数可适当减少，但喂量要逐渐增加。

过哺即为仔犬找个“奶妈”代养。“奶妈”犬的分娩时间应和原母犬分娩时间基本相同。这样，既利于“奶妈”接收，又能保证仔犬得到充分的乳汁，甚至可得到初乳。

其方法是：先将“奶妈”犬牵走，把过哺的仔犬 1—2 只（不要太多）放在窝内，将仔犬附上“奶妈”的气味，这样“奶妈”就会把它们当成自己的亲生仔给予哺育。但也有的怀疑或咬，如果这样，可给“奶妈”戴上口笼，待允许吃奶后再摘掉口笼。

仔犬的日常护理。仔犬出生后，最早的在 9 天，最迟 12—13 天才开始自行睁开眼睛。在仔犬初睁开眼睛时要避免强光刺激。同时护理人员绝不能为尚未睁眼的仔犬扒眼，以免造成不良后果。

出生 3—5 天后，在暖和无风的日子，可将仔犬抱至室外和母犬一起晒太阳，即进行日光浴，每天两次，每次 20—30 分钟左右。在寒冷的地区或季节，可将仔犬放在靠近日光的玻璃窗下，让阳光隔窗直接照在仔犬身上。

当仔犬睁开眼并能站稳后，可让其在舍内外进行适当的运动、游戏、玩耍等。随着日龄的增加，活动量可逐渐增加。

21. 幼犬的饲养管理

断奶后至 6 个月龄之间的小狗称为幼犬。此期对犬的饲养管理也很重要。从断奶到 6 个月的养育阶段是培育优良犬的关键时期，小犬最难饲养管理的时间是断奶后一个月。这个时期发病多，死亡率高。此期应细心照料。

断奶后的小犬，食物应有丰富的蛋白质，饲喂时避免吃的过饱，以少吃多餐为好。2—3 月龄小犬，每天喂 4—5 次，每次吃 7—8 成饱即可。每日饲喂标准参考配方：大米 350 克，麦类 60 克，牛肉 150 克，白薯 250 克，食盐 10—15 克；或肉类（牛肉、猪肉、马肉等）200 克，乳 300 克，蛋 1 个，大米 200 克，蔬菜 200 克，

食盐 10—15 克。在此期间要适当补给鱼肝油、钙片和骨粉等。

随着日龄的增加，要逐渐增加给食量，并适当地减少喂食次数。此期注意事项：

(1) 小犬吃食时要看好，以免弱犬吃不上食，强者抢食过多。必要时可采用“分餐制”。每犬一份互不影响。

(2) 要保证食物新鲜，不喂腐烂变质饲料，最好现做现喂。

(3) 幼犬的主人应亲自喂狗，以加强同犬的联系，并仔细观察其吃食情况，发现问题及时处理。

(4) 不断增加活动量，逐渐长大后，可牵引它们不断接触外界环境，熟悉各种声音和东西，循序渐进，由简至繁，以逐渐培养和锻炼其胆量和对环境的适应能力。

(5) 搞好幼犬的卫生，经常刷拭和洗澡，以增进健康，预防疾病。

(6) 去势和驱虫，家庭饲养的玩赏犬或猎鸟犬以及所有不需要留作种狗的犬都应适时去势。去势时期，一般在 6 个月至 1 岁龄之间。春秋两季均可。公犬、母犬的绝育术均应找兽医。术后要加强护理，以防感染。

寄生虫对狗的生长发育影响极大，很多犬都不同程度地感染有寄生虫。尤其是幼犬，感染较为普遍，影响也比较大，因此要定期进行药物驱虫，以保证犬的正常发育。驱虫应在出生后 2—3 周时开始进行，以后每隔两个月进行一次。用药及用药量应找兽医指导。

22. 种雄犬的饲养管理

常言道：母狗好好一窝，公狗好好一片，由此可见养好种犬对发展养犬业的重要性。只有种公犬发育良好，体格健壮，精力充沛，性欲旺盛，才能得到较多较好的子孙后代。

种公犬的食物中动物性蛋白含量要高于一般犬，而且碳水化合物含量要相对少一些，以便使犬既保持体格健壮，又使体形不至过胖或过瘦。种公犬最好是单犬饲养并保持经常的适量的运动。

每日要在大运动场或野外运动 2—3 次，每次半小时。配种季节，应把种公犬与不发情母犬放在一起，以便刺激公犬的性欲，同时要在食物中加入适量瘦肉、鸡蛋、牛奶等蛋白质维生素含量高的食物。除按常规早晚饲喂外，中间再多加餐 1—2 次。且食物要调制得可口，日食量要保持均衡。

23. 妊娠雌犬的饲养管理

犬的妊娠期为 60 天左右，正常情况下都在 58—63 天之间。妊娠期母犬的饲养管理主要着眼点是营养充足合理，适量运动，增强体质，保证胎儿正常发育，保证母犬健康，防止流产、早产及保证产后乳汁充足。

母犬怀孕 1 个月左右，食物中应适量增加一些肉类、鱼粉和骨粉。1 个半月左右，除早晚饲喂外，中午应加喂一次。此时不要喂得太饱，不要给冷凉饲料和过凉的水，以防止流产。妊娠 50 天左右应进入产房，并改为单犬饲养管理。

妊娠期，经常让其在室外进行日光浴以及适量的运动，不但可促进母体及胎儿的血液循环，增强新陈代谢，母子健康，而且分娩时容易产出。但应防止冷风侵袭，夏季避免日光直射，并注意不要剧烈运动。

24. 病犬的特殊护理

常言道：十分病，三分治，七分养。犬和人及其他哺乳动物一样，得了病除请兽医及时诊治外，精心护理、合理营养是十分重要的。

疾病通常通过特殊的病理损害伴随生理功能的改变而表现出来，而且常与营养密切相关。犬和人及其他哺乳动物一样，体温升高一度，体内新陈代谢水平一般增加 10%。多数疾病的发生都伴随着发烧症状。高水平的代谢率意味着体内大量的酶被消耗。这就需要更多的营养物，一方面满足代谢所需，一方面合成代谢所需的酶。这些营养物质包括蛋白质，B 族维生素，以及某些微量元素等。因此，病犬的营养需要在大多数情况下高于健康狗，而且

许多病常导致犬摄食量减少甚至废绝，从而导致病情加剧。因此，食物的组成成分，营养配合，可消化性可口性及饲喂方式，对于病狗来说是至关重要的。

另外，对表现有发烧、呕吐、拉稀症状的病犬，保证充足的给水，以防脱水，对增强体质、缓解病情、恢复健康是十分重要的。对于犬来说，动物性蛋白比植物蛋白更好消化、更富有营养和食口性。

对于废食或自食量很少的病犬，要请大夫输液或胃投必要的营养。同时，为了便于补充水分，流汁或半流汁食物是病犬较理想的食物。同时，其饲料中应去掉粗纤维含量高的成分。

要注意病犬食物及室内的温度。食物温度在 37—38℃ 最为适宜。而且应少食多餐，一般一天 4—6 次。任何食物如果 15 分钟内未吃完，则应移去。每次都要提供新鲜及更能刺激犬的食欲的食物。

25. 老龄犬的饲养管理

一般说来，犬活到 10 岁以上就已经是老龄了。犬老了有几个明显的特点。

皮肤和被毛发生变化。皮肤变得粗糙干燥，被毛变得干燥无光泽、薄而易脱落。

老龄犬既怕冷又怕热。因此在寒冷的天气里，不要让它呆在室外呆得太久；天气炎热时，应让它呆在荫凉通风的树荫下。

老龄犬的性情也会改变。主要特征是不那么活泼好动。运动减少而睡眠增加，同时也容易疲劳。因此，主人要经常带它出去散散步，但要注意活动量不要太大。

老龄犬的代谢功能减弱。如肾功能降低、肝功能降低，胃肠弛缓等而导致消化不良（便秘，胀肚）糖尿病等。因此，饲主要特别留心。饲料尽量采用易消化且营养高的流食、半流食。

老龄犬过去养成的习惯应让它继续，以保持其正常舒适的生活。

在犬活到不能活动或患了不治之症，而主人又不愿看到为伴十几年的“老朋友”痛苦挣扎的样子，则可采用无痛致死法，即安乐死。其方法是通过静脉注射麻醉剂如戊巴比妥钠 150 毫克/公斤体重；或硫喷妥钠 100 毫克/公斤体重；也可肌肉注射盐酸氯胺酮 40 毫克/体重。注射后犬会很快沉睡，既无痛苦，也无知觉，最后安静地死去。

二、疑难问题解答

1. 怎样选择健康犬

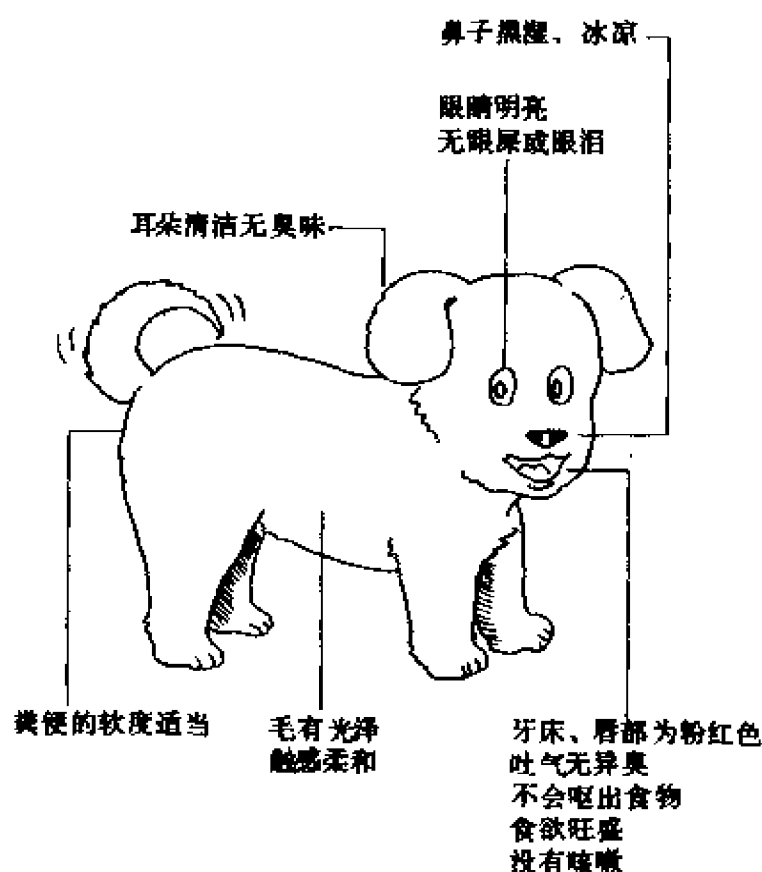


图 1 如何分辨健康的仔犬

犬的健康状况及性情对养犬者来说十分重要。买犬首先要买健康而性情好的犬。要知道小犬是否健康，必须观察其营养状况的好坏，精神状态如何，眼睛是否有神，被毛是否光泽等。如果小犬能主动而有信心地朝你走来，眼睛明亮，眼角没有分泌物，并围着你摇头摆尾，转来转去，即可认定是健康正常的小犬。相反，如果你接近它时，它畏缩、躲避或者偷偷地躲在阴暗处，这将是性情孤独或是身体状况不佳的小犬。如果用手温柔地抚摸它，它却猛然逃走或吠叫，这也不是一条好犬。这种容易紧张受惊的犬通常是近亲繁殖的后代。鼻镜湿润，有光泽也是犬健康的重要标志。

2. 雄犬、雌犬哪种好

对养犬爱好者来说，如果以盈利为目的，进行犬的繁殖，那么就要按一定比例饲养公犬和母犬。如果是有目的去饲养某一个品种的观赏犬，那么是养公犬好还是养母犬好，这也是养犬者经常会考虑的问题。

一般来讲，就感情、忠实、性情及习性而言，决定的因素不是犬的性别，而是犬的品种及个性的不同。据研究，在智力、接受能力方面，公犬、母犬没有区别。而同性别的犬其个体之间可能有较大差异。

不过，在通常情况下，训练一只公犬比训练一只母犬要付出更多的时间和耐心。然而，对公犬加以适当的训练其也会和母犬一样温顺。

3. 怎样让犬尽快适应新居

动物，尤其是对于环境的变迁是十分敏感的。当刚买来一只幼犬时，当要为犬建设或迁移新居时，尽管房舍是新的、舒适的，犬也不会立刻喜欢，而是在新居表现出烦躁甚至食欲减低。这要有一个适应过程。为了缩短这一适应过程，让犬尽快适应新居，一是要保持安静，让犬自己在新居里，别人不要去干扰它；另外，在迁入新居前，在新犬舍里放上一些它自己的粪便，其他犬的粪便

也可，帮助犬尽快适应新居。

4. 如何控制犬的食量

目前，犬的合成饲料与食品已逐渐普及了。基于营养和方便等原因，使用者亦逐渐增多。尽管如此，沿用传统饲养方法就是用肉汤或鱼、肉与谷物食品等混在一起喂犬的人仍为绝大多数。如何掌握食量呢？对于中等营养水平的混合食物，喂狗一天两次，饭量约为犬体重的一成左右。

食量过大或小，都可导致犬的发育障碍，因为长期过量进食容易引起胃肠疾患，而长期食量不足会导致营养不良。因此，除大概掌握一个给量外，还必须仔细观察它们餐完后的样子。如果犬吃饱以后，食器中仍然留有饭渣，表示食物给的过多；相反，如果吃完食后，犬仍然不愿离开食器，并用鼻子拨弄食器，表示所给的食物太少。正常情况下，成年犬一日两餐，吃饱为止，食器中不要留有剩过的食物，以防犬随意吃食。

5. 如何养犬效益最好

(1) 亲情第一。不论是单纯性地以养犬赚钱，还是作为副业；也不论有无经验，都应把犬作为朋友，认真细心对待它，不要一开始就以利益为先。只有这样，才会成功。

(2) 养小型犬最合算，中型犬次之，大型犬最不合算。因为小型犬吃得少，饲养费用低，大、中型犬饲养管理费用高。

(3) 饲养血统与品质俱佳的幼犬，比饲养价格较贵的公犬合算。

(4) 多饲养流行犬种，因为流行犬种价格高，又好出售。因此效益自然会好。如目前的北京犬、西施犬即是此类。

(5) 不要同时饲养多个品种的犬，应以自己最熟悉的犬种中，最有利可图的良种犬为繁殖目标。

(6) 做好疾病防治，尤其是传染病的预防注射及定期驱虫，否则会造成很大损失，甚至全军覆没。

6. 犬能活多少年

在正常情况下犬能活多少年？什么犬能活得更长一些，这也是很多养犬者所关心的。

犬的寿命和人一样，在不发生突发事故的正常情况下，其寿命的长短也有一定的差别。因为它要受日常营养状况、生活环境、疫病防治状况等条件的影响。不过，根据长期的经验总结，犬的寿命可以这样粗略地计算即：犬的第一年相当于人活 10 年，以后每活一年相当于人活 6—7 年，也就是说，犬活到 10 岁相当于人活到 70 岁左右。因此，一般来说犬的寿命在 13 岁左右。超过这个年龄，犬的心血管系统、代谢器官，尤其肝肾，就会出现障碍，成犬爱睡不爱动，主人应有各种思想准备。但在现代科学的饲养管理下，狗的寿命都有了不同程度的提高。有的可活 20 年，也有犬活到 30 岁的纪录。

犬的体型与寿命也有一定关系。一般说来体型愈小，寿命愈长。从生理上讲，大型犬的新陈代谢要比小型犬快，心肺负担相对大。同时，大型犬对疾病的抵抗力一般不如小型犬强。

7. 如何做好犬的卫生防疫工作

在犬的繁殖场或观赏场地，犬为群养时应采取以下防疫措施：

(1) 凡引进新犬，必须隔离观察 1 个月，经检疫确认无传染病后，方可放入犬群中。

(2) 工作人员或参观人员必须经过消毒后才能进入场内。场门的入口处应设有消毒池，或在入口处设置密闭通道，在其内安置紫外线消毒灯。并注意随时添加或更换消毒液。

(3) 产房严禁参观。在产房护理仔犬的工作人员不得接触其他犬，以杜绝可能的传染源。

(4) 对犬的生活环境定期消毒，一般每月一次。目前可用环境消毒的药品很多。饲主可根据自己的情况选择使用。

(5) 严格对犬进行预防接种。发现病犬，尤其是对患有传染病的病犬，应及时隔离。对病犬除要特殊护理外，每天都要对传染病患犬所污染的环境、物品及其排泄物进行消毒。

对个人饲养者，除注意预防接种外，还要尽量避免让自己的犬过多接触其他犬。当你生活的周围发生某种传染病时，更应注意，严禁使自己的犬与外界接触。

8. 犬一生应接种哪些疫苗

犬一生中主要应接种狂犬病、犬瘟热、犬细小病毒、犬传染性肝炎及钩端螺旋体 5 种疫苗。这些疫苗，有的是灭活苗，有的是弱毒苗，有的是死毒苗。每一种疫苗的详细接种方法，可参照每一种病。也可到当地兽医站咨询，请大夫帮助接种。

一般来说，幼犬应在 6—9 周龄期间接种 1 次以上 5 种疫苗，可同时分别注射各种单苗，也可注射多联苗；12—14 周龄时再接种 1 次，以后每年接种 1 次。

应特别提醒养犬者，犬瘟热、狂犬病、犬细小病毒性肠炎、传染性肝炎和钩端螺旋体是犬常见的几种烈性传染病。其中狂犬病还是人畜共患病，其死亡率极高。目前对这几种病尚无可靠的治疗措施。最有效的防治措施就是适时而有效地接种疫苗。这是养犬者能否获得成功以及爱犬能否给人带来乐趣的关键。对此，养犬者千万马虎不得，也侥幸不得。

9. 如何防治犬咬人

犬咬人有疾病性咬人和非疾病性咬人之分。

疾病性咬人指当犬患有某些传染病（如狂犬病）和其他引起精神障碍的疾病时而表现出咬人和咬其他动物，此时病犬常伴有神经症状等病症。这类病犬，尤其是患狂犬病的犬，对人危害极大，且无有效的治疗办法，应立即捕杀，不能有半点犹豫。

非疾病性咬人是指犬的一种异常攻击行为。除了行为异常（咬人）外，犬体健康无病。此时可按照下述方法查明原因，进行调教，便可纠正犬的这种异常行为。

按其原因，可将犬的异常攻击行为分为疼痛性攻击行为、畏惧性攻击行为、对主人的支配性攻击行为和对小孩的竞争性攻击行为。

（1）疼痛性攻击行为

这种攻击行为（咬人）是由于刺激了犬身体的疼痛部位（或曾经是疼痛部位）以及敏感部位所引起的。其表现特点是：当人触摸或按压犬体上某些特殊部位（疼痛或敏感部位）时，犬就会吠叫，甚至咬人。

调教方法：首先应弄清犬这些疼痛或敏感区的具体位置以及造成这种疼痛的原因，并设法解除。另外，应由远到近、由轻到重、循序渐近地反复触摸犬体上疼痛敏感部位的附近区域，以逐渐增加犬的承受能力。这种适应性触摸至少每天两次，每次 10—20 下，每次触摸可辅以食物奖励。

为了加快调教进程，可以辅助应用镇静药，如盐酸氯丙嗪片，2.2—4.4 毫克/千克体重/次，1—2 次/天，口服或拌食服用；盐酸氯丙嗪针剂，肌肉注射，剂量同片剂。当疼痛被药物消除后，频频地触摸犬体上的疼痛部位，并同时给予爱抚和食物奖励。如果是过去疼痛，现在触摸此部位而咬人只是一种条件反射的话，调教时则不应用镇静药。

（2）畏惧性攻击行为

原因及表现：假若犬在生活经历中曾受到某人，如小孩、穿制服的兽医或其他人的刺激与伤害后，它就会畏惧所有与之相似的人，甚至扑咬这类人。久而久之，这种异常攻击行为就会被固定和强化。其表现特点是：当犬遇见所畏惧的人时，总是试图逃避或躲藏于主人的身后或床椅下；如无法逃避，它就会向此人吠叫甚至扑咬。

调教方法：首先让犬坐在屋内，然后让犬所畏惧的人（如小孩、白衣大夫等）出现在犬的视野里（一般距离开始保持 6 米左右），犬的注意力会立即转向此人，此时如果犬的反应不太强烈（逃避、躲藏、扑咬意识不强），你就立即给予爱抚和食物奖励。这样每天反复数次。并逐渐让其畏惧的人靠近犬，并逐渐达到能饲喂和触摸为止。

如果犬畏惧反应十分强烈，以至无法进行调教，就应配合使用镇静剂。需要注意的是：当犬所畏惧的人或动物接近犬时，你不能命令犬卧着不动，否则会适得其反；在调教期间，不能让犬看见其他所畏惧的人。

(3) 对主人的支配性攻击行为

原因及表现：由于人们的过分溺爱，过分依从，或其他原因，犬可能会出现支配性攻击行为。其表现特点是：犬不服从人的命令，咬家具或撕衣物。当你试图惩罚它时，它反抗，如吠叫不止，甚至抓你的鞋袜。有时，对家庭其他成员也如此。

调教方法分直接调教和间接调教两种。

直接调教法：对于体型较小的犬，当其不服从命令或扑咬人时，可直接采用猛烈地摇曳犬的颈背的方法来惩罚它；对于体型大的犬，你可用一根绳子，并在一端做一个可松紧的绳圈套在犬的脖颈上，当其不服从命令或扑咬时，就拉紧绳圈来惩罚它；当其能服从命令时，就奖给它食物。直至它能很好地服从命令为止。

间接调教法：当用直接调教法无效时，可采用本法。从调教开始的第一天起，就完全放弃对犬的爱抚，有时还让犬禁食 24 小时。在整个白天，尤其是当犬希望得到爱抚时，不断地发出“坐下”的命令，如果它能服从命令，就给它爱护和食物奖励。直至调教到犬能完全服从命令为止。

(4) 对小孩的竞争性攻击行为

原因及表现：假如家庭中有小孩，当犬偶而对小孩吠叫时，由于担心孩子害怕或伤害，而呵斥犬或将它从小孩所在之处赶走，久而久之，犬就会对小孩产生妒嫉。犬或许认为，小孩的出现使它失去了人的爱护和关心。其表现特点是：大人在场时犬不敢吠叫小孩，一旦大人不在它就对小孩吠叫。

调教方法：当小孩不在犬面前时，完全放弃对它的爱护，也不给它食物，当小孩在犬面前时就给它爱护并喂给它一种可口的食物，有时可带孩子一起抚爱犬，给犬喂食，这样每天重复数次，

直到与小孩和睦相处为止。

值得注意的是，如果犬有吠咬小孩的历史在调教时应注意保护小孩。例如大人亲自看护孩子，或将孩子放在高处。

(5) 对朋友的领地性攻击行为

原因及表现：犬，尤其是看家犬，看家、保护自己的领地是一种必须的正常行为。当训练其看家的方法不当或经常奖励犬攻击扑咬来访者时，有可能使犬的这种行走向极端，以至于扑咬你的朋友。表现特点是：犬对站在远离你房屋的朋友非常友好，但一当他接近你的房屋，尽管你在面前并热情地招呼朋友，犬仍吠叫甚至有扑咬的动作。

调教方法分惩罚方法和奖励方法两种。

惩罚方法：当你的朋友来访时，只要你在面前，就命令你的狗坐下，如果它仍试图攻击，你就给予惩罚（呵斥或打击）。

奖励方法：在朋友来访前，不给予犬爱抚和食物，而当你的朋友一出现时，只要它听从你的命令坐下，或根本就没吠叫或扑咬，就给予它爱护和食物。同时，在朋友整个拜访时间内，你的朋友最好能与你一道尽可能多地爱抚和关心犬。反复多次后，犬就不再扑咬你的朋友了，尤其是在你在场时。

为了加强调教效果，可将上述两种方法配合使用。

10. 如何防治犬打架

犬在其群体生活中，通过其力量和威慑建立支配与屈从的等级关系。处于支配地位的犬享有优先特权，比如先得到食物，或得到较大块的骨头，或抢占着一个舒适的休息地；处于屈从地位的犬往往服从处于支配地位的犬，且这种服从是本能的。犬与犬争斗（打架）的原因较多，这里仅讨论一个家庭内饲养的两只以上的犬之间的争斗。

若你养有两只或更多的犬时，它们之间的争斗多由你对待它们的方式引起。每只犬都希望得到你更多的爱抚，处于支配地位的犬总是通过威胁或吠咬其他犬来强化它的优先特权，如果在这

种情况下你惩罚（呵斥或打击）了处于支配地位的犬，从而其他犬知道了它们可以得到你更多的爱抚和关心，于是当你出现，它们就试图通过攻击，争斗以夺取优待特权（支配地位）。其表现特点是：当你出现时，犬之间就会相互吠咬争斗，而一当你离开后，它们又相安无事。

消除犬间的争斗，可采用调教方法。其调教步骤是：

首先确定处于支配地位的犬，在不被发现的条件下，你要仔细观察哪一只犬是相对强一些的。如能先吃到好吃的东西，抢到大块的骨头或占据一个舒适的休息地。那么这犬便是处于支配地位的犬。

然后，你就要给予处于支配地位的犬所有的尊重和特权，比如多给它关心和爱抚，先给它喂食，当带犬外出散步时，让它首先出门等。如果其它犬（处于屈从地位的犬）有不服从的企图，你就对它们加以惩罚，甚至隔离它们。以充分建立和强化支配犬的特权地位。最后，犬群间就会建立起支配与屈从的关系，它们也就不会在你面前相互争斗了。

此外，如果你无论出现与否，犬之间均发生争斗，这可能是它们之间支配与屈从的关系尚未确定所导致的。你可有目的地培养一只犬处于支配地位。这样就可慢慢消除它们之间的争斗。

11. 犬害怕雷鸣怎么办

大多数犬在生活中多次经历雷暴之后便可习惯，而不害怕打雷等巨响。但有些害怕打雷，在雷暴期间表现不安，浑身发抖，吠叫，极度惊恐，到处躲藏，甚至跳出门窗。有的犬在听到密集的鞭炮声也惊恐不安。对这类犬也可通过调教，使其不再害怕打雷或花炮声。其调教步骤是：

(1) 用录音机将雷暴声或类似于雷暴的声音录下来。

(2) 让害怕雷鸣的犬坐在或躺在录音机附近，并安静 3~5 分钟。

(3) 将录音机打开，播放录有雷鸣声的磁带，其音量尽量低，

以犬不产生害怕反应为宜，此时如犬表现良好，就每隔十几秒钟给它一块饼干并抚摸它。经过几十次反复后，犬就会适应这种强度的雷暴声，然后逐渐增大录音机的音量。如果犬保持放松、安静，就给予它爱护和食物奖励。以后，音量增加至类似于雷暴声的强度，或让犬直接经历雷暴，若犬能放松安静，就给予爱护和食物奖励。最后到犬彻底不害怕雷鸣与花炮声。

需注意的是，在调教过程中，如果犬表现明显的情绪反应（不安、发抖或吠叫）说明起始音量太大，调教速度过快，应停止这一音量强度的调教，并在下一次调教时，使用较低一级的音量。

12. 犬过分胆小怎么办

犬过分胆小可在多方面表现出来，但突出的可有以下两点：一是害怕与其它犬打交道；二是害怕见生人。

有些犬天生就害怕其它犬，若在早期生活缺乏与其它犬接触，也可能导致害怕其它犬。其表现特点是：见到其它犬就表现不安，哆嗦发抖，躲藏或逃避。

医治这类胆小的犬时，不能强迫它去接近其它犬，否则它会更加害怕。其正确的医治方法是适当的调教。

在犬接近或有接近其它犬的欲望时，你要给予鼓励并给予爱抚和食物奖励，从而使这种行为逐步得到强化。多次后，犬就会不再害怕其它犬了。

要注意的是，在调教时，要选择安静、听话的犬协助，并请其它犬的主人密切合作，控制好他的犬（使其友善安静，不能扑咬吠叫），这样可大大加快调教进程。

另外，如果犬在幼小时或在过去的生活经历中受过某类人的伤害，或受过某一生人无端的打击，在以后的生活中它仍然惧怕这类人，表现为，当见到这类人后就浑身发抖，或便溺或躲藏或逃走。

其调教医治方法是：让犬所害怕的生人出现在视野内，其距离以不引起犬害怕为宜，若犬安静放松，就给予爱护和食物奖励，

每天进行数次,反复进行几天后,缩短一次陌生人与犬的距离,每次缩短1—2米,若犬安静自如,就给予爱护和食物奖励。最后当此人与犬已经很近,且犬仍然表现正常时,可让此人给予犬食物及爱抚。

需要注意的是,不能强迫犬接近它所惧怕的人,在非调教时间内,最好让它与其他犬为伴,避免与陌生人接触。

13. 如何防治犬的孤独现象

犬是一种喜欢群体生活的动物,当与同伴分开后,会很自然地产生孤独感。同样,一只已经长期与主人朝夕相伴的犬,一旦与主人分开后,也会产生孤独感。因此,一般说来犬出现孤独现象是正常的。

但是,有些犬在孤独时表现异常,表现为:毁坏主人财产及影响室内整洁,比如啃咬家具、木器,极度暴躁不安,甚至在室内随地大小便。出现这种异常的孤独现象就需要调治。不过,不必找兽医大夫,只要按照以下方法进行调教便可纠正犬的这种不良行为。

在调教开始的一段时间里,主人有目的地让犬独自呆在家里,但每次时间不要过长,一般为10分钟,每天2—5次。在它独自呆在家里的时间内,给它一根较大的骨头啃嚼。当犬适应了短时间的单独生活而不表现不良行为后,就逐渐延长它独自在家的时间:10分钟→20分钟→30分钟→45分钟→30分钟→1小时→30分钟→1小时→1.5小时→2小时→30分钟。适应较长时间单独在家后,再插入短时间,是为了巩固其纠正效果。

在调教过程中,主人应做到以下几点:

(1) 除调教时间外,其他时间不要让犬独自呆在家里,如果主人必须外出,则应带犬一起走,或放在朋友家饲养。

(2) 确定犬独自生活时间的长短,应以犬的表现为标准,如果犬在调教时间内表现不安,就应缩短与犬分开的时间。

(3) 在调教时间内,应保证环境安静,尽量避免各种干扰。

14. 怎样防治犬的异嗜癖

在一定时期内，由于机体内缺乏某些微量元素、维生素或其他因素，犬可能出现异嗜癖，表现为：摄入一些非食物性物品，如沙石、橡皮、泥土、粪便等。有的犬，当体内不缺任何营养物质时，仍遗留有异嗜癖。

对有异嗜癖的犬，应采用以下方法进行调治：

(1) 增加食物营养、保证犬的营养需要，包括矿物质、维生素、微量元素等。

(2) 观察犬对哪些非食物性物品感兴趣并吞食了这些食物，即异嗜物；然后在这类异嗜物上涂撒刺激性物品，如胡椒粉、辣椒粉等。并将涂撒上刺激物的异嗜物放在犬很容易发现的地方，一旦犬吞食了异嗜物，就会感到辛辣难受，重复多次后，就可终止犬的异嗜癖。

(3) 捕鼠器的妙用。将常规捕鼠器倒置，放于异嗜物附近，当犬接近异嗜物并试图摄取时，触及捕鼠器，在弹簧的作用下，捕鼠器弹起来发出劈啪声，这一突然的响声和弹跳，就会把犬吓跑，反复几次后就可终止犬的异食癖。为了加强调教效果，一次可同时安置数个捕鼠器。

(4) 用水枪惩罚。当犬吞食异嗜物时，就用水枪猛喷它。反复数次后，也可达到调教的目的。

15. 怎样防治犬的异常性行为

所谓犬的异常性行为，是指公犬见到异性犬就吠叫不止，追逐或狂燥。还有的爬跨小羊、小猪或人，尤其是小孩。

对有异常性行为的犬，应采取惩罚性调教方法进行治疗。其方法是：当犬出现爬跨其它小动物、小孩或其他人时，你要立即给予惩罚（呵斥并打击），然后将其隔离 1—2 小时，在此期间不给予它任何关心和爱护。反复多次后，便可消除犬的这种异常性行为。

16. 怎样判断犬是否怀孕

犬的妊娠期一般为 58—62 天，平均为 60 天。早熟种犬比晚熟种犬的妊娠期短数日，小型犬比大型犬短，胎数多比胎数少的短。

配种后，判断母犬是否已经怀孕，在初期诊断是困难的，但在 2—3 周左右，即可诊断。如果已经怀孕，此时即可感知乳腺紧张，逐渐增大，胸部乳头红肿，食欲旺盛，性情温顺。触摸腹部，可感到有疙瘩状小块。出现这种现象即可认为已经怀孕，第 4—5 周则见腹部膨大，体重开始增加。用手轻按腹部，便可触到肿块样物体，乳腺的数量也比发情时增加数倍。40 天后即可用听诊器听见胎儿心音。有条件的地方可用超声波进行早期诊断。

妊娠的早期诊断对犬的繁殖有着重要意义。日常应细致观察，努力早期发现，以及时对妊娠母犬加强护理，防止流产。

17. 如何防止犬的流产与早产

母犬怀孕后，防止流产、早产，也是必须给予高度重视的问题。一般应做到：

- (1) 防止腹部的压挤，不要把犬关在狭窄的场所。
- (2) 防止犬从高处向低处跳跃，不要让犬受惊吓。
- (3) 防止接近冷水。游泳、洗冷水澡会导致犬的体温下降，招致流产。
- (4) 不要过食。妊娠母犬食量的增加要适度。要提高食物的营养和增加容易消化的食物。过食往往是造成胃肠不适的主要原因。
- (5) 预防下痢。严重的下痢会招致流产。
- (6) 妊娠期间禁止犬饮用驱虫药。
- (7) 避免狂犬病的预防注射。不仅是妊娠期间，就是分娩后的一段时间也不要进行狂犬病的预防注射。

18. 如何改变犬的饮食习惯

当你买进一只犬后，原主人饲喂的食物可能不合理，或你没有原主人饲喂的食物，需要改换新的食品。这时你切记不要马上

更换。刚买回来的犬尽量保持原来的食物及饲喂方法。观察几天后，待犬慢慢适应了环境，确定犬无病时才可更换食物，更换食物要逐渐进行，不要太突然，一开始犬可能吃得很少，或不吃，你不要心疼。等它饿极了，就会吃的。以后逐渐增加，变换到你所要饲喂的食品就可以了。

另外，有些犬，由于从小饲养管理不够科学，养成了偏食的坏毛病。就是只吃一种食物。这是绝对不允许的。这样会严重影响犬的健康和寿命。因为除全价配合饲料外，任何一种食物的营养成分都是不全面的。必须改变犬吃单一食物的习惯。方法是一样的：一是循序渐进，慢慢纠正；二是必要时，要强改，不要心疼，不吃就饿着。

19. 为什么有的犬喝牛奶后会拉稀

由于牛奶中有一种不易被消化吸收的糖——乳糖，因此，使得有些犬在大量食用牛奶后会出现拉稀、闹肚子的现象，尤其是仔犬和老龄犬更为突出。如果您的犬喝牛奶后拉稀，您就应该减少牛奶的喂量，控制在每天每公斤体重 20 毫升左右。这样就不会有问题了。

三、常见病防治

1. 犬瘟热

犬瘟热是由犬瘟热病毒引起的犬的一种高度接触性、致死性传染病。早期双相体温热型，症状类似感冒，随后以支气管炎、卡他性肺炎、胃肠炎为特征。病后期可见有神经症状出现如痉挛、抽搐。部分病例可出现鼻部和角垫高度角化（硬脚垫病）。

〔流行病学〕本病一年四季均可发生，但以冬春多发。本病有一定的周期性，每三年一次大流行。不同年龄、性别和品种的犬均可感染，但以未成年的幼犬最为易感。纯种犬、警犬比土种犬易感性高，而且病情反应重，死亡率也高。本病最重要的传染源

是鼻、眼分泌物和尿液。曾有人报道感染犬瘟病毒的犬 60—90 天后，尿液中仍有病毒排出，所以说尿液是很危险的传染源。主要传播途径是病犬与健康犬直接接触，也可通过空气飞沫经呼吸道感染。同室犬一但有犬瘟发现，无论采取怎样严密防护措施，都不能避免同居一室的犬感染。

〔症状〕犬瘟热潜伏期为 3—9 天。症状多种多样，与毒力的强弱、环境条件、年龄及免疫状态有关。犬瘟热开始的症状是体温升高，持续 1—3 天。然后消退，很似感冒痊愈的特征。但几天后体温再次升高，持续时间不定。可见有流泪、眼结膜发红、眼分泌物由液状变成脓性。鼻境发干，有鼻液流出，开始是浆液性鼻液，后变成脓性鼻液。病初有干咳，后转为湿咳，呼吸困难。呕吐、腹泻、肠套迭，最终以严重脱水和衰弱死亡。

神经症状性犬瘟，大多在上述症状 10 天左右出现。临床上以脚垫角化、鼻部角化的病例引起神经性症状的多发。由于犬瘟热病毒侵害中枢神经系统的部位不同，症状有所差异。病毒损伤于脑部，表现为癫痫、转圈、站立姿式异常、步态不稳、共济失调、咀嚼肌及四肢出现阵发性抽搐等其它神经症状，此种神经性犬瘟预后多为不良。

犬瘟热病毒可导致部分犬眼睛损伤，临床上以结膜炎、角膜炎为特征，角膜炎大多是在发病后 15 天左右多见。角膜变白，重者可出现角膜溃疡、穿孔、失明。

该病在幼犬死亡率很高，死亡率可达 80—90%。并可继发肺炎、肠炎、肠套迭等症状。

临床上一旦出现特征性犬瘟热症状，预后很差。特别是未做过免疫的犬。尽管临床上进行对症治疗，但对病情的发展很难控制，大多以神经症状及衰竭死亡。部分恢复的犬一般都可留下不同程度的后遗症。

〔预防与控制〕

(1) 本病的预防办法是定期进行免疫接种犬瘟疫苗。免疫程

序是：首免时间 50 日龄进行；二免时间 80 日龄进行；三免时间 110 日龄进行。三次免疫后，以后每年免疫一次。目前市场上出售的六联苗、五联苗、三联苗均可按以上程序进行免疫。

(2) 一旦发生犬瘟热，为了防止疫情蔓延，必须迅速将病犬严格隔离，病舍及环境用火碱、次氯酸钠、来苏尔彻底消毒。严格禁止病犬和健康犬接触。对尚未发病有感染可能的假定健康犬及受疫情威胁的犬，应立即用犬瘟热高免血清进行被动免疫或用小儿麻疹疫苗做紧急预防注射，待疫情稳定后，再注射犬瘟热疫苗。

〔治疗〕 在出现临床症状之后可用大剂量的犬瘟热高免血清进行注射，可控制本病的发展。在犬瘟热最初发热期间给予大剂量的高免血清，可以使机体增强足够的抗体，防止出现临床症状，达到治疗目的。对于犬瘟热临床症状明显，出现神经症状的中后期病，即使注射犬瘟热高免血清也大多很难治愈。

对症治疗：补糖、补液、退热，防止继发感染，加强饲养管理等方法，对本病有一定的治疗作用。

2. 犬细小病毒病

犬细小病毒病是犬的一种具有高度接触性传染的烈性传染病。临床上以急性出血性肠炎和心肌炎为特征。

〔流行病学〕 犬细小病毒对犬具有高度的接触性传染性，各种年龄的犬均可感染。但以刚断乳至 90 日龄的犬发病较多，病情也较严重。幼犬有的可呈现心肌炎症状而突然死亡。据临床发病犬的种类来看，纯种犬及外来犬比土种犬发病率高。本病一年四季均可发生，但以天气寒冷的冬春季多发。病犬的粪便中含毒量最高。

〔症状〕 被细小病毒感染后的犬，在临床上可分为肠炎型和心肌炎型。

肠炎型：自然感染的潜伏期为 7—14 天，病初表现发热（40℃ 以上）、精神沉郁、不食、呕吐。初期呕吐物为食物，即之粘液状、

黄绿色或有血液。发病一天左右开始腹泻。病初粪便呈稀状，随病状发展，粪便呈咖啡色或番茄酱色样的血便。以后次数增加、里急后重，血便带有特殊的腥臭气味。血便数小时后病犬表现严重脱水症状。眼球下陷、鼻境干燥、皮肤弹力高度下降、体重明显减轻。对于肠道出血严重的病例，由于肠内容物腐败可造成内毒素中毒和弥散性血管内凝血，使机体休克、昏迷死亡。血相变化，病犬的白细胞数可少至 60—90%（由正常犬的 1.2 万/立方毫米减至 4000 个以下）。

心肌炎型，多见于 40 日龄左右的犬，病犬先兆性症状不明显。有的突然呼吸困难，心力衰弱，短时间内死亡；有的犬可见有轻度腹泻后而死亡。

〔防治〕发现本病应立即进行隔离饲养。防止病犬和病犬饲养人员与健康犬接触，对犬舍及场地用 2% 火碱水或 10—20% 漂白粉等反复消毒。

〔治疗〕

（1）犬细小病毒病早期应用犬细小病毒高免血清治疗。目前我国已有厂家生产，临床应用有一定的治疗效果。

（2）对症治疗：补液疗法，用等渗的葡萄糖盐水加入 5% 碳酸氢钠注射液给予静脉注射。可根据脱水的程度决定补液量的多少。

（3）消炎、止血、止吐、庆大霉素 1 万单位/千克体重，地塞米松 0.5 毫克/千克体重混合肌肉注射，或卡那霉素 5 万单位/千克体重加地塞米松混合肌肉注射。维生素 K₁ 1 毫克/千克体重，V_{K3} 0.4 毫克/千克体重，混合肌注。胃复安 2 毫克/千克体重。

〔预防〕目前犬细小病毒肠炎单苗少见，大多和其它病毒性传染病联合在一起，所以免疫程序同犬瘟热疫苗。

3. 犬传染性肝炎

犬传染性肝炎是由犬腺病毒 1 型引起的犬的一种急性败血性传染病。临床上主要表现肝炎和角膜混浊（即蓝眼病）症状。

该病的传播途径主要是直接接触性传染，康复犬的尿中排毒

可达 180—270 天左右。消毒可用 2% 火碱液环境消毒。

〔症状〕自然感染犬传染性肝炎的犬潜伏期 7 天左右。最急性病例出现呕吐、腹痛、腹泻症状后数小时内死亡。急性病例有精神沉郁、寒战怕冷、体温升高 40.5℃ 左右，食欲废绝、喜喝水，呕吐、腹泻等症状。亚急性病例，症状反应较轻。上述急性期症状出现较轻外，还可见贫血、黄疸、咽炎、扁桃体炎、淋巴结肿大，特征性症状是在眼睛上，出现角膜水肿、混浊、角膜变蓝。临床上也称“蓝眼病”。眼睛半闭，羞明流泪，有大量浆液性分泌物流出，角膜混浊特征是由角膜中心向四周扩展。重者可导致角膜穿孔。恢复期时，混浊的角膜由四周向中心缓慢消退，混浊消退的犬大多可自愈可视粘膜有不同程度的黄疸。

〔防治〕

(1) 预防：防止盲目由国外及外地引进犬，防止病毒传入，患病后康复的犬一定要单独饲养，最少隔离半年以上。防止本病发生最好的办法是定期给犬做健康免疫，免疫程序同犬瘟热疫苗。目前大多是多联苗联合免疫的方法。

(2) 治疗：在发病初期可用传染性肝炎高免血清治疗有一定的作用。一旦出现明显的临床症状，即使使用大剂量的高免血清也很难有治疗作用。对严重贫血的病例可采用输血疗法有一定的作用。

对症治疗，静脉补葡萄糖、补液及三磷酸腺苷，辅酶 A 对本病康复有一定作用。

全身应用抗菌素及磺胺类药物可防止继发感染。

对患有角膜炎的犬可用 0.5% 利多卡因和氯霉素眼药水交替点眼。

4. 犬腺病毒 II 型感染

犬腺病毒 II 型可引起犬的传染性喉气管炎及肺炎症状。临床特征表现持续性高热、咳嗽、浆液性至粘液性鼻漏、扁桃体炎、喉气管炎和肺炎。从临床发病情况统计，该病多见于 4 个月以下的

幼犬。在幼犬可以造成全窝或全群咳嗽。

〔症状〕犬腺病毒的感染潜伏期为 5—6 天。持续性发热（体温在 39.5℃ 左右）。鼻部流浆液性鼻液，随呼吸向外喷水样鼻液。表现 6—7 天阵发性干咳，后表现湿咳并有痰液，呼吸喘促，人工压迫气管即可出现咳嗽。听诊有气管啰音，口腔咽部检查可见扁桃体肿大，咽部红肿。病状继续发展可引起坏死性肺炎。病犬可表现精神沉郁、不食，并有呕吐和腹泻症状出现。该病往往易和犬瘟热、犬副流感病毒及支气管败血波氏杆菌混合感染。混合感染的犬预后大多不良。

〔防治〕

（1）发现该病后应马上隔离。犬舍及环境用 2% 氢氧化钠液、3% 来苏水消毒。

（2）预防接种：目前多采用多价苗联合进行免疫，其免疫程序同犬瘟热。

〔治疗〕目前我国还没有犬腺病毒Ⅰ型高免血清，所以发现本病一般均采用对症疗法，一般用镇咳药、祛痰剂、补充电解质、葡萄糖等防止继发感染。

5. 狂犬病

狂犬病，又称疯狗病、恐水症。是由狂犬病病毒引起的一种人和所有温血动物（人、犬、猫等）的一种直接接触性传染病。人一旦被含有狂犬病病毒的犬咬伤，死亡率是百分之百。所以做为宠物的犬一定要注意狂犬病的免疫。患有狂犬病病犬的临床表现极度兴奋、狂躁、流涎和意识丧失，最终全身麻痹死亡。

〔症状〕本病的潜伏期长短不一，一般为 15 天，长者可达数月或一年以上。潜伏期的长短和感染的毒力、部位有关。

临床表现分两型：一是狂暴型，二是麻痹型。

狂暴型：分三期，前驱期、兴奋期和麻痹期。

前驱期表现精神沉郁、怕光喜暗，反应迟钝，不听主人呼唤，不愿接触人，食欲反常，喜咬吃异物，吞咽伸颈困难，唾液增多，

后躯无力，瞳孔散大。此期时间一般 1—2 天。前驱期后即进入兴奋期，表现为狂暴不安，主动攻击人和其它动物，意识紊乱，喉肌麻痹。狂暴之后出现沉郁，表现疲劳不爱动，体力稍有恢复后，稍有外界刺激又可起立疯狂，眼睛斜视，自咬四肢及后躯。该犬一但走出家门，不认家，四处游荡，叫声嘶哑，下颌麻痹，流涎。此种病犬对人及其它牲畜危害很大。一但发现应立即通知有关部门处死。

麻痹期：以麻痹症状为主，出现全身肌肉麻痹，起立困难，卧地不起、抽搐，舌脱出，流涎，最后呼吸中枢麻痹或衰竭死亡。

〔预防〕用灭活或改良的活毒狂犬疫苗免疫可预防狂犬病，其免疫程序是，活苗 3—4 月龄的犬首次免疫，一岁再次免疫，然后每隔 2—3 年免疫一次。灭活苗在 3—4 月龄犬首免后，二免在首免后 3—4 周进行，二免后每隔一年免疫一次。

狂犬病对人的危害很大，人一但被狂犬病犬咬伤，如不在 24 小时之内注射疫苗，一但出现狂犬病症状，死亡率是 100%。所以动物主人一定要按免疫程序定期给其他动物注射狂犬病疫苗，防止被犬咬伤。对于家养的大型犬一定要圈养、拴养，防止散养咬伤他人，人一但被不明的犬咬伤后应立即到防疫部门进行紧急免疫。对于无主犬及野犬发现后应立即扑杀。

〔治疗〕该病目前无任何药物可以治疗。

6. 犬冠状病毒感染

犬冠状病毒可使犬发生程度不同的胃肠炎症状，特征有频繁呕吐、腹泻、沉郁、厌食等症状。本病一年四季均可发生，以冬季多发，病犬是主要的传染原，犬可通过呼吸道、消化道、粪便及污染物传染。该病一但发生，同窝犬同室犬很难控制均可造成感染。该病经常和犬细小病毒，轮状病毒及其它胃肠道疾病混合感染。

〔症状〕 本病传播速度快，几天后可蔓延全群，潜伏期 1—3 天。临床症状轻重不一，有的无明显症状，有的可呈现致死性胃

肠炎症状。病犬表现嗜睡、衰弱、厌食，初期可见有持续性数天呕吐，随后出现腹泻，粪便呈稀粥样或水样。黄绿色或桔红色，恶臭，有时粪便中混有少量粘液，有的粪便中可有少量血液，病犬表现高度脱水、消瘦、眼球下陷、皮肤弹力下降。多数病犬体温变化不大，白细胞数量正常或稍低。该病在幼犬发病时有一定的死亡，有的幼犬死亡很快。成年犬发病一般不死亡，对症治疗后可于7—10天可恢复。

次氯酸钠和漂白粉是本病有效的消毒剂。

〔治疗〕 对症疗法、静脉输液、止吐、消炎、防止继发感染。对症疗法后大部分犬均可自愈。

7. 犬疱疹病毒感染

犬疱疹病毒感染是新生幼犬一种急性、不发热性、致死性的一种疾病。大于21日龄的犬主要以上呼吸道感染症状出现。成年犬可造成母犬不育、流产和死胎，公犬以阴茎炎、包皮龟头炎、精索炎症状出现。

〔症状〕 该病的潜伏期为4—6天，21日龄以下的幼犬可引起致死性感染。初期病犬痴呆，精神沉郁、不吃奶、体软无力、呼吸困难、压检腹部敏感疼痛、粪便稀软、色黄。体温不高，犬不停嚎叫、不安、颤抖。有的犬表现鼻炎症状，有浆液性鼻漏，鼻粘膜表面广泛性斑点状出血，股内侧皮肤可变成红色丘疹。病犬后期角弓反张、癫痫、知觉丧失。大多数犬在出现症状后24—48小时死亡。康复的犬可造成永久性神经症状，运动失调、失明等。

大于21—30日龄的犬主要以上呼吸道感染症状出现，咳嗽、打喷嚏。当继发混合感染时可引起肺炎症状。

成年母犬，以生殖道感染为主，阴道粘膜弥漫性小泡状病变，可造成妊娠母犬流产，死胎及不孕等。公犬可见阴茎和包皮慢性炎症，包皮内可有大量脓性分泌物。

〔预防治疗〕 本病目前疫苗研制进展不大，现没有疫苗可用。可用康复的母犬或仔犬自制血清进行注射，可防止感染的幼犬死

亡。

对病犬给以保温（37℃左右）。同时对上呼吸道症状的犬给以广谱抗菌素疗法及补液疗法。

8. 结核病

结核病是由结核分枝杆菌引起的一种人、畜、禽类共患的慢性传染病。犬主要对人型及牛型结核杆菌敏感，在机体多种组织内形成肉芽肿和干酪样钙化灶为特征。

〔症状〕犬患结核病常是慢性感染，表现为低热、消瘦、咳嗽、贫血、呕吐并伴有腹泻症状出现。肺部结核，常以支气管肺炎症状出现，伴有干咳、呼吸喘促、听诊肺部有啰音、体重下降，食欲减退。胃肠道结核，以消化道症状出现，伴有呕吐、消化不良、腹泻、营养不良、贫血、腹部触压可触到腹腔脏器有大小不同的肿块。骨结核，可表现运动障碍、跛行，并易出现骨折。

〔诊断〕

（1）肺部结核可通过X射线透视或照相检查。可见有钙化病灶或空洞影。

（2）可用结核菌素进行皮肤试验，在皮下注射结构菌素250单位。观察皮肤肿块是否在判定标准以上。

（3）用鼻腔分泌物、痰液、乳汁，及其他病灶进行涂片，抗酸染色后进行镜检，可以直接看到结核杆菌。

〔治疗〕

（1）链霉素10毫克/千克体重，肌肉注射，2次/日。

（2）异烟肼，5毫克/千克体重，肌肉注射，2次/日。

（3）有全身症状的犬，可对症治疗，给予镇咳、祛痰、如咳必清、咳平0.5毫克/千克体重，2次/日。

（4）犬结核病从公共卫生学上考虑，应进行隔离或施行安乐死，避免传染和扩散。

9. 布氏杆菌病

布氏杆菌病是人兽共患的一种传染病，以生殖系统侵害为特

征。主要表现为睾丸炎、附睾炎、淋巴结炎、关节炎、流产、不育等特征。犬感染布氏杆菌大多呈隐性感染，少数可表现临床症状。

〔症状〕犬感染布氏杆菌后，一般有两周至半年的潜伏期后表现临床症状。怀孕的母犬多在怀孕 40—50 天后发生流产，流产前一般体温不高，阴唇和阴道粘膜红肿，阴道内流出淡褐色或灰绿色分泌物。流产的胎儿常有组织自溶、水肿及皮下出血等特点。部分母犬怀孕后并不发生流产，在怀孕早期胎儿死亡，被母体吸收。流产后的母犬常以慢性子宫内膜炎症状出现，往往屡配不孕。公犬感染布氏杆菌后，以睾丸炎、副睾炎、前列腺炎、包皮炎症状出现。病犬除发生生殖系统炎症外，还可发生关节炎、腱鞘炎，运动时出现跛行症状。

〔诊断〕怀孕母犬发生流产或母犬不孕及公犬出现睾丸炎或副睾炎时均应考虑本病。确诊可用细菌学检验和血清学检验进行确诊。

〔治疗〕主要是抗菌素疗法结合维生素疗法。

(1) 四环素 25 毫克/千克体重，混入 5% 葡萄糖注射液中静脉滴注，2 次/日；或口服四环素，50 毫克/千克体重，2—3 次/日。

(2) 土霉素片 0.1 克/千克体重口服，2 次/日。

(3) 硫酸卡那霉素，5 万单位/千克体重，2 次/日。

(4) 硫酸庆大霉素，8 千单位/千克体重，2 次/日。

(5) 口服维生素 C 10—15 毫克/千克体重，2 次/日，维生素 B₁ 3 毫克/千克体重。

10. 破伤风

破伤风是由破伤风梭菌侵入伤口，并在伤口内生长繁殖分泌毒素，造成机能紊乱。临床上主要表现为运动神经系统应激性增高，全身肌肉持续性痉挛收缩的特征。

破伤风梭菌在自然界分布很广。当犬在户外活动造成破伤后均有可能感染本病。所以在户外破伤后均应到兽医部门立即注射

破伤风抗毒素。

〔症状〕本病潜伏期为 5—10 天，长的可达几周。受伤的部位离头部越近，发病越快，并且症状也重。

犬和其它动物相比，对破伤风毒素的抵抗力较强。临床上多见局部性肌肉强直性收缩。但部分病例可见有全身性强直痉挛，牙关紧闭怕光、怕声音、怕惊吓，稍有刺激患犬即可表现兴奋、肌肉强直、形如木马、口角后吊、两耳直立且靠拢、瞬膜外露、手触患犬全身肌肉僵硬。由于呼吸肌痉挛收缩可见有呼吸困难。咬肌收缩使患犬咀嚼吞咽困难。

破伤风的病程差异很大，严重病例有的在 2—3 天内死亡。有的缓慢发生并不严重。大多在出现症状后 3—10 天死亡。康复期可能持续很长时间，有时 4—6 周后仍可观察到运动不灵活及肌肉僵硬的症状。

大多数病例预后不良，因进食困难，造成营养不良、衰竭死亡。但局部强直的患犬预后良好。

〔诊断〕本病根据临床症状及有破伤后出现肌肉强直性收缩和体温正常大多可以确诊。

〔治疗〕消除病原、中和毒素、镇静解痉，抗菌消炎的对症治疗方法。

(1) 找出伤口扩创，用双氧水 (3%) 冲洗伤口，然后用 2—5% 碘酊局部处理伤口，创口内撒布碘仿磺胺粉。伤口暴露、忌包扎。

(2) 肌肉或静注射破伤风抗血清 3—5 万单位/次，1 次/日，连用三日。

(3) 抗菌消炎，青霉素 5 万单位/千克体重，2—3 次/日。连续注射一周。

(4) 镇静解痉，氯丙嗪 5 毫克/千克体重。

11. 立克次氏体病

本病是由于立克次氏体寄居于单核细胞和嗜中性白细胞内所

引起的一种败血病。立克次氏体是一种体形很小的微生物，只能在细胞内生长繁殖，不能在细菌培养基上培养。

〔症状〕潜伏期为 7—21 天。本病特征是周期性发热、粘液性鼻漏和结膜炎症状，眼角有浆液性或粘液性分泌物，呕吐。呼出气体有恶臭味，患犬逐渐消瘦、贫血，后期可有粘膜及皮肤糜烂、四肢水肿、胸水及腹水。有时可在腋下和股内侧看到脓性的红斑疹及胃肠道炎性症状。个别犬可有惊厥、抽搐、脑膜炎症状。患犬死后剖检症状有明显的脾肿大、肺水肿、心肌内膜下出血、肠粘膜溃疡及肝、肾肿大等现象。

〔诊断〕采血涂片在显微镜下检查，可见单核细胞及嗜中性粒细胞内含有立克次氏体即可确诊。

〔治疗〕磺胺类药和广谱抗菌素疗法有特效。

(1) 磺胺二甲基嘧啶 60 毫克/千克体重，口服 3 次/日。或用磺胺二甲基嘧啶钠注射液，30 毫克/千克体重，静脉滴注。

(2) 复方新诺明 60 毫克/千克体重，口服 2—3 次/日。

(3) 四环素或土霉素 10 毫克/千克体重，静脉滴注，2 次/日。或 20 毫克/千克体重，口服 3 次/日。

(4) 注意防止蜱的感染，因为蜱是本病的传染媒介。

12. 钩端螺旋体病

本病是由致病性的钩端螺旋体引起的一种人畜共患病。犬主要表现为出血性黄疸、高热、出血性素质、流产、皮肤坏死、水肿等症状。该病多发生于热带及亚热带地区。

〔症状〕各种年龄的犬均可感染。发病率雄犬高于雌犬。潜伏期 5—15 天。

急性病例可突然发生，机体衰弱，不食、呕吐、体温升高 (39.5—40℃)、精神沉郁、后躯肌肉僵硬和疼痛、不愿起立走动、呼吸困难、可视粘膜出现不同程度的黄疸或出血。一般 2 天内机体衰竭，体温下降死亡。

亚急性症状以发热、呕吐、厌食、脱水黄疸及粘膜坏死为特

征，病犬口粘膜可见有不规则的出血斑和黄疽；眼部可见有结膜炎症状，眼角可见有粘液性分泌物。同时可见有咳嗽气喘及呼吸困难。患犬有的表现烦渴多尿等症状，得过亚急性感染的犬大约在2—3周后恢复。

慢性症状多以急性或亚急性症归转而来。常以慢性肝、肾及胃肠道症状出现，通过对症治疗，大多均可恢复。少数以尿毒症、肝硬化腹水、机体衰竭死亡。

〔诊断〕根据临床剖检所见，尿中镜检可见到钩端螺旋体及血清学试验进行诊断。

〔治疗〕

(1)青霉素和链霉素对本病有较好疗效。青霉素4—8万单位/千克体重、链霉素10—15毫克/千克体重混合肌肉注射2次/日。

(2)对症治疗。补液、补糖、补碱。消除胃肠道症状、止血、消除皮肤粘膜溃疡等疗法。一般可用5%葡萄糖盐水200—500毫升、5%碳酸氢钠注射液10—40毫升混合静脉滴注。止吐可用胃复安2毫克/千克体重肌肉注射；或口服吗丁啉片2毫克/千克体重2次/日。止血可用 V_{K1} 2毫克/千克体重或 V_{K3} 1毫克/千克体重肌肉注射2次/日。口腔粘膜溃疡可涂布碘甘油。

〔预防〕目前常用的钩端螺旋体多价苗，免疫程序和方法同犬瘟热疫苗。

另外，要做好灭鼠工作。鼠是本病的贮藏宿主。防止病犬和其它犬接触，要进行环境消毒和隔离饲养。

13. 放线菌病

放线菌病是由放线菌引起的一种人兽共患慢性传染病，其特征为组织增生和慢性化脓性肉芽肿性病灶。

〔症状〕犬放线菌病发生于体表皮肤及皮下组织、胸腔、椎骨体，其次为腹腔和口腔。并可从病变部位通过血液循环扩散到脑和其它组织器官。皮肤放线菌病多发于四肢、后腹部和尾巴。发病的皮肤出现蜂窝织炎、脓肿、破溃后可形成窦道，向外不断排

出黄色或棕红色分泌物并有恶臭气味。

胸部放线菌感染，可使肺部和胸腔同时发病，临床上出现肺炎和胸膜炎症状，体温升高、咳嗽、胸腔积水，叩、压胸部敏感疼痛、呼吸困难，胸透视检查可见有胸水及肺部有不同程度的阴影出现。

骨髓炎性放线菌，多发生于第2和第3腰椎及其邻近的椎骨。有骨增生、骨膜炎、髓腔炎。由于骨质增生、压迫骨髓，临床上多见后躯运动障碍，重之可导致后躯瘫痪。炎症随脊髓上行感染，可导致脑脊髓炎及脑膜炎，出现全身性神经症状。

腹腔型放线菌感染，放线菌由肠道进入腹腔，引起腹膜炎、肠系膜炎、系膜淋巴结炎，临床上可见有体温升高、腹水、消瘦等症状。

〔诊断〕本病一般很难确诊，和诺卡氏菌鉴别比较困难。放线菌革兰氏染色阳性、无抗酸性，具有分枝菌丝，无氧条件下可生长繁殖，诺卡氏菌通常具有部分抗酸性，在有氧条件下才能生长繁殖。除上述特点外，为了确诊，可取脓液中的硫磺色颗粒放置玻片上，盖上玻片，放置显微镜下观察，可见有放射状排列，周围具有菌鞘的放射菌丝，即可确诊。

〔治疗〕放线菌对青霉素、链霉素、四环素及磺胺类药物比较敏感。可采用上述抗菌素及磺胺类药物长期性治疗，直至症状消除为止。青霉素和链霉素的用量较其它疾病的用量要加大，青霉素10万单位/千克体重、链霉素20毫克/千克体重混合肌肉注射。2次/日。

对于脓肿破溃的部位结合外科处理进行治疗，用青霉素、链霉素生理盐水冲洗创伤，然后创腔内敷入磺胺粉。

14. 诺卡氏菌病

诺卡氏菌病是由诺卡氏菌引起的一种人兽共患的慢性传染病，特征以皮肤、浆膜或内脏中形成脓肿状肉芽肿为特征。

〔症状〕病犬感染诺卡氏菌后，出现体温升高、呼吸困难、四

肢和颈部皮下出现波动性脓肿或跛行。时间延长破溃形成漏管,排出淡红色的分泌物。体表淋巴结肿大化脓。病菌侵害胸腔和腹腔时可出现胸膜炎和腹膜炎症状,胸腔积血和腹腔积水。病犬可表现咳嗽,听诊肺部可有啰音。

体表脓肿破溃后经几天愈合。但常在病变部位周围或其它部位出现新的脓肿。该病菌可随血液转移到其它组织器官。出现相应组织器官的功能障碍。

〔治疗〕 本病治疗较困难,大多以致死为转归。但用广谱抗菌素和磺胺类药物治疗对本病有一定的作用。

四环素 10 毫克/千克体重静脉注射,2 次/日;或口服土霉素 25 毫克/千克体重,2—3 次/日。

磺胺五甲氧嘧啶 10 毫克/千克体重,口服 2 次/日。

对脓肿的部位给以切开排脓,做外科处理。

15. 肉毒梭菌中毒症

本病是由于犬吃入含有肉毒梭菌的食物而引起的一种中毒症。临床上以运动中枢神经系统麻痹和延脑麻痹为特征,其死亡率很高。

肉毒梭菌存在于动物的尸体、肉类、饲料及罐头食品中,分布广泛、抵抗力强。

〔症状〕 该病的轻重和食入的量成正比。潜伏期几小时或数天,症状出现的越早说明中毒越严重。病的症状为进行性发展,病初可见有呕吐、吐沫,发展为肢体对称性麻痹。一般由后肢向前肢延伸,进而引起四肢瘫痪。患犬反射机能下降、肌肉张力降低,出现明显运动神经机能障碍。病犬一般体温不高、神志清醒。由于咬肌麻痹、下颌下垂、流涎、咀嚼吞咽困难、两耳下垂、眼睑反射较差、视觉障碍、瞳孔散大。严重的犬可见膈肌张力降低,出现呼吸困难、心功能紊乱,死亡率很高。

〔防治〕

(1) 应用多价抗毒素治疗每只犬可肌肉或静脉注射 3—5 毫

升，早期应用比晚期应用效果显著。

(2) 硫酸卡那霉素注射液 5 万单位/千克体重，2 次/日。

(3) 补液疗法，5%葡萄糖盐水 100—1000 毫升，5%碳酸氢钠注射液 10—50 毫升，混合静脉滴注。

(4) 防止让犬食入腐败变质的肉类及食物。饲喂前食物应加热 100℃，10 分钟以上后喂给。

16. 蛔虫病

犬蛔虫病是幼犬最常见的一种寄生虫病。主要危害 3 周—5 月龄的幼犬，重者可导致死亡。蛔虫病是幼犬肠套迭的主要因素之一。

〔病原〕犬的蛔虫主要有两种：一是犬弓首蛔虫，该蛔虫是幼小犬寄生的主要蛔虫；二是狮弓首蛔虫，常发生于成年犬。但成年犬两种蛔虫均为终末宿主。另外一种在犬中很少寄生的蛔虫是猫弓首蛔虫。

犬弓首蛔虫，雄虫长 50—110 毫米，雌虫长 90—180 毫米。虫卵圆形，大小为 68×74 微米。狮弓首蛔虫，雄虫长 35—70 毫米，雌虫长 30—100 毫米。虫卵似圆形，大小为 49×86 微米。

〔生活史〕犬弓首蛔虫卵随粪便排出体外，在适宜的条件下，经 10—15 天发育为感染性虫卵，当感染性虫卵被成年母犬吞食后，幼虫随血液到达体内各组织器官中，形成包裹、幼虫保持活力，当母犬怀孕后，幼虫随血液通过胎盘进入胎儿体内，所以胎儿在母体子宫内已经感染了。当幼虫在胎儿体内随血液循环到达肝脏时，变为第三期幼虫。当胎儿出生后，第三期幼虫已移行到肺脏，在肺中停留一周后，变为第四期幼虫，随呼吸进入气管至咽部。当幼犬吞咽时被咽入胃中然后进入小肠中。幼犬出生 3 周后小肠内的蛔虫已发育为成虫。所以幼犬在一个月左右最易发生蛔虫性胃肠炎。上述生活史是幼犬感染蛔虫的一种方式。

另一种感染方式是，当 2—3 个月龄幼犬直接由外界吞食感染性虫卵，在犬的小肠内孵化成幼虫，幼虫钻入肠壁、经淋巴系统

到肠系膜淋巴结，然后经血液到达肝脏，再随血液到肺脏，感染后的第5天，肺中的幼虫到达高峰，幼虫经肺泡、细支气管、支气管、气管到达咽部，再被咽入胃，到小肠后进一步发育为成虫。幼犬从吞食感染性虫卵到幼虫发育为成虫，大约需4-5周的时间。

狮弓首蛔虫生活史较简单。感染性虫卵被犬吞食后，幼虫在小肠中逸出，进入肠壁发育，发育的幼虫又重新返回肠腔内，经3-4周发育为成虫，没有体内移行过程，狮弓首蛔虫一般多感染于成年犬。

猫弓首蛔虫很少发生于犬。

〔症状及致病作用〕蛔虫在小肠内造成机械性刺激，夺取机体营养并分泌毒素。

蛔虫在犬肠道内是比较粗大的寄生虫，寄生的数量不等。笔者在一两个月的幼犬蛔虫性梗阻手术中一次由肠腔中取出83条蛔虫。蛔虫在狭窄的小肠中，对肠道机械性刺激最为严重，可引起卡他性肠炎、肠粘膜损伤、出血。特别是在饥饿、发热、饲喂食物改变及环境因素改变的情况下，虫体活动更为频繁，可窜入胃中、胆管或胰管内，引起呕吐、腹痛、黄疸等症状。当虫体大量集结成团时可造成肠管阻塞，更易引起肠套迭，以致肠坏死及穿孔。

蛔虫幼虫在犬体内移行过程中，损伤肠壁、肺毛细血管及肺泡壁，可见有血便、咳嗽、气喘及肺炎症状。

虫体在小肠内寄生时向机体掠夺了大量的营养，可导致机体消瘦、贫血、营养不良症状。虫体在体内发育过程中，不断分泌毒素损害机体，可使造血器官和神经系统中毒，出现贫血及神经症状及过敏反应。

主要症状大致为渐进性消瘦、可视粘膜发白、营养不良、被毛粗乱无光、食欲不振、呕吐，偶见呕吐物中有虫体；异嗜，消化功能障碍、触诊、隔腹壁触压肠管，大量虫体寄生时可感到肠

管内有粗细不等肠段及梗阻块。有蛔虫性套迭时，可触到明显的套迭界线。有腹痛症状，患犬不时的叫唤。出现套迭或梗阻时，患犬全身情况恶化、不排便。

另外，虫体幼虫在肺移行中，出现咳嗽，重者可造成肺炎症状，体温升高。

〔诊断〕 根据呕吐物及粪便中见到虫体可以确诊；用粪便检查，发现蛔虫卵也可确诊。

〔治疗〕

(1) 左旋咪唑，8—10 毫克/千克体重，口服 1 次/日，连服 3 日。

(2) 丙硫苯咪唑，50 毫克/千克体重，口服 1 次/日，连服 3 日。

(3) 硫苯咪唑，20 毫克/千克体重，口服 1 次/日、连服 2—3 日。

〔预防〕 注意环境卫生，及时清除粪便，幼犬在两个月左右一定要进行驱虫。

17. 钩虫病

本病是由钩口科钩口属、弯口属的线虫寄生于犬的小肠、尤其是十二指肠中引起犬贫血、胃肠功能紊乱及营养不良的一种寄生虫病。本病主要发生于热带及亚热带地区；但我国大部分地区包括北方地区均有本病流行。

〔病原〕 犬钩虫，其虫体刚硬呈淡黄色，口囊发达，口囊前腹面两侧有 3 个大牙齿，且呈钩状向内弯曲；雄虫长 10—12 毫米，雌虫长 14—16 毫米。虫卵钝椭圆形、浅褐色，内含 8 个卵细胞，大小为 56—75×34—47 微米。

狭头钩虫，其虫体较犬钩虫小，雄虫长 5—8 毫米，雌虫长 7—10 毫米。虫卵大小为 70×45 微米左右。

〔生活史〕 犬钩虫成熟的雌虫一天可产卵 1.6 万个。虫卵随粪便排出体外，在适宜的条件下（20°—30℃）经 12—30 小时孵化出

幼虫；幼虫再经一周时间蜕化为感染性幼虫。感染性幼虫被犬吞食后，幼虫钻入食道粘膜，进入血液循环，最后经呼吸道、喉头、咽部被咽入胃中，到达小肠发育为成虫。第二种感染的途径是：感染性幼虫进入皮肤，钻入毛细血管，随血液进入心脏，经血液循环到达肺中，穿破毛细血管和肺组织，移行到肺泡和细支气管，再经支气管、气管，随痰液到达咽部，最后随痰被咽到胃中，进入小肠内发育为成虫。怀孕的母犬，幼虫在体内移行过程中，通过胎盘到达胎儿体内，使胎儿造成感染。幼虫在母犬体内移行过程中，可进入乳汁，当幼犬吸吮乳汁时，可使幼犬造成感染。

狭头钩虫的生活史和犬钩虫生活史大致相同。但大多以口感染的途径多见。胎盘感染和乳汁感染的途径很少见。

〔症状〕犬钩虫和狭头钩虫病多发生于夏季，严重感染时，病犬出现食欲减退或不食、呕吐、下痢，典型症状排出的粪便带血，色呈黑色、咖啡色或柏油色。可视粘膜苍白、消瘦、脱水。红细胞数下降到400万/立方毫米以下，比容下降至20%以下。患犬可极度衰竭死亡。

由胎盘感染的仔犬，出生3周左右，食乳量减少或不食，精神沉郁，不时叫唤，严重贫血，昏迷死亡。

钩虫性皮炎：躯干皮肤过度角化、瘙痒，破后可造成皮肤继发感染性皮炎。

〔诊断〕

(1) 根据临床症状：贫血、血便、消瘦、营养不良等均可考虑本病。

(2) 取粪便进行饱和盐水浮集法，在显微镜下镜检，发现钩虫卵可确诊。

〔治疗〕

(1) 丙硫苯咪唑 20—25 毫克/千克体重。1次/日，连服3天。

(2) 甲苯咪唑，20 毫克/千克体重，1次/日，连服3日。

(3) 左旋咪唑，10 毫克/千克体重，1次/日，连服3日。

(4) 对症疗法，补液、补碱、强心、止血、消炎等对症治疗。

〔预防〕注意环境卫生，及时清理粪便，发现或怀疑本症的大及时进行隔离饲养。对幼犬及健康成犬要定期进行驱虫。

18. 犬鞭虫病

〔病原〕犬鞭虫病是由原狐鞭虫寄生于盲肠和结肠引起的一种寄生虫病。其成虫长40—70毫米，前段细长而后端粗大，前后之比是3:1，虫体似鞭子，故以鞭虫得名。犬虫的学名称为毛首线虫。本虫虫体的前端钻入肠粘膜内，并牢固的固着在肠壁上，造成粘膜损伤，吸取大量的营养。我国各地区均有发生，该病对幼犬危害很大，重者可引起死亡。

〔生活史〕虫卵随粪便排出体外，在外界适宜的条件下，约3周发育为感染性虫卵。犬吞食了感染性虫卵以后，幼虫在肠中孵出，钻入小肠粘膜内，停留2—10天后，进入盲肠内发育为成虫。从吃入感染性虫卵到幼虫发育为成虫约经11—12周时间。

〔症状〕轻度感染一般无临床表现。当严重感染时，由于虫体头部深深的钻入粘膜内，可引起急性或慢性出血性肠炎、腹泻、稀便中带血，消瘦、贫血、营养不良，食欲减少。幼犬严重感染，造成生长发育停滞，并可引起死亡。

〔诊断〕根据临床症状和粪便发现鞭虫虫卵可以确诊。

〔治疗〕杀鞭虫灵(Phthalofyne)2毫克/千克体重，1次口服。

19. 犬恶心丝虫病

本病是丝虫科犬恶心丝虫引起的一种寄生虫病。该寄生虫寄生于犬心脏的右心室及肺动脉中，引起循环障碍呼吸困难及贫血症状。

〔病原〕犬恶心丝虫为细长白色，长约1.25—1.5毫米。雄虫长为12—16毫米。

〔生活史〕犬恶心丝虫的中间宿主是犬蚤和蚊子。雌虫在犬的体内产生自由活动的微丝蚴。蚤、蚊吸血时把微丝蚴吸入消化道内，微丝蚴在蚤、蚊的马氏小管中发育，经5—10天成熟的蚴虫

穿破马氏小管到喙部；当蚤、蚊吸血时，幼虫进入犬的皮下，经皮下淋巴管及血管循环到心脏寄生下来，在体内存活数年。虫体到达性成熟时需8—9个月。幼虫在体内血液循环时可通过胎盘感染胎儿。

〔致病作用〕成虫寄生于犬的右心室及肺动脉中，由于虫体刺激心内膜，可引起心内膜发炎并继发心肥大和右心室扩张；虫体可寄生在肝动脉中，出现动脉内膜炎，并可继发静脉淤血引起腹水，肺内可有幼虫刺激肺细胞，造成上呼吸道感染症状，引起咳嗽、呼吸困难等症状。

〔症状〕典型犬恶丝虫感染的症状是早期慢性咳嗽，运动时加重或易疲劳。随着病状发展，可有呼吸困难、运动虚脱、腹水、胸腔积水、肝硬化等症状。另外，较明显的症状为循环障碍、心脏杂音、心率不齐、贫血，重者全身衰弱，运动时虚脱而死亡。

〔诊断〕根据临床症状，血液化验，可检出微丝蚴。

〔治疗〕

(1) 1%硫乙肿胺注射液，1毫克/千克体重，静脉注射，2次/日，连用2日。

(2) 左旋咪唑，10毫克/千克体重，口服，1次/日，连服3日。

(3) 海群生，20毫克/千克体重，2—3次/日，连用3—5日。

(4) 菲拉松，1.0毫克/千克体重，3次/日，连用10天。

〔预防〕

(1) 消灭蚊子，防止夏季夜晚蚊虫叮咬。

(2) 在蚊虫季节结束以后3—5个月应驱虫两次，静脉注射1%硫乙肿胺。可全部消灭进入心脏的未成熟的虫体。

(3) 在蚊虫季节开始前应用海群生2.5毫克/千克体重、1次/日，拌入食物中喂3个月。

20. 犬绦虫病

绦虫在犬的肠道寄生虫中，是最长的一种寄生虫，种类很多，对犬的健康危害很大。可造成犬营养不良、消瘦、贫血、胃肠道

症状及神经症状，重者可导致全身衰弱死亡。能在犬体内寄生的绦虫，目前大约有 13 种左右，现将主要绦虫叙述如下：

(1) 犬腹孔绦虫：寄生于犬的小肠中，虫体长 15—70 厘米，宽 3 毫米。雌雄同体。中间宿主是蚤类。

(2) 豆状带绦虫：虫体长 60—100 厘米，宽 5 毫米，雌雄同体，中间宿主是野兔，为多种啮齿类动物。

(3) 泡状带绦虫：虫体长 75—500 厘米，宽最大 7 厘米，雌雄同体。中间宿主是偶蹄动物，牛、羊、鹿、猪等。

(4) 裂头绦虫：体长可达 10 米，最大宽度 2 厘米，但一般较小，中间宿主是各种鱼类。

(5) 细粒棘球绦虫：体长 2—6 毫米，只有 3—5 个节片，中间宿主是羊、牛、猪、鹿及鼠类。

(6) 多头带绦虫：体长 40—100 厘米，最大宽度 5 毫米，中间宿主是牛、羊等反刍动物。

(7) 连续带绦虫：体长 20—70 厘米，宽 3—5 毫米，中间宿主是兔、松鼠、野兔等啮齿动物。

〔致病作用〕当虫体在体内大量寄生时，虫体头部的小钩和吸盘叮附在小肠粘膜上，引起肠粘膜损伤和肠炎，虫体吸取机体大量的营养，给犬生长发育造成障碍，使机体营养不良、消瘦、贫血。虫体在代谢过程中，不断分泌毒素，刺激机体，可出现神经症状。虫体在肠道中聚集成团，可造成肠阻塞、肠扭转、肠套迭及肠穿孔等症状。

〔症状〕轻度绦虫感染时，犬大多不显症状。重度感染时，可出现肠卡他、肠炎、出血性肠炎症状、呕吐。当肠管逆蠕动虫体可进入胃中，呕吐时虫体可随胃内容物一同呕出。粪便可见到大量脱落的节片。患犬可见有异嗜、进行性消瘦、营养不良、贫血、精神沉郁。有的可见有神经症状、抽搐、痉挛等症状。

〔诊断〕根据肛门周围粘有脱落的节片或粪便中有脱落的虫体节片可以确诊。实验室粪便检查，可在显微镜下看到绦虫卵加

以判定。

〔治疗〕

- (1) 吡喹酮, 20 毫克/千克体重, 1 次口服, 隔 5 日再服 1 次。
- (2) 丙硫苯咪唑, 10—15 毫克/千克体重, 1 次/日, 连服 3 日。
- (3) 灭绦灵, 100 毫克/千克体重, 1 次口服。
- (4) 甲苯咪唑, 20 毫克/千克体重, 1 次口服。

〔预防〕

- (1) 防止犬和中间宿主接触, 不要让犬吃未煮熟的动物肉类和内脏。
- (2) 消灭跳蚤和虱子。
- (3) 防止犬吃生的淡水鱼及鼠类。
- (4) 每年春秋定期驱虫。

21. 犬球虫病

犬球虫病由艾美耳科等孢子球虫及二联等孢子球虫感染引起的一种犬小肠和大肠粘出血性炎症的疾病。临床表现主要以血便、贫血、全身衰弱、脱水为特征。

〔生活史〕该球虫寄生于犬的小肠粘膜上皮细胞内, 它以无性繁殖许多代(裂体生殖), 产生许多新裂体芽胞。经过若干裂体生殖后, 进行有性繁殖, 形成很多大孢子和小孢子, 大、小孢子进入肠管内, 并在肠管内结合, 受精后的大孢子变为卵囊, 随粪便排出体外。卵囊在外界适宜的条件下, 1 天或几天后即可完成孢子发育(孢子化)。此时卵囊内含有 2 个孢子囊, 每个孢子囊内有 4 个子孢子。孢子化的卵囊具有感染性, 当犬吞食孢子化卵囊后即可感染。

本病广泛传播于犬群中, 1—6 月龄的幼犬对球虫病特别易感。在环境卫生不好和饲养密度大的犬场可严重流行。病犬和带菌的成年犬是本病的主要传染源。

〔症状〕幼犬比成年犬易感且症状明显。幼犬发病多为急性, 在犬场可很快大面积流行, 有时甚至是毁灭性的。病犬轻度发热、

食欲减退、消化不良、腹泻、粪便稀薄混有粘液，重者血便，粪便褐色，进行性消瘦、贫血，脱水、全身衰竭而死亡。但经对症治疗 2—3 周后，临床症状消失，部分可康复。成年犬及老龄犬抵抗力强，感染球虫后，常以慢性经过。

〔诊断〕根据临床症状及剖检，同时结合实验室诊断可确诊。

剖检：整个小肠发生出血性肠炎，肠粘膜肥厚、粘膜上皮剥蚀。

取粘膜上皮压片镜检可见有卵囊。

〔治疗〕

(1) 磺胺 6 甲氧嘧啶 100 毫克/千克体重，口服，2—3 次/日，连用 3—5 天。

(2) 磺胺二甲基嘧啶 60 毫克/千克体重，口服，3 次/日，连用 3—4 天。

(3) 氨丙啉，150—200 毫克/千克体重，混入食物中，连续喂 7 天。

(4) 痢特灵，10 毫克/千克体重，口服，2 次/日，连用 3—5 天。

(5) 对症治疗，全身给予补糖、补液、补碱，止血疗法。

〔预防〕搞好犬舍及环境卫生，定期消毒。发现病犬单独隔离饲养。

22. 疥螨病

犬疥螨病是由疥螨虫引起的犬的一种慢性寄生性皮肤病。俗称癞皮病。特征：犬表现为剧痒不安、被毛脱落及皮炎症状。

〔病原〕疥螨科、疥螨属的犬疥螨。成虫呈圆形、微黄白色、背部隆起、腹部扁平。雌螨虫长 0.30—0.45 毫米，雄虫长 0.19—0.23 毫米。躯体分两部分，前端称背胸部，有第一和第二对足，后端称背腹部，有第 3 和第 4 对足，体表面有细横纹、锥突、鳞片和刚毛，假头后面有一对短粗的垂直刚毛，背胸部有一块长方形的胸甲，肛门位于背腹部后端的边缘上。虫体腹面有 4 对粗短的

足，前后两对足之间的距离较远。在雄虫的第1、2、4对足上，雌虫在1、2对足上各有一个吸盘。在雄虫的第3对足和雌虫的第3、4对足上的末端各有一根长刚毛。卵呈椭圆形，大小平均为 150×100 微米。

〔生活史〕疥螨的发育需经过卵、幼虫、若虫和成虫4个阶段。其全部发育过程都在犬身上度过，一般在2—3周内完成。疥螨在犬皮肤的表皮上挖凿隧道，雌虫在隧道内产卵，每个雌虫一生可产卵20—50个。卵孵化为幼虫，幼虫有3对足，体长0.11—0.14毫米。孵化的幼虫爬到皮肤表面，在皮肤上凿小洞穴，并在穴内蜕化为若虫，若虫钻入皮肤挖凿浅的隧道，并在里面蜕皮变成成虫。雌虫的寿命约3—4周，雄虫在交配后死亡。

疥螨病多发于冬季、秋末和春初。因为这些季节光线照射不足，犬毛密而长，特别是犬舍环境卫生不好、潮湿的情况下，最适合螨虫的发育和繁殖，犬最易发病。

〔症状〕犬疥螨幼犬较严重，多先起于头部、鼻梁，眼眶、耳部及胸部，然后发展到躯干和四肢。病初皮肤发红有疹状小结，表面有大量麸皮状皮屑，进而皮肤增厚、被毛脱落、表面覆盖痂皮、龟裂。病犬剧痒，不时用后肢搔抓，摩擦，当有皮肤抓破或痂皮破裂后可出血，有感染时患部可有脓性分泌物，并有臭味。

由于患犬皮肤被螨虫长期慢性刺激，犬终日不停啃咬、搔抓、摩擦患部，使犬烦躁不安，影响休息和正常进食，临床可见病犬日见消瘦、营养不良，重者可导致死亡。

〔诊断〕根据临床症状和实验室诊断进行确诊。用消毒好的手术刀片在病变皮肤和健康皮肤交界处刮取皮肤取病料，将病料放置玻片上，滴上50%的甘油溶液、加盖玻片后，放置显微镜下检查可见到活的疥螨虫即可确诊。

〔治疗〕

(1) 将患部被毛剪掉，清洗患部。

(2) 伊维菌素(害获灭)1%浓度。0.5—1毫克/千克体重，背

部皮下注射，隔 6—7 日一次，2—3 次为一疗程。经临床应用注射 2—3 次后大多患犬可治愈。

(3) 药浴疗法：林丹，0.03—0.06% 的药液药浴，一周后重复一次。

(4) 用 0.5% 的敌百虫液涂擦患部，防止浓度过高或让犬舔食造成中毒，7 日后重复涂擦一次。

〔预防〕

(1) 主要是隔离患有疥螨病的犬，防止互相感染。

(2) 注意环境卫生，保持犬舍清洁干燥，对于犬舍、犬床、垫物等要定期清理和消毒。

23. 犬蠕形螨病

犬蠕形螨病是由蠕形螨科、蠕形螨属的犬蠕形螨引起犬的一种皮肤寄生虫病。它寄生于犬的皮脂腺和毛囊内。本病又称毛囊虫病或脂螨病。是一种常见而又顽固的皮肤病。

〔病原〕蠕形螨是一种小形的寄生螨。雌虫长 0.25—0.30 毫米，宽 0.045 毫米。雄虫长 0.22—0.25 毫米，宽约 0.045 毫米。虫体外形上可分为头、胸、腹三部分，口器由一对须肢、一对刺状螯肢和一个口下板组成；胸部有 4 对很短的足，腹部细长，表面密布横纹。雄虫的生殖孔开口于背面。雌虫的生殖孔则在腹面。虫卵呈梭形，长约 0.07—0.09 毫米。

〔生活史〕犬蠕形螨的全部发育过程都在犬体上进行。雌虫在寄生部位产卵。发育史包括卵、幼虫、若虫、成虫 4 个阶段。卵在寄生部位孵化出 3 对足的幼虫，然后变成 4 对足的若虫，最后蜕化变成成虫。犬蠕形螨除寄生在毛囊、皮脂腺外，还能生活在淋巴结内，并在那里生长繁殖，转变为内寄生虫。

本病的发生多因病犬和健康犬相互接触而感染。也可通过媒介物间接感染。蠕形螨的抵抗力很强，可在外界存活多日，并可感染人，儿童和妇女比男人易感。

〔症状〕蠕形螨症状可分为两型。

鳞屑型：主要是在眼睑及其周围、额部、嘴唇、颈下部、肘部、趾间等处发生脱毛、秃斑，界限明显，并伴有皮肤轻度潮红和麸皮状屑皮，皮肤可有粗糙和龟裂，有的可见有小结节。皮肤可变成灰白色，患部不痒。有的可长时间保持原型。

脓疱型：感染蠕形螨后，首先多在股内侧下腹部见有红色小丘疹。几天后变为小的脓肿，重者可见有腹下股内侧大面积红白相间的小突起，并散有特有的臭味。病犬可表现不安，并有痒感。大量蠕形螨寄生时，可导致全身皮肤感染，被毛脱落，脓疱破溃后形成溃疡，并可继发细菌感染，出现全身症状，重者可导致死亡。

〔治疗〕

(1) 本病特效疗法是皮下注射伊维菌素，0.5--1 毫克/千克体重，严重的犬剂量可加大到 1.5 毫克/千克体重，隔 7 日重复注射一次，重者可重复注射 3—4 次。

(2) 对于脓疱严重的可将脓疱开放用 3% 过氧化氢液清洗后涂擦 2% 碘酊。

(3) 全身性感染的病例可结合抗菌素疗法。

〔预防〕同犬疥螨虫。

24. 胃扩张

胃扩张是由于胃内液体、食物或气体聚积，使胃发生过度扩张所引起的一种疾病。品种较大的犬多见。

〔病因〕犬胃扩张可分为急性胃扩张和继发性胃扩张。

急性胃扩张：由于采食过量，食入干燥、难以消化或易膨胀易发酵的食物，食后剧烈运动或饮入大量冷水。

继发性胃扩张：主要继发于胃扭转、胃内异物、幽门阻塞，小肠梗阻、蛔虫阻塞、小肠扭转及肠套迭。另外慢性肝脏、胆囊、胰腺疾病也可继发慢性胃扩张。

〔症状〕病犬表现腹痛嚎叫、不安，可见有暖气、流涎和呕吐、呼吸浅快、心动过速、结膜绀红、腹围增大，触诊腹部动物表现

疼痛感。严重病例可因脱水、酸中毒、胃破裂及心力衰竭死亡。

〔治疗〕止痛、排除胃内容物、缓解气胀为原则。

(1) 镇痛可选用杜冷丁 1 毫克/千克体重。

(2) 排空胃内食物，可淡服食用醋 5—10 毫升、石蜡油 5—10 毫升。或乳酸 1—2 毫升、石蜡油 10 毫升，1—2 次/日。

如通过上述方法无效或因胃扭转、胃内异物及小肠梗阻引起的胃扩张时，可施行开腹探查术，除去病因。

(3) 对于严重脱水的犬，应给予静脉补液、补糖、补碱疗法。

25. 胃内异物

犬胃内长期滞留石块、骨骼、金属、塑料及毛球等物体，不能被胃液消化，又不能呕出或经肠道排出体外，造成胃粘膜损伤，影响胃功能。

〔病因〕缺乏维生素及微量元素，使犬有异嗜癖，乱吃一些石块、沙土、金属、塑料等造成；犬在训练或嬉戏时将异物误咽；个别犬常有喜欢咬杂物及小石块的恶习，将异物吞食到胃中。

〔症状〕根据胃内存有的异物大小不同，临床症状有所差异。

当胃内异物是金属或是锐性物体时（如鱼钩、玻璃、铁丝等），临床上出现急性胃炎症状：腹痛、不食、呕吐、呕吐物中带血。当尖锐物体刺破胃壁时可引起腹膜炎症状。

一般性异物存在胃中，如小的石块、木块、桃核、骨块等，临床上呈现慢性胃卡他症状，食欲时好时坏，有间断性呕吐史，进行性消瘦。

〔诊断〕

(1) 根据主人眼见是否吃入异物。

(2) 根据临床症状，食欲时好时坏、间断性呕吐、消瘦及异食癖病史。

(3) 应用 X 射线拍片或造影可查明异物的种类。

〔治疗〕

(1) 灌服石蜡油 10—40 毫升，食用醋 5—20 毫升，让异物通

过肠道排出体外。

(2) 对异物不能排出的犬应施行胃切开术，将异物取出。

〔预防〕平时饲喂时应给犬加入适量的维生素及微量元素。不让犬接触异物，防止食入。

26. 胃炎

胃炎是指胃粘膜的急性或慢性炎症。有的可波及到肠粘膜出现胃肠炎。胃炎是犬最常见的一种疾病。

〔病因〕采食腐败变质或不易消化食物及异物。服用刺激性强的药物引起。其它疾病继发，如犬瘟热、犬传染性肝炎、细小病毒性肠炎、肝吸虫、胰腺炎、肾炎、肠道寄生虫病。

〔症状〕临床上以呕吐、腹痛、精神沉郁为主要特征。病犬有较强的渴感，但饮后即吐，食欲减少或不食，有脱水、消瘦症状。如异物引起可见呕吐物中有异物或血液。触诊腹部敏感反抗，喜欢蹲坐或趴卧于凉的地面上。

〔治疗〕保护胃粘膜，抑制呕吐，除去病因，防止脱水为原则。

(1) 停喂腐败变质食物及有刺激性的药物。绝食 24 小时以上，舐食少量雪粒或冰块。

(2) 给予镇吐剂，胃复安 1—2 毫克/千克体重，2 次/日。或口服吗丁啉片 2 毫克/千克体重，2 次/日。也可肌肉注射氯丙嗪 1—2 毫克，1—2 次/日。

(3) 消炎，庆大霉素 1 万单位/千克体重，肌肉注射，2 次/日，也可口服 2 万单位/千克体重。2 次/日。

(4) 对于脱水不食的病例可静脉滴注葡萄糖盐水 30 毫升/千克体重，5% 碳酸氢钠注射液 2 毫升/千克体重，1 次/日。

27. 肠炎

肠炎是指肠粘膜急性或慢性炎病。肠炎可作为仅侵害小肠的一种独立疾病，但更常见的是胃、小肠和结肠的广泛性炎病。通常所说的肠炎是包括胃、小肠和结肠炎症的通称。

〔病因〕肠炎的病因与胃炎的病因大致相同，但这种疾病通常

是由于某些传染病、寄生虫病、中毒病继发。如：犬瘟热、细小病毒、冠状病毒、绦虫、蛔虫、钩虫、鞭虫、滴虫有机磷中毒及其它农药中毒。另外，致病细菌也可引起肠炎。如：大肠杆菌、沙门氏细菌、变形杆菌等均可引起肠炎。

〔病状〕 肠炎的主要症状是腹泻、腹痛、发热和毒血症。

病初多以肠卡他症状出现，粪便带有粘液及软便。当炎症波及粘膜下层组织时，粪便呈水样，并有臭味。十二指肠有炎症时，可出现呕吐症状。当肠粘膜有损伤出血时，粪便呈番茄酱色，并有腥臭味，里急后重，重的犬可见肛门失禁。

全身变化较重，精神沉郁、反应迟缓、全身无力、体温升高 $40\sim 41^{\circ}\text{C}$ 以上、心动过速，可视粘膜绀红、眼球下陷，高度脱水，酸中毒。重者可昏迷、自体中毒死亡。

〔治疗〕

(1) 禁食 1—2 天，补液、消炎、纠正酸中毒。葡萄糖盐水 30 毫升/千克体重，5%碳酸氢钠 2 毫升/千克体重，静脉滴注。硫酸卡那霉素 3—5 万单位/千克体重、地塞米松 2—4 毫克/千克体重，肌肉注射，2 次/日，连续 3—5 日。或庆大霉素 1 万单位/千克体重，地塞米松 2—4 万单位/千克体重，肌肉注射，2 次/日。

(2) 有出血症状的可肌肉注射止血敏 15—20 毫克/千克体重，2 次/日。或 V_{K_3} 0.2—0.3 毫克、 V_{K_1} 1 毫克/千克体重，肌肉注射，2 次/日。

(3) 止吐，胃复安，1—2 毫克/千克体重，肌肉注射，2 次/日。

(4) 寄生虫性肠炎时，除上述疗法外，应给予驱虫药，见蛔虫病。

28. 便秘

便秘是由于某种因素使肠蠕动机能出现障碍，肠内容物后送困难滞留在肠腔内，其水分被吸收，内容物变干形成肠便秘。

〔病因〕

(1) 营养不良，慢性消耗性疾病，造成肠弛缓，使肠内容物后运无力，滞存于肠道中；

(2) 异嗜癖，平时爱吃沙、土等杂物；

(3) 腹部肿瘤，腹肌损伤；

(4) 骨盆疾病，如骨盆骨折、狭窄、前列腺增生、直肠狭窄；

(5) 骨软症引起腰椎下陷压迫直肠；

(6) 肛门疾病，肛门囊腺炎、肛门损伤；

(7) 药物因素，服用阿托品、碳酸钙、硫酸钡等药物。

〔症状〕患病的犬常有排便姿式但排不出来。病初精神、食欲方面变化不大，继之出现精神不安、不食。表现有腹痛鸣叫、腹围胀大、呕吐，肠音减弱或绝止，并伴有脱水，呼吸增快症状。腹部触诊，可触压到干硬块状或条块状的结粪，触压时敏感不安。

〔诊断〕通过问诊及不排便情况及腹部触诊到干硬结粪块即可确诊。

〔治疗〕根据病情决定口服泻剂、灌肠或手术治疗。

口服酚酞片或果导片 20 毫克/千克体重，1—2 次/日。用于轻度便秘。

灌服石蜡油 5—60 毫升。

重度便秘给予灌肠结合腹外按压法治疗。用温肥皂水灌肠，边灌边按压结块，一般能有较好疗效。

经灌肠及药物治疗不见效的犬，应施行腹腔切开术，将结粪取出。

29. 小肠梗阻

小肠梗阻是犬的一种急腹症，常因小肠肠腔发生机械性阻塞或小肠正常位置发生不可逆变化，如套迭、嵌闭、扭转等。小肠梗阻除造成肠管不通外还同时伴有局部血液循环障碍。

〔病因〕食入骨骼、果核、弹性玩具。肠道寄生虫如蛔虫、绦虫、四月龄以下幼犬蛔虫性肠梗阻是主要原因之一。手术后肠管粘连，肠内肿瘤。食后剧烈活动造成肠系膜破裂、膈破裂、脐疝，

造成肠管进入破裂孔及疝环中引起肠嵌闭。犬瘟热、肠炎可引起部分肠管麻痹其前段肠管蠕动加强可继发肠套迭。

〔症状〕肠梗阻的典型症状有腹痛，呕吐、腹胀、排粪停止。

初期症状：不食、不时叫唤、呕吐、卧地翻滚。有时有少量粪便。随病情发展，呈持续性呕吐、严重脱水、眼球下陷、皮肤弹力下降、腹围增大、呼吸困难。随着肠管局部血液循环障碍，病变部位的肠管开始出现麻痹、坏死，此时病犬疼痛反应消失。但临床出现高度精神沉郁、自体中毒、休克等症状，如不及时抢救治疗将造成死亡。

慢性肠梗阻：症状主要表现为动物逐渐消瘦、脱水，并有经久治疗不愈病史。

〔诊断〕根据病史、临床症状可初步做出诊断。腹部触诊可触及到明显的梗阻块或肠套迭的粗细交界部。如腹部高度紧张、影响触诊时，可注射小剂量的镇静剂、肌松剂，如 846 复合麻醉剂或氯丙嗪。等动物安静后再施行触诊检查。

有条件的地方可应用 X 光射线检查，可看出阻塞部前端充气。套迭部可见有分层的肠管影像。

〔治疗〕当确诊为小肠梗阻时，应立即施行手术治疗。手术时间越早治愈率越高。手术前后应采用补充能量、液体、调整酸碱平衡疗法，全身应用抗菌素控制感染等其它对症疗法。术后绝食 5--6 天，以静脉输液维持机体正常代谢，然后给予流食，直至恢复常规饮食。术后对病犬加强护理。

30. 腹膜炎

腹膜炎是由细菌感染或化学因素及物理性因素刺激腹膜，而引起腹膜急性或慢性炎症。

〔病因〕

- (1) 消化道穿孔，消化道内容物漏入腹腔。
- (2) 膀胱破裂，如尿道阻塞，膀胱结石、膀胱穿刺等。
- (3) 生殖系统穿孔及破裂，子宫蓄脓、难产性破裂等。

(4) 腹壁透创、腹壁挫伤，腹部手术后感染，手术中消毒液刺激。

(5) 腹部脏器炎症继发。

〔症状〕急性腹膜炎：腹痛严重、腹壁紧张、弓腰收腹。腹部触诊抗拒感，精神沉郁，胸式呼吸、体温升高、食欲减少、有时有呕吐症状。

当腹膜炎炎性渗出明显时，腹部可因液体聚和而膨大，造成机体脱水、消瘦、贫血。严重的渗出性腹膜炎，可造成内脏器官相互粘连，影响胃肠蠕动及其它腹部器官的正常生理功能。粘连性腹膜炎往往预后不良。

血液检查、白细胞总数大量增加，嗜中性白细胞增加，有核左移现象。腹腔穿刺液检查，蛋白4%以上，颜色混浊、比重增高(1.018以上)，白细胞可达2万/立方毫米以上。涂片检查可见有细菌出现。

〔治疗〕

(1) 腹腔封闭疗法：先将腹腔内的积液放出，待液体放完后，向腹腔内注射青霉素5万单位/千克体重，链霉素2—4万单位/千克体重，2%普鲁卡因0.1—0.2毫升/千克体重。混合一次腹腔注射。

(2) 控制感染、补充能量、解除酸中毒。葡萄糖盐水100—1000毫升，地塞米松2—10毫克、先锋霉素100—2000毫克混合静脉滴注，待以上药液滴完后，静脉推注5%碳酸氢钠注射液5—50毫升。

(3) 对化脓性腹膜炎可用混和青霉素生理盐水进行腹腔冲洗术。2次/日。

(4) 全身治疗，对饮食困难的犬应给以补糖疗法；对出现酸中毒的犬给以补硷疗法；脱水的犬补液疗法。具体用法可用25%葡萄糖注射液20—100毫升、5%碳酸氢钠注射液10—100毫升、生理盐水或复方盐水200—500毫升混合后静脉滴注，1—2次/日。

至患犬能自己进食饮水。

(5) 加强护理，将患犬放置较暗的犬舍内，防止声音惊吓。对犬身体给刷试按摩促进血液循环，防止摔伤及褥疮。

31. 腹水症

腹水也称腹腔积水，是一种慢性继发性疾病。

〔病因〕

(1) 渗出液贮留、腹膜炎时，渗出液增多而腹膜的再吸收能力降低。

(2) 漏出液的贮留。

低蛋白血症：因机体缺乏蛋白质，造成血液中胶体渗透压降低、肾病、蛋白漏出性胃肠炎、渗透压低，使大量的液体进入腹腔形成腹水。

肝实质障碍。如肝硬变、肝脓肿、实质性肝炎、肿瘤、门静脉栓塞等，使血液和淋巴液回流发生困难，门静脉淤血，使水分由血管壁渗出于外，造成腹水。

心肺疾病。如心瓣膜病、慢性心包炎、心包积水、心丝虫病、慢性肺泡气肿、肺结核、肿瘤等，造成毛细血管压增高使组织间液增加，出现水肿和腹水。

〔症状〕患犬表现食欲减退，被毛粗乱，消瘦、渴欲较强，体温一般无明显变化。

腹部外形变化明显，腹部明显下垂、两侧对称性胀大。腹部触诊有波动感并有水响声，背部和肋骨明显突出，进行性消瘦，不愿活动。如腹水继续增大时，腹部呈桶状。由于腹水压迫横膈膜和肺脏，可见有呼吸加速或呼吸困难、缺氧等症状。

腹腔穿刺有大量的腹水。一般以漏出液多见，液体颜色为透明或淡黄色，比重低于 1.015，蛋白含量 2.5% 以下，李凡他反应阴性。渗出液颜色混浊、不透明，比重高于 1.018 以上，蛋白含量 4% 以上，李凡他反应阳性。

〔治疗〕首先鉴别腹水是渗出液还是漏出液，找出原发病，消

除腹水。

(1) 加强漏出液的吸收和排出，可应用强心利尿剂，洋地黄片 0.01 毫克/千克体重，口服，1 次/日。速尿注射液 2~5 毫克/千克体重，1~2 次/日。

(2) 大量腹水时，可进行穿刺放液，选择腹壁最低点进行，但一次放的量不要过大，防止虚脱。

(3) 静脉滴注复合 17 种氨基酸 20—250 毫升，右旋糖酐 20—300 毫升，10% 维生素 C 0.5—4 毫升，辅酶 A 50—300 单位，三磷酸腺苷 10—100 毫克混合后静脉滴注，1 次/日。

(4) 激素疗法和维生素疗法对本病有一定的疗效。

(5) 给以高蛋白食物，限制饮水可缓解症状。

32. 佝偻病

本病是幼犬的一种疾病。主要是维生素 D 缺乏、钙、磷代谢障碍引起骨组织发育不良的一种非炎性疾病。病理特征是成骨细胞钙化不足、持久性软骨肥大及骨骺增大的暂时钙化作用不全。临床特征是消化紊乱、异嗜癖、跛行及骨骼变形。

〔病因〕

(1) 饲喂食物中缺乏维生素 D 或缺乏日光照射。

(2) 食物中缺乏钙、磷矿物质，或钙、磷比例失调，特别是磷的缺乏。

(3) 长期的慢性消化道功能紊乱，如腹泻、寄生虫病等，影响肠粘膜的吸收功能。

〔症状〕早期症状出现食欲减少、消化不良、有异嗜癖、精神不活泼、出牙期延长，被毛无光泽。随着病程发展出现发育停滞、消瘦、严重的跛行、骨骺肿大、负重的长骨变形、表现 O 形腿或 X 形腿，重者可有卧地不起，全身骨骼变形疼痛以至瘫痪。

患有佝偻病的犬很易发生骨折，往往在自行跳跃、玩耍或稍有外力作用时即可出现骨折。

〔诊断〕根据年龄和饲喂食物中维生素 D、钙、磷情况，生长

迟缓、异嗜癖、出牙期延长及骨骼变形等特征一般不难诊断。必要时可利用 X 射线检查，发现骨质密度降低、长骨末端“羊毛状”特点。

〔治疗〕

(1) 经常日光浴。

(2) 维生素 D 疗法、维生素 D₃ 3—5 万单位/千克体重，隔 3—5 日注射一次。或口服维生素 D₂ 片，5 万单位/千克体重，1 次/日，连服 7 日。

(3) 葡萄糖酸钙注射液 0.1—0.2 克/千克体重、静脉滴注，1 次/日，或隔日 1 次。

(4) 食物中要经常保持钙质补充，如骨粉、钙粉。

33. 急性肝炎

急性肝炎是指肝实质细胞的炎症。临床上以黄疸、急性消化不良为特征。

〔病因〕

(1) 毒物刺激及药物刺激，如食入砷、汞、氯仿、四氯化碳、磷、植物性生物碱、酚等毒物；反复服用氯丙嗪、睾酮、氟烷等药物。

(2) 传染性疾病（犬传染性肝炎）。胃肠炎、尿毒症、沙门氏菌病。

(3) 寄生虫性、华枝睾吸虫、后睾吸虫寄生于肝脏胆管内，虫体释放毒素损伤肝细胞造成肝炎。

〔症状〕病犬食欲不振、精神沉郁、全身无力、行动迟缓，有的犬兴奋不安、随后昏睡或昏迷，可视粘膜及皮肤出现不同程度的黄疸症状。病犬有呕吐症状、粪便稀软、色淡。尿少、色黄，尿中可查有胆红质。血液检查、生化指标明显变化，血清胆红质增高，麝香草酚浓度和硫酸锌浓度均升高。血清天门冬氨酸氨基转移酶（AST）及丙氨酸氨基转移酶（ALT）活性升高。

急性肝炎肝脏肿大，在右侧肝区可触到肿大的肝脏达肋弓外，

触压时疼痛敏感。

慢性肝炎时，可见有长期食欲不振、消化不良，往往继发肝硬变，可出现腹水、消瘦、贫血及营养不良等症状。

〔诊断〕根据临床出现黄疸、消化不良，触诊肝肿大、敏感均可怀疑为本病。确诊需实验室肝功化验及尿液化验和临床症状相结合。

〔治疗〕保肝利胆增强肝脏解毒能力。

(1) 25%葡萄糖注射液 3—4 毫升/千克体重，三磷酸腺苷注射液 2—3 毫克/千克体重，辅酶 A 10 单位/千克体重，维生素 C 20 毫克/千克体重，复方盐水 30 毫升/千克体重混合静脉滴注，1 次/日。

(2) 维生素 B₁ 10 毫克/千克体重，维生素 B₁₂ 0.5 毫克/千克体重，肌肉注射，1 次/日。

(3) 控制感染可用氨苄青霉素或先锋霉素 50 毫克/千克体重，肌肉注射，2 次/日。

(4) 对症疗法、健胃、调节胃肠功能。

34. 黄疸

黄疸是由于胆色素代谢障碍，血浆中胆红素含量增高，使血浆、皮肤、粘膜、巩膜等出现黄色。当血液中的总胆红素浓度超过 2 毫克%时，临床症状可出现黄疸。黄疸是一种临床症状，不是独立的疾病。

〔病因〕引起黄疸的原因很多。

(1) 溶血性黄疸。主要是红细胞本身的内在缺陷或红细胞受外源性因素损伤，使红细胞遭到大量破坏，释放出大量的血红蛋白，致使血浆中非脂型胆红素含量增多，超过肝细胞的处理能力则出现黄疸。另外，脾脏机能亢进时，使红细胞破坏增加，也可引起黄疸。

(2) 阻塞性黄疸。由于各种原因引起肝外胆管的狭窄（如结石、肝吸虫、蛔虫、肿瘤或胆囊炎等），胆汁排出受阻，造成肝内

胆管的胆汁淤积、胆管扩张、压力升高，胆汁通过破裂的小胆管而进入组织间隙和血窦，引起血内胆红素增多，出现全身性黄疸。

(3) 实质性黄疸。多因肝细胞障碍而发生。

摄取障碍：胆红素不易与白蛋白分开，或肝细胞膜不易透过，或胞浆内某种蛋白接受功能差，以致胆红素不能被肝细胞摄取，滞留于血中形成黄疸。

结合障碍：肝细胞摄取胆红素后，在滑面内质网由葡萄糖醛酸基转移酶催化，与葡萄糖醛酸进行结合。酶缺乏或活力不足，可影响反应的进行，最后形成黄疸。

排泄障碍：胆红素酯化并排入毛细血管后，由于肝脏的分泌压和胆道系统的运动机能，可使胆汁由各级胆管逐步自肝内向肝外排泄。如这一过程中任何一处发生胆汁运输障碍，可导致酯型胆红素在肝内和血内积滞，引起黄疸。

〔症状〕黄疸仅为一种症状，可由多种疾病引起。一般在可视粘膜（眼结膜、巩膜、口腔粘膜、阴道粘膜）、皮肤、耳部出现明显的黄疸。尿液颜色可见有桔黄色、褐黄色。临床上还可见有慢性消化不良、呕吐、食欲不振、精神沉郁及粪便稀薄、色淡、有恶臭味。有的病例还可见有皮肤瘙痒、心动缓慢、体温降低等症状。

〔治疗〕查出病因，治疗原发症。有支持疗法。

35. 结膜炎

结膜炎是最常见的一种眼病。以结膜充血和眼分泌物增多为特征。

〔病因〕机械性损伤、眼睑外伤、结膜外伤、眼内异物刺激、倒睫、眼睑内翻，化学性药物刺激、石灰粉、氨气，各种有刺激性的化学消毒药液及洗浴药液误入眼内。传染性因素及寄生虫性因素，如犬瘟热、眼丝虫病。

〔症状〕结膜炎的共同症状是羞明流泪、结膜充血、眼睑痉挛疼痛。

结膜炎初期，结膜潮红、肿胀、充血、流出水样分泌液，内眼角下面被毛变湿，眼睛半闭。随着炎症的发展，眼睑肿胀明显，眼分泌物变成粘液性或脓性，上下眼睑被脓性分泌物粘合在一起，眼角上被黄白色的分泌物覆盖，病犬不时用两前肢搔抓眼部。打开眼睑检查可见眼球上及结膜上有大量的脓性分泌物积存。如不及时治疗可侵害角膜，使角膜变混浊，继发角膜炎。

〔治疗〕

(1) 清除眼内分泌物，用 2—3% 硼酸水或生理盐水冲洗眼睛，将眼内分泌物彻底清洗干净。

(2) 用 0.25—0.5% 盐酸普鲁卡因 0.5 毫升、青霉素 G 钠 20 万单位、地塞米松注射液 0.5 毫升混合后，做眼底封闭或结膜下封闭，1 次/日。

(3) 用氯霉素眼水，可的松眼水交替点眼，3—5 次/日。也可用 2% 利多卡因混合青霉素或庆大霉素点眼，3—5 次/日。

(4) 患有结膜炎的犬，应放于光线暗的屋舍内，防止光线刺激眼睛。

36. 角膜炎

角膜炎是角膜表层或深层的炎症。

〔病因〕外伤性，如打斗、相互咬伤、擦伤及各种外力原因的作用。继发性，如结膜炎、眼睑内翻、哈迪氏腺炎、眼睑肿瘤及眼睑丝虫病等。另外，传染性肝炎、犬瘟热可继发本病。

〔症状〕羞明流泪、疼痛、眼睑闭合、角膜混浊呈白色、角膜缺损、溃疡。

外伤性角膜炎，在角膜上可见到有明显的缺损。缺损的周围明显变成白色，如损伤较重治疗不及时可造成角膜穿孔。

传染病引起的角膜炎，如犬瘟热，可使整个角膜变混浊、不透明，严重者使角膜干燥。如京巴犬、西施犬等，后期很容易造成角膜穿孔。

〔治疗〕消炎、止痛，防止角膜干燥。

(1) 封闭疗法是较有效的疗法。用青霉素、地塞米松、普鲁卡因进行眼睑和眼底封闭。如青霉素效果不好可选用其它广谱抗菌素。

(2) 用 2—3% 硼酸水或生理盐水点眼、冲洗，一日数次，防止角膜干燥。

(3) 用 1% 硫酸阿托品液点眼、解除眼睑痉挛和避免虹膜粘连。

(4) 氯霉素眼水点眼，或用 2% 利多卡因加庆大霉素，用生理盐水稀释后点眼。

(5) 白天将犬放于暗的屋子内，防止强光刺激眼睛。

37. 眼球脱出

眼球由外力作用脱出于眼眶以外。该病历多发于北京犬、西施犬及眼球较大的犬。

〔病因〕 主要是因为犬之间相互打斗或其它外力因素作用于眼部。

〔症状〕 突然发生整个眼球脱出于眼眶之外，不能自回。患犬疼痛不安，有高度的不适感，有的眼球因外伤或自身搔抓可见有眼球损伤。脱出时间较长的眼球，角膜干燥、角膜上粘有被毛及其它污物，瞳孔反射迟钝或无反射。严重的可见角膜萎缩，坏死或穿孔。

〔治疗〕

(1) 全身麻醉情况下，立即施行整复术。首先进行眼球冲洗。用 3% 硼酸水或混生理盐水将眼球上的污物彻底冲洗干净，最后用混有青霉素的生理盐水冲洗。用创巾钳将上下眼睑提起，再用湿的灭菌纱布将眼球轻轻压入眼眶内。眼球上涂布四环素眼膏。为了防止眼球再次脱出可在上下眼睑结节缝合 2—3 针。

(2) 消除炎症，用青霉素 20 万单位，地塞米松 2 毫克、2% 普鲁卡因 0.5 毫升混合后，在上下眼睑皮下做封闭疗法，1 次/日，连用 3—5 日。

(3) 对于眼球已坏死，没有治愈希望的，应施行眼球摘除术。其方法见手术部分。

38. 瞬膜腺（增生）突出症

瞬膜腺突出症是犬的一种常见眼病，有人将其称为哈德氏腺增生。本病特点是在眼的内眼角突然出现红色的小肿物，多见于幼龄发育的犬，并以小型犬多见。

〔病因〕 有人认为和遗传有关，也有认为与小型长毛犬毛发长、反复刺激有关。

〔症状〕 在内眼眦处，突然出现一红色肿物。肿物小时，有时会自然缩回。但随肿物的增长，长期露于内眼眦外。可单侧发生，也可两侧同时发生。病犬表现流泪、发痒、不适、用前爪搔抓。一般不影响视力。如不治疗，肿物增大后可继发其它眼病。本病对精神、食欲及全身情况无影响。

〔治疗〕 最好治疗方法是手术摘除肿物。手术方法见手术部分。

39. 眼睑内翻

眼睑内翻是眼睑边缘向内翻转。多见于巴犬、沙皮犬、塞特犬。

〔病因〕 先天性眼睑内翻是一种遗传缺陷；后天性眼睑内翻与眼睑外伤、结膜炎等眼病继发有关。

〔症状〕 眼睑内翻可使大部分或全部睫毛倒入眼球表面，刺激结膜和角膜，使结膜充血、角膜混浊、眼睑痉挛、分泌物增加时间长久可导致角膜溃疡，如有感染可造成化脓性角膜炎、结膜炎以致失明。

〔治疗〕

- (1) 外科手术矫正术可获得永久性的效果。
- (2) 手术后用氯霉素眼水和可的松眼水进行交替点眼。
- (3) 加强护理，防止犬用前爪搔抓眼部。

40. 外耳炎

外耳炎是外耳道的炎症。临床上以耳部奇痒、摇头不安、后肢不时搔抓耳部、耳道散有明显的臭味为特征。

〔病因〕多种因素可以造成外耳炎。因耳道中经常存有污垢，是细菌生长繁殖的良好场所。特别是大耳下垂的犬更易发。感染外耳的细菌很多，如：变形杆菌、假单胞菌属、葡萄球菌、链球菌、梭状芽胞杆菌、大肠杆菌等。

霉菌性外耳炎，如曲霉属、青霉属和根霉属的霉菌、糠疹癣菌及念珠菌均可引起外耳炎。

寄生虫性外耳炎主要是犬耳螨引起。

〔症状〕患外耳炎的犬表现摇头不安、有奇痒感，用后肢搔抓耳部，有时可见自身残伤引起擦伤和出血。耳部检查，外耳道内有黄褐色分泌物，并散有臭味，耳道上皮变性增厚，耳道外面被毛常被排出的粘性分泌物染成黄色。若治疗不及时可向深部发展导致中耳炎、化脓性中耳炎。

〔诊断〕根据临床症状大多可以确诊。但真菌性中耳炎、螨虫性中耳炎可用实验室检查加以鉴别。

〔治疗〕消炎、止痒、除去病因，清除耳道污物和水分。

(1) 对于拒绝治疗的病犬应在麻醉情况下进行。细菌性中耳炎可用庆大霉素液蘸入棉花将耳道中的污物彻底洗理干净。若是螨虫引起的中耳炎，可用敌百虫液（100 毫升水中放入敌百虫 2 克）浸入药棉洗理耳道。

(2) 用滴耳油滴耳，2—3 次/日。也可用新霉素、地塞米松、利多卡因混合液滴耳，2—6 滴/次，3—4 次/日。

(3) 严重感染的犬可应用全身抗菌素疗法。

41. 中耳炎和内耳炎

中耳炎是由于耳道的炎症或咽鼓管感染引起鼓室的一种炎症。犬咽鼓管感染的病例较多发。

〔症状〕中耳炎和外耳炎症状相似。表现摇头、头向患侧旋转、疼痛、耳道内外排泄不同性状的分泌物，耳道散发异常臭味。如

和内耳炎并发，头部旋转明显，可向患侧转圈，并可见有跌倒现象。如炎症侵害脑部可见有神经症状，运动失调，平衡功能不全。重的病例可导致小脑脓肿、化脓性脑膜炎而致死。

〔治疗〕

(1) 全身应用抗菌素疗法。青霉素 5 万单位/千克体重；庆大霉素 1 万单位/千克体重；肌肉注射，2 次/日。

(2) 耳道清洗。用生理盐水加入适量的抗菌素（青霉素、庆大霉素、硫酸新霉素等）用药棉蘸入药液将耳道清理干净。

(3) 耳道内滴入药液。同外耳炎。

42. 湿疹

湿疹是皮肤的表皮细胞对致敏物质引起的炎症反应。

其特点是皮肤出现红斑、丘疹、水疱、糜烂、痂皮等皮肤损伤，并有热、痛、痒症状。

〔病因〕湿疹的发病原因较复杂，一般和过敏性体质有关。在外界物理性因素、化学性因素作用下，如机械性压迫、磨擦、咬、抓、蚊虫叮咬；某些内用药物、外敷药物、消毒药物；皮肤不洁、污垢刺激、犬舍潮湿等因素刺激机体，使皮肤发生过敏，引起湿疹。

另外，食入致敏的食物，慢性消化道疾病，代谢病、维生素缺乏症，导致皮肤的抵抗力降低，也可引起湿疹的发生。

〔症状〕

急性湿疹：病初患部呈点状或形状不同的红斑性湿疹。患犬可见有瘙痒感。随着病性的发展可出现丘疹期、水疱期、脓疱期、糜烂期、结痂期和皮屑期。根据各期的外表形状不同，症状也有所不同。如脓疱期、糜烂期大多有微生物感染，皮肤散有异常臭味。但几期均有皮肤瘙痒感。有时犬因搔抓、摩擦造成皮肤损伤使皮炎加重。典型的急性湿疹呈湿润性的小丘疹，并在丘疹上有散在的小水泡，有的可见有糜烂状态。

慢性湿疹：多因急性湿疹转变而来。重复刺激、反复发作，特

点是皮肤增厚、脱屑、色素沉着、被毛粗硬、逆立、瘙痒加重。多见于背部或四肢。

〔治疗〕脱敏、制止渗出、防止感染、促进康复。

(1) 肾上腺皮质激素疗法：用地塞米松片 0.2 毫克/千克体重，口服或醋酸波尼松片 1.0 毫克/千克体重，口服。患部皮肤涂布醋酸氟轻松或醋酸去炎松软膏。防止皮肤感染，可和红霉素软膏交替涂抹。

(2) 脓胞期可用青霉素、庆大霉素肌肉注射，防止感染。症状较重的病例，可和地塞米松注射液混合肌肉注射，2 次/日。

43. 皮炎

皮炎是皮肤真皮和表皮的炎症。

〔病因〕皮炎的病因多种多样。大致可分为：机械性、化学性、真菌性、寄生虫性、过敏性等因素。

机械性、项环擦伤、自体挫伤、搔抓引起外伤性皮炎。烫伤、冻伤、放射性损伤等。

化学性、化学洗浴剂涂擦刺激性药物，脓性分泌物长期刺激。

真菌性、小孢子菌、石膏样小孢子菌、须发癣菌。

寄生虫性、如蠕形螨、疥螨、蟬、虱、蚤、血吸虫、钩虫等。

另外食物过敏、药物过敏均可导致皮炎的发生。

〔症状〕皮肤出现片状、条状或不定形状红肿，有渗出时可有痂皮复盖，当皮肤有损伤时可有糜烂或溃疡出现，局部有痛痒感。当皮肤被大量炎性渗出物复盖及慢性皮炎时，可见有皮肤被毛脱落。皮肤增厚，有皱裂。

患真菌性皮炎时，患部脱毛，局部有白色粉末状结痂，痂下及周围有红色突起。

患寄生虫性皮炎时，头部、背部、腹部可见有发红的疹状小结，表面有黄色痂皮，并有脱毛现象和剧痒感。

〔治疗〕

(1) 除去病因。

(2) 脱敏止痒。口服或肌肉注射皮质激素，泼尼松 1 毫克/千克体重，地塞米松 0.15—0.25 毫克/千克体重。

(3) 急性渗出性皮炎可用 3% 龙胆紫溶液、氧化锌软膏或磺胺软膏局部涂抹。

(4) 慢性皮炎可用醋酸去炎松软膏或醋酸氟轻松软膏涂抹。

(5) 真菌性皮炎可用克霉唑软膏、癣净软膏或达克宁软膏涂擦。

(6) 皮肤寄生虫性皮炎，参照蠕形螨的治疗。

(7) 对于有细菌感染的皮炎，可全身应用抗菌素疗法，肌肉注射青霉素或庆大霉素，2 次/日。

44. 感冒

感冒是一种急性上呼吸道粘膜炎症的总称。临床上以流鼻涕、打喷嚏、羞明流泪、体温升高为特征。

〔病因〕突然遭受寒冷刺激，如天气骤变、舍内气温低、露宿室外、洗澡后没有及时将被毛吹干；长途运输地区温差大；汗后雨淋、风吹等。

〔症状〕精神沉郁、眼睛半闭，羞明流泪、结膜充血红肿、鼻腔流浆液性鼻液、打喷嚏、体温升高 39℃ 以上，呼吸快，有时有咳嗽。食欲减少。幼犬发病时，如没有做过免疫、抵抗力降低，很易继发其它传染病。

单纯性感冒，如及时治疗，可很快治愈。如治疗不及时、幼犬可继发支气管肺炎。

〔治疗〕解热、除去病因，防止继发感染。

(1) 柴胡注射液 1—2 毫升，肌肉注射，2 次/日。

(2) 青霉素 5 万单位/千克体重，肌肉注射，2 次/日。

〔预防〕加强饲养管理，防止寒冷刺激。

45. 支气管肺炎

支气管肺炎是个别肺小叶或几个肺小叶的炎症，又称小叶性肺炎；肺泡内通常充满上皮细胞、血浆与白细胞组成的炎性渗出

成分。临床上以弛张热、呼吸次数增多、咳嗽、肺部有局限性肺炎灶。

〔病因〕

(1) 受寒感冒继发、饲养管理失调、物理化学因素的刺激，造成抵抗力低，为各种细菌造成了可乘之机，如巴氏杆菌、肺炎球菌、链球菌、葡萄球菌等感染。

(2) 寄生虫性病因，蛔虫幼虫在体内移行过程中损伤肺泡及支气管。

(3) 继发因素，如感冒、腺病毒、犬瘟热、传染性肝炎及其它组织器官的炎症转移，均可导致肺炎。

〔症状〕病初呈急性支气管炎症状，流鼻液、干性咳嗽、支气管啰音。随病情发展，全身情况恶化，精神沉郁，食欲减少或不食，体温升高 39.5—40℃，呈弛张热，呼吸困难，次数增加，结膜绀红，眼球下陷，脱水。

肺部听诊、病灶区、肺泡音减弱、可听到捻发音，在健康部位可听到罗音。

血液变化、白细胞总数和嗜中性白细胞增多，并有核左移现象。

X 射检查，可见肺纹理增粗，并有片状阴影。

〔治疗〕

(1) 青霉素 5 万单位/千克体重，链霉素 3 万单位/千克体重，地塞米松 0.1—0.3 毫克/千克体重，混合后肌肉注射，2 次/日，连用 5—7 日。

(2) 四环素 10—15 毫克/千克体重，溶于 5% 葡萄糖中，静脉注射，2 次/日。或先锋霉素 50 毫克/千克体重，地塞米松 0.2 毫克/千克体重，混合肌肉注射，2 次/日。

(3) 支持疗法，5% 葡萄糖盐水 15—30 毫升/千克体重，5% 碳酸氢钠注射液 1—2 毫升/千克体重，混合静脉输注。

(4) 祛痰镇咳、氯化铵 50 毫克/千克体重，咳必清 2.5

毫克/千克体重，口服2次/日。止喘可用氨茶碱10--15毫克/千克体重，口服2次/日。

46. 大叶性肺炎

大叶性肺炎是整个肺叶发生的急性炎症。临床上以高热稽留、呼吸困难、肺部广泛性浊音为特征。

〔病因〕

(1) 传染性：由某些病毒病引起，如犬瘟热、传染性气管支气管炎、腺病毒、疱疹病毒等。可导致肺炎的发生。

(2) 非传染性：在机体抵抗力低时，外界的病原菌可导致肺炎的发生，如肺炎双球菌、链球菌、葡萄球菌、巴氏杆菌等。变态反应，可使肺组织发生过敏性炎症。另外，受寒冷刺激、感冒、长途运输、环境卫生条件不好、吸入有刺激性气体均可导致本病的发生。

〔症状〕精神高度沉郁，食欲废绝，体温升高40℃以上，呈稽留热，心跳快可达150次以上，呼吸困难，张口呼吸，并有间歇性痛咳。眼结膜绀红、脱水，胸部叩诊通常有广泛性浊音区，听诊肺泡音弱或消失，有时可有湿性啰音。当继发胸膜炎时呼吸更加困难，胸壁叩诊疼痛敏感。

血液变化，白细胞总数可达2万/立方毫米以上，嗜中性白细胞增多，核左移现象明显，比容增高。

X射线检查是诊断本病的主要依据，拍片检查可见肺部有明显的广泛性阴影。

〔治疗〕同支气管肺炎。

47. 胸膜炎

胸膜炎是伴有渗出液与纤维蛋白沉积的胸膜炎症。

〔病因〕

(1) 外伤性胸膜炎，如交通事故、犬之间打斗咬伤胸部、气枪枪弹透创及穿刺感染等。

(2) 继发性，如肺炎、心包炎、肺结核、胸部肿瘤及脓毒血

症。

〔症状〕发病初期精神沉郁、食欲不振、体温升高 2°C 以上。呼吸浅表而快，因胸部有水或有粘连，听诊可有拍水音和摩擦音。胸部叩诊，动物躲闪敏感。当有大量渗出时，液体积聚于胸腔，压迫肺脏，可见有呼吸困难，结膜口色发绀。

慢性胸膜炎。表现反复发热，呼吸急促。若胸膜有广泛性粘连和胸膜增厚时，听诊肺泡音弱或无，叩诊时有大面积浊音区。

〔诊断〕根据临床症状，血液检查及X射线检查可以确诊。

病犬以腹式呼吸，胸壁触诊疼痛、敏感。叩诊有水平浊音，听诊有摩擦音。胸腔穿刺可有大量黄色易凝固的渗出液。血液检查白细胞总数明显增高，中性粒细胞增高，核左移现象明显，淋巴细胞相对减少。

透视检查，可见胸腔有液体，随呼吸运动液体有波动。

〔治疗〕消炎，制止炎性渗出。

(1) 先锋霉素 30 毫克/千克体重。肌注，2 次/日；氨苄青霉素 30 毫克/千克体重，肌肉注射，2 次/日。

(2) 葡萄糖酸钙注射液 (10%)，10—20 毫升/次，静脉注射。

(3) 消除胸水，速尿 2—4 毫克/千克体重，口服，2 次/日，也可胸腔穿刺法将胸水抽出。

48. 脑炎

脑炎是指由于感染或中毒性因素的伤害，引起脑膜和脑实质的炎症，广义的脑炎包括各种脑部感染和脑病。

〔病因〕化脓性脑炎多数是由化脓性细菌所致，头部的外伤，临近部位化脓灶波及全身性脓毒血症经血液转移等。也可因某些寄生虫的幼虫移行过程中进入脑组织，引起寄生虫性脑炎。

非化脓性脑炎多见于传染病继发，如犬瘟热、狂犬病。细菌性疾病也可引起脑炎的发生。

〔症状〕根据炎症在脑部的部位不同，临床症状有所差异。当炎性灶远离大脑皮层并且范围较小时，所显示出的临床症状轻

微，以意识性障碍为突出。病犬可表现兴奋不安或高度沉郁，甚至不识主人。有的不断狂吠，无目的奔跑，冲撞障碍物，有的病犬出现转圈后退，局部或全身痉挛性抽搐。沉郁型的动物头部下垂，眼睛半闭，头顶障碍物不动，对外界反应迟钝、姿势不正、全身肌肉松软无力，有的病犬倒地嗜睡。

当炎症向脑深部发展或脑深部有炎性病灶时，可引起全身性麻痹或不全麻痹、四肢运动失调，眼睑下垂、瞳孔散大、视神经、咬肌、咽肌、喉和舌麻痹。卧地不动，对外反应完全丧失。

患有脑炎的病犬多数体温升高，后期食欲废绝。

〔治疗〕消除炎症、镇静、降低颅内压、防止脑水肿。

(1) 磺胺嘧啶钠注射液 50 毫克/千克体重，静脉注射，2 次/日。

青霉素 5 万单位/千克体重，静注或肌肉注射；庆大霉素 4 万单位/千克体重，静注或肌肉注射，2 次/日。

(2) 镇静，氯丙嗪 1—2 毫克/千克体重，或苯巴比妥钠 5—10 毫克/千克体重，肌注或静注 2 次/日。

(3) 甘露醇注射液 1—2 克/千克体重，25% 葡萄糖注射液 5 毫升/千克体重，混合静脉注射。

(4) 将病犬放于清洁通风好的犬舍，保持安静，给予营养丰富的食物。

49. 癫痫

癫痫是大脑皮层机能性疾病，由于神经原细胞兴奋性增高，突然性或重复性异常放电引起大脑功能紊乱。表现运动、感觉、意识、行为等神经性障碍。临床表现以全身性反复出现或间歇出现强直性痉挛为特征。癫痫分原发性癫痫和继发性癫痫两种。

〔病因〕原发性癫痫又称自发性癫痫或真性癫痫。一般认为和遗传因素有关，致使大脑皮层及皮层下中枢对外界刺激敏感性增高，易引起本病的发生。

继发性癫痫。通常继发于脑及脑膜炎、脑内肿瘤、脑内寄生

虫、脑震荡、脑损伤及某些疾病。如犬瘟热、心血管疾病、代谢病（低血钙、低血糖、尿毒症，毒血症等）；中毒性疾病如一氧化碳中毒，使脑供氧不足。另外，高度兴奋、恐惧和强烈刺激时均可引起癫痫的发作。

〔症状〕癫痫的主要症状是意识丧失和强直性痉挛。临床可分为大发作和小发作两种。

大发作型。病犬突然倒地、惊厥，发生强直性或阵发性痉挛，全身僵硬、四肢伸展、头颈向背侧或一侧弯曲，有时四肢划动呈游泳状。随肌肉抽搐、意识和知觉丧失，牙关紧闭、口吐白沫。眼球转动、巩膜明显、瞳孔散大、鼻唇颤动、大小便失禁。发作持续时间数秒钟至几分钟。发作后期，惊厥现象消失，意识和感觉恢复，患犬自动站起，表现疲劳、共济失调、精神沉郁。

小发作型。突然发生一过性的意识障碍，呆立不动，反应迟钝或无反应，痉挛抽搐症状轻微并且短暂，大多表现在局部，如眼睑颤动、眼球旋动、口唇震颤等。

癫痫发作的间隔时间长短不一，有的一天发作几次或数次，有的间隔数天、数月、甚至一年以上，在发作间隔期其表现和健康犬完全一样。

〔治疗〕加强护理，保持安静，减少刺激。

对症治疗，苯妥英钠 5—10 毫克/千克体重，2 次/日、口服。苯巴比妥，5—10 毫克/千克体重，口服。扑癫酮 10—20 毫克/千克体重，皮下注射，2 次/日。安定 5 毫克/千克体重、2 次/日，口服或肌肉注射。

50. 肛门囊腺炎及化脓性感染

〔病因〕犬的肛门处有两个肛门囊腺，分别于肛门两侧。有两个开口，位于肛门皮肤和粘膜交处，相当于钟表 4 点和 8 点的位置。囊腺体内衬产生灰色或褐色的分泌物，有奇臭味。如肛门腺的开口发生阻塞或因细菌造成感染时，使分泌物聚积。造成擦肛或脓肿。

〔症状〕最初的症状是擦肛，呈犬卧姿式蹭擦肛门部位，并多次口头企图啃咬肛门区。肛门部变硬、敏感。并发感染时，肛门部红肿、疼痛、拒绝触摸，并有灰色、褐色分泌物。气味难闻。重之肛门皮肤破溃，流出红、褐色液体，并有排粪困难，继发直肠便秘。

〔治疗〕无并发症的排泄管阻塞。用加压方法，可使囊内分泌物排出。手戴手套、肛门处涂布石蜡油、食指伸入肛门内，拇指在肛外加压可使囊内分泌物排出。

已经继发感染时，应先排出肛门囊内分泌物，然后用生理盐水进行囊内冲洗。再向囊内注入广谱抗菌素，也可向局部及肛门内注入红霉素软膏。

对于已经发生痿管的难以治疗的慢性病例，应采用手术摘除肛门囊腺的方法。

51. 直肠脱出

直肠脱出是后部直肠通过肛门而外翻，以圆柱状物为特征。

〔病因〕

(1) 大量肠道寄生虫、缺少蛋白、维生素、饮水的犬。

(2) 肠炎、腹泻、便秘、直肠内肿瘤、异物、难产努责等疾病。

(3) 营养不良、体质虚弱的幼龄犬也可继发直肠脱的发生。

〔症状〕轻度直肠脱。只见于犬在排粪努责时，直肠粘膜由肛门脱出，有时会自动缩回。

重度直肠脱。直肠及粘膜完全外翻，呈一柱状从肛门突出。刚脱出时，直肠粘膜呈红色有光泽。随脱出的时间延长，可变成暗红色或黑色，重的可造成溃疡和直肠坏死。

〔治疗〕倒提动物保定，对于敏感性的动物可稍应用保定药。用5%明矾水清洗脱出的直肠。然后用手或借助于圆锥体状探条将脱出的直肠送入肛门内。有溃疡和炎症较重的病例，可向直肠内注入少量广谱抗菌素。最后施行荷包缝合，防止直肠重新脱出。

在脱出的肠管发生明显坏死的情况下，应施行粘膜下切除术或直肠全切除术治疗。

52. 心肌炎

以心肌兴奋性增强和心肌收缩机能减弱为特征的心肌炎症为心肌炎。是犬的一种常见心脏病。

〔病因〕 通常在病毒或其它病原体感染的急性期都可引起不同程度的心肌炎。

某些传染病（如犬瘟热、犬细小病毒、钩端螺旋体、传染性肝炎、流感）、寄生虫病（如弓形体、犬恶心丝虫）均可继发心肌炎的发生。中毒性疾病（如一氧化碳、重金属、酚类、有机磷、麻醉药物等）可直接损害心肌，导致心肌炎或心肌变性。另外，脓毒血症、败血症、过敏、风湿症、贫血等均可引起心肌炎的发生。

〔症状〕 急性非化脓性心肌炎以心肌兴奋为主要特征，表现心搏动亢进，心音增强。当病犬稍做运动之后，心跳加快，可持续较长时间，这种心机能试验，往往是确诊本病的依据之一。

慢性心肌炎表现为虚弱、呼吸困难、心动过速、心跳无力、节律不齐，多伴有收缩期杂音。心脏代偿能力下降，粘膜发绀，体表静脉怒张、颌下、四肢末端发生水肿。

严重心肌炎的犬食欲废绝、精神沉郁、神志昏迷，最终因心力衰竭而突然死亡。

〔诊断〕

（1）心机能试验，是诊断心肌炎的一个指标。方法是：让犬在安静状态下，测定病犬的心跳次数，然后当犬运动5分钟后停止运动，再测心跳次数。如有心肌炎时，停止运动2—3分钟后，心跳次数仍继续加快，须较长时间后才能恢复原来的心跳次数。

（2）心电图检查，T波减低或倒置，S-T间缩短。

（3）X线检查，心脏阴影扩大。

〔治疗〕 减轻心脏负担，增强心肌营养，提高心肌收缩机能，治疗原发病。

(1) 消除心肌炎症，及时应用抗生素或磺胺类药物治疗。如用先锋霉素 50 毫克/千克体重，肌肉注射或和 10% 葡萄糖注射液静脉滴注，2 次/日。磺胺嘧啶钠注射液，50 毫克/千克体重，静脉注射，2 次/日。

(2) 促进心肌代谢，三磷酸腺苷 2—3 毫克/千克体重，辅酶 A10 单位/千克体重，肌苷 10 毫克/千克体重，维生素 C 50 毫克/千克体重，10% 葡萄糖注射液 30 毫升/千克体重，混合静脉滴注。

对于急性高热的犬可用地塞米松注射液 2—5 毫克，肌肉注射或静脉注射，1 次/日。

(3) 加强护理，让患犬保持安静，避免过度兴奋或运动，给予营养丰富、维生素含量高的食物。

53. 贫血

贫血是指单位容积的血液中红细胞数、血红蛋白含量及红细胞压积容量（比容）低于正常值以下。临床表现以粘膜苍白、心率和呼吸加快、全身无力等特征。

贫血可分为出血性贫血、溶血性贫血、营养性贫血和再生障碍性贫血。

(1) 出血性贫血

〔病因〕急性出血性贫血，由于外伤或手术引起内脏器官（如肝、脾、腔动脉及腔静脉等）及体外血管破裂造成大出血，使机体血容量突然降低。

慢性出血性贫血，主要由于慢性胃、肠炎症，肺、肾、膀胱、子宫出血性炎症，造成长期反复出血所致。另外，犬钩虫感染也可造成慢性出血性贫血。

〔症状〕常见症状，可视粘膜、皮肤苍白、心跳加快、全身肌肉无力。症状与其出血量的多少成正比。出血量多可表现虚脱、不安、血压下降，四肢和耳鼻部发凉、步态不稳、肌肉震颤，后期可见有嗜睡、昏迷、休克状态。

出血量少及慢性出血的犬，初期症状不明显。但病犬可见逐

渐消瘦，可视粘膜由淡红色逐步发展到白色，精神不振，全身无力、嗜睡、不爱活动、脉搏快而弱，呼吸浅表。经常可见下颌、四肢末稍水肿。重者可导致休克、心力衰竭死亡。

〔诊断〕根据临床症状、红细胞数、血比容检查即可确诊。

〔治疗〕止血、输液、输血、补充血容量。

① 外伤性出血，可结扎止血、压迫止血、止血带止血。对于四肢末端出血主人可用止血带止血后立即送往兽医院治疗。

② 注射止血药：止血敏25毫克/千克体重；维生素K₃0.4毫克/千克体重；维生素K₁1毫克/千克体重；凝血质1.5毫克/千克体重。

③ 补充血容量，可静脉滴注右旋糖酐、葡萄糖、复方盐水、氨基酸制剂。有条件的兽医院应进行输血疗法。

（2）溶血性贫血

因各种原因引起红细胞大量破坏导致的贫血，称为溶血性贫血。

〔病因〕

① 传染病因素引起。如钩端螺旋体病、疱疹病素、锥虫、溶血性链球菌感染等。

② 中毒性疾病。重金属中毒如：铅、铜、砷、汞等；化学药物中毒：苯、萘、酚、磺胺等。警犬在执行任务时吸入TNT炸药也可导致溶血性贫血。

③ 抗原——抗体反应。新生犬的溶血性贫血，因新生仔犬的血型和母犬的血型不同，吃入母乳后发生抗原抗体反应而导致仔犬溶血性贫血。异型血型输血也可导致溶血。

其他因素，如高热性疾病、淋巴肉瘤、骨髓性白血病、血浆血红蛋白增多症、红细胞丙酮酸激酶缺乏等因素均可造成溶血性贫血。

〔症状〕主要症状是可视粘膜黄染、皮肤口角发黄、精神沉郁、运动无力、体重减轻，后期可视粘膜白黄、昏睡、血红蛋白尿、体

温下降。

〔治疗〕扩充血容量，除去病因，对症治疗。

补液、输血疗法。中毒性疾病，给予解毒药；寄生虫感染，给予杀虫药治疗。同时结合激素疗法，如可的松、波尼松、地塞米松。

（3）营养性贫血

指缺乏某些造血物质，影响红细胞和血红蛋白的生成而发生的贫血为营养性贫血。

〔病因〕主要由于蛋白质、铁、铜、钴、维生素类缺乏引起。

① 蛋白质缺乏：由于动物摄入的蛋白不足或慢性消化功能障碍引起。

② 微量元素缺乏：铁、铜、钴缺乏，临床上以缺铁性贫血常见。铁是血红蛋白合成必需的成分；铜缺乏也可导致血红蛋白合成减少。

③ 维生素缺乏：维生素 B₁、维生素 B₁₂、维生素 B₆、叶酸、烟酸等缺乏均会导致红细胞的生成和血红蛋白合成发生障碍，造成营养性贫血。

以上因素大多因为犬的食物单一、慢性消化道疾病及肠道寄生虫性疾病引起肠道吸收功能紊乱，久而久之造成营养性贫血。

〔症状〕营养性贫血发展较慢，主要表现进行性消瘦、营养不良、体质衰弱无力、腹部卷缩、被毛粗糙、可视粘膜苍白、后期运动高度无力、摇晃、倒地起立困难、直至卧地不起、全身衰竭。

〔治疗〕加强饲养，补充造血物质，给予蛋白丰富、含有维生素多的食物。

硫酸亚铁 50 毫克/千克体重，口服 2—3 次/日。氯化钴 0.3% 溶液，口服 3—5 毫升/日。

维生素 B₁ 5—10 毫克/千克体重、维生素 B₁₂ 5—10 毫升/千克体重，混合肌肉注射，1 次/日。叶酸 1—3 毫克/千克体重，口服，1 次/日。

另外，可补充葡萄糖和多种氨基酸制剂，有助于机体功能恢复。

(4) 再生障碍性贫血

再生障碍性贫血是指骨髓造血机能发生障碍引起的贫血。

〔病因〕

(1) 中毒。某些重金属，如：金、砷、铋等；某些有机化合物，如苯、酚、三氯乙烯等；某些过量的治疗性药物，如：氯霉素、磺胺类药物。均可引起再生障碍性贫血。

(2) 放射性损伤。大量接受X光射线及某些放射性元素。可破坏骨髓细胞、红细胞、骨样细胞及巨核细胞，使这些细胞遭受不可逆性损伤，导致造血机能丧失。

(3) 某些疾病。如：慢性肾脏疾病、白血病、造血器官肿瘤等，均可导致再生障碍性贫血。

〔症状〕再生障碍性贫血临床症状的发展比较缓慢，除有以上三种的贫血症状外，主要表现在血象变化，红细胞及血、红蛋白含量低，血液中网状红细胞消失。

〔治疗〕提高造血机能，补充血量。

(1) 输血疗法。经配血试验后进行输血，输血速度要缓慢，一般为每小时10—15毫升/千克体重。可根据患病犬的比容给予输血量。

(2) 同化激素疗法。如：睾丸酮（可刺激红细胞生成）1—2毫克/千克体重，肌肉注射，每周1—3次；康力龙0.4—0.6毫克/千克体重，口服2—3天一次。

54. 急性肾小球肾炎

肾小球肾炎简称肾炎。是一种感染后变态反应引起的肾弥漫性肾小球损害为主的疾病。临床上以水肿、血尿和蛋白尿为特征。按病程可分为急性和慢性肾炎。

〔病因〕肾炎的病因几乎均与免疫机制有关。由于循环血液中的抗原—抗体复合物附着在肾小球附近，当有重新感染时，在

肾小球毛细血管基底膜上发生反应，就引起基底膜损伤和肾小球性肾炎的发生。常见的抗原有下列①细菌（大多为化脓性细菌）。如皮肤脓肿、子宫蓄脓；②寄生虫。如弓形体、犬恶心丝虫等；③恶性肿瘤；④某些传染病。如犬传染性肝炎、犬细小病毒病、结核病、钩端螺旋体等；⑤中毒性因素。如内源性毒素、毒血症、败血症、菌血症等。

〔症状〕病犬精神沉郁、体温升高、厌食，有时有呕吐。肾区触压敏感，肾肿大。病犬不愿活动，站立时，弓腰收腹，四肢缩收于腹下。强迫运动时，步态强拘，小步行走。

病犬尿频，但尿量少。个别犬可见有血尿或无尿。

病程较长的犬，可出现血液循环障碍、全静脉淤血、可视粘膜绀红。眼睑、腹下、四肢末端可见有水肿现象。个别犬可见有腹水症状出现。当出现尿毒症时，临症上可出现呼吸困难、全身肌肉痉挛、意识障碍、体温下降、衰弱无力或昏迷。

〔诊断〕尿常规检验，尿量减少，比重上升，尿蛋白上升。尿沉渣中可见有透明的管型。有时可见有上皮管型及散在的红细胞、白细胞、病原菌。

〔治疗〕消炎、利尿，抑制免疫反应，防止尿毒症。

（1）消炎。青霉素 6 万单位/千克体重，肌肉注射；氨苄青霉素 20--40 毫克/千克体重，肌肉注射，2 次/日。注意禁用卡那霉素、庆大霉素和磺胺类药物。因为该药对肾有一定的损害。

（2）利尿。呋喃苯胺酸 5 毫克/千克体重，肌肉注射，可根据病情决定给药次数。

（3）抑制免疫反应。用地塞米松 0.2 毫克/千克体重，肌肉注射；强的松 0.5 毫克/千克体重，口服，2 次/日。

（4）对症治疗。如解毒、强心，补充营养。

55. 慢性肾小球肾炎

慢性肾小球肾炎简称慢性肾炎，是指肾小球发生弥散性炎症。肾小管发生变性及肾间质发生细胞浸润和结缔组织增生的一种慢

性肾脏疾病。

〔病因〕慢性肾炎的病因同急性肾炎。但病原的刺激轻微，持续时间较长。另外，也有急性肾炎未被彻底控制而转为慢性肾炎的。

〔症状〕慢性肾小球肾炎发展缓慢，临床表现轻。可见病犬逐渐消瘦。初期渴欲增加，代偿性多尿可达平时2倍，后期可见有水肿、尿少、尿毒症、全身衰竭等症状。该病病程较长，有的犬可反复发作，进行性消瘦、贫血等临床症状。

〔诊断〕根据病程、临床症状、尿液检查可以确诊。

慢性肾炎发作期尿中蛋白明显增高；后期蛋白减少。尿沉渣中可见有大量透明管型。

〔治疗〕慢性肾炎治愈较困难。其治疗方法与急性肾小球肾炎相同。

56. 膀胱炎

膀胱炎是指膀胱粘膜及粘膜下层的炎症。

〔病因〕

(1) 损伤性，腹腔注入刺入膀胱、膀胱结石。妊娠后期子宫压迫；肿瘤压迫等。

(2) 邻近组织器官的炎症蔓延，如：肾炎、输尿管炎、尿道炎、尿道结石、阴道炎、子宫内膜炎等，均可继发膀胱炎的发生。

〔症状〕急性膀胱炎可见排尿频繁、疼痛不安、病犬频频有排尿姿势。但每次只有少量几滴尿或无尿排出。当出现膀胱粘膜过度过张时，可导致粘膜损伤出血，此时排出的尿液呈淡红色。

若炎症侵害粘膜下层时，临床可见有体温升高、精神沉郁、食欲减退等症状。

腹部触诊，可触及充盈的膀胱，病犬表现疼痛不安，压迫时可有尿液排出。

慢性膀胱炎时，症状轻微、病程较长、排尿困难不明显。

〔诊断〕根据临床症状和实验室检查可确诊。

尿液中细菌检查，尿沉渣涂片检查可发现细菌、大量白细胞、红细胞、组织碎片。

〔治疗〕 抑菌消炎、对症治疗。

(1) 呋喃妥因 5—10 毫克/千克体重，口服 2 次/日；吡哌酸 30 毫克/千克体重，口服 2 次/日；氨苄青霉素 30 毫克/千克体重，地塞米松 0.2 毫克/千克体重，混合肌肉注射，2 次/日。

(2) 对症治疗。有尿血的犬，可给予止血剂，若因尿结石、膀胱结石引起的，可进行手术疗法；其它邻近组织器官炎症继发的，应考虑原发病的治疗。

57. 子宫内膜炎

子宫内膜炎是子宫粘膜的炎症，往往炎症可扩散到粘膜下层或肌层。

〔病因〕 通常是在发情期、配种、分娩、难产助产及产后期中，致病微生物，如链球菌、葡萄球菌、大肠杆菌等通过阴道上行造成子宫感染。

阴道炎、流产、死胎、布氏杆菌病、沙门氏菌病等，均可继发子宫内膜炎。

〔症状〕 急性子宫内膜炎，多见于产后几天内，体温升高、精神沉郁、烦渴贪饮、不食，有时有呕吐、弓背努责，有的可见从阴道排出少量混浊絮状分泌物。

慢性子宫内膜炎，可由急性炎症转来，也可由慢性炎症刺激引起，精神食欲变化不大。但体质大多消瘦，有从阴道流出白色浆液性分泌物，一般不发情，个别发情的犬，但不能受孕。触诊子宫可触及到子宫角变硬，粗大。大量液体积存时，可有波动感。外观可见腹围增大。

〔治疗〕

(1) 首先肌肉注射己烯雌酚 0.1 毫克/千克体重，让子宫口开张，便于分泌物排出。第二日再注射子宫收缩药，如缩宫素 1 个单位/千克体重；垂体后叶素 1 个单位/千克体重。可使子宫内的

炎性分泌物充分排出。

(2) 全身应用抗菌素、青霉素 5 万单位/千克体重、链霉素 4 万单位/千克体重，混合肌肉注射，2 次/日。庆大霉素 0.8 万单位/千克体重，肌注，2 次/日。

(3) 全身维持疗法。可静脉滴注葡萄糖盐水 5% 碳酸氢钠；维生素 C 等。

(4) 对于治疗无效的病例，应考虑卵巢子宫切除术。

58. 子宫蓄脓

子宫内积有大量的脓液称为子宫蓄脓。多见于 4 岁以上的犬。

〔病因〕多见于急性、慢性子宫内膜炎及化脓性子宫内膜炎、死胎、胎儿浸溶、其它化脓性疾病转移所致。

〔症状〕初期一般不显临床症状，有的犬配种后，以妊娠症状出现，腹部增大。

后期症状。可见有精神沉郁、食欲不振、呕吐、多尿、饮欲增加，但体温正常或略有升高，进行性消瘦明显。腹围明显增大，触诊腹部可感到有粗大的子宫角，并有波动感。有的病犬可见有从阴门流出白色的脓性分泌物，气味不大。如不及时治疗，可导致脓毒性败血症死亡。

〔治疗〕轻度早期子宫蓄脓，可进行排脓、冲洗、消炎疗法。肌肉注射己稀雌酚，0.1 毫克/千克体重、过 12—24 小时后进行子宫冲洗术，用加温的抗菌素生理盐水进行冲洗。冲洗后，肌肉注射缩宫素，1 个单位/千克体重，便于子宫内脓液排出。

重度的子宫蓄脓，最好的根治办法是施行子宫全切术。方法见手术部分。

全身性治疗。全身给予抗菌素疗法，并结合补充能量、液体，防止酸中毒药物。并给予其它对症疗法。

59. 假孕症

母犬在发情配种后大约 60 天出现“怀孕”和泌乳的征候，称为假孕。这种综合症在任何一次发情后都可发生，并在下一次发

情后仍有再发的倾向。

〔病因〕一般认为，黄体活性的延长是引起假孕征象的原因。

〔症状〕母犬腹围轻度增大，乳房增大，乳头可挤出乳汁。有些母犬在暗处作窝，出现临产征兆。食欲减少，不听主人召唤。

〔诊断〕有经验的兽医经过腹部触诊可基本确诊。最好确诊方法是B型超声诊断。

〔治疗〕轻症病例无需治疗。重症的犬可用睾丸素和乙稀雌酚治疗，两种药物联合应用效果较好。

彻底根治应施行卵巢子宫全切术。方法见手术部分。

60. 难产

怀孕的母犬在分娩过程中，超过正常的分娩时间而不能将胎儿娩出，称为难产。

〔病因〕

(1) 产力性难产。因母犬体弱、阵缩及努责微弱，阵缩及破水过早，子宫自身疾病造成。

(2) 产道性难产。子宫捻转、子宫颈狭窄、子宫颈畸形、阴道及阴门狭窄、致产道肿瘤、骨盆狭窄、变形。

(3) 胎儿性难产。胎儿过大、过多、双胎难产（双胎儿同时楔入产道、胎儿畸形），胎位不正、胎儿姿势不正及胎儿方向不正等因素造成。

〔助产〕犬的难产和大动物难产的助产不同，犬的子宫内矫正胎位困难，所以在判断出病因后应给予果断措施。对于产力性难产的犬，可用药物催产结合产钳牵引助产。对于其它因素性引起的难产，应立即施行剖腹产手术治疗。

产力性难产。在检查软产道情况无异常时（子宫颈口开张充分），可肌肉注射缩宫素1个单位/千克体重，每间隔20分钟注射一次，一般注射2—3次。为了提高子宫的收缩力，可静脉滴注10%葡萄糖酸钙10—30毫升。

对产道及胎儿异常引起的难产，应施行剖腹产手术。见手术

部分。

61. 产后低血钙症

产后低血钙症是因血钙降低而出现的一种全身强直性痉挛，呼吸困难、体温升高为特征的疾病。多发生于小型犬。

〔病因〕日粮中缺少钙质食物和维生素 D；妊娠阶段中，随着胎儿的发育、骨骼的形成，母体大量的钙被胎儿夺去。在哺乳阶段，血液中钙进入乳汁中的量很大，超出母体的补偿能力，即可呈现肌肉兴奋性增高，出现全身性痉挛症状。

〔症状〕产后低血钙症。大多出现在产后 15 天左右，一般没有任何征兆，突然发病。患犬表现不安、兴奋、步态强拘、有时嚎叫、站立不稳、全身肌肉强直抽搐、口吐白沫、呼吸困难、可视粘膜绀红、体温升高 40℃ 以上，个别犬可达 42℃。大多数犬强直性抽搐，没有间歇。如不及时抢救治疗或误诊，可在数小时内死亡。

〔诊断〕根据临床症状和血液检查可以确诊。血清钙检查在 7 毫克以下。

〔治疗〕

(1) 静脉滴注 10% 葡萄糖酸钙是十分有效的疗法。一般在滴注钙的 1/2 量大部分症状均可得到缓解，输入全量钙后症状即可消除。10% 葡萄糖酸钙注射液 0.3 克/千克体重，葡萄糖盐水 30 毫升/千克体重，混合静脉滴注。1 次/日，连续 2—3 天。

(2) 对症治疗，退热、防止肺水肿。

(3) 减少哺乳次数，逐步过渡人工哺乳。

(4) 改善母犬的饲养配方，给予含钙多的食物。

四、犬常用外科保健手术

1. 眼睑内翻整复术

(1) 适应症 各种原因引起的眼睑所发生的器质性内翻，特

别是一些品种的幼年犬（如沙皮犬等），由于遗传缺陷所发生的眼睑内翻。

（2）器械 一般软组织切开、止血、缝合器械。

（3）保定与麻醉 侧卧保定，固定头部。全身麻醉配合局部麻醉。

（4）术式 手术分为两种方法。

① 暂时性缝合纠正术，适合于有遗传缺陷的幼犬。在内翻眼睑外侧皮肤距眼睑 0.5—1 厘米处做 1 至数个垂直钮孔状缝合。使缝合处皮肤内翻。皮肤内翻程度以内翻的眼睑恢复正常为合适。

② 切除皮肤纠正术 局部剃毛、消毒。在离开眼睑缘 0.5—1.5 厘米与眼睑平行部位进行第一切口。切口的长度要比内翻部的两端稍长为合适。然后再从第一切口与眼睑缘之间做一个半月状第二切口，其长度与第一切口长度相同。其半圆最大宽度应根据内翻的程度而定。将已切开的皮肤瓣包括眼轮肌的一部分一起剥离切除，而后将切口两缘拉拢，结节缝合。

2. 瞬膜腺增生物切除术

（1）适应症 瞬膜（第三眼睑）腺增生。

（2）局部解剖 第三眼睑位于眼内角处。由一半月状结膜褶（称瞬膜）包在一弯曲的透明软骨板表面所构成。软骨形状呈不规则三角形，其位于膜内部分宽而厚。深部较窄而厚，包埋于眼球内侧的脂肪内。围绕第三眼睑深端有瞬膜腺，腺体较大，呈淡红色，为混合腺。

（3）器械 手术剪、止血钳、创巾钳。

（4）保定与麻醉 健侧卧保定、全身麻醉。

（5）术式 用氯霉素眼水清洗患眼部。然后用创巾钳夹住增生的腺体。并向眼外方轻轻牵拉提起见软骨。把止血钳钳在增生体和软骨之间并锁紧钳扣，用剪刀沿止血钳上方切除增生物。

（6）术后护理 术后滴用氯霉素眼水滴眼 3—4 日，每日 3 次。

3. 瞬膜外翻整复术

(1) 适应症 瞬膜内软骨骨折或异常弯曲引起瞬膜外翻。

(2) 局部解剖 见瞬膜腺增生切除术。

(3) 器械 同瞬膜腺增生切除术。

(4) 保定与器械 健侧卧保定。全身麻醉或瞬膜基部浸润麻醉。

(5) 术式 向瞬膜内注入适量生理盐水，以促使瞬膜表层与软骨分离。在瞬膜球面软骨骨折或异常弯曲处做一横切口，然后将软骨分离、暴露、摘除。用 0 号缝合线（可吸收的缝线更好）闭合切口。

(6) 术后护理 术后用氯霉素或四环素眼药水滴眼，连续 5—7 日，每日 3—4 次。

4. 眼球摘除术

(1) 适应症 眼球严重损伤无治愈希望、化脓性全眼球炎治疗无效及眼球内肿瘤等。

(2) 保定与麻醉 健侧卧保定，固定头部，全身麻醉配合眼球表面麻醉以及眼球周围浸润麻醉。

(3) 器械 眼科弯剪及常规手术器械。

(4) 术式 用创巾钳夹在上、下眼睑外侧边缘。由助手牵拉开张眼睑，以镊子夹住巩膜固定眼球，用直剪或外科刀在眼球上方距结膜穹窿 3 毫米处的球结膜做环形切口，弯剪伸入球结膜的切口，环行一周剪开球结膜，眼球用钳子或锐钩一边牵引一边沿巩膜外壁向后分离结膜下脂肪组织至各眼直肌附着部，依将其剪断，而继续向后剥离，直达视神经。然后用止血钳或镊子夹住眼球做旋转运动，并向上牵引，弯剪伸至球后剪断视神经及退缩肌，取出眼球，立即用温热生理盐水纱布塞入眶内，压迫止血，然后将止血纱布取出，用浸有磺胺制剂或抗菌素的纱布填充，将上下眼睑作间断缝合，并装眼绷带。

(5) 术后护理 术后 3 天拆除眼睑缝合线，取出眼内纱布，涂以抗生素眼膏。肌注抗菌素一日 2 次，连续 5—7 天。

5. 竖耳术（耳整形术）

(1) 适应症 拳击师品种犬、丹麦品种大猪犬等品种，使其耳直立，进行耳整形术。

(2) 器械 一般组织切开、止血、缝合器械。断耳镊子或用肠钳代替。

耳成形术的长度与年龄关系

品 种	年 龄	犬耳长度 (cm)
大母犬	7 周龄	8.3
拳击师犬	9—10 周龄	6.3
小型史纳沙犬	10—12 周龄	5—7
大型史纳沙犬	9—10 周龄	6.3
杜博文犬	7—8 周龄	6.9
波士顿梗	任何年龄	尽可能长

(3) 保定与麻醉 俯卧保定，全身麻醉。

(4) 术式 常规处理手术部位。将下垂的耳尖向头顶方向拉紧伸展，用尺子测量所需耳的长度，测量是从耳廓与头部皮肤折转点到耳前缘边缘处，留下耳的长度用细针在耳缘处标记下来，将对侧的耳朵向头顶方向拉紧伸展，将两耳尖对合，用一细针穿过两耳，以确实保证在两耳的同样位置上做标记，然后用剪子在针标记的稍上方剪一缺口，作为手术切除的标记。

一对稍弯曲的断耳夹子或肠钳分别装置在每个耳上，装置位置是在标记点到耳屏间肌切迹之间，并可能闭合耳屏。每个耳夹子的凸面朝向耳前缘，两耳夹装好后两耳形态应该一致，牵拉耳尖处可使耳变薄些，牵拉耳后缘则可使每个耳保留的更少些。耳夹子固定的耳外侧部分，可以完全切除，而仅保留完整的喇叭形耳。

当犬的两耳已经对称并符合施术犬的头形、品种和性别时，在耳夹子腹面耳的标记处，用锐利外科刀以拉锯样动作切除耳夹的腹侧耳部分，使切口平滑整齐，除去耳夹子，对出血点进行止血。

该血管位于切口末端的 2/3 区域的。止血后用剪子剪开耳屏间切迹的封闭的软骨，这样可使切口的腹面平整匀称。

用直针进行单纯连续缝合，从距耳尖 0.75 厘米处软骨前面皮肤上进针，通过软骨于对面皮肤上出针，缝线在软骨两边形成一直线。耳尖处缝合不要拉得太紧，否则会导致耳尖腹侧面歪斜或缝合处软骨坏死。缝合线要均匀，力量要适中，防止耳后缘皮肤折叠和缝线过紧导致腹面屈折。

(5) 术后护理 大多数犬耳手术后不用绷带包扎，待犬清醒后解除保定。丹麦犬猎犬和杜伯文犬，耳朵整形后可能发生突然下垂，对此可用绷带在耳基部包扎，以促使耳直立。术后第 7 天可以拆除缝线。拆线后如果犬耳突然下垂，可用脱脂棉塞于犬耳道内，并用绷带在耳基部包扎，包扎 5 天后解除绷带，若仍不能直立，再包扎绷带，直至耳直立为止。

6. 唾液腺粘液囊肿摘除术

(1) 适应症 犬唾液腺囊肿。

(2) 局部解剖 体格大的犬，颌腺体长约 5 厘米，宽 3 厘米，呈圆形，黄白色，周围有纤维囊包裹。上面有腮腺覆盖，其余部分在浅面，在颌外静脉与颈静脉的汇合角处，可以用手触知。颌下腺管自腺体深面离开腺体，沿枕颌肌及舌舌肌表面前进，它的口腔的开口部位在舌系带近旁的一个很清楚的乳头上。

(3) 器械 一般组织切开、止血、缝合器械。

(4) 麻醉与保定 仰卧保定，用一沙袋置于颈下部以确保头颈部向后伸展。

(5) 切口定位 切口位于下颌支后缘，颈外静脉前方的颌外静脉与舌面静脉之间的三角区域内，切口对准颌下腺作 4—6cm 的皮肤切口。

(6) 术式 术部常规剃毛、消毒，其消毒范围应包括耳下、下颌支后缘以及颌下间隙处。分层切开皮下组织和颈间肌，并分离颊部的脂肪体，切口内便显露颌外静脉和舌面静脉以及二静脉汇

合成的颈外静脉。颌下腺和舌下腺由一个结缔组织包囊所覆盖。因二腺体共用一个导管输出分泌液，故要将二腺体分离是困难的。切开结缔组织囊壁，暴露颌下腺体，用组织钳夹住腺体并轻轻向外牵引，用钝性和锐性分离方法游离腺体，直至整个腺体和腺管进入二腹肌下方。用手术剪在二腹肌和茎突舌骨肌之间分离，显露大的舌下神经及舌下腺的前部。分离时注意不要损伤深部的颈动脉和舌动脉。将舌下腺和颌下腺经二腹肌下面拉向另一侧，分离开覆盖唾液腺管的下颌舌骨肌，直到暴露出围绕唾液腺导管的舌下神经分支为止。用止血钳夹住舌下腺及其导管，用2--0号肠线结扎，结扎第一道缝合线后除去止血钳，再结扎第二道缝合线，在结扎缝合线的后方切断。经二腹肌下面导入引流管，引流管端位于腺体导管切除的断端处。间断缝合颈阔肌和颌下腺纤维囊，闭合死腔，缝合皮下组织和皮肤。

(7) 术后护理 术后第3天除去引流管，引流孔可第二期愈合，术后应用5—7天抗菌素。

7. 喉室声带切除术

(1) 适应症 为减低犬的音量而实行喉室声带切除术。

(2) 局部解剖 胸骨舌骨肌是一条较大的肌肉，其起始部主要为第1肋软骨。其上1/3覆盖喉的腹部。犬的喉头比较短。环状软骨的软骨板很宽广。后关节面在一嵴状隆起的后侧方，距离后缘较远，为凹面，与甲状软骨后角为关节。环状软骨弓的前缘下部凹入，有环甲软骨韧带附着，环甲软骨呈三角形，底边附着于环状软骨弓的前缘，三角的两侧边附着于甲状切迹的两侧缘。腹面有纵走的增强纤维，背侧甲状切迹有横行纤维。甲状软骨的软骨板高而短。腹侧缘互相融接形成软骨体，体的前部有一显著的隆起，可用手触之，但在生活状态不易看到。

(3) 器械 一把双钝头小号弯剪及常规组织切开、止血、缝合器械。

(4) 保定与麻醉 仰卧保定，头颈伸展，由口腔切除喉室声

带则用开口器将犬的口腔打开，全身麻醉。经口腔内喉室声带切除术者也可配合咽部表面浸润麻醉。

(5) 术部 喉切开喉室声带切除术以甲状软骨突起为手术切开部位。

(6) 术式

① 口腔内喉室声带切除术：用压舌板压低会厌软骨尖端，暴露喉的入口，“V”字形的声带位于喉口里边的喉腹面的基部。用一弯形长止血钳，钳夹声带的背面、腹面和后面，剪开钳夹处粘膜并切除之。电灼止血或用纱布球压迫止血。在声带的背面和后面有喉动脉的一个分支，若损伤该血管，可引起出血。因出血位置较深，钳夹成结扎止血点有一定的困难，故应防止血流入气管深部。为此，在声带切除后，给施术动物插入气管插管，以保证足够的通气量和防止吸入血液，并将动物的头部放低，必要时经气管插入一个管子，将进入气管的血液吸出。一般出血在短时间内即可停止。在动物苏醒后恢复吞咽时，拔除气管内插管，并尽量减少引起动物咳嗽的因素。

② 喉切开喉室声带切除术：颈部腹下区皮肤常规剃毛、消毒。在喉的腹中线上，以甲状软骨突起处为切口中心，向上下切开皮肤6厘米，分离胸骨舌骨肌至喉腹正中线两侧，充分暴露环甲软骨韧带和喉的甲状软骨，并充分止血，用左手食指确定甲状软骨突起，对准甲状软骨突起行切开甲状软骨，切口长2.5—3厘米，后边要将甲状软骨切开，然后用小创钩将甲状软骨切口牵开，以暴露喉室及声带，左手持镊子夹持声带粘膜，右手持弯钝头手术剪完整地剪除声带。

手术中应尽量避免开声带背面附近喉动脉的分支，如果喉动脉的分支发生出血，应电灼止血或结扎止血，彻底止血后，喉的甲状软骨用4号丝线进行间断缝合，缝线要穿过喉室全层连续缝合胸骨舌骨肌，间断缝合皮肤。

(7) 术后护理 术后为防止声带创面出血，可经口腔插入气

管插管，并使插管的套囊位于声带处，套囊充气后，可起压迫止血作用，又可防止血液流入气管深部。待动物完全苏醒后拔除气插管，术部可用绷带包扎，防止动物脚抓搔术部，术后给动物止咳剂或镇静剂，以预防动物咳嗽而引起的声带部出血。

8. 拔牙术

(1) 适应症 各种病因引起的牙齿松动、坏死而影响咀嚼。异常生长的牙齿而影响犬的外貌均可实施拔牙术。

(2) 器械 齿钳、齿起子、镊子。齿钳的钳口必须选择与牙外形相适应的。

(3) 保定与麻醉 根据病齿的位置，选侧倾卧或侧卧，全身麻醉可配合局麻。

(4) 术式 分两步实施齿周膜的撕破。齿周膜紧贴齿根和齿槽壁，在拔牙之前，许多病例需撕破它，用齿起子扩开齿窝。齿起子头的平面对着齿插入到齿根和齿槽之间，用力插入齿槽内到需要的部位为止。然后起子用杠杆作用从窝内分开齿，并可根据需要的方向改变其方向。

齿的取除 当用齿起子撕破齿周膜后，用转动或侧动的力量扩开齿窝，转动只能用于单圆锥齿根的那些齿。钳口要和齿根长轴方向平行，在齿龈和齿槽下使钳口伸向齿尖的方向，直到牢固地夹住齿根。

门齿、上颌第一前臼齿、下颌第一、二前臼齿和第三臼齿都是单圆锥形齿根，因而用齿钳拔除合理。其余的齿，除第四上前臼齿或食肉齿和犬齿都有两个或三个齿根，这些齿不能由转动而使其在齿窝松动，在应用齿钳前需用齿起子撕破齿周膜。

有时用齿钳使齿断裂，齿根仍留在原位。在这种情况下需尽力用齿起子或特殊钳子取除。如果嵌入太坚固，拔出会引起局部组织大量损伤。最好拖后两周或三周，那时它将松动而容易拔出。

9. 甲状腺摘除术

(1) 适应症 甲状腺机能亢进，甲状腺肿、甲状腺瘤等。

(2) 局部解剖 犬甲状腺位于气管前部下方，分左右两侧叶，中间由峡部连接。两侧叶之前端抵达甲状软骨的中部，后端至第6气管软骨环。侧叶的腹面有胸骨舌骨甲状肌所覆盖。血液供应主要来自甲状腺动脉。神经分布是迷走神经的分支喉返神经，喉返神经与甲状腺动脉平行，因此结扎动脉时，应靠近腺体为宜，以免损伤神经。

甲状旁腺在甲状腺侧叶的前、后各有一个。直径0.2厘米，呈灰红色，埋藏在甲状腺深侧。

(3) 器械 一般软组织切开、止血、缝合器械。

(4) 保定与麻醉 仰卧保定、头颈伸直、全身麻醉。

(5) 术部 在甲状软骨后方沿颈腹正中中线作6—8厘米切口。

(6) 术式 在术部切开皮肤、皮下组织，钝性分离胸骨舌骨甲状肌，用扩创钩将切口两边拉开，充分暴露气管及两侧的甲状腺，再剥离甲状腺周围组织，注意不要损伤喉返神经，分别结扎甲状腺前端和后端的血管，然后切除甲状腺，充分止血，分层缝合肌肉和皮肤。

10. 气管切开术

(1) 适应症 因各种病因引起的犬上呼吸道完全或不完全阻塞并引起严重的呼吸困难，甚至危及生命时，因采取的行之有效的紧急手术。

(2) 局部解剖 犬的气管自喉头起沿颈长肌腹侧正中部向后方延伸。气管端部的切面呈圆形，中央段的背侧稍扁平，有40—45个“C”状气管环。环的两个背侧端不相接着，这部分膜质壁位于环的表面。

(3) 器械 金属气导管或“T”形橡胶导管及一般软组织切开、止血、缝合器械。

(4) 保定与麻醉 病犬取侧卧或仰卧保定，使颈伸直，局部浸润麻醉及全身麻醉。

(5) 术部 在颈侧上1/3与中1/3交界处，颈腹正中线上作

切口。

(6) 术式 沿正中线 5—7 厘米的皮肤切口，切开浅筋膜、皮肤，用创钩扩开创口，进行止血并清洗创内积血，在创口的深部寻找两侧胸骨舌骨肌之间的白线，用外科刀切开，张开肌肉，再切深层气管筋膜，则气管完全暴露。在气管切开之前再度止血，以防创口血液流入气管。将两个相邻的气管环上各切一半圆形切口，即形成一椭圆创口。(深度不得超过气管环宽度的 $1/2$)。合成一个近圆形的孔。切气管环时要用镊子牢固夹住，避免软骨片落入气管中。然后将准备好的气导管正确的插入气管内，用线或绷带固定于颈部。皮肤切口上、下角各作 1—2 个结节缝合，有助于气管的固定，若没有已备的气导管时，可用铁丝制成“双 W”形代替气导管。为防止灰尘、蚊蝇、异物吸入气管内，可用纱布覆盖气导管的外口。

(7) 术后护理 气管切开后要注意观察护理，防止犬摩擦术部或用爪抓掉气导管。每日清洗气导管，除去附着的分泌物和干涸血痂。注意气导管气流声音的变化，如有异常立即纠正。根据上部呼吸道病势的情况，若确认已痊愈，可将气管环取下，创口作一般处理，皮肤作结节缝合。如有感染，待第二期愈合。

11. 开胸术

(1) 适应症 适用于膈修补、食道堵塞、肺切除以及心脏等手术。

(2) 局部解剖 犬一般是 13 对肋骨，其中 9 对是真肋，4 对假肋。肋骨体窄而厚，弯度很大。中间几个最长。前 8—9 肋骨的下部逐渐变宽，最后肋骨常为浮肋。肋软骨常向前下方突出，共有 10 对肋提肌和肋间肌。前部的肋软骨间隙缺肋间外肌，后部厚薄程度各有不同，肌纤维方向几乎是纵走的。

(3) 器械 骨膜剥离器、肋骨剪、线锯、骨锉、创口牵拉器以及一般切开、止血、缝合器械。犬人工呼吸装置。

(4) 保定与麻醉 侧卧保定，前肢前拉，全身麻醉。

(5) 术部 视手术要求选不同肋间，第二三肋间用于纵膈前部手术，第四五肋间用于心脏以及肺门的手术。第 8 肋间用于食道末、横膈的手术，切口可前可后时，最好选择后切口，因为靠后的肋间隙较宽。

(6) 术式

① 切除肋骨：沿肋骨的中央，切透皮肤、皮下组织、浅筋膜和深部肌肉，直达肋骨。用创钩开张创口，认真止血。在肋骨中央纵行切开骨膜，并在此切口两端各作一横切口，形成“I”形骨膜切口、用骨膜剥离器剥离骨膜，骨膜分离后用肋骨剪或线锯截断肋骨两端，断端锐缘用骨锉锉平，拭净骨屑及其它破碎组织。

② 切开胸膜：在肋骨床上将肋骨骨膜与胸肋膜作一切口，在两手指引导下，用手术剪将切口扩大 10—15 厘米。同时开始给正压给氧控制或辅助呼吸，用肋骨牵开器充分开张切口，可进行心脏、肺脏或横膈等器官的手术。

③ 闭合胸腔：用肠线或丝线连续缝合，做到密接，严禁气出入。骨膜、肌肉、皮肤分层缝合，外装结系绷带。

胸腔内的气体，可待八日内自行吸收，如需加速肺功能的恢复，可将胸内气体抽出。

如装置引流管，要注意引流管的畅通，拔除时注意收紧皮肤的荷包缝合线密闭胸腔。

(7) 术后护理 限制犬做剧烈运动，连续注射抗菌素 5—7 日。

12. 肺切除术

(1) 适应症 早期的支气管扩张或局限性、原发性新生物或创伤病例。手术只限于病变在肺组织的分离区域。

(2) 局部解剖 犬除了左尖叶和心叶之外，都有明显的裂口分开。右肺比左肺大，由深切迹分成 4 叶，切迹的中央端达于肺根。肺叶分尖、心、膈及中间等 4 叶。尖叶位于心包前方并越过正中面达于左侧。中间叶呈不正三面圆锥形。右肺的心压迹比左

肺深。心切迹呈三角形。左肺分尖、心及膈3叶。尖叶的尖端小而钝，位于胸骨柄部上面，支气管动、静脉伴随支气管而行。

(3) 器械 一般软组织切开、止血、缝合器械（要备弯止血钳与尼龙血管缝合针）。

(4) 保定与麻醉 仰卧保定，全身麻醉。

(5) 术式 第一步患肺的血管结扎。仔细识别患肺叶的血液供应，并找出血管，小心地用钝性分离从支气管分离出肺动脉和肺静脉，记住肺的大血管其壁很薄，很容易撕破，因而操作必须相当仔细。用弯止血钳将结扎线由血管底部穿过，每个血管都要双重结扎。然后血管在两结扎线之间剪断。当支气管从它伴行的血管分离后，用一压榨钳子在紧靠肺实质的地方夹住，尽可能从与主支气管连结的地方夹住。用尼龙血管缝合针穿过气管壁作两根固定线，尽可能靠近与主支气管连结的部位。用一锋锐刀在固定线和压榨钳子之间已分离的支气管上截除肺叶。切的时候要特别小心，避免损伤支气管壁，因软骨环很容易坏死，如在支气管断端坏死痴脱落可造成气胸。此时支气管断端必须没有组织被压挤。从开着的气管断端吸出血液和粘液，用尼龙血管缝合针仔细闭合，所有的结打好后不剪断线，直到确认闭合的支气管端不漏气再剪掉。

常规缝合胸壁各层组织。在肺叶切除的绝大多数常有中等程度的胸内积液。通常要塞进排液管吸引排液。排液管可在48小时后取掉。应注意，如果支气管断端发生破裂，在术后第五天最危险，这期间呼吸困难有任何增加，就是支气管漏气的指征。可继续用胸腔吸引，一些将自然封住，但大多数需要重新缝合支气管断端。

肺切除后的间隙主要由相邻肺叶膨胀而消除，常常伴有患侧的膈前伸，倘若肺膨胀很充分，几乎没有什么畸形。

(6) 术后护理 术后一周内尽量保持安静，防止犬吠并不做剧烈运动，监测体温变化。每日应用足够量的抗菌素，连续5~7

天。

13. 气胸闭合术

(1) 适应症 开放性胸部穿刺创，除可能并发脏器损伤或大出血外，随呼吸空气经伤口自由出入，破坏了胸膜腔与外界大气间的正常压力差，胸膜腔内压与大气压力相等，造成肺萎陷，很快引起严重的呼吸和循环衰竭。其他死亡率很高。

(2) 器械 一般软组织切开、止血、缝合器械。

(3) 缝合与麻醉 健侧卧保定、全身麻醉。

(4) 术式 术前立即用厚纱布垫在犬深呼吸之未封闭固定创口，变开放性气胸为闭合性气胸，对于较大的创洞，除去封闭创口的纱布垫。将已准备好的灭菌大纱布展平，并将其中央部迅速塞入胸壁创口内，用大量灭菌小纱布块或脱脂棉块堵塞于胸腔内的纱布中央部。填入纱布或绵花的数量依伤口大小而定。最后向外牵拉留置体外的大纱布外周边缘，胸腔内棉塞自胸内严密组紧贴创口内缘，使空气不能自由出入，并对创缘有确实加压止血作用。然后清理创围，剃毛消毒，用无菌隔离菌隔离术部，对已挫灭坏死的皮块、筋膜与肌肉组织进行切除修整，摘除可见的异物与碎骨片，修整骨断端对出血的血管进行结扎。

(5) 气胸创口闭合 较小的透创，无需用大纱布的内棉塞，而应迅速将肋间肌与肋胸膜用缝线作间断缝合。超过 5—10 厘米以上的大透创用灭菌大纱布内棉塞填塞并修整创口，肋间肌与肋胸膜进行间断缝合。缝合是从创口的上角由上而下进行，随缝合随从大纱布棉塞中抽出小纱布块膜或棉块。待缝合仅剩最后 1—2 针时，将大纱布全部撤离创口，关闭胸腔。

(6) 术后立即抽出患侧胸膜内存留气体，以恢复腹内负压。并同时向胸腔内注射普鲁卡因、青霉素液体以控制感染。

(7) 术后护理 术后监测体温，如有胸内积液，行穿刺术放出。并用抗菌素液体冲洗。连续 5—7 日肌注抗菌素。

14. 腹腔切开术

(1) 适应症 适用于腹腔、盆腔探查术及各种腹腔内脏器的手术。

(2) 局部解剖

① 腹壁的结构：由皮肤、肌肉、筋膜等软组织构成。按其层次，从外向内分为下列几层：

皮肤：犬的皮肤较薄、移动性较大。

腹外斜肌：有一宽广的内质部，起始于第八至最后肋骨以及背腰筋膜，覆盖着腹侧壁与底壁，止于腹白线。肌纤维由前上方斜向后下方。

腹内斜肌：起自髂结节及背腰筋膜，肌纤维走向近于垂直，有肉质附着部连于最后肋骨。

腹直肌：起于腰椎横突和肋软骨，肌纤维由上向下垂直行走，在腹下壁移行为腱膜，腱膜的后部分为两层，腹直肌位于两层之间，止于腹白线。

腹膜：是由弹力纤维和少量细胞成份的结缔组织组成。

② 腹壁的神经：主要是肋间神经和腰神经。

③ 腹壁血管：分布到腹壁的血管为腰动脉旋髂深动脉、肋间动脉、腹壁前动脉和腹壁后动脉。

(3) 器械 一般软组织切开，止血、缝合器械及开腹创钩。

(4) 保定与麻醉 仰卧保定，少数可用侧卧保定。

(5) 术部 可取腹中线切开，腹中线旁切开肋弓旁切开，包皮旁切开（公）和膝部切开。其中腹中线切开最为常用。

(6) 术式

① 腹中线切开法：术部从剑状软骨前 2 厘米至耻骨后 2 厘米。以脐孔作标记，从剑状软骨至耻骨前根据手术要求选择切口位置和长度，用皱壁法或紧张法一刀锐性切透皮肤全层及皮下组织，下起腹白线。用剪刀将白线外的筋膜分离开使白线清晰显露后，用镊子夹起白线上提，使白线与其下脏器分离，在白线上切一小口，然后在探针或镊子保护下剪开或切开白线切口全长，暴

露腹腔。

② 白线旁切开法：切开皮肤、皮下结缔组织，按肌纤维的方向用钝性分离法分离腹直肌，最后剪开腹膜，暴露腹腔。

③ 侧腹壁切开法：切开皮肤、皮肤，皮下结缔组织及筋膜，彻底止血，按肌纤维方向钝性分离腹外斜肌、腹内斜肌、腹横肌。用创钩拉开腹壁肌肉，充分暴露腹膜，按照腹膜切开法切开腹膜，暴露腹腔。

(7) 闭合腹腔 先用 2—4 号缝合线连续缝合腹膜。用 4 号缝合线缝合肌肉及筋膜，用 7 号缝合线缝合皮肤。

(8) 术后护理 依腹壁手术的性质，术后采取绝食或流食。为预防感染应用抗菌素连续 4—7 天，每日两次。

15. 胃切开术

(1) 适应症 取出胃内异物，摘除胃内肿瘤，急性胃扩张减压整复，探查胃内的疾病等。

(2) 器械 一般软组织切开、止血、缝合器械。尽可能准备两套器械（污染与无菌手术分开用）。

(3) 保定与麻醉 仰卧保定、全身麻醉。

(4) 术部 在腹正中线上，剑状软骨与脐连线的中点，即为切口的中央。

(5) 术式 切开腹中线腹壁腹膜。把胃从前壁到中部轻轻拉出。胃的周围用大隔离巾与腹腔及腹壁隔离。以防切开胃时污染腹腔。

在胃大弯部切一小口，要注意避开胃大弯的网膜静脉。创缘用舌钳牵拉固定，防止胃内容物浸入腹腔。必要时扩大切口，取出胃内异物或探查胃内各部（贲门、胃底、幽门窦、幽门）进行其它手术。用温青霉素、生理盐水冲洗或擦拭胃壁切口，然后作全层连续缝合及第二层的连续内翻水平褥式浆膜肌层缝合。再用温青霉素、生理盐水冲洗胃壁，后将之还纳于腹，腹壁常闭合。

(6) 术后护理 术后两天开始易消化的流食。以后 10 天内保

持少量饮食。防止胃过于胀满后撑裂胃壁切口。最初数天给静脉输液。连续应用抗菌素 5—7 天。

16. 肠管切开术

(1) 适应症 取除肠道内的异物及结粪，或切肠减压排除肠管内的积液。

(2) 器械 一般软组织切开、止血、缝合器械两套，肠钳 4 把。

(3) 保定与麻醉 仰卧保定、全身麻醉。

(4) 术部 腹中线切开术。

(5) 术式 腹中线切开腹壁各层组织，剪开腹膜。手伸进腹腔探查病变肠段，发现病变肠段后将之轻轻拉出腹壁切口，用隔离巾隔离。判断肠管，若有活力，用肠钳夹病灶两端的肠管管腔，在靠近异物一端的肠管背侧纵向一次全层切开肠管，切口以略大于异物横径为主。借助器械或用手指轻轻拉出异物、结粪将之挤出。肠壁切口用青霉素、生理盐水冲洗后开始缝合，先做一层连续全层缝合，再做一层浆膜肌层内翻缝合，在缝合第二层前撤除隔离巾，彻底冲洗、消毒肠壁切口。手术转为无菌手术。

(6) 术后护理 术后 1—2 天给予少量流食连续应用抗菌素 5—7 日。

17. 肠管切除及肠吻合术

(1) 适应症 肠管内异物、肠变位、肠套叠、肠扭转、肠嵌闭等各种疾病造成肠管坏死时，都需手术切除坏死的肠管段并将肠管吻合。

(2) 器械 用肠管切开术。

(3) 保定与麻醉 仰卧保定、全身麻醉。

(4) 术部 腹中线切开术。

(5) 术式 全层切开腹壁后，腹腔探查，轻轻拉出病变肠段，经鉴定已发生坏死后，将病变肠管严密隔离。确定切除范围，双重结扎向切除段的肠管供血的肠系膜动脉及其边缘分支，用肠钳分别钳夹预定切除线外 1 厘米处的健康肠段，预定切除线应成一

定角度以保证肠管有良好供血。切除病变肠段，用剪刀剪去结扎线之间的肠系膜，剪去外翻的肠粘膜，进行断端缝合，采用肠壁全层连续缝合。浆膜肌层用丝线作间断内翻缝合。接着将肠粘膜作螺旋连续缝合，用温生理盐水冲洗后送入腹腔，最后闭合腹壁切口，装着腹绷带。

(6) 术后护理 术后禁食 48 小时，然后给予少量流食、半流食，充分饮水，水中可加入适量的食盐，并注意维生素的补充。术后 5—7 天内应用抗生素。

18. 膈破裂修补

(1) 适应症 横膈破裂。

(2) 器械 一般软组织切开、止血、缝合器械。

(3) 麻醉与保定 仰卧保定，头高尾低位。

(4) 术部 腹中线脐部至剑状软骨或再靠前。

(5) 术式 腹中线前切口打开腹腔，如还需扩大切口，可切开剑状软骨或沿肋弓与胸骨之间向前切。轻轻牵拉脱入胸腔内的腹腔，如有嵌闭时，扩大膈肌裂口后再牵拉，不得盲目用力牵拉。牵拉完成后用润滑的大纱布把腹腔向后隔离，暴露膈肌破裂孔。检查胸腔壁有无损伤，抽吸胸腹腔内积液，必要时穿透纵膈排除对侧胸腔积液，在胸底壁设置胸腔引流管。用丝线由远及近闭合膈肌裂孔，缝合困难时用连续缝合法。注意不要缝食道和后腔静脉，注意缝合密闭，不得漏气。最后一针打结前将胸腔内的空气尽可能抽出。常规方法闭合腹壁。

(6) 术后护理 膈疝常引起胸腔积液要定期抽吸，注意补液，应用抗生素预防感染。采取绝食 24 小时，以后给予数天流食。

19. 脐疝手术

(1) 适应症 可复性及嵌闭性脐疝。

(2) 保定与麻醉 仰卧保定，全身麻醉。

(3) 术式 沿脐疝基部切开皮肤，切口为梭形，分离并切开

疝囊，如为可变性脐疝，其内容物可自行还纳至腹腔。而嵌闭性脐疝内容物还纳困难，应小心剥离。如有坏死可将坏死肠段切除，对肠管断端吻合术后，再送回腹腔。用烟包式缝合或钮孔状缝合法闭锁疝轮，对皮肤进行减张缝合。最后以结节缝合法缝合皮肤创口，并装着压迫绷带。

20. 会阴疝手术

(1) 适应症 会阴疝是指腹膜及腹腔脏器经骨盆腔后结缔组织凹陷脱出到会阴部皮下。本症多见于老龄犬，唯一疗法即是手术修补。

(2) 保定与麻醉 仰卧保定，下腹部垫以砂袋，使后躯抬高呈45°角倾斜，全身麻醉。

(3) 术式 会阴部剃毛消毒，肛门周围缝合创巾，以防粪便污染术部。在会阴部肿胀物的中心切开皮肤及皮下组织，剥离腹膜样的疝囊，将疝内容物推回腹腔，用麦粒钳夹住疝囊底，沿长轴捻转几周，然后在疝囊颈部结扎，其残余部分可保留作为生物学栓塞。肛门括约肌与尾肌，荐坐韧带作环状缝合，皮肤切口作结节缝合。

21. 阴囊疝手术

(1) 适应症 多用于成犬或老犬出血性手术。

(2) 器械 一般软组织切开、止血、缝合器械。

(3) 保定与麻醉 仰卧保定，抬高后躯。全身麻醉。

(4) 术式 按疝囊大小，将腹股沟部皮肤切4—8厘米长。钝性分离疝气的结缔组织，即达到疝气囊。一边牵引疝囊即总鞘膜，一边钝性从周围组织剥到腹股沟环，使之游离。并通过鞘膜壁抓住睾丸。然后用捻转疝囊的办法将疝内容物还纳到腹腔内，但仍通过阴囊壁（总鞘膜）固定着睾丸。一旦内容物还纳后，用一止血钳子在囊基部，包括精索夹住。然后结扎疝囊，在结扎线上切除，这样疝囊与睾丸都被切掉。将腹股环前角作1—2点缝合，再将腹升斜肌的腹腱部与骨盆腱缝接，最后做皮肤结节缝合。

(5) 术后护理 连续给予抗菌素 5—7 天。

22. 直肠固定术

(1) 适应症 顽固性直肠脱经其他方法固定无效时，可采用腹腔内固定。但脱出的肠管伴有急性感染或坏死时，不能采用此手术。

(2) 器械 一般开腹手术器械，橡胶直肠导管。

(3) 保定与麻醉 右侧卧或仰卧保定。全身麻醉。

(4) 术部 左侧臍部髌结节前下方 1—2 厘米处，作为切口的起点向下垂直切开腹壁 3—5 厘米。自耻骨前缘至脐部的中点作白线切口（雌犬）或在白线旁 3—5 厘米处作纵切口（雄犬）。

(5) 术式 脱出的直肠粘膜用生理盐水洗净后，整复还纳，并插入直肠导管。

开腹后用生理盐水纱布将小肠推向前方，则可显露直肠，将直肠左或右侧壁与骨盆腔侧壁结节缝合 2—3 针。此时注意不要穿透肠粘膜，以免引起腹腔感染。缝合牢固后，拔出导管，闭合腹腔。

23. 直肠切除术

(1) 适应症 反复性直肠脱出已发生组织坏死或严重损伤。

(2) 器械 一般软组织切开、止血、缝合器械。金属针两支，长约 6—9 厘米。

(3) 保定与麻醉 侧卧保定，全身麻醉。

(4) 术式 术前 24—36 小时绝食，用温生理盐水灌肠，使直肠内空虚。

在充分清洗消毒脱出粘膜的基础上，用两根灭菌的长针，紧贴肛门穿过脱出的肠管，使两根针相互垂直成十字形，在距固定针 1—2 厘米处，切除坏死肠管，充分止血后，用细丝线和圆针，把肠管两层断裂的浆膜和肌层分别作结节缝合，然后连续缝合粘膜层。缝合结束后用 0.1% 高锰酸钾溶液充分冲洗，涂以碘甘油或抗生素软膏，除去固定针，将直肠还纳于肛门内。

(5) 术后护理 术后禁食 1—2 天，静脉输液，以后逐渐给予流食和易消化的食物。连续注射抗菌素 5—7 日。

24. 肛门囊摘除术

(1) 适应症 慢性肛门囊炎，肛门囊脓肿，肛门囊痿。

(2) 器械 一般软组织切开、止血、缝合器械。

(3) 保定与麻醉 俯卧保定，后躯抬高，尾上举固定。全身麻醉配合局部麻醉。

(4) 术式 术前 24 小时绝食，用生理盐水灌肠，清除直肠内的蓄粪。然后将肛门囊内脓汁排除、冲洗、消毒后将有沟探针插入囊底。沿探针方向切开囊壁，分离肛门囊周围的纤维组织，切断排泄管，使肛门囊游离摘除。分离时不要损伤肛门内括约肌，对直肠动脉的分支要结扎止血，用青霉素生理盐水对创面进行冲洗，创面撒布磺胺碘仿粉，从基底部开始缝合，不得留有死腔。

(5) 术后护理 术后给予抗生素防止感染，局部涂抗生素软膏。如有感染，应及时拆线，开放创口，按一般感染创处理。

25. 肾脏摘除术

(1) 适应症 一侧肾外伤、化脓性肾炎、肾肿瘤、肾结石、肾寄生虫等。

(2) 器械 一般软组织切开、止血、缝合器械。

(3) 保定与麻醉 仰卧或横卧保定。为了使病肾的位置抬高，可用圆枕垫起腰部。全身麻醉。

(4) 术式 仰卧保定切口选在正中line脐的前方。横卧保定切口可在最后肋骨的后缘约 2 厘米处。

切开皮肤 5—7 厘米，常规切开腹壁各层组织，仔细检查对侧肾脏、输尿管、膀胱颈及其三角部。然后用开创器扩大创孔，浸有温生理盐水的纱布隔离肠管和大网膜，显露患肾。钝性分离腰椎下与腹膜连着的肾脏，并拉出创外。用钳子于肾脏前面穿透肾被膜，手指将其完全剥离，注意不要损伤肾实质。肾表面有出血时，用纱布压迫止血。同时剥离肾血管周围的脂肪及组织，露出

肾动、静脉。分离输尿管周围的组织，结扎并切断输尿管。然后，结扎肾动、静脉，摘出肾脏。

缝合前要尽量清除创腔周围脂肪组织，确实结扎止血。一般不作创腔冲洗和引流。去掉腰下垫的圆枕，逐层缝合切口。

注意：术中注意剥离出入肾门的血管及周围组织，肾动脉、肾静脉结扎要切实。输尿管实施双重结扎，断端涂以碘酊或石炭酸。

26. 膀胱切开术

(1) 适应症 膀胱结石、膀胱肿瘤。

(2) 器械 导尿管，一般软组织切开、止血缝合器械。

(3) 保定与麻醉 仰卧固定，全身麻醉。

(4) 术部 雌犬从耻骨前缘向前在腹白线上切开 5—10 厘米，雄犬在阴茎侧方 2—3 厘米作腹中线的平行切口。

(5) 术式 切开皮肤、腹直肌与皮肤同方向切开达腹膜。外科镊子夹住腹膜切一小口，用组织钳把腹膜固定在腹直肌上，以防止腹膜滑脱，再继续切开腹膜与皮肤创同长，用创钩向左右拉开，手指伸入腹腔探查。膀胱内充满尿液时，易触及到膀胱体，膀胱空虚退到骨盆腔内，手指伸向骨盆腔，触到核桃大表面有皱壁的即为膀胱。将膀胱拉到创口。如尿充满时，用装有细针头的注射器，避开膀胱血管刺入膀胱尖吸出尿液，膀胱缩小后用组织钳固定膀胱尖并向上牵拉。避开或钳住膀胱壁血管，在膀胱尖切开 2—3 厘米。用麦粒钳或锐匙除去结石。若有膀胱肿瘤的，可在膀胱尖或膀胱体切开 4—6 厘米，翻转膀胱粘膜面，除去肿瘤。如有血凝块、纤维蛋白凝块都应除去。

探查结束后，用生理盐水冲洗膀胱腔，以长线连续缝合膀胱切口的全层，再作浆膜肌层内翻缝合。常规闭合腹腔。

(6) 术后护理 术后定期应用尿路消毒剂和利尿药。按常规给予抗菌素。

27. 尿道切开术

(1) 适应症 尿道结石、尿道新生物。

(2) 器械 导尿管，一般软组织切开、止血、缝合器械。

(3) 保定与麻醉 仰卧保定，全身麻醉或局部浸润麻醉。

(4) 术部 因结石所在部位不同，可分为尿道上部和尿道下部切口。

(5) 术式

① 尿道下部切口：尿道内插入插管，左手握住阴茎，在阴茎骨后方正中线上切皮 3—4 厘米，依次切开皮下结缔组织，阴茎后提肌，尿道海绵体和尿道粘膜，做 1—2 厘米尿道创口，用小锐匙插入尿道内除去结石。插管由创孔插入深部尿道，检查是否疏通。创口可以开放或用细肠线缝合，留置尿道插管。对于阴茎伸出包皮的可以不作皮肤创口。

② 尿道上部切口：犬下部尿道结石发生的多，上部结石发生的较少。

(6) 保定与麻醉 仰卧两前肢向前方缠住保定，露出会阴部。

(7) 术式 术部为坐骨弓与阴囊中间切开皮肤 4—6 厘米。出血多时结扎血管止血。其他与前法相同。

(8) 术后护理 术后注意观察排尿情况。如尿闭或排尿困难时，应及时查明原因，防止术部感染，连续应用抗菌素。如发现术部化脓，应及时拆线开放，不久切口可以自愈。

28. 乳腺切除术

(1) 适应症 乳腺肿瘤、乳腺化脓、坏死或严重创伤。

(2) 局部解剖 乳腺位于胸、腹底部两侧，前起胸前部，后达耻骨部。左右侧乳腺以腹中线相隔，同侧前后乳腺则无明显体表分界。每侧乳腺有 4—5 个乳区，由前向后依次命名为前胸、后胸、前腹、后腹和腹股沟乳。前胸和后胸乳接受胸内动脉，肋间动脉和胸外动脉的分支供血。前腹乳接受前腹动脉的前支和后浅支供血，后腹乳和腹股沟乳接受前腹动脉后浅支供血。前两个乳腺的引流淋巴结为同侧的腋淋巴结，后三个乳腺则引流到同侧的腹股沟淋巴结，腹中线两侧的乳腺淋巴系无直接联系。

(3) 器械 一般软组织切开、止血、缝合器械。

(4) 保定与麻醉 仰卧保定，四肢充分外展全身麻醉。

(5) 术式 以一侧乳腺全切除为例。在乳腺的内外侧，从胸前至外阴部做长椭圆形切口。乳腺外侧切口以及乳腺组织边缘为界，内侧切口以腹中线为界。用组织钳夹起乳腺皮肤，由前向后钝性分离乳腺。前二个乳腺与胸肌及其筋膜联系较紧，不易剥离，后三个乳腺则联系较松，容易剥离。剥离过程中注意止血。剥离完前部的乳腺后用润湿的纱布将裸露的胸肌及筋膜盖住后再继续往下剥离。然后摘除腹股沟淋巴结和腋淋巴结。仔细检查创面，确保未残留乳腺组织。常规缝合皮肤，包扎腹绷带。

(6) 术后护理 全身应用抗菌素连续 4—6 日。保持局部干燥，防止啃咬。

29. 卵巢子宫切除术

(1) 适应症 母犬以去势为目的卵巢子宫摘除术为多用。一般在 6 个月龄左右为宜。子宫的摘除可预防发生子宫疾病。卵巢囊肿、卵巢肿瘤、化脓性子宫炎、增生性子宫内膜炎等。

(2) 器械 一般软组织切开、止血、缝合器械、小钝钩。

(3) 保定与麻醉 仰卧保定，四肢开张。全身麻醉。

(4) 术部 由脐孔向后作 4—10 厘米长的腹中线切口。

(5) 术式 常规切开腹部各层组织。用食指进行腹腔探查。左右卵巢和子宫角分别位于左右肾脏后方的腰沟内。屈曲指节将之夹在指与腹壁之间钩出。用食指钩出有困难，可用小钝钩沿食指伸入到子宫处将其钩出。卵巢子宫暴露后，用止血钳夹住子宫卵巢韧带。如果只摘除卵巢时展平子宫阔韧带，在阔韧带的无血管区用一止血钳穿过并带回两条结扎线，向前滑动一条结扎卵巢带，向后滑动另一条结扎线结扎止血钳后的输卵管和阔韧带，摘除卵巢。同法摘除另一侧卵巢。如果卵巢子宫一起切除，则先不结扎止血钳后的输卵管和阔韧带。牵拉双侧子宫角显露子宫体，分别在两侧的子宫体阔韧带上穿一条线结扎子宫角至子宫体间的阔韧

带，然后将子宫阔韧带与子宫锐性分离。双重钳夹子宫体，分别结扎钳夹钳后方的子宫体壁两侧的子宫动、静脉。最后于双钳之间切除子宫体，将子宫连同卵巢全部摘除。常规方法闭合腹壁。装着腹绷带。

(6) 术后护理 在犬半清醒时防止摔跌。术后观察数小时，防止结扎松脱或不牢固性出血。若怀疑腹内出血，可经腹腔穿刺证实。若腹内出血，应及时打开腹腔止血。

30. 剖腹产术

(1) 适应症 难产或经人工助产仍无法解决难产时，需立即剖腹取胎。

(2) 器械 一般软组织切开、止血、缝合器械。

(3) 保定与麻醉 仰卧保定。全身麻醉，母体衰竭时应局部麻醉。

(4) 术部 腹正中线的脐部至耻骨前缘。

(5) 术式 切开皮肤 5—10 厘米。常规切开腹壁各层组织。注意勿伤及切口两侧的增大的乳腺。用手轻轻拉出一侧子宫角，用消毒纱布与切口隔离。在子宫大弯部纵行切开 4—6 厘米。轻轻挤压靠近切口处的胎儿，当胎儿被推至切口处时将之拉出并一同拉出胎膜，结扎或挫断脐带。依次取出该侧胎儿。另侧子宫角的胎儿最好也同此切口取出。胎儿数多或子宫收缩强烈，也可切开对侧子宫，胎盘完全清除后缝合子宫。用温青霉素生理盐水冲洗子宫后还纳腹腔。常规方法闭合腹腔，并包扎腹绷带。

(6) 术后护理 母犬苏醒后再与幼犬放在一起，注意腹绷带要使乳头露出。连续应用抗菌素。

31. 去势术

(1) 适应症 使雄性犬绝育，行为变得温顺。治疗睾丸或阴囊的创伤、挫伤、感染、肿瘤、精索炎、前列腺肿大等疾病。

(2) 保定与麻醉 仰卧保定，两后肢分别向外方转位，充分暴露会阴部。全身麻醉。

(3) 术式 阴囊部清洗、剪毛、消毒。术者左手将犬的睾丸挤入阴囊底部，使两个睾丸位于阴囊缝际两侧，用中指、食指和拇指固定睾丸，切口分别位于阴囊缝际两侧距离缝际 0.5 厘米处，切开阴囊皮肤、内膜和总鞘膜。将睾丸挤出阴囊外。在睾丸上方的精索处结扎。在结扎线下方 1 厘米处切断精索，摘除睾丸。将精索断端退入鞘膜管内。按同样方法摘除另侧睾丸。清理阴囊切口内的血凝块后，用 2% 碘酊对创口进行消毒。

(4) 术后护理 观察阴囊切口是否有出血。有较多的出血则表明精索结扎线松脱，找出精索重新结扎止血。

I、犬的生理常数

1. 一般指标

寿命：10—20 岁；

性成熟：7—12 月龄；

繁殖适龄期：1—2 岁龄；

性周期：180（126—240）天；

妊娠期：60（58—63）天；

哺乳期：50—60 天；

体温（直肠）：37.5—39.0℃；

心率（脉搏）：70—120 次/分；

血压：120—140mmHg（颈动脉）、100—120mmHg（股动脉）；

呼吸频率：10—30 次/分。

2. 血液常规及生化指标

总血量：占体重 7.7%（5.6—8.3%）；

红细胞：691.3±94.71 百万/mm³；

红细胞压积：41.9—50.3ml%（Beagle 犬）；

白细胞：14,798±3,483 个/mm³；

白细胞分类计数（%）

嗜碱性白细胞：0.2（0—0.75），

嗜酸性白细胞：4（2—10），
嗜中性分叶核：70（60—77），
嗜中性杆状核：0.8（0—3），
淋巴细胞：20（17—32），
单核细胞：5（3—10）；
血小板：21.86±9.22 万/mm³；
血红蛋白：80（65—95）%；
血凝时间：（25℃）2.5 分钟；
血沉：2mm/1 小时，4mm/2 小时，10mm/10 小时；
血液 pH：7.40；
总蛋白：7.1（6.3—8.1）克%
 血清白蛋白：4.0（3.4—4.5）克%，
 血清球蛋白：3.0（2.0—3.7）克%，
 白蛋白/球蛋白：1.34（1.06—1.84）；
谷-丙转氨酶：17.5—47.3IU/l（Beagle 犬）；
谷-草转氨酶：40.0—68.4IU/l（Beagle 犬）；
碱性磷酸酶：9.60—24.5IU/l（Beagle 犬）；
尿素（次溴酸盐法）：56（44—65）mg%；
尿酸：0.21—0.64mg%（Beagle 犬）；
胆固醇：165（122—227）mg%；
胆红素：0.12—0.45mg%（Beagle 犬）；
血糖（全血）：93（82—100）mg%；
血脂（全血）：465—640mg%。

3. 尿常规及生化成分参数

尿量：20—167ml/kg 体重·天，
尿 pH：6.0—7.0；
尿比重：1.015—1.050；
尿总氮：0.27g；
尿酸：3.10—6.00mg/kg 体重·天。

II、中外养犬组织及机构

1. 中国畜牧兽医学会养犬学分会。中国畜牧兽医学会领导下的群众性学术团体，属于国家二级学术组织。1989年12月在北京成立。原名是中国畜牧兽医学会养犬研究会，1992年改为现名。理事长王维成，会员主要是全国从事犬学研究的工作者。开展学术研讨技术服务与咨询、科学普及、编辑出版等工作。该会于1993年在全国首次开展了全国犬种资源调查，并举办首届全国犬展。会刊为《中国养犬杂志》，1990年9月创刊，季刊，彩封16开，48页。内部发行。设有10余个栏目，主编张秀平。该会地址：江西省南昌市长堽兴国路13号，邮政编码：330100。

2. 台湾育犬协会（TKA）台湾育犬行业协会。1965年在台北成立，前身为台湾畜犬协会。理事长分别是曹源、苏锡贤。1973年，该会与菲律宾狼犬协会缔结姐妹关系，1974年与韩国狼犬协会（KSA）、日本畜犬登录联合会（KCL）缔结姐妹关系。并组建亚洲育犬姐妹联合会。1982年泰国、印尼、香港等狼犬协会加盟。1977年该会加入德国狼犬世界联盟（WUSV）。1980年苏锡贤获得亚洲第一位德国牧羊犬协会（SV）审查员资格。台湾创办有《爱犬之友》（1965年停刊）、《犬业之声》等刊物。

3. 世界养犬联合会（FCI）。世界养犬权威组织。又名国际犬业联合会。1911年成立，比利时、法国、德国、奥地利、荷兰五国为创始国，总部设在布鲁塞尔。现有会员国64个，常任理事国9个。英、法、德、西班牙四国语言为通用语言。中国未加入该组织。

4. 德国牧羊犬协会（SV）。世界著名的养犬行业协会。1899年在法兰克福成立，现址是：奥格斯堡。协会发起人之一是骑兵上尉马克斯·冯·斯特凡尼茨（Max Von. Stephrnitz），他被称为“德国牧羊犬之父”，任该协会主席至1935年；现任者是克利斯托

费·鲁梅尔。1903年会员人数为575人，现为7万人。协会下设15个州分会及1700个地方小组，已成为世界上最大的种犬繁殖协会。其《德国牧羊犬繁殖登记协会章程》规定的目标是——控制、监督和促进犬的繁殖及训练；保持和巩固犬的各方面特色；支持繁殖和遗传专业的研究以及喂养与训练教学，举办犬运动会；提高养犬者和引导员的健康，文化水平；增进各会员之间的友谊。1903年出版《牧羊犬协会报》分发至会员。1961年发布《德国牧羊犬犬种标准》。

5. 神州爱犬乐园。集中外名犬观赏、娱乐、品种繁育及销售为一体的中型公园。

1990年10月建成开放。园内展有近百个品种的中外名犬，例如：北京狮子犬、哈巴狗、藏獒、沙皮犬、松狮犬、拳师犬、蝴蝶犬、贵宾犬及德国牧羊犬等。曾举办世界名犬博览会。该园占地43亩，内有养殖场、献艺场及销售部。游客可租借或购买犬。地址：北京市昌平区沙河镇彩河新村，邮政编码：102206。

6. 北京农业大学动物医院。具有国内一流医疗水平及设备的动物医院。隶属北京农业大学动物医学院，建于1950年，原名北京农业大学兽医院。主要治疗大家畜疾病，1985年9月开设小动物门诊，在市内建有分诊所，门诊量逐年增多，1992年达1.17万例，医院设有诊断治疗室，大动物手术室，小动物手术室，临检、生化、细菌、病理于一体的检验室，心电图室，X光室，B超室，危重病例可住院治疗。亦有专家应诊。还负责接收专业进修人员的培训。地址：北京市颐和园北，北京农业大学校园东北角。邮政编码：100094。

Ⅲ、养犬书刊

1. 《中国养犬杂志》。中国畜牧兽医学学会养犬学分会会刊。1990年9月创刊，季刊，48页，16开，彩色胶印封面，内部发行。

主要栏目有：综述、调查报告、犬种介绍、犬病防治、训犬知识、繁殖育种、专论、犬业纵横、文摘荟萃、小经验、大家谈、谈天说犬、犬的故事、问题解答、消息等，该刊适合从事犬业专业技术人员及养犬爱好者阅读。

主编：张季平。编辑部地址：江西省南昌市长堍，公安部南昌警犬基地。邮政编码：330100。

2.《宠物》。北京农业大学出版社主办。1993年4月创刊，半年刊，48页，彩色胶印封面，插页，16开，公开发行。

主要栏目有：宠物品种、饲养管理、卫生保健、赏玩情趣、评比竞赛、宠物市场、学术活动等。该刊适合研究宠物的科技工作者、宠物豢养爱好者阅读，其中有关犬的内容约占全刊的2/5。

主编：张克家。编辑部地址：北京圆明园西路2号，北京农业大学出版社内。邮政编码100094。

3.《宠物世界》。山西省文化艺术发展公司主办。1993年5月创刊，双月刊，48页，大16开。彩色胶印封面，插页。内部发行。

主要栏目有：专论专访、犬文化研讨、名人与宠物、宠物饲养、犬的驯育、宠物赛事、宠物医院、犬病防治、宠物商情、天南地北、编者往来等。

该刊适合从事宠物事业工作者及豢养宠物者阅读，其中有关犬的内容约占全刊的1/2。

总编：梁拯。编辑部地址：山西省太原市迎泽大街62号。邮政编码：030001。

IV、饲料成分及营养价值表

饲料名称	干物质 (%)	粗蛋白 (%)	粗脂肪 (%)	粗纤维 (%)	钙 (%)	磷 (%)	总 能 (兆卡/kg)
大 麦	88.5	12.4	1.2	2.6	0.06	0.28	3.86
大 米	87.5	8.5	1.6	0.8	0.06	0.21	3.84
高 粱	89.3	8.7	3.3	2.2	0.09	0.28	3.96
三等面粉	88.1	14.0	2.9	2.0	0.08	0.31	4.00
荞 麦	87.1	9.9	2.3	11.5	0.09	0.30	3.81
黍	88.8	12.7	4.4	4.6			3.97
粟	91.9	9.7	2.6	7.4	0.06	0.26	3.95
小 麦	91.8	12.1	1.8	2.4	0.07	0.36	4.03
燕 麦	90.3	11.6	5.2	8.9	0.15	0.33	4.07
莜 麦	88.9	12.8	6.2	1.6	0.16	0.34	4.16
玉 米	88.4	8.6	3.5	2.0	0.04	0.21	3.97
小麦麸	88.6	14.4	3.7	9.2	0.18	0.78	3.92
玉米皮	88.2	9.7	4.0	9.1	0.28	0.35	3.91
蚕 豆	88.0	24.9	1.4	7.5	0.15	0.40	4.00
大 豆	88.0	37.0	16.2	5.1	0.27	0.48	4.90
黑 豆	88.0	36.1	14.5	6.7	0.24	0.48	4.81
豇 豆	88.0	22.6	2.0	4.1	0.04	0.40	4.00
绿 豆	88.0	21.6	0.9	4.5	0.15	0.31	3.90
豌豆	88.0	22.6	1.5	5.9	0.13	0.39	3.99
秣食豆	86.3	36.2	16.1	3.8	0.26	0.47	4.84
马料豆	87.0	34.3	14.7	4.7	0.18	0.42	4.74
赤 豆	86.6	22.8	0.8	4.9	0.12	0.33	3.88
菜子饼	92.2	36.4	7.8	10.7	0.84	0.85	4.20

(续)

饲料名称	干物质 (%)	粗蛋白 (%)	粗脂肪 (%)	粗纤维 (%)	钙 (%)	磷 (%)	总 能 (兆卡/kg)
豆 饼	90.6	43.0	5.4	5.7	0.32	0.50	4.48
黑豆饼	90.0	41.0	5.6	5.9	0.42	0.27	4.49
胡麻饼	92.0	33.1	7.5	9.8	0.58	0.77	4.43
花生饼	90.0	43.9	6.6	5.3	0.25	0.52	4.57
棉仁饼	92.2	38.8	6.0	15.1	0.31	0.64	4.44
向日葵饼	91.9	26.7	6.1	13.8	0.33	0.70	4.41
向日葵饼 (带壳)	92.2	22.8	1.1	26.5	0.32	0.92	4.05
椰子饼	90.3	16.6	15.1	14.4	0.04	0.19	4.52
玉米胚芽饼	90.4	15.7	10.5	3.8	0.02	1.04	4.35
芝麻饼	92.0	39.2	10.3	7.2	2.24	1.19	4.55
棕榈子饼	84.3	6.4	2.0	11.5	0.08	0.15	3.07
醋 渣	31.3	3.1	2.9	4.7	0.08	0.06	1.47
豆腐渣	10.0	2.8	1.2	1.7	0.05	0.03	0.51
粉 渣	15.0	1.8	0.7	1.4	0.02	0.02	0.68
甜菜渣	12.0	1.2	0.1	2.4	0.06	0.01	0.49
酱油渣	22.4	7.1	2.0	3.4	0.11	0.03	1.13
饴糖渣	22.6	7.0	1.2	0.5	0.01	0.04	1.10
奶 粉	88.0	21.2	24.9	0	1.58	0.65	4.65
牛 奶	12.2	3.4	3.7	0	0.12	0.09	0.68
脱脂乳	9.4	3.3	0.9	0	0.16	0.10	0.45
炼 乳	29.2	10.8	2.4	0.1	0.44	0.26	1.31
血 粉	88.9	84.7	0.4	—	0.20	0.22	4.84
虾 皮	57.0	24.5	2.1	—	1.76	1.00	1.85
虾 粉	86.6	39.1	1.9	—	3.28	0.13	2.97
蟹 粉	83.9	28.2	1.0	—	12.57	1.32	2.67

(续)

饲料名称	干物质 (%)	粗蛋白 (%)	粗脂肪 (%)	粗纤维 (%)	钙 (%)	磷 (%)	总 能 (兆卡/kg)
鱼 粉	90.0	39.3	2.3	—	4.50	2.61	4.26
进口鱼粉	89.0	60.2	7.7	—	4.51	2.67	4.55
蚕 沙	34.2	5.5	1.8	4.3	0.07	0.37	1.39
羽毛粉	90.0	76.1	1.2	—	0.04	0.12	4.56
啤酒酵母	91.7	52.4	—	0.6	0.16	1.02	4.44
石油酵母	90.0	48.3	1.2	—	—	—	4.35
饲料酵母	90.6	41.2	2.8	0.8	2.20	2.92	4.20
玉米蛋白粉	91.0	20.6	6.9	3.4	0.28	0.39	4.47
猪 肉	50.0	16.7	28.8	—	0.01	0.24	3.39
牛 肉	43.3	20.3	23.2	—	0.01	0.12	3.01
鸡 蛋	26.3	12.6	12.1	—	0.06	0.25	1.66
马 肉		21.7	2.6		0.03	0.16	1.15
鹿 肉		20.7	3.9				1.24
狗 肉		19.0	2.0				1.00
鱼	22.0	17.4	1.3	—			0.83
鸡 肉	32.0	19.6	11.9	—	0.01	0.19	1.91
羊 肉	39.0	16.5	21.3	—	0.02	0.17	2.63
兔 肉	30.0	21.0	8.0	—	0.03	0.57	1.62
烘干蚌肉	94.5	49.1	5.2	—	3.24	1.20	4.47
蚕 蛹	91.0	53.9	22.8	—	0.25	0.53	5.82
风干蚯蚓	91.7	53.9	4.1	—	—	—	4.88
牛肉粉	92.2	77.5	7.0		—	—	5.22
猪肉粉	90.0	55.4	30.4	—	0.19	0.54	6.06
肉骨粉	90.0	51.1	9.5	—	5.54	3.01	4.21
酸 奶		3.2	2.9		0.12	0.09	0.52

(续)

饲料名称	干物质 (%)	粗蛋白 (%)	粗脂肪 (%)	粗纤维 (%)	钙 (%)	磷 (%)	总 能 (兆卡/kg)
面 包		8.7	1.2		0.03	0.09	3.19
牛心肝	23.7	17.6	8.5	—	0.01	0.19	1.38
牛 肺	21.2	17.6	2.3	—		0.22	0.96
猪 肝	28.4	20.6	3.7	—	0.01	0.36	1.31
猪 油	100.0	—	100.0	—	—	—	9.20
猪油渣	92.5	56.9	10.9	1.4	7.4	4.13	3.1
脱氟磷酸钙	100.0	—	—	—	32.0	16.25	—
石灰石粉	99.9	—	—	—	35.84	0.01	—
蛋壳粉	91.2				29.33	0.03	
贝壳粉	98.9				32.93	0.03	
骨 粉	97.1	12.8	11.5	1.4	29.8	12.49	
白 菜	4.9	1.1	0.2	0.7	0.12	0.04	0.19
大白菜	7.0	1.8	0.2	1.1	0.14	0.06	0.27
甘 蓝	7.4	1.6	0.4	1.1	0.16	0.03	0.31
三叶草	12.0	3.3	0.7	1.9	0.13	0.04	0.54
薺 菜	10.0	1.8	0.6	1.7	0.11	0.03	0.40
苋 菜	12.0	2.8	0.3	1.8	0.25	0.07	0.45
紫云菜	11.4	2.9	0.8	1.3	0.13	0.05	0.51
莢 菜	7.9	2.0	0.2	0.6	0.07	0.03	0.18
甘 薯	24.6	1.1	0.2	0.8	0.06	0.07	1.03
甘薯干	89.0	3.8	1.3	2.2	0.15	0.11	3.76
胡萝卜	12.0	1.1	0.3	1.2	0.15	0.09	0.49
马铃薯	22.0	1.6	0.1	0.7	0.02	0.03	0.92
木 薯	87.2	3.8	0.2	2.8	0.16	0.08	3.65
南 瓜	10.0	1.0	0.3	1.2	0.04	0.02	0.42